Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

2 ТРИГОНОМЕТРИЯЛИК ФУНКЦИЯЛӘР

§5. ТРИГОНОМЕТРИЯЛИК ФУНКЦИЯЛӘР, УЛАРНИҢ ХУСУСИЙӘТЛИРИ БИЛӘН ГРАФИКЛИРИ

Асасий чүшәнчиләр

Функция, тригонометрия, синус, косинус, тангенс, котангенс

Тригонометриялик функцияләрниң асасий хусусийәтлири билән тонушусиләр, уларниң графиклирини селишни үгинисиләр.

9-синип алгебра курсида тригонометриялик функцияләрниң ениқлимилири, формулилири, вә бәзи бир хусусийәтлири билән тонуштуңлар. Мошу мәлуматларни әскә елип, график селишниң алгоритмини қоллинип, тригонометриялик функцияләрниң графиклирини селишни қараштуримиз. Әнди һәрбир тригонометриялик функцияләрниң графигини селишқа тохтилайли.

I. $y = \sin x$ функцияси.

1) 1) ениқлиниш даириси — барлиқ һәқиқий санлар жиғиндиси, йәни $x \in R$;

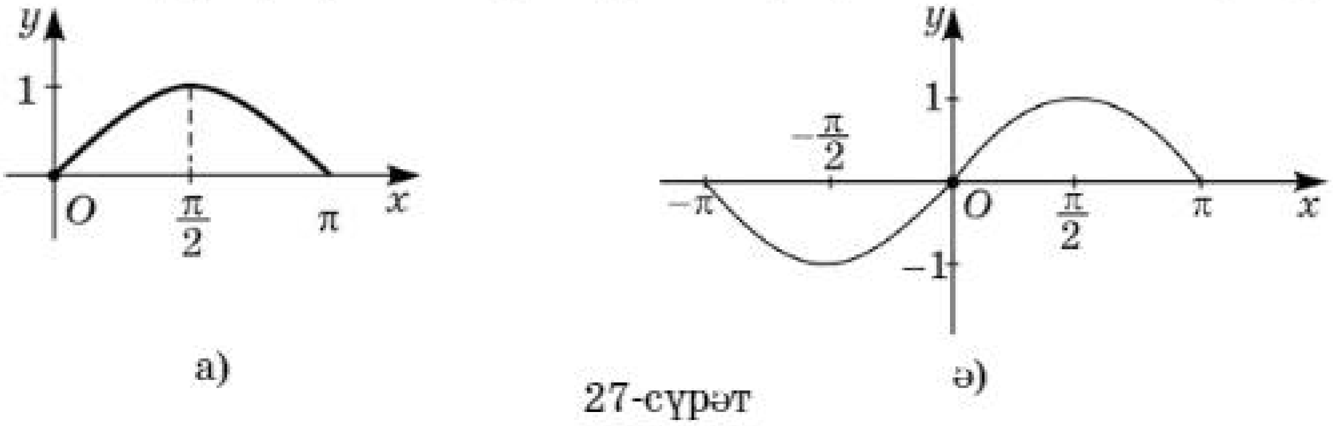
2) мәналар жиғиндиси $[-1; 1]$ кесиндиси, йәни $y \in [-1; 1]$;

3) $\sin(x + 2\pi) = \sin x$, периодлуқ функция, әң кичик периоди 2π.

4) Функция тағ, сәвәви $\sin(-x) = -\sin x$.

$(0;\ 0)$, $\left(\frac{\pi}{6}; \frac{1}{2}\right)$, $\left(\frac{\pi}{2}; 1\right)$, $\left(\frac{5\pi}{6}; \frac{1}{2}\right)$, $(\pi;\ 0)$ чекитлирини координатилик тәкшиликкә чүширип, $y = \sin x$ функциясиниң $[0; \pi]$ кесиндисидики графигини салимиз (27, а-сүрәт).

$y = \sin x$ функцияси тағ функция болғанлиқтин, униң графиги баш чекиткә қариғанда симметриялик. Мошу хусусийәтни қоллинип, $[-\pi; 0]$ арилиғида графикни давамлаштуримиз. Шу вақитта $y = \sin x$ функциясиниң $[-\pi; \pi]$ кесиндисидики графигини алимиз (27, ә-сүрәт).

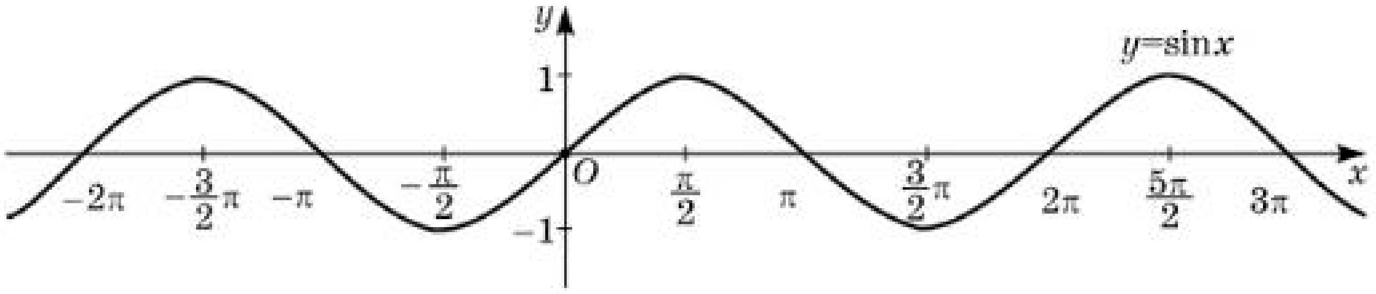


27-сүрәт

Демәк, $y = \sin x$ функциясиниң толуқ бир период ичидики графигини салдуқ. Әнди периодлуқ функцияниң хусусийәтлирини пайдилинип, барлиқ ениқлиниш даиридики функция графигини селишқа болиду (28-сүрәт).

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ



28-сүрәт

5) , $n \in Z$, кесиндилиридә функция бир қелипта өскүчи, $\left[\frac{\pi}{2}+2\pi n; \frac{3\pi}{2}+2\pi n\right]$, $n \in Z$, кесиндилиридә бир қелипта кемигүчи.

$y = \sin x$ функциясиниң графигини *синусоида* дәп атайду.

II. $y = \cos x$ функцияси.

Функцияниң:

1) ениқлиниш даириси — барлиқ һәқиқий санлар жиғиндиси, йәни $x \in R$;

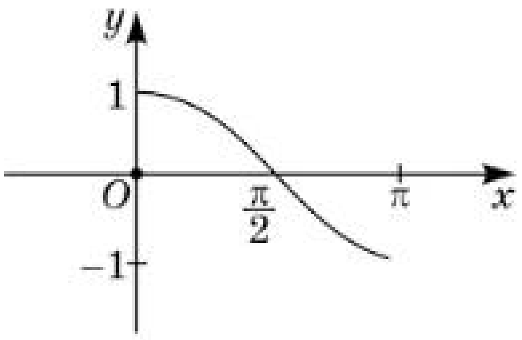
2) мәналар жиғиндиси $[-1;\ 1]$ кесиндиси, йәни $y \in [-1;\ 1]$;

3) $\cos(x + 2\pi) = \cos x$, периодлуқ функция, әң кичик периоди 2π;

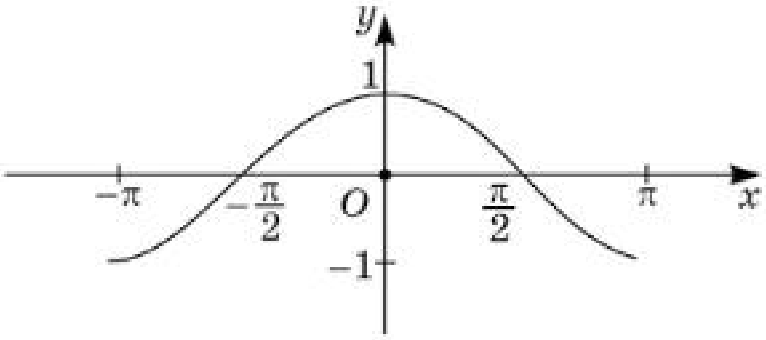
4) функция жүп, сәвәви $\cos(-x) = \cos x$.

$(0;\ 1)$, $\left(\frac{\pi}{3};\frac{1}{2}\right)$, $\left(\frac{\pi}{2};0\right)$, $\left(\frac{2\pi}{3};-\frac{1}{2}\right)$, $(\pi;\ -1)$ чекитлирини координатилиқ тәкшиликкә чүширип, $y = \cos x$ функциясиниң $[0;\ \pi]$ кесиндисидики графигини салимиз (29-сүрәт).

$y = \cos x$ функцияси жүп функция болғанлиқтин, униң графиги ордината оқиға қариғанда симметриялик әгир сизиқ. Мошу хусусийәтни қоллинип, $[-\pi;\ 0]$ кесиндисидә графикни давамлаштуруп салимиз. Шунда $y = \cos x$ функциясиниң $[-\pi;\ \pi]$ кесиндисидики графигини алимиз (30-сүрәт).

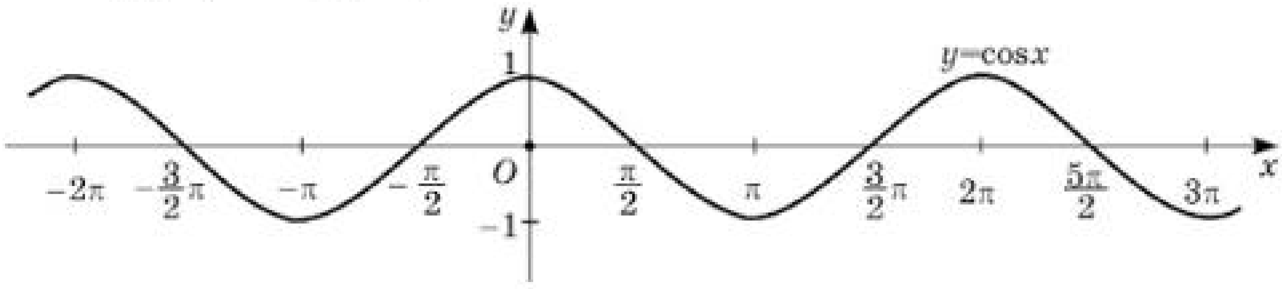


29-сүрәт



30-сүрәт

Әнди периодлуқ функцияниң графигини селиш хусусийитини пайдилинип, барлиқ ениқлиниш даирисидики функцияниң графигини селишқа болиду (31-сүрәт).



31-сүрәт

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

5) $[2\pi n;\ \pi + 2\pi n]$, $n \in Z$, кесиндилиридә бир қелипта кемигүчи вә $[-\pi + 2\pi n;\ 2\pi n]$, $n \in Z$ кесиндилиридә бир қелипта өскүчи функция.

$y = \cos x$ функциясиниң графигини *косинусоида* дәп атайду.

Шуниң билән биллә, $\cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$ екәнлигини нәзәрдә тутуп, $y = \cos x$ функциясиниң графигини $y = \sin x$ функциясиниң графигидин Ox оқиниң бойи билән $\frac{\pi}{2}$ арилиғиға сәлбий йөнилиштә параллель көчириш арқилиқму елишқа болиду.

III. $y = \operatorname{tg} x$ функцияси.

Функцияниң:

1) ениқлиниш даириси $\{x = \frac{\pi}{2} + \pi n,\ n \in Z\}$ жиғиндисидин башқа барлиқ һәқиқий санлар жиғиндиси, сәвәви $y = \operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$, $\cos x \neq 0$, $x \neq \frac{\pi}{2} + \pi n$, $n \in Z$;

2) мәналар жиғиндиси — барлиқ һәқиқий санлар жиғиндиси, йәни $\operatorname{tg} x \in R$;

3) $\operatorname{tg} x = \operatorname{tg}(x + \pi)$ — функция периодлуқ, әң кичик ижабий периоди π сани;

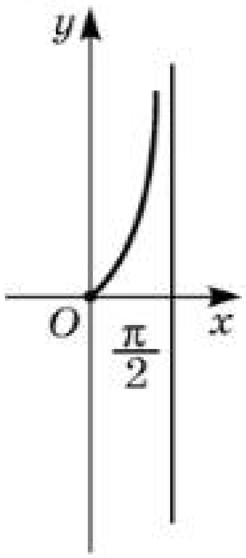
4) функция тақ, сәвәви $\operatorname{tg}(-x) = -\operatorname{tg} x$.

Әнди $\operatorname{tg} x$ функциясиниң графигини салайли.

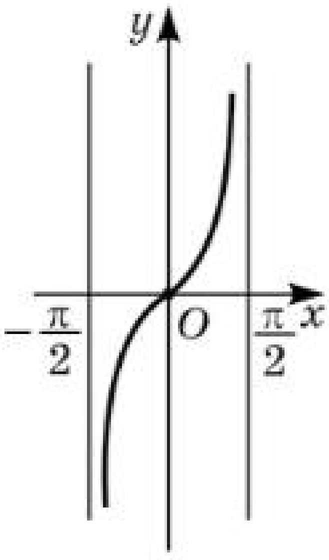
$(0; 0)$, $\left(\frac{\pi}{6}; \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$, $\left(\frac{\pi}{4}; 1\right)$, $\left(\frac{\pi}{3}; \sqrt{3}\right)$ чекитлирини координатилиқ тәкшилигигә бәлгүләп, $[0; \frac{\pi}{2})$ арилиғида $y = \operatorname{tg} x$ функциясиниң графигини салимиз (32-сүрәт).

$y = \operatorname{tg} x$ функцияси тақ функция болғанлиқтин, униң графиги баш чекиткә қариғанда симметриялик әгир сизиқлиғини нәзәргә елип, $\left(-\frac{\pi}{2}; 0\right)$ арилиғида графикни давамлаштуримиз. Шунда $y = \operatorname{tg} x$ функциясиниң $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ интервалидики графиги чиқиду (33-сүрәт).

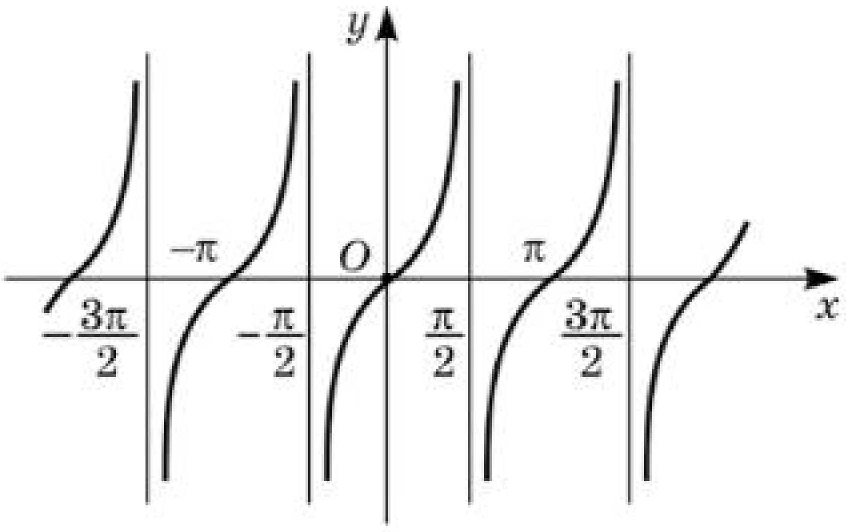
5) $\left(-\frac{\pi}{2} + \pi n, \frac{\pi}{2} + \pi n\right)$, $n \in Z$, интерваллирида функция бир қелипта өскүчи.



32-сүрәт



33-сүрәт



34-сүрәт

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Әнди периодлуқ функцияниң хусусийитини пайдилинип, барлиқ ениқлиниш даирисидики функцияниң графигини селишқа болиду (34-сүрәт).

$y = \mathrm{tg}x$ функциясиниң графигини *тангенсоида* дәп атайду.

IV. $y = \mathrm{ctg}x$ функцияси.

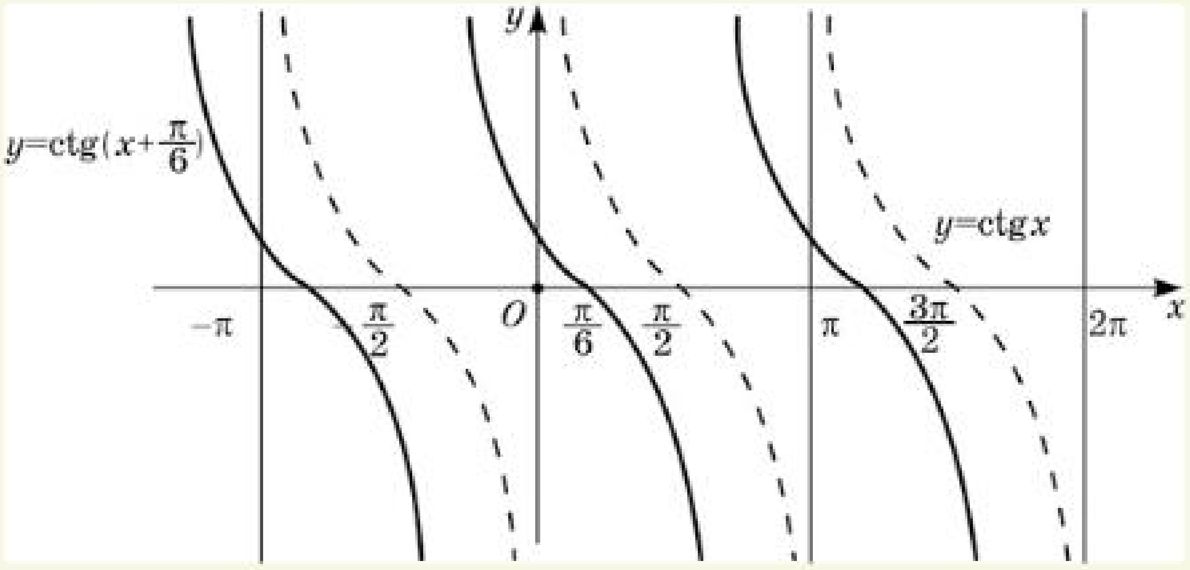
$y = \mathrm{ctg}x$ функциясиниң асасий хусусийәтлирини қоллинип, графигини селиңлар.

$y = \mathrm{ctg}x$ функциясиниң графигини *котангенсоида* дәп атайду.

Тригонометриялик функцияләрниң графиклириға аддий түрләндүрүшләрни қоллинишқа мисал кәлтүрәйлуқ.

МИСАЛ $y = \mathrm{ctg}\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$ функциясиниң графигини салайли.

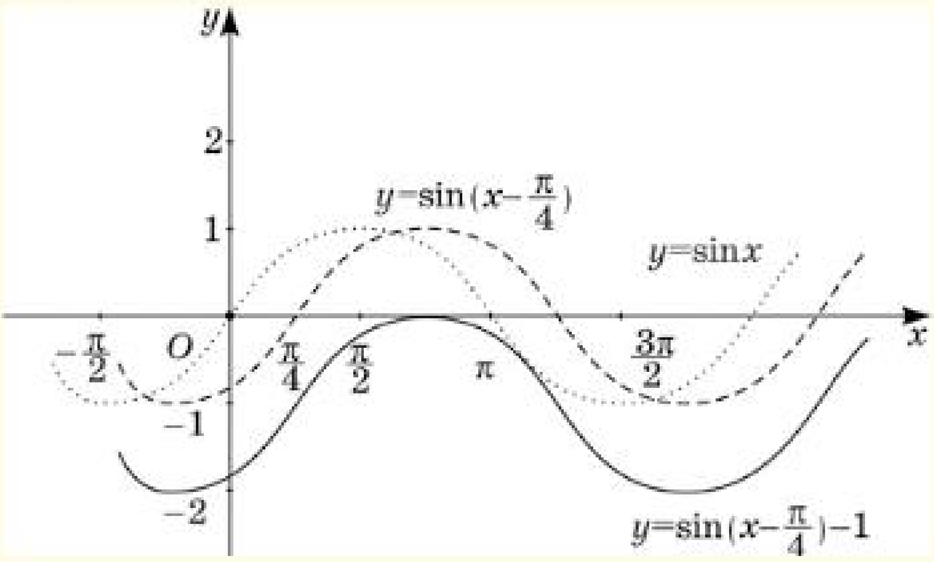
Йешилиши. Алди билән $y = \mathrm{ctg}x$ функциясиниң графигини қуримиз. Униңдин кейин графикни Ox оқиниң бойи билән $\frac{\pi}{6}$-ға тәң арилиққа сәлбий йөнилиштә параллель көчиримиз (35-сүрәт).



35-сүрәт

ЧҮШӘНДҮРҮҢЛАР

36-сүрәттә $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) - 1$ функциясиниң графиги қандақ қурулған?



36-сүрәт

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

1. Синусоида әгир сизиғида бир қелипта өскүчи яки бир қелипта кемигүчи бөлүкләр боламду?
2. Немишкә $y = \cos x$ функциясиниң мәналири 1 гә артуқ болмайду?
3. 1 вә -1 санлири $y = \sin x$ функциясиниң мәналири дегән чүшәнчидин башқа хусусийитини көрситиду?
4. $y = \cos x$ вә $y = \sin x$ функциялириниң алаһидиликлирини ениқ көрситидиған хусусийәтлирини атаңлар.
5. Немишкә барлиқ һәқиқий санлар жиғиндиси $y = \operatorname{tg} x$ вә $y = \operatorname{ctg} x$ функциялириниң ениқлиниш даирисиниң жиғиндиси болалмайду?

Көнүкмиләр

A

5.1. Функцияниң жүп яки тағ екәнлигини ениқлаңлар:

а) $y = x\cos x$; ә) $y = \dfrac{\cos 5x + 1}{x}$;

б) $y = \dfrac{\sin^2 x}{x^2 - 1}$; в) $y = \dfrac{\operatorname{tg}^2 x}{4 - x^4}$.

5.2. Аддий түрләндүрүшләрни пайдилинип, $y = \sin\left(x + \dfrac{\pi}{3}\right)$ функциясиниң графигини селиңлар. Мошу графикниң $y = \sin x$ функциясиниң графигидин алаһидилигини көрситиңлар.

5.3. $y = f(x)$ графигини селиңлар:

а) $y = 1 + \cos x$; ә) $y = \sin x - 3$; б) $y = \operatorname{tg} x - 1$; в) $y = -2 + \operatorname{ctg} x$.

5.4. Функцияниң графигини селиңлар:

а) $y = \operatorname{tg}\left(x - \dfrac{\pi}{4}\right)$; ә) $y = \cos\left(\dfrac{\pi}{6} + x\right)$.

B

5.5. $y = f(x)$ функциясиниң графигини селиңлар:

а) $y = \sin 2x$; ә) $y = \cos 3x$; б) $y = \operatorname{tg}\dfrac{x}{2}$;

в) $y = \operatorname{ctg}\dfrac{x}{3}$. г) $y = 3 - \sin\dfrac{x}{2}$; ғ) $y = \cos 1{,}5x - 2$.

5.6. $y = f(x)$ функциясиниң әң кичик ижабий периодини ениқлаңлар:

а) $f(x) = \sin 7x$; ә) $f(x) = \operatorname{tg}\dfrac{2x}{3}$; б) $f(x) = \cos\dfrac{x}{6}$;

в) $f(x) = \operatorname{ctg} 8x$; г) $f(x) = \sin 0{,}25x$; ғ) $f(x) = \cos 2{,}5x$.

5.7. Аддий түрләндүрүшләрни қоллинип, берилгән функцияниң графигини селиңлар:

а) $y = \cos\left(3x - \dfrac{\pi}{3}\right) + 2$; ә) $y = 2\sin\left(\dfrac{\pi}{6} - \dfrac{x}{2}\right) - 1$.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

ЙЕҢИ БИЛИМНИ ӨЗЛӘШТҮРҮШКӘ БЕҒИШЛАНҒАН ТИРӘК ЧҮШӘНЧИЛӘР

Функция, униң ениқлиниш дайриси, мәналар жиғиндиси, хусусийәтлири, әкси функция чүшәнчиси, уни қуруш усули, тригонометриялик функцияләрниң хусусийәтлири, графиклири.

§6. АРКСИНУС, АРККОСИНУС, АРКТАНГЕНС, АРККОТАНГЕНС

Асасий чүшәнчиләр

Функция, әкси функция, арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс

Силәр арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс чүшәнчилири билән тонушусиләр, уларниң мәналирини һесаплиғанда, ипадиләрни ихчамлиғанда, тәңму-тәңликләрни испатлиғанда қоллинишни үгинисиләр.

6-җәдвәлни толтуруңлар:

6-җәдвәл

Берилгән функция	Әкси функция
$y=2x$	
$y=x-2$	
$y=-x+3$	
$y=x^2(x$ I $0)$	

ЧҮШӘНДҮРҮҢЛАР

Немишкә җәдвәлдики төртинчи мисалда қошумчә шәрт берилгән?

Әкси функцияниң ениқлимисини вә бар болуш шәртини қоллинип, әкси тригонометриялик функцияләрниң чүшәнчисини киргүзәйли.

I. **$y = \sin x$ функциясигә әкси функция.**

$y = \sin x$ функцияси $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ кесиндисидә ениқланған, бир қелипта өскүчи вә өзиниң барлиқ мәналирини $[-1; 1]$ кесиндисидә қобул қилиду. Демәк, $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ кесиндисидә $y = \sin x$ функциясигә әкси функция бар.

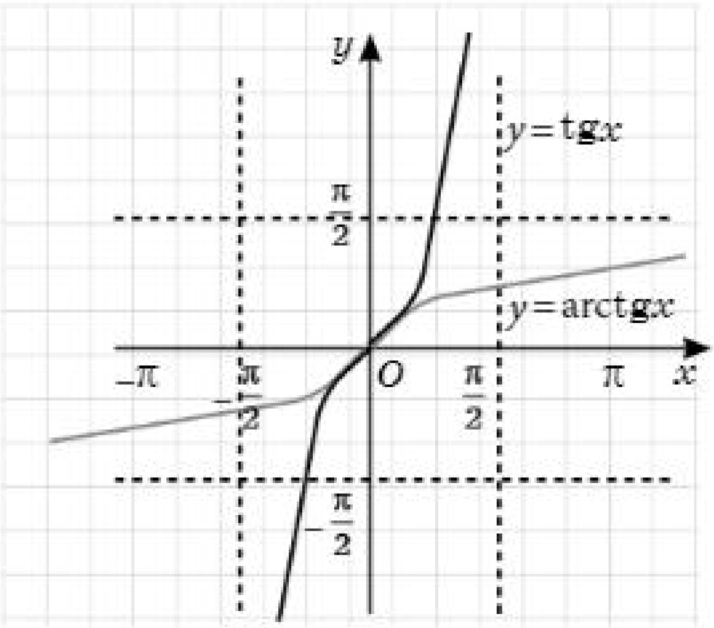
$y = \sin x$ функциясигә әкси функция $y = \arcsin x$ дәп бәлгүлинип, **арксинус икс** дәп оқулиду.

У вақитта $y = \arcsin x$ функцияси $[-1; 1]$ кесиндисидә ениқланған, $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ кесиндисидә өзгиридиған бир қелипта өскүчи функция.

$y = \arcsin x$ функциясиниң графиги $y = \sin x$ функциясиниң графигиға $y = x$ түзигә қариғанда симметриялик әгир сизиқ. Демәк,

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ



37-сүрәт

$y = x$ түзи симметрия оқи болуп һесаплиниду (37-сүрәт).

Әнди $y = \arcsin x$ әкси тригонометриялик функциясиниң хусусийәтлирини кәлтүрәйлуқ:

1) функцияниң ениқлиниш даириси $[-1; 1]$ кесиндиси;

2) мәналар жиғиндиси $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ кесиндиси;

3) функция тақ, йәни $\arcsin(-x) = -\arcsin x$;

4) функция бир қелипта өскүчи.

Һәр қандақ $x \in [-1; 1]$ үчүн $\sin(\arcsin x) = x$ вә $\arcsin x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$.

$y = \sin x$ (бу йәрдә $x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$, $(-1 \leqslant \sin x \leqslant 1)$ — тоғра функция.

$y = \arcsin x$ (бу йәрдә $x \in [-1; 1]$, $(-\frac{\pi}{2} \leqslant \arcsin x \leqslant \frac{\pi}{2})$ — әкси функция.

МИСАЛ

1. $\arcsin\frac{\sqrt{2}}{2}$ мәнасини тапайли.

Йешилиши. Ениқлима бойичә $y = \arcsin\frac{\sqrt{2}}{2}$ функциясини $\sin y = \frac{\sqrt{2}}{2}$ түридә язимиз вә $-\frac{\pi}{2} \leqslant y \leqslant \frac{\pi}{2}$. Шуңлашқа $y = \frac{\pi}{4}$, буниңдин $\arcsin\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{4}$.

ЧҮШӘНДҮРҮҢЛАР

$$\arcsin\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\arcsin\frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{\pi}{3}.$$

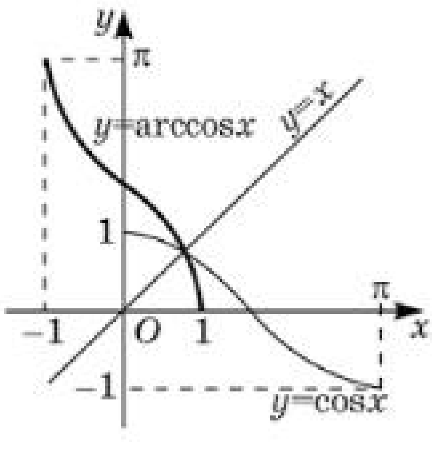
II. $y = \cos x$ функциясигә әкси функция.

$y = \cos x$ функцияси $x \in [0; \pi]$ кесиндисидә ениқланған бир қелипта кемигүчи вә өзиниң барлиқ мәналирини, $-1 \leqslant \cos x \leqslant 1$, қобул қилиду. Демәк, $x \in [0; \pi]$ кесиндисидә $y = \cos x$ функциясигә әкси функция бар.

$y = \cos x$ функциясигә әкси функция $y = \arccos x$ дәп бәлгүлинип, **аркосинус икс** дәп оқилиду.

$y = \arccos x$ функцияси $[-1; 1]$ кесиндисидә ениқланған, $[0; \pi]$ кесиндисидә өзгиридиған бир қелипта кемигүчи функция.

$y = \arccos x$ функциясиниң графиги $y = \cos x$ функциясиниң графигиға $y = x$ түзигә қариғанда симметриялик әгир сизиқ. Демәк, $y = x$ түзи — симметрия оқи (38-сүрәт).



38-сүрәт

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

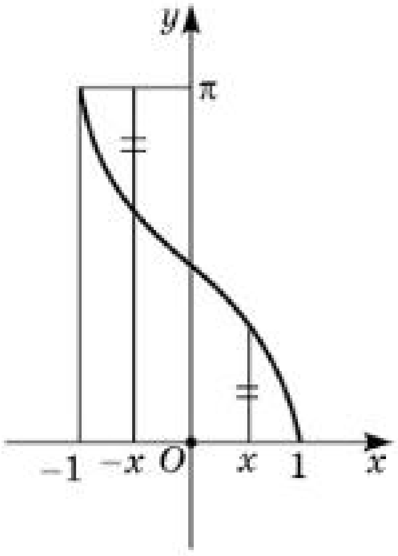
Әнди $y = \arccos x$ әкси тригонометриялик функциясиниң хусусийәтлиригә тохтилайлуқ:

1) функцияниң ениқлиниш даириси $[-1; 1]$ кесиндиси;
2) мәналар жиғиндиси $[0; \pi]$ кесиндиси;
3) функция жүпму әмәс, тағму әмәс;
4) функция бир қелипта кемигүчи.

Һәр қандақ $x \in [-1; 1]$ үчүн $x = \cos(\arccos x)$, $0 \leqslant \arccos x \leqslant \pi$ тәңлиги орунлиниду.

Демәк, $y = \cos x$ (бу йәрдә $x \in [0; \pi]$, $-1 \leqslant \cos x \leqslant 1$) — тоғра функция;

$y = \arccos x$ (бу йәрдә $x \in [-1; 1]$, $0 \leqslant \arccos x \leqslant \pi$) — әкси функция.



39-сүрәт

Һәр қандақ $x \in [-1; 1]$ үчүн $\arccos x + \arccos(-x) = \pi$ яки

$$\arccos(-x) = \pi - \arccos x \qquad (1)$$

тәңму-тәңлигини елишқа болиду. Мошу тәңму-тәңликниң орунлинидиғанлиғини $y = \arccos x$ функциясиниң графигидин көрүшкә болиду (39-сүрәт).

МИСАЛ

2. $\arccos\left(-\frac{1}{2}\right)$ мәнасини тапайли.

Йешилиши. $\arccos\left(-\frac{1}{2}\right)$ ипадисиниң мәнасини тепиш үчүн (1) тәңму-тәңликни қоллинимиз: $\arccos\left(-\frac{1}{2}\right) = \pi - \arccos\frac{1}{2} = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$.

Җавави: $\frac{2\pi}{3}$

ЧҮШӘНДҮРҮҢЛАР

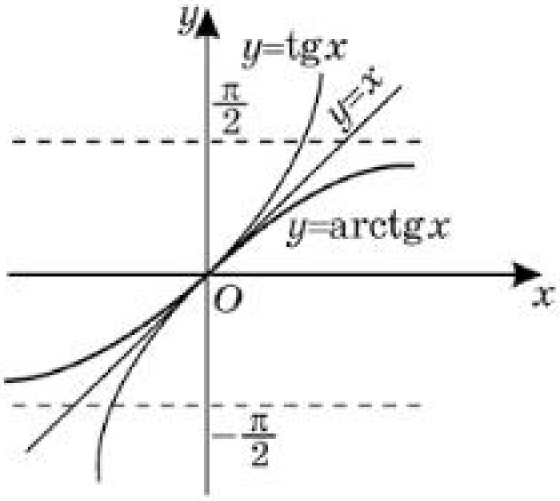
Немишкә $\arccos\frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}$ болиду?

III. $y = \operatorname{tg} x$ функциясигә әкси функция.

$x \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ интервалида $y = \operatorname{tg} x$ функцияси ениқланған, бир қелипта өскүчи вә өзиниң барлиқ мәналирини қобул қилиду, $\operatorname{tg} x \in (-\infty; +\infty)$. Демәк, $x \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ интервалида $y = \operatorname{tg} x$ функциясигә әкси функция бар.

$y = \operatorname{tg} x$ функциясигә әкси функция $\boldsymbol{y = \operatorname{arctg} x}$ дәп бәлгүлинип, ***арктангенс икс*** дәп оқилиду.

$y = \operatorname{arctg} x$ функцияси $x \in R$ жиғиндисида ениқланған, $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ интервалида өзгиридиған бир қелипта өскүчи функция. $y = \operatorname{arctg} x$ функциясиниң графиги $y = \operatorname{tg} x$ функциясиниң графигиға $y = x$ түзигә қариғанда симметриялик әгир сизиқ (40, a-сүрәт). Демәк, $y = x$ түзи симметрия оқи болуп һесаплиниду.



40, a-сүрәт

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Әнди $y = \operatorname{arctg}$ *икс* әкси тригонометриялик функциясиниң хусусийәтлиригә тохтилайли:

1) функцияниң ениқлиниш даириси — барлиқ һәқиқий санлар жиғиндиси, йәни $x \in R$;

2) мәналар жиғиндиси $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ интервали;

3) функция тағ, йәни һәр қандақ x үчүн $\operatorname{arctg}(-x) = -\operatorname{arctg}x$;

4) функция бир келипта өскүчи.

Һәр қандақ x үчүн

$x = \operatorname{tg}(\operatorname{arctg}x), -\frac{\pi}{2} < \operatorname{arctg}x < \frac{\pi}{2}$.

МИСАЛ

3. $\operatorname{arctg}\sqrt{3}$ мәнасини һесаплайлуқ.

Йешилиши. Ениқлима бойичә $\operatorname{tg}y = \sqrt{3}$ вә $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$. Буниндин $y = \frac{\pi}{3}$. Шуниң билән, $\operatorname{arctg}\sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$.

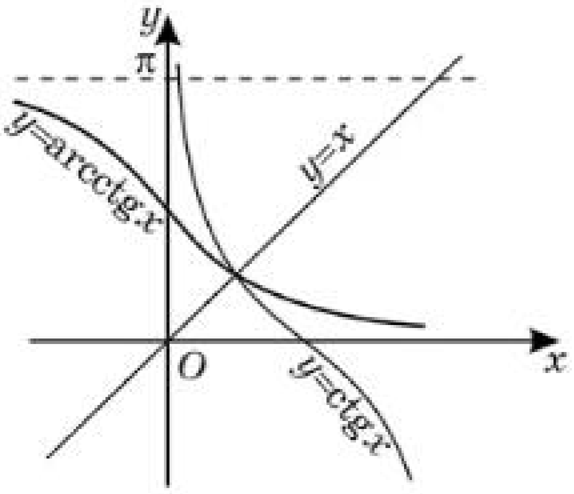
Жаваби: $\frac{\pi}{3}$

ЧҮШӘНДҮРҮҢЛАР

Немә үчүн $\operatorname{arctg}(-1) = -\frac{\pi}{4}$ болиду?

IV. **$y = \operatorname{ctg}x$ функциясиға әкси функция.**

$y = \operatorname{ctg}x$ функцияси $(0; \pi)$ интервалида ениқланған бир келипта кемигүчи вә шу арилиқта R жиғиндисидики өзиниң барлиқ мәналирини қобул қилиду.



40, ә-сүрәт

Демәк, мошу интервалда $y = \operatorname{ctg}x$ функциягә әкси функция бар.

$y = \operatorname{ctg}x$ функциясигә әкси функция $y = \operatorname{arcctg}x$ дәп бәлгүлинип, ***арктангенс икс*** дәп оқилиду.

У вақитта $y = \operatorname{arcctg}x$ функцияси $x \in R$ жиғиндисида ениқланған, $(0; \pi)$ интервалида өзгиридиған бир келипта кемигүчи функция.

$y = \operatorname{arcctg}x$ функциясиниң графиги $y = \operatorname{ctg}x$ функциясиниң графигиға $y = x$ түзигә қариғанда симметриялик әгир сизиқ (40, ә-сүрәт). Демәк, $y = x$ түзи — симметрия оқи. $y = \operatorname{arcctg}x$ әкси тригонометриялик функциясиниң хусусийәтлиригә тохтилайлуқ. Функцияниң:

1) ениқлиниш даириси — барлиқ һәқиқий санлар жиғиндиси, йәни $x \in R$;

2) мәналар жиғиндиси $(0; \pi)$ арилиғи;

3) функция жүпму әмәс, тағму әмәс;

4) функция бир келипта кемигүчи.

Һәр қандақ x үчүн $x = \operatorname{ctg}(\operatorname{arcctg}x)$, $0 < \operatorname{arcctg}y < \pi$;

$$\operatorname{arcctg}(-x) = \pi - \operatorname{arcctg}x \qquad (2)$$

тәңму-тәңлиги орунлиниду.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

МИСАЛ

4. $\operatorname{arcctg}(-\sqrt{3})$ мәнасини һесаплайлуқ.

Йешилиши. $\operatorname{arcctg}(-x) = \pi - \operatorname{arcctg}x$ тәңму-тәңлиги бойичә, $\operatorname{arcctg}(-\sqrt{3}) =$
$= \pi - \operatorname{arcctg}\sqrt{3} = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$.

Җавави $\frac{5\pi}{6}$

ЧҮШӘНДҮРҮҢЛАР

Немә үчүн $\operatorname{arcctg}\frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{\pi}{3}$ болиду?

Ипадиләрни ихчамлаш, һесаплаш, тәңлимиләрни йешиш, тәңму-тәңликләрни испатлаш вақтида әкси тригометриялик функцияләрниң қоллинишиға мисаллар кәлтүрәйлуқ.

МИСАЛ

5. X аргументи өзгириду $[-1;\ 1]$, $\cos(\arcsin x)$-ипадисини ихчамлайлуқ.

Йешилиши. $\arcsin x = y$ дәп алайлуқ.У вақитта $x = \sin y$ вә $y \in \left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]$. Әнди $\cos y$-ни ениқлаш үчүн $\cos^2 y + \sin^2 y = 1$ тәңму-тәңлигини қоллинимиз. Шу чағда $\cos^2 y = 1 - \sin^2 y$, демәк, $\cos^2 y = 1 - x^2$. $y \in \left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]$ кесиндисидә $\cos y \geqslant 0$. Шуңлашқа $\cos y = \sqrt{1 - x^2}$, йәни $\cos(\arcsin x) = \sqrt{1 - x^2}$.

Җавави: $\sqrt{1 - x^2}$.

МИСАЛ

6. $\operatorname{tg}\left(\frac{1}{2}\arccos\left(-\frac{3}{5}\right)\right)$ ипадисиниң мәнасини һесаплайли.

Йешилиши. Алди билән $\arccos\left(-\frac{3}{5}\right) = \phi$ дәп бәлгүләйли. Шу чағда $\cos\phi = -\frac{3}{5}$ вә $\frac{\pi}{2} < \phi < \pi$. Әнди йерим булуңниң формулисиға мувапиқ $\operatorname{tg}^2\frac{\varphi}{2} = \frac{1-\cos\varphi}{1+\cos\varphi} = \frac{1+\frac{3}{5}}{1-\frac{3}{5}} =$
$= \frac{8}{2} = 4$. Шу чағда $\operatorname{tg}\frac{\varphi}{2} = \pm 2$ болиду. Һесапниң шәрти бойичә $\frac{\pi}{2} < \phi < \pi$, демәк, $\frac{\pi}{4} < \frac{\varphi}{2} < \frac{\pi}{2}$, ал $\left(\frac{\pi}{4};\frac{\pi}{2}\right)$ интервалида $\operatorname{tg}\frac{\varphi}{2} = 2$. Демәк, $\operatorname{tg}\left(\frac{1}{2}\arccos\left(-\frac{3}{5}\right)\right) = 2$.

Җавави: 2.

ӘСТӘ САҚЛАҢЛАР:

1. $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$, бу йәрдә $x \in [-1;\ 1]$.
2. $\operatorname{arctg}x + \operatorname{arcctg}x = \frac{\pi}{2}$.

?

1. Немишкә $y = \sin x$ функциясигә әкси функцияни $\left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]$ кесиндисидила қараштуримиз?
2. $y = \operatorname{ctg}x$ функциясигә әкси функция болуш үчүн қандақ шәртләр орунлиниду?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Көнүкмиләр

A

6.1. Һесаплаңлар:

а) $\arcsin\frac{\sqrt{3}}{2}$; ә) $\arccos\frac{\sqrt{3}}{2}$; б) $\text{arcctg}\frac{1}{\sqrt{3}}$;

в) $\arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$; г) $\arcsin\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$; ғ) $\text{arctg}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

6.2. Ипадиниң мәнасини тепиңлар:

а) $\text{arctg}(-1) - \text{arctg}1$; ә) $\arcsin(-1) - \arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$;

б) $\arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) - \text{arctg}\sqrt{3}$; в) $\arcsin 1 + \text{arctg}\sqrt{3}$.

6.3. Селиштуруңлар:

а) $\arcsin\frac{\sqrt{2}}{2}$ вә $\arccos\frac{\sqrt{2}}{2}$; ә) $\arcsin\frac{1}{2}$ вә $\text{arctg}1$;

б) $\arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ вә $\text{arctg}\frac{1}{\sqrt{3}}$; в) $\text{arcctg}(-1)$ вә $\text{arctg}(-1)$.

Ипадиләрниң мәналирини тепиңлар (6.4—6.7):

6.4. а) $\cos\left(\arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right)$; ә) $\text{tg}\left(\text{arctg}\left(\sqrt{3}\right)\right)$;

б) $\sin\left(\arcsin\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$; в) $\cos\left(\arccos\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

6.5. а) $\text{arcctg}1 - \text{arctg}\sqrt{3} - \arccos\left(-\frac{1}{2}\right)$;

ә) $\arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) + \text{arctg}\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$; $- \text{arcctg}\sqrt{3}$;

б) $\arcsin(-1) - \frac{3}{2}\arccos\frac{1}{2} + 3\,\text{arcctg}\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$;

в) $-4 \cdot \arcsin\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + 8\arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) - 15 \cdot \text{arctg}\frac{\sqrt{3}}{3}$.

B

6.6. а) $\sin\left(\arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\right)$; ә) $\cos\left(\arcsin\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$;

б) $\cos\left(\text{arctg}\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)\right)$; в) $\sin\left(\arccos\left(-\frac{1}{2}\right)\right)$.

6.7. а) $\text{tg}\left(\pi + \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right)\right)$; ә) $\text{tg}\left(\frac{\pi}{2} + \text{arctg}\sqrt{3}\right)$;

б) $\cos(\pi - \arcsin(-1))$; в) $\sin\left(\frac{3\pi}{2} - \arccos(-1)\right)$.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Калькуляторниң яки җәдвәлниң ярдими билән ипадиләрниң мәнасини тепиңлар (6.8-6.9):

6.8. а) arcsin0,5005; ә) arccos0,8091.

6.9. а) arctg3,5; ә) arccos0,2184.

6.10. Тәңлимини йешиңлар:

а) $\mathrm{arctg}\,2x = \frac{\pi}{6}$; ә) $\mathrm{arcctg}(-3x) = \frac{\pi}{4}$;

б) $2\arcsin(5x - 1) = -\frac{\pi}{2}$; в) $3\arccos(2x + 3) = \frac{5\pi}{2}$.

6.11. Төвәндики ипадиләрниң мәнаси барму:

а) $\arcsin\sqrt{5}$; ә) $\mathrm{arctg}\sqrt{7}$;

б) $\arccos\sqrt{3}$; в) $\mathrm{arcctg}\ 0$?

ӨЗӘҢНИ ТӘКШҮР!

1. $y = \frac{x}{\cos x}$ функциясиниң ениқлиниш даирисини тепиңлар:

A. $x \neq \frac{\pi}{2} + \pi n,\ n \in Z$;

B. $x \neq 2\pi n,\ n \in Z$;

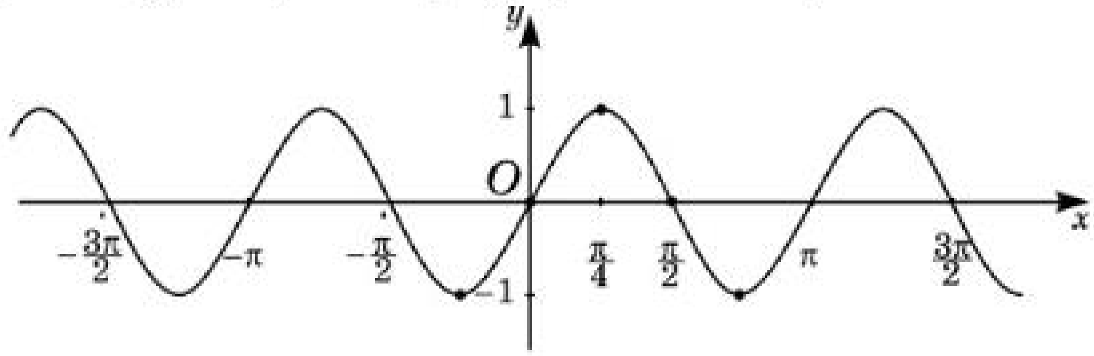
C. $x \neq \frac{\pi}{2} + 2\pi n,\ n \in Z$;

D. $x \neq \pi n,\ n \in Z$.

2. $y = 3 + 2\cos x$ функциясиниң мәналар жиғиндисини тепиңлар:

A. $[-1; 3]$; B. $[-5; 0]$; C. $[1; 5]$; D. $[3; 5]$.

3. Сүрәттә қайси функцияниң графиги тәсвирләнгән?



A. $y = \sin 2x$; B. $y = \cos\frac{x}{2}$; C. $y = \cos 2x$; D. $y = \sin\frac{x}{2}$.

4. $y = \sin 4x + \frac{1}{x-3}$ функциясиниң ениқлиниш саһасини тепиңлар:

A. $(-\infty; 3)$; B. $(-\infty; 3) \cup (3; +\infty)$; C. $[0; 3]$; D. $(-3; +\infty)$.

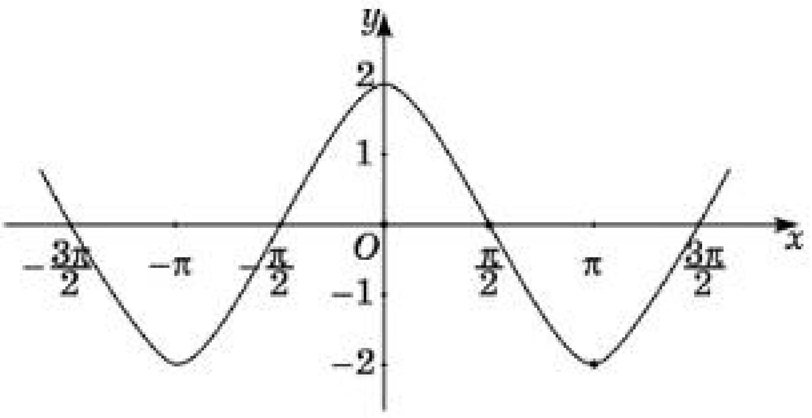
5. $y = 3\cos^2 x - 1$ функциясиниң мәналар жиғиндисини ениқлаңлар:

A. $[1; 2]$; B. $[-1; 3]$; C. $[-1; 2]$; D. $[0; 3]$.

6. $\arcsin\frac{1}{2} - \arccos\frac{\sqrt{3}}{2}$ ипадисиниң мәнаси немигә тәң?

A. $\frac{\pi}{3}$; B. $\frac{\pi}{6}$; C. $\frac{\pi}{4}$; D. 0.

7. Сүрәттә қайси функцияниң графиги тәсвирләнгән?



A. $y = \cos 2x$; B. $y = -2\cos x$;

C. $y = 2\cos x$; D. $y = 2\sin x$.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

8. arcsin1 – arccos0 – 2arctg 0 ипадисиниң мәнасини тепиңлар:
A. 0; B. –1; C. 1; D. 2.

9. $\arcsin\frac{1}{2}$ вә $\arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ санлирини селиштуруңлар:

A. $\arcsin\frac{1}{2} = \arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$; B. $\arcsin\frac{1}{2} > \arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$;

C. $\arcsin\frac{1}{2} < \arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$; D. $\arcsin\frac{1}{2} \leqslant \arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

10. $y = \cos x$ функциясиниң графигиға қанчә түрләндүрүш арқилиқ $y = 3\cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) + 1$ функциясиниң графигини елишқа болиду?
A. 2; B. 3; C. 4; D. 5.

11. $\operatorname{arctg}0 - \arccos\frac{1}{2} - \arcsin\frac{1}{2} + \operatorname{arcctg}0$ ипадиси мәнасиниң квадрати немигә тәң?
A. 2; B. 1; C. 4; D. 0.

Математикилиқ саватлиқ бойичә тапшурмилар

12. Квадратниң мәйдани 81 см². Тәрәплириниң узунлиғи берилгән квадрат тәрәплириниң 25%-ни тәшкил қилидиған иккинчи квадратниң периметрини тепиңлар:
A. 18; B. 10; C. 4; D. 0; E. 15.

13. 15 кг нәшпүт билән 6 кг алминиң нәрқи 5 кг нәшпүт билән 18 кг алминиң нәрқи билән бирдәк. 1 кг нәшпүтниң баһаси 1 кг алминиң баһасидин қанчә һәссә артуқ?
A. 2 һәссә; B. 3 һәссә; C. 25 һәссә; D. 1,5 һәссә; E. 1,2 һәссә.

14. 25 саниға бөлгәндә қалдуқта бир санини беридиған әң чоң үч ханилиқ санни тепиңлар:
A. 976; B. 975; C. 974; D. 966; E. 964.

15. Җәдвәлдики санлар қандақту бир қанунийәтлик билән қураштурулған бәлгүсиз санни тепиңлар:

3	5
4	50

2	6
5	50

4	7
5	?

A. 150; B. 160; C. 140; D. 130; E. 170.

ЙЕҢИ БИЛИМНИ ӨЗЛӘШТҮРҮШКӘ БЕҒИШЛАНҒАН ТИРӘК ЧҮШӘНЧИЛӘР

Тригонометриялик функцияләрниң ениқлимилири, хусусийәтлири, графиклири, формулилири, әкси тригонометриялик функцияләр, тәңму-тәң түрләндүрүшләр.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

ТРИГОНОМЕТРИЯЛИК ТӘҢЛИМИЛӘР БИЛӘН ТӘҢСИЗЛИКЛӘР

3

§7. АДДИЙ ТРИГОНОМЕТРИЯЛИК ТӘҢЛИМИЛӘР

Асасий чүшәнчиләр

тәңлимә, тригонометрия, тәңлиминиң йешилиши

Силәр аддий тригонометриялик тәңлимиләр чүшәнчиси билән тонуштуңлар вә аддий тригонометриялик тәңлимиләрни чиқиришни үгинисиләр.

СИЛӘР БИЛИСИЛӘР:

Силәр тригометриялик тәңму-тәңликләрни, формулиларни, тригонометриялик функцияләрниң хусусийәтлирини, алгебрилиқ тәңлимиләрни йешиш усуллирини билисиләр.

Өзгәрмиси тригонометриялик функцияниң аргументи ретидә (яки аргументиниң тәркивидә) берилгән тәңлимини ***тригонометриялик тәңлимә*** *дәп атайду.*

Мәсилән, $2\sin x = 1$; $\operatorname{ctg} x = 1$; $\operatorname{tg} x + \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + x\right) = -2$; $3\cos x = 7\sin x$; $4\sin^2 x + 2\cos^2 x = 3\sin^2 x$; $\cos 5x \cdot \cos x = \cos 4x \cdot \cos 2x$ в.ш.о.

$$\sin x = a, \cos x = a, \operatorname{tg} x = a, \operatorname{ctg} x = a \quad (1)$$

(бу йәрдә а сани һәр қандақ һәқиқий сан) түридә берилгән тригонометриялик тәңлимиләрни аддий **тригонометриялик тәңлимиләр** дәп атайду.

Берилгән тәңлимини дурус тәңму-тәңликкә айналдуридиған аргументниң мәналирини тепиш ***тригонометриялик тәңлимиләрни йешиш*** *дәп атилиду.*

Тригонометриялик тәңлимиләрни йешишниң өзигә хас алаһидә усуллири бар:

1) тригонометриялик тәңлиминиң бир томури бар болса, у чағда униң чәксиз томурлири болиду;

2) башқа тәңлимиләр охшаш тригонометриялик тәңлимини униң икки бөлигигә умумий көпәйткүч болидиған тригонометриялик функциягә бөлүшкә болмайду, сәвәви тәңлиминиң әң болмиғанда бир йешилиши йоқилиду.

Һәр қандақ тригонометриялик тәңлимә тәңму-тәң түрләндүрүштин кейин (1) түридики тәңлимиләрниң биригә келиду.

Әнди аддий тәңлимиләрни йешишни қараштуримиз.

I. $\sin x = a$ тәңлимисини йешәйли.

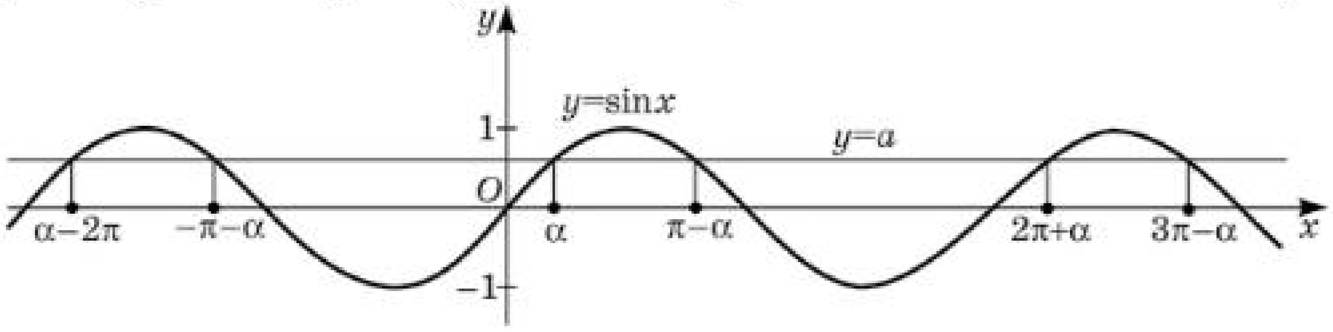
$y = \sin x$ функциясиниң ениқлиниш даириси барлиқ һәқиқий санлар жиғиндиси, йәни $x \in R$. Мәналар жиғиндиси $[-1; 1]$ кесиндиси, йәни $|\sin x| \leqslant 1$, функция чәкләнгән.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Шуңлашқа $\sin x = a$ тәңлимисиниң $|a| \leqslant 1$ шәрти орунланғандила йешилиши болиду. әгәр a сани модули бойичә бирдин чоң, йәни $|a| > 1$ болса, у чағда $\sin x = a$ тәңлимисиниң йешилиши болмайду.

Әнди $\sin x = a$, бу йәрдә $|a| \leqslant 1$, тәңлимисиниң йешилишини қараштуримиз. $\sin x = a$ тәңлимисини йешиш үчүн $y = \sin x$ вә $y = a$ функция графиклирини бир координатилиқ тәкшиликкә салимиз (41-сүрәт).



41-сүрәт

Абсцисса оқиға параллель $y = a$ түзи синусоида әгири билән чәксиз көп чекитләрдә қийилишиду. Қийилишиш чекитлириниң абсциссилири $\sin x = a$ тәңлимисиниң йешилишлири болуп һесаплиниду. $y = \sin x$ функцияси периодлуқ функция болғанлиқтин, $\sin x = a$ тәңлимисиниң бир период ичидики барлиқ йешилишлирини тапсақ йетәрлик. Қалған йешилишлири функцияниң периодлуқ хусусийити билән ениқлиниду. Аргумент $[0;\ 2\pi]$ кесиндисидә өзгәргәндә, $\sin x = a$ тәңлимисиниң $y = a$ түзи билән қийилишиш чекитлириниң абсциссилири $x_1 = \alpha$, $x_2 = \pi - \alpha$ болиду.

Әнди $\sin x$ функциясиниң периоди 2π-гә тәң екәнлигини нәзәргә тутуп, тәңлиминиң барлиқ йешилишлирини йезиш үчүн мону формулиларни чиқиримиз:

$$x = \alpha + 2\pi k,\ k \in Z. \tag{2}$$

$$x = \pi - \alpha + 2\pi k,\ k \in Z. \tag{3}$$

Мошу йешилишлирини бир формула билән беришкә болиду:

$$x = (-1)^n \alpha + \pi n;\ n \in Z. \tag{4}$$

(4)-формулидин (2) вә (3) формулилар билән берилгән йезилған йешилишлирини елишқа болидиғанлиғиға көз йәткүзимиз.

Әгәр $n = 2k$ болса, у чағда (4)-формулидин

$$x = (-1)^{2k} \cdot \alpha + 2\pi k = \alpha + 2\pi k,\ \ k \in Z.$$

Бу (2)-формулини бериду.

Әнди $n = 2k + 1$ болса, у чағда (4) формулидин

$x = (-1)^{2k+1} \cdot \alpha + \pi(2k + 1) = -\alpha + 2\pi k + \pi = \pi - \alpha + 2\pi k,\ k \in Z.$

Бу (3)-формулини бериду.

$\sin\alpha = a$ болса, у чағда $\alpha = \arcsin a$ екәнлигини нәзәрдә тутуп, (4)-формулини мундақ язимиз:

$$x = (-1)^n \cdot \arcsin a + \pi n,\ n \in Z. \tag{5}$$

(5)-формула $\sin x = a$ тәңлимисиниң йешилишиниң умумий тури болуп һесаплиниду.

$\sin x = a$ тәңлимисиниң айрим йешилишлири төвәндики 7-жәдвәлдә кәлтүрүлгән.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

7-җәдвәл

$\sin x = 1$	$\sin x = -1$	$\sin x = 0$
$x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n,\ n \in Z$	$x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n,\ n \in Z$	$x = \pi n,\ n \in Z$

МИСАЛ

1. $2\sin x = \sqrt{3}$ тәңлимисини йешәйли.

Йешилиши. $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$; $x = (-1)^n \cdot \arcsin\frac{\sqrt{3}}{2} + \pi n,\ n \in Z.$

Әнди $\arcsin\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{3}$ әскә алсақ, у чағда $x = (-1)^n\frac{\pi}{3} + \pi n,\ n \in Z$. Бу тәңлиминиң радианлиқ йешилишлири, градуслуқ йешилишлири $x = (-1)^n \cdot 60^\circ + 180^\circ \cdot n,\ n \in Z.$

Җавави : $(-1)^n\frac{\pi}{3} + \pi n$ яки $(-1)^n \cdot 60^\circ + 180^\circ \cdot n,\ n \in Z.$

Тригонометриялик тәңлимиләрниң йешилишини радианлиқ яки градуслиқ түрдә көрситишкә болиду. Алдидики вақитта йешилишни бирла түрдә беримиз.

ЧҮШӘНДҮРҮҢЛАР

$2\sin(2x - 1) = 1$ тәңлимисиниң йешилишини чүшәндүрүңлар.

Йешилиши. $\sin(2x - 1) = \frac{1}{2}$;

$2x - 1 = (-1)^n \arcsin\frac{1}{2} + \pi n;\ n \in Z;$

$2x = 1 + (-1)^n \cdot \frac{\pi}{6} + \pi \cdot n;\ n \in Z;$

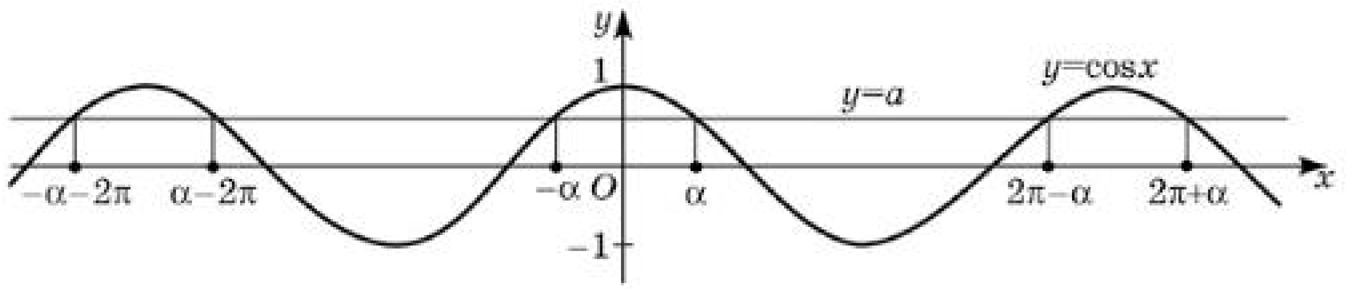
$x = \frac{1}{2} + (-1)^n \cdot \frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{2}n,\ n \in Z.$

Җавави: $\frac{1}{2} + (-1)^n \cdot \frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{2}n,\ n \in Z.$

II. $\cos x = a$ тәңлиминиң йешилишлирини ениқлайлуқ.

$y = \cos x$ функциясиниң ениқлиниш даириси барлиқ һәқиқий санлар жиғиндиси ($x \in R$), функциянинң мәналар жиғиндиси $[-1; 1]$ кесиндиси, йәни $|\cos x| \leqslant 1$ функция чәкләнгән. Әгәр тәңлиминиң оң тәрипидики сан $|a| > 1$ болса, у чағда $\cos x = a$ тәңлиминиң йешилиши йоқ. Шуңлашқа тәңлиминиң оң тәрипидики a сани $|a| \leqslant 1$ шәртини қанаәтләндүриши керәк.

Әнди $\cos x = a$ (бу йәрдә $|a| \leqslant 1$) тәңлимисиниң йешилишини тепиш үчүн косинусоида әгирини вә ордината оқиға параллель $y = a$ түзиниң графиклирини бир координатилиқ тәкшиликкә салимиз (42-сүрәт).



42-сүрәт

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Косинусоида билән $y = a$ түзи чәксиз көп чекитләрдә қийилишиду. Қийилишиш чекитлириниң абсциссилири $\cos x = a$ тәңлимисиниң йешилишлири болиду.

$y = \cos x$ периодлуқ функция, униң әң кичик иҗабий периоди 2π. Шуңлашқа $\cos x = a$ тәңлимисиниң бир период ичидики барлиқ йешилишлирини тапсақ йетәрлик. Қалған йешилишлири функцияниң периодлуғи билән ениқлиниду. Шуниң билән биллә функция жүп болғанлиқтин, $[-\pi; \pi]$ кесиндисидә $y = \cos x$ функцияси билән $y = a$ $(0 < a < 1)$ түзниң қийилишиш чекитлириниң абсциссилири симметриялик санлар болиду. Демәк, α сани $\cos x = a$ тәңлимисиниң бир йешилиши болса, у чағда униң иккинчи йешилиши $(-\alpha)$.

Әнди $\cos x$ функциясиниң периоди 2π тәң екәнлигини нәзәрдә тутуп,

$$x = \alpha + 2\pi n;\ n \in Z. \qquad (6)$$

$$x = -\alpha + 2\pi n;\ n \in Z. \qquad (7)$$

Мошу формулиларни бириктүрүп йезишқа болиду, йәни

$$x = \pm\alpha + 2\pi n;\ n \in Z. \qquad (8)$$

Әнди $\cos\alpha = a$ болса, у чағда $\alpha = \arccos a$ екәнлигини нәзәрдә тутуп, (8) формулини мону түрдә йезишқа болиду:

$$x = \pm \arccos a + 2\pi n;\ n \in Z. \qquad (9)$$

(9)-формула $\cos x = a$ тәңлимисиниң йешилишиниң умумий түри.

$\cos x = a$ тәңлимисиниң айрим йешилишлири 8-җәдвәлдә кәлтүрүлгән.

8-җәдвәл

$\cos x = 1$	$\cos x = -1$	$\cos x = 0$
$x = 2\pi n,\ n \in Z$	$x = \pi + 2\pi n,\ n \in Z$	$x = \frac{\pi}{2} + \pi n,\ n \in Z$

МИСАЛ

2. $2\cos x = -1$ тәңлимисиниң йешилишини тапайли.

Йешилиши. Берилгән тәңлимини йешиш үчүн икки тәрәп бөлигини 2 гә бөлимиз: $\cos x = -\frac{1}{2}$, у чағда $x = \pm\arccos(-\frac{1}{2}) + 2\pi n,\ n \in Z;$

$x = \pm(\pi - \arccos\frac{1}{2}) + 2\pi n,\ n \in Z;$

$x = \pm(\pi - \frac{\pi}{3}) + 2\pi n,\ n \in Z;$

$x = \pm\frac{2\pi}{3} + 2\pi n,\ n \in Z.$

Җавави: $\pm\frac{2\pi}{3} + 2\pi n,\ n \in Z.$

ЧҮШӘНДҮРҮҢЛАР

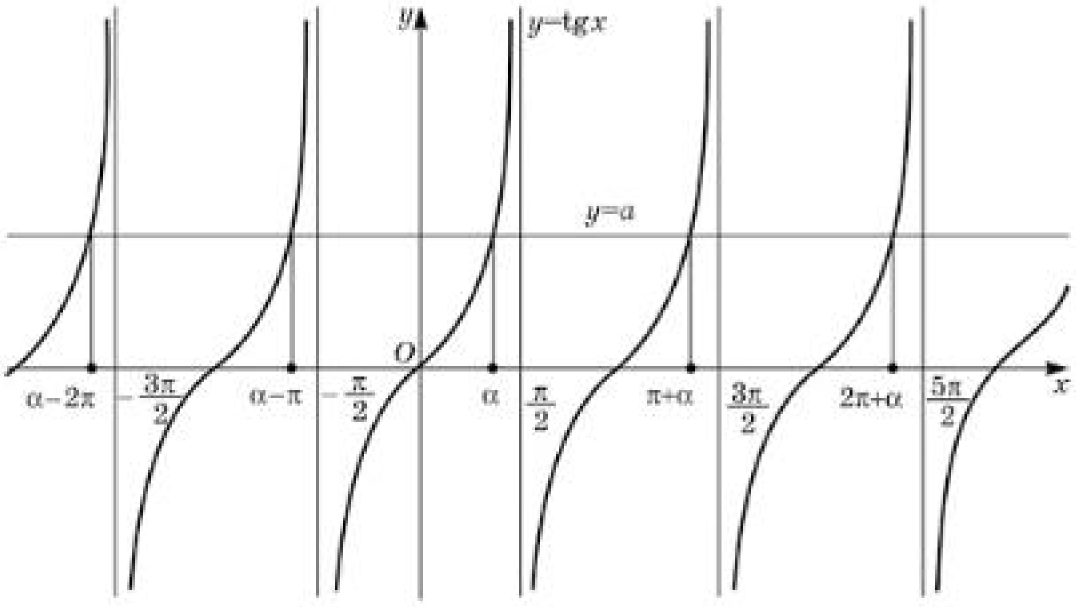
Немишкә $3\cos x = 4$ тәңлимисиниң йешилиши болмайду?

III. $\mathrm{tg}\,x = a$ вә $\mathrm{ctg}\,x = a$ тәңлимилириниң йешилишлирини тапайли.

Барлиқ һәқиқий санлар жиғиндиси $y = \mathrm{tg}\,x$ функциясиниң мәналар жиғиндиси екәнлиги бәлгүлүк, йәни $\mathrm{tg}\,x \in R$. Шуңлашқа $\mathrm{tg}\,x = a$ тәңлимисиниң a ниң һәр қандақ мәнасида йешилиши бар.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ



43-сүрәт

$y = \text{tg}x$ функциясиниң графиги тангенсоида әгири $y = a$ түзи билән, һәр қандақ период ичидә, бирла чекиттә қийлишиду. Шу қийилишиш чекитиниң абсциссиси $\text{tg}x = a$ тәңлимисиниң йешилиши (43-сүрәт).

Қалған йешилишлири функцияниң периодлуқ хусусийити билән ениқлиниду.

$x \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ интервалида $\text{tg}x = a$ тәңлимисиниң йешилишини α дәп ойлисақ, у чағда тәңлиминиң барлиқ йешимлири $x = \alpha + \pi n,\ n \in Z$ формулиси билән ениқлиниду. $\text{tg}\alpha = a$, әнди $\alpha = \text{arctg}a$ болғанлиқтин, ахирқи формула мону түргә келиду:

$$x = \text{arctg}a + \pi n,\ n \in Z. \qquad (10)$$

(10) формула $\text{tg}x = a$ тәңлимисиниң йешилишиниң умумий түри. Дәл мошундақ $\text{ctg}\,x = a$ тәңлимисиниң йешилишлири умумий түрдә берилгән

$$x = \text{arcctg}a + \pi n,\ n \in Z \qquad (11)$$

формулиси билән ениқлиниду.

$\text{tg}x = a$ вә $\text{ctg}x = a$ тәңлимилириниң айрим йешилишлири төвәндики 9-, 10-җәдвәлдә берилгән:

9-җәдвәл

$\text{tg}x = 1$	$\text{tg}x = -1$	$\text{tg}x = 0$
$x = \frac{\pi}{4} + \pi n,\ n \in Z$	$x = -\frac{\pi}{4} + \pi n,\ n \in Z$	$x = \pi n,\ n \in Z$

10-җәдвәл

$\text{ctg}x = 1$	$\text{ctg}x = -1$	$\text{ctg}x = 0$
$x = \frac{\pi}{4} + \pi n,\ n \in Z$	$x = \frac{3\pi}{4} + \pi n,\ n \in Z$	$x = \frac{\pi}{2} + \pi n,\ n \in Z$

МИСАЛ

3. $\text{tg}x = \sqrt{3}$ тәңлимисини йешәйли.

Йешилиши. $x = \text{arctg}\sqrt{3} + \pi n,\ n \in Z$. Әнди $\text{arctg}\sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$ екәнлигини нәзәргә алсақ, $x = \frac{\pi}{3} + \pi n,\ n \in Z$.

Җавави: $\frac{\pi}{3} + \pi n,\ n \in Z$.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

ЧҮШӘНДҮРҮҢЛАР

$ctg\frac{x}{2} = 1$ тәңлимиси қандақ йешилгән?

Йешилиши. $\frac{x}{2} = arcctg1 + n\pi$; $\frac{x}{2} = \frac{\pi}{4} + n\pi$, $n \in Z$;

$x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$, $n \in Z$.

Жаваби: $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$, $n \in Z$.

МИСАЛ 4. $2\sin x = \sqrt{3}$ тәңлимисиниң $[-\pi; \pi]$ арилиғиға тәәллуқ йешилишлирини тапайли.

Йешилиши: Алди билән тәңлиминиң умумий йешилишини ениқлаймиз.

$2\sin x = \sqrt{3}$; $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$; $x = (-1)^n \arcsin\frac{\sqrt{3}}{2} + \pi n$, $n \in Z$.

$x = (-1)^n \frac{\pi}{3} + \pi n$, $n \in Z$.

Әнди n-ниң орниға мәна бериш арқилиқ тәңлиминиң берилгән арилиққа тәәллуқ йешилишини тапимиз.

$n = 0$, $x = (-1)^0 \cdot \frac{\pi}{3} + \pi \cdot 0 = \frac{\pi}{3}$;

$n = 1$, $x = (-1)^1 \cdot \frac{\pi}{3} + \pi \cdot 1 = -\frac{\pi}{3} + \pi = \frac{2\pi}{3}$;

$n = -1$, $x = (-1)^{-1} \frac{\pi}{3} + \pi \cdot (-1) = -\frac{\pi}{3} - \pi = -\frac{4\pi}{3}$ вә т.с.с.

Шу чағда $\frac{\pi}{3} \in [-\pi; \pi]$; $\frac{2\pi}{3} \in [-\pi; \pi]$; $-\frac{4\pi}{3} \notin [-\pi; \pi]$.

Жаваби: $\frac{\pi}{3}$; $\frac{2\pi}{3}$.

1. Тринометриялик тәңлимиләр билән алгебрилиқ тәңлимиләрниң арисида қандақ пәриқ бар?
2. Тригонометриялик тәңлимиләр йешилишиниң чәксиз көп болуш сәвәви немидә? Алгебрилиқ тәңлимиләрдә мошундақ һаләтләр учришамду? Жававиңларни чүшәндүрүңлар.
3. Тригонометриялик тәңлиминиң һәр икки қисмидики бирдәк көпәйткүч тригонометриялик функция болған һаләттә қандақ түрлиниш қоллинилиду?
4. $2\sin x + \cos x = 3$ тәңлимиси аддий тригонометриялик тәңлимисигә ятамду?

Көнүкмиләр

А

Тәңлимини йешиңләр (7.1—7.4):

7.1. а) $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$; ә) $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$; б) $\cos x = \frac{1}{2}$; в) $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

7.2. а) $tgx = 2$; ә) $ctgx = -3$; б) $tgx = -\sqrt{3}$; в) $ctgx = \sqrt{3}$?

7.3. а) $\sin\frac{x}{3} = 0$; ә) $\cos 2x = 0$;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

б) $5\cos 3x - 5 = 0$; в) $6\sin 5x + 6 = 0$.

7.4. а) $\mathrm{tg}(x - 2) = 0$; ә) $\mathrm{ctg}(x + 3) = 0$;

б) $2\sin 3x + 1 = 0$; в) $\cos\frac{x}{2} - 0{,}5 = 0$.

Берилгән арилиққа тәәллуқ тәңлиминиң йешилишлирини тепиңлар **(7.5-7.6):**

7.5. а) $\sin\varphi = -1,\ \varphi \in [0;\ 2\pi]$; ә) $\mathrm{ctg}\,\varphi = 1,\ \varphi \in [-\pi;\ \pi]$;

б) $\mathrm{tg}\,\varphi = \sqrt{3},\ \varphi \in \left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right)$; в) $\cos\varphi = -1,\ \varphi \in [0;\ 2\pi]$.

7.6. а) $\sin\varphi = -\frac{\sqrt{3}}{2},\ \varphi \in [-\pi;\ \pi]$; ә) $2\cos\varphi = \sqrt{3},\ \varphi \in [-\pi;\ \pi]$;

б) $\mathrm{tg}\,\varphi = -\sqrt{3},\ \varphi \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$; в) $\mathrm{ctg}\,\varphi = \frac{\sqrt{3}}{3},\ \varphi \in (0;\ \pi)$.

B

Тәңлимини йешиңләр **(7.7—7.12):**

7.7. а) $3\mathrm{tg}2x - \sqrt{3} = 0$; ә) $-\sqrt{3}\,\mathrm{ctg}4x + 3 = 0$;

б) $2\sin 2x - \sqrt{2} = 0$; в) $-2\cos 2x + \sqrt{3} = 0$.

7.8. а) $\sin\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{6}\right) + 1 = 0$; ә) $\cos\left(\frac{x}{3} + \frac{\pi}{4}\right) - 1 = 0$;

б) $\mathrm{tg}\left(\pi + \frac{x}{3}\right) - 1 = 0$; в) $\mathrm{ctg}\left(\frac{\pi}{3} - 4x\right) = \sqrt{3}$.

7.9. а) $3\mathrm{tg}\left(\frac{2x}{3} + 2\right) = -4$; ә) $4\mathrm{ctg}\left(\frac{3x}{2} - 1\right) - 3 = 0$;

б) $2\sin\left(\frac{2x}{5} + 3\right) = \sqrt{3}$; в) $\sqrt{3}\cos\left(\frac{5x}{2} - 1\right) + 2 = 0$.

7.10. а) $\sin 3x \cdot \cos 3x = -\frac{1}{2}$; ә) $\sin^2 2x - \cos^2 2x = \frac{\sqrt{3}}{2}$;

б) $\frac{2\,\mathrm{tg}\,2x}{1 - \mathrm{tg}^2\,2x} = \sqrt{3}$; в) $2\sin^2 4x - 1 = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

7.11. а) $\sin 6x - \sin 4x = 0$; ә) $\cos 5x + \cos 3x = 0$.

7.12. а) $\cos 7x - \cos 5x = 0$; ә) $\sin 9x - \sin 13x = 0$.

ЙЕҢИ БИЛИМНИ ӘЗЛӘШТҮРҮШКӘ БЕҒИШЛАНҒАН ТИРӘК ЧҮШӘНЧИЛӘР

Тригонометриялик тәңлимиләр, тәңлимиләр системиси, уларни йешиш усуллири, тригонометриялик тәңму-тәңликләр,формулилар, тәңлиминиң томурлири.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

§8. ТРИГОНОМЕТРИЯЛИК ТӘҢЛИМИЛӘРНИ ЙЕШИШ

Асасий чүшәнчиләр

Тәңлимә, тригонометриялик тәңлимә, тәңлимини йешиш усуллири

Силәр тригонометриялик тәңлимиләрни йешиш усуллири билән тонушусиләр.

Алдиңқи мавзуда аддий тригонометриялик тәңлимиләрни йешиш йоллири билән тонуштуңлар. Әнди бәзи бир тригонометриялик тәңлимиләрниң түрлирини йешишниң умумий һалитини қараштуримиз. Тригонометриялик тәңлимиләрни йешиш үчүн уларни тәңму-тәңлик түрләндүрүшләр арқилиқ аддий тригонометриялик тәңлимиләргә кәлтүрүш керәк екәнлиги жуқурида ейтилған.

Бирла тригонометриялик функциягә бағлиқ берилгән, алгебрилиқ тәңлимиләргә кәлтүрилидиған тригонометриялик тәңлимиләрни йешишни үгинисиләр.

МИСАЛ 1. $2\cos^2x + 3\cos x - 2 = 0$ тәңлимисини йешәйли.

Йешилиши. Берилгән тәңлимә $\cos x$ функциясигә нисбәтән квадратлиқ тәңлимә болуп һесаплиниду. Шуңлашқа $\cos x = u$ алмаштурушни орунлисақ, у чағда $2u^2 + 3u - 2 = 0$, квадратлиқ тәңлимини алимиз, униң томурлири $u_1 = -2$; $u_2 = \frac{1}{2}$.

Шу чағда берилгән тәңлимә $\cos x$ функциясигә нисбәтән $\cos x = -2$ вә $\cos x = \frac{1}{2}$ түридики аддий икки тәңлимигә келиду.

$\cos x = -2$ тәңлимисиниң йешилиши йоқ, сәвәви $|-2| > 1$.

$\cos x = \frac{1}{2}$, $x = \pm \arccos\frac{1}{2} + 2\pi n = \pm\frac{\pi}{3} + 2\pi n$, $n \in Z$.

Җавави: $\pm\frac{\pi}{3} + 2\pi n$, $n \in Z$.

Тригонометриялик формулиларни қоллиниш арқилиқ йешилидиған тригонометриялик тәңлимиләрни йешишни үгинисиләр.

МИСАЛ 2. $\sin 2x = \frac{3}{2}\sin x$ тәңлимисини йешиңлар.

Йешилиши. $\sin 2x = 2\sin x\cos x$ формулисини пайдилинип, берилгән функцияни аргументлири бирдәк тригонометриялик функциягә кәлтүримиз: $2\sin x\cos x = \frac{3}{2}\sin x$, мошуниңдин $2\sin x\cos x - \frac{3}{2}\sin x = 0$; $\sin x(2\cos x - \frac{3}{2}) = 0$. Тәңлимә икки аддий тәңлимигә кәлди: $\sin x = 0$, $2\cos x - \frac{3}{2} = 0$.

Шуниң билән, $\sin x = 0$, $x = \pi n$, $n \in Z$;

$2\cos x = \frac{3}{2}$; $\cos x = \frac{3}{4}$; $x = \pm\arccos\frac{3}{4} + 2\pi k$, $k \in Z$.

Җавави: πn, $n \in Z$; $\pm\arccos\frac{3}{4} + 2\pi k$, $k \in Z$.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

МИСАЛ

3. $3\text{tg}x - \text{ctg}x = 0$ тәңлимисини йешиңлар.

Йешилиши. $\text{tg}x \cdot \text{ctg}x = 1$ формулисидин елинған $\text{tg}x = \frac{1}{\text{ctg}x}$ ипадисини берилгән тәңлимигә қоюмиз: $3\frac{1}{\text{ctg}x} - \text{ctg}x = 0$, $3 - \text{ctg}^2x = 0$, $\text{ctg}^2x = 3$; $\text{ctg}x = \pm\sqrt{3}$, йәни $\text{ctg}x = \sqrt{3}$; $\text{ctg}x = -\sqrt{3}$.

Берилгән тәңлимә икки аддий тәңлимигә кәлди. Униң йешилишлири:

1) $\text{ctg}x = \sqrt{3}$, $x = \frac{\pi}{6} + \pi n,\ n \in Z$; 2) $\text{ctg}x = -\sqrt{3}$, $x = \frac{5\pi}{6} + \pi k,\ k \in Z$.

Җавави: $\frac{\pi}{6} + \pi n,\ n \in Z$; $\frac{5\pi}{6} + \pi k,\ k \in Z$.

МИСАЛ

4. $\cos x + \cos 2x + \cos 3x = 0$ тәңлимисини йешәйли.

Йешилиши. Берилгән тәңлимини йешиш үчүн қошулғучларни топлаймиз: $(\cos x + \cos 3x) + \cos 2x = 0$. Скобка ичидики ипадигә косинусларниң қошундисиниң формулисини қоллинимиз: $2\cos\frac{x+3x}{2} \cdot \cos\frac{x-3x}{2} + \cos 2x = 0$; $2\cos 2x \cdot \cos(-x) + \cos 2x = 0$. Әнди умумий көпәйткүчни скобкиниң сиртиға чиқиримиз: $\cos 2x(2\cos x + 1) = 0$. Шунда $\cos 2x = 0$ вә $2\cos x + 1 = 0$ тәңлимилирини алимиз. Буниңдин $\cos 2x = 0$; $2x = \frac{\pi}{2} + \pi n$; $x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2},\ n \in Z$.

$$2\cos x + 1 = 0;\ 2\cos x = -1;\ \cos x = -\frac{1}{2};$$

$$x = \pm\arccos\left(-\frac{1}{2}\right) + 2\pi n \text{ яки } x = \pm\frac{2\pi}{3} + 2\pi k,\ k \in Z.$$

Җавави: $\frac{\pi}{4} + \frac{n\pi}{2},\ n \in Z$; $\pm\frac{2\pi}{3} + 2\pi k,\ k \in Z$.

МИСАЛ

5. $\cos 4x\cos 2x = \cos 5x\cos x$ тәңлимисини йешәйли.

Йешилиши. Тригонометриялик тәңлимиләрни қоллинип, көпәйтиндә түридә берилгән ипадиләрни қошунда билән алмаштуримиз: $\cos 4x\ \cos 2x = \frac{1}{2}(\cos 6x + \cos 2x)$, әнди $\cos 5x\ \cos x = \frac{1}{2}(\cos 6x + \cos 4x)$. У чағда берилгән тәңлимә мундақ йезилиду:

$$\frac{1}{2}(\cos 6x + \cos 2x) = \frac{1}{2}(\cos 6x + \cos 4x),$$

$$\cos 6x + \cos 2x - \cos 6x - \cos 4x = 0,$$

$$\cos 2x - \cos 4x = 0.$$

Әнди косинусларни айримисиниң формулисини қоллинимиз:
$2\sin 3x \cdot \sin x = 0$.

Әгәр $\sin 3x = 0$ болса, у чағда $3x = \pi n$, $x = \frac{\pi}{3}n,\ n \in Z$.

Әгәр $\sin x = 0$ болса, у чағда $x = \pi k,\ k \in Z$.

Йешилишлириниң икки топини бир формулиға бириктүрүшкә болиду, йәни $x = \frac{\pi}{3}n,\ n \in Z$.

Җавави: $\frac{\pi}{3}n,\ n \in Z$.

Бир хил тригонометриялик тәңлимиләрни йешишни үгинисиләр.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Бир хил тригонометриялик тәңлимиләр *дәп һәр бир қошулғучниң дәрижә көрсәткүчлири өз ара тәң болидиған тәңлимиләрни алимиз.*

МИСАЛ

6. $10\sin^2 x = 1 + 3\cos^2 x$ тәңлимисини йешәйли.

Йешилиши. Тәңлиминиң оң тәрәп бөлигидики 1 санини биринчи тригонометриялик тәңму-тәңлик билән алмаштуримиз.

$10\sin^2 x = \sin^2 x + \cos^2 x + 3\cos^2 x$ яки $9\sin^2 x - 4\cos^2 x = 0$.

Мошу чиққан тәңлиминиң сол тәрипидә турған қошулғучларниң һәр қайсисиниң дәрижиси 2 гә тәң. Демәк, берилгән тәңлимә — иккинчи дәрижилик бир хил тәңлимә. Бу тәңлимини йешиш үчүн тәңлиминиң икки тәрипини әзалап $\cos^2 x \neq 0$ яки $\sin^2 x \neq 0$ функциясигә бөлүмиз.

Әгәр $\cos^2 x \neq 0$-гә бөлсәк, у чағда $\operatorname{tg} x$, әнди $\sin^2 x \neq 0$ бөлсек, у чағда $\operatorname{ctg} x$ функциясигә нисбәтән квадрат тәңлимигә келимиз. Биринчи һаләтни караштурайли:

$$\frac{9\sin^2 x}{\cos^2 x} - \frac{4\cos^2 x}{\cos^2 x} = 0; \ 9\operatorname{tg}^2 x - 4 = 0.$$

Буниңдин $(3\operatorname{tg} x - 2)\cdot(3\operatorname{tg} x + 2) = 0$.

$3\operatorname{tg} x - 2 = 0$; $3\operatorname{tg} x + 2 = 0$.

Шуниң билән, $3\operatorname{tg} x = 2$; $\operatorname{tg} x = \frac{2}{3}$, $x_1 = \operatorname{arctg}\frac{2}{3} + \pi k,\ k \in Z$;

$$3\operatorname{tg} x = -2;\ \operatorname{tg} x = -\frac{2}{3},\ x_2 = \operatorname{arctg}\left(-\frac{2}{3}\right) + \pi n,\ n \in Z;$$

$\operatorname{arctg}\left(-\frac{2}{3}\right) = -\operatorname{arctg}\frac{2}{3}$ болғанлиқтин, $x_2 = -\operatorname{arctg}\frac{2}{3} + \pi n,\ n \in Z$.

Җавави: $\operatorname{arctg}\frac{2}{3} + \pi k,\ k \in Z; -\operatorname{arctg}\frac{2}{3} + \pi n,\ n \in Z$.

1. Тригонометриялик тәңлимиләрниң йешилишлири немишкә чәксиз көп?
2. Тригонометриялик тәңлимиләрни йешишниң алгебрилиқ тәңлимиләрни йешиштин немә пәрқи бар?

Көнүкмиләр

А

Тәңлимиләрни йешиңлар (8.1-8.4):

8.1. а) $2\cos^2 x - 3\cos x + 1 = 0$; ә) $2\cos^2 x - 2\cos x - 1 = 0$;
б) $2\sin^2 x + \sin x - 1 = 0$; в) $6\operatorname{tg}^2 x + \operatorname{tg} x - 2 = 0$.

8.2. а) $3\cos^2 x + 10\cos x + 3 = 0$; ә) $2\sin^2 x + 5\sin x + 2 = 0$;
б) $2 + \cos^2 x = 2\sin x$; в) $3 - 3\cos x = 2\sin^2 x$.

8.3. а) $\operatorname{tg} x + 3\operatorname{ctg} x = 4$; ә) $\operatorname{tg} x - 4\operatorname{ctg} x = 3$;
б) $\operatorname{tg}^2 x - 1 = 0$; в) $\operatorname{ctg}^2 x - 3 = 0$.

8.4. а) $\cos 7x + \cos x = 0$; ә) $\sin 7x - \sin x = 0$;
б) $\sin^2 x + \sin 2x = 1$; в) $\cos^2 x - \sin 2x = 1$.

Тәңлиминиң томурлирини тепиңлар (8.5-8.6):

8.5. а) $3\sin 2x + \sin x\cdot\cos x = 2\cos 2x$;
ә) $2\cos 2x - 3\sin x\cdot\cos x + \sin 2x = 0$.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

8.6. а) $9\sin x\cos x - 7\cos^2 x = 2\sin^2 x$;
ә) $2\sin^2 x - \sin x\cos x = \cos^2 x$.

B

Тәңлимиләрни йешиңләр **(8.7-8.12):**

8.7. а) $5\sin^2 x + 4\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = 4$; ә) $6\cos^2 x + 5\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = 7$.

8.8. а) $4\sin^2 x - 2\sin x \cdot \cos x = 3$; ә) $\cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos x - 1$.

8.9. а) $\sin^2 x + \frac{1}{2}\sin 2x = 0$; ә) $\cos^2 x - \frac{1}{2}\sin 2x = 0$.

8.10. а) $2\sin^2 x = \sqrt{3}\sin 2x$; ә) $\sqrt{3}\,\mathrm{tg}x - \sqrt{3}\,\mathrm{ctg}x = 2$;
б) $\sin 2x + 2\cos 2x = 1$; в) $3\sin 2x + \cos 2x = 2\cos^2 x$;
г) $\cos^2 x + 4\sin^2 x = 2\sin 2x$.

8.11. а) $6\sin^2 x = 4 + \sin 2x$; ә) $3\sin 2x + 8\cos^2 x = 7$.

8.12. а) $\sin 2x \cdot \cos 4x = \sin 7x \cdot \sin 9x$;
ә) $\cos 10x \cdot \cos 7x - \cos 2x \cdot \cos 15x = 0$;
б) $\sin 5x \cdot \sin 3x + \cos 7x \cdot \cos x = 0$;
в) $\cos x \cdot \sin 5x = \cos 2x \cdot \sin 4x$;
г) $\sin x + \sin 2x + \sin 3x + \sin 4x = 0$;
ғ) $\sin 3x \cdot \sin^2 x = \sin 3x \cdot \cos^2 x$.

Тәңлиминиң томурлирини тепиңлар (8.13-8.14):

8.13. а) $2\sin^2 2x + 3\cos^2 2x = 5\sin 2x \cdot \cos 2x$;
ә) $3\sin^2 2x - \sin 2x \cdot \cos 2x - 4\cos^2 2x = 0$.

8.14. а) $3\sin^2\frac{x}{3} + 2\cos^2\frac{x}{3} - 7\sin\frac{x}{3} \cdot \cos\frac{x}{3} = 0$;
ә) $2\cos^2 3x + \sin^2 3x - 3\sin 3x\cos 3x = 0$.

ЙЕҢИ БИЛИМНИ ӨЗЛӘШТҮРҮШКӘ БЕҒИШЛАНҒАН ТИРӘК ЧҮШӘНЧИЛӘР

Тригонометриялик функцияләр, уларниң ениқлиниш даирилири, мәналар жиғиндиси, хусусийәтлири, графиклири, тригонометриялик формулилири, әкси тригонометриялик функцияләр.

§ 9. ТРИГОНОМЕТРИЯЛИК ТӘҢСИЗЛИКЛӘРНИ ЙЕШИШ

Асасий чүшәнчиләр

Тәңсизлик, тригонометриялик тәңсизлик, функция графиги

Силәр тригонометриялик тәңсизликләр чүшәнчиси билән тонушусиләр, тригонометриялик тәңлимиләрни йешишни үгинисиләр.

Алдинқи мавзуда тригонометриялик тәңлимиләрни йешишни караштурдуқ. Һәр қандақ тригонометриялик тәңлимиләр тәңмутәң түрләндүрүш арқилиқ аддий тригонометриялик тәңлимиләргә кәлтүрүлүп йешилидиғанлиғиға көз йәткүздуқ.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Әнди тригонометриялик тәңсизликләрни йешишкә тохтилимиз. Тригонометриялик тәңсизликләрни йешишни аддий тригонометриялик тәңсизликләрни йешиштин башлаймиз. Сәвәви, һәр қандақ тригонометриялик тәңсизликләр тәңму-тәң түрләнгәндин кейин мону тәңсизликләрниң әң болмиғанда биригә келиду:

$\sin x \leqslant a$; $\sin x \geqslant a$; $\sin x < a$; $\sin x > a$;
$\cos x \leqslant a$; $\cos x \geqslant a$; $\cos x < a$; $\cos x > a$;
$\mathrm{tg}x \leqslant a$; $\mathrm{tg}x \geqslant a$; $\mathrm{tg}x < a$; $\mathrm{tg}x > a$; (1)
$\mathrm{ctg}x \leqslant a$; $\mathrm{ctg}x \geqslant a$; $\mathrm{ctg}x < a$; $\mathrm{ctg}x > a$,

бу йәрдә $a \in R$.

(1) түридә берилгән тәңсизликләр **аддий тригонометриялик тәңсизликләр** дәп атилиду.

АЛГОРИТМ

Аддий тригонометриялик тәңсизликләр графиклиқ усул билән чиқирилиду. Атап ейтқанда, аддий тригонометриялик тәңсизликләрни йешиш үчүн функцияниң графиги вә чәмбәр қоллинилиду.

Тригонометриялик тәңсизликләрни функцияниң графиги арқилиқ йешиш алгоритмі:

1) тригонометриялик тәңсизликләрни аддий тригонометриялик тәңсизликкә кәлтүрүш;

2) бир координата тәкшилигидә тәңсизликниң тәркивидә берилгән тригонометриялик функцияниң графигини селиш вә $y = a$ түзини жүргүзүш;

3) функцияләр графиклириниң қийилишиш чекитлирини бәлгүләш;

4) берилгән тәңсизликни қанаәтләндүридиған әгир сизиқниң бөлигини, кейин Ox оқидики асасий арилиқни (координатилар башлинишиға йеқин орунлашқан арилиқни) ениқлаш;

5) берилгән тәңсизликтә көрситилгән функцияге әкси тригонометриялик функцияниң мәнасини нәзәргә елип, асасий арилиқниң чәтки чекитлириниң абсциссилириниң мәнасини тепиш;

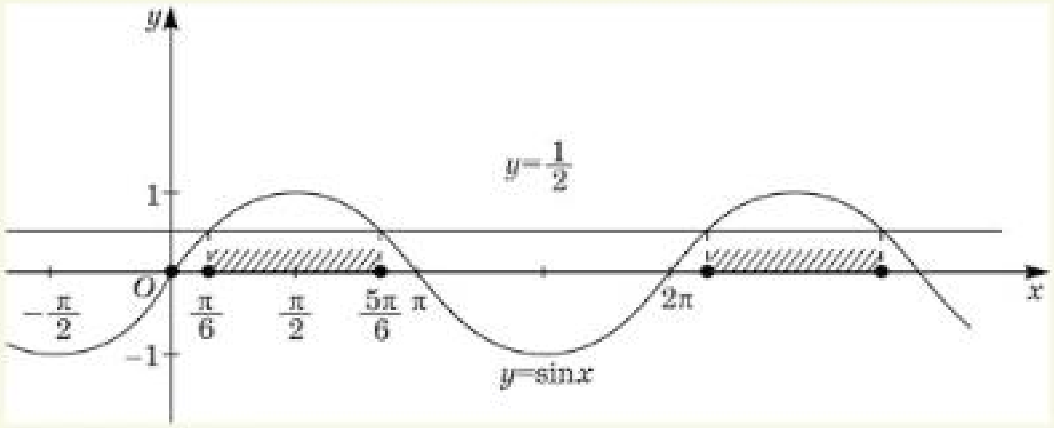
6) Тригонометриялик функцияниң периодлуқ хусусийитини пайдилинип, тәңсизликниң умумий йешилишини йезиш.

Тригонометриялик тәңсизликләрни йешишкә мисаллар қараштурайли.

МИСАЛ

1. $\sin x \geqslant \frac{1}{2}$ тәңсизлигини йешиңлар.

Йешилиши. Тәңсизликни йешиш үчүн $y = \sin x$ функциясиниң графиги синусоида әгири билән $y = \frac{1}{2}$ түзини координатилиқ тәкшиликкә салсақ, $y = \frac{1}{2}$ түзи чәксиз көп чекитләрни қийип өтиду (44.1-сүрәт).



44.1-сүрәт

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Берилгән тәңсизликни қанаәтләндүридиған синусоида әгириниң бөләклири $y = \frac{1}{2}$ түзидин жуқури орунлашқан. Абсцисса оқиниң оң тәрипидә орунлашқан биринчи кесиндиниң учлирини x_1, x_2 дәп бәлгүләп, уларниң мәналирини ениқлайли. Униң үчүн $\arcsin\frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$ екәнлигини һесапқа алимиз. Шу чағда $x_1 = \frac{\pi}{6}$, $x_2 = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$ чиқиду.

Демәк, $\frac{\pi}{6} \leqslant x \leqslant \frac{5\pi}{6}$. Берилгән тәңсизликниң толуқ йешилишини йезиш үчүн $y = \sin x$ функциясиниң периодлуқ хусусийитини пайдилинимиз: $\frac{\pi}{6} + 2\pi n \leqslant x \leqslant \frac{5\pi}{6} + 2\pi n$, $n \in Z$.

Җавави : $\left[\frac{\pi}{6} + 2\pi n; \frac{5\pi}{6} + 2\pi n\right]$, $n \in Z$.

АЛГОРИТМ

Аддий тригонометриялик тәңсизликни бирлик чәмбәр арқилиқ чиқириш алгоритми:

1) Бирлик чәмбәр селиш;
2) Оң тәрәплик аргументниң аркфункциясиниң мәнасини чәмбәр доғисида бәлгүләш;
3) Аркфункцияниң мәнаси арқилиқ Ox (Oy) оқиға параллель түзни жүргүзүш;
4) Тригонометриялик тәңсизликниң йешилишләр жиғиндиси болидиған чәмбәр доғисиниң бөлигини көрситиш;
5) Җававини йезиш.

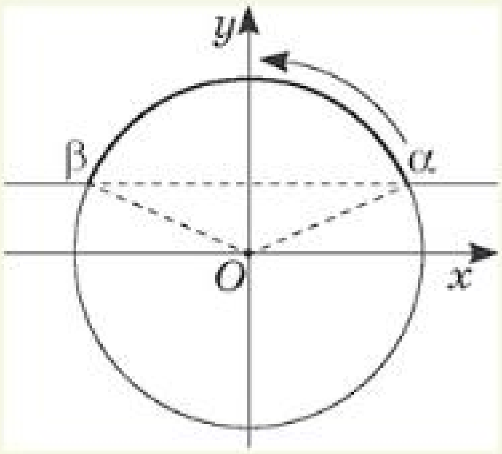
МИСАЛ

2. $\sin x \geqslant \frac{1}{2}$ тәңсизлигини бирлик чәмбәр арқилиқ чиқирайли.

$\alpha = \arcsin\frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$; $\beta = \pi - \arcsin\frac{1}{2} = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$.

Йешилиши: Демәк, $\frac{\pi}{6} \leqslant x \leqslant \frac{5\pi}{6}$ (44.2-сүрәт). Әнди функцияниң периодлуғини нәзәргә елип, $\frac{\pi}{6} + 2\pi n \leqslant x \leqslant \frac{5\pi}{6} + 2\pi n$, $n \in Z$, алимиз.

Җавави : $\left[\frac{\pi}{6} + 2\pi n; \frac{5\pi}{6} + 2\pi n\right]$, $n \in Z$.

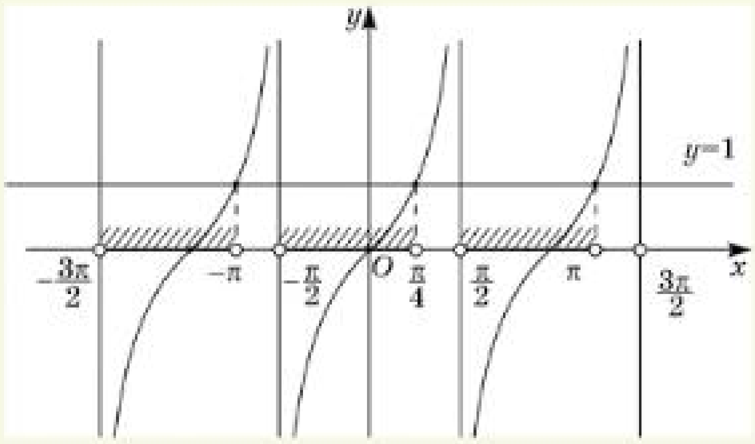


44.2-сүрәт

МИСАЛ

3. $\mathrm{tg}\, x < 1$ тәңсизлигини йешимиз.

Йешилиши. $\mathrm{tg}\, x < 1$ тәңсизлигини йешиш үчүн $y = \mathrm{tg}\, x$ функциясиниң графиги билән $y = 1$ түзини бир координатилиқ тәкшиликкә салсақ, $y = 1$ түзи билән тангенсоидини чәксиз көп чекитләрдә (һәр бир периодта бир қетим) кийип өтиду (45-сүрәт).



45-сүрәт

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Берилгән тәңсизликни қанаәтләндүридиған тангенсоидиниң бөләклири $y = 1$ түзидин төвән орунлашқан. Әнди $\operatorname{arctg}1 = \frac{\pi}{4}$ екәнлигини нәзәрдә тутсақ, у чағда графикларниң $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ интервалидики қийилишиш чекитиниң абсциссиси $x = \frac{\pi}{4}$. Демәк, берилгән тәңсизлик йешилишиниң асасий арилиғи $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{4}\right)$, йәни $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{4}$ әнди $y = \operatorname{tg}x$ функциясиниң периодлуғини нәзәргә елип, берилгән тәңсизликниң барлиқ йешилишлирини ениқлаймиз: $-\frac{\pi}{2} + \pi n < x < \frac{\pi}{4} + \pi n,\ n \in Z.$

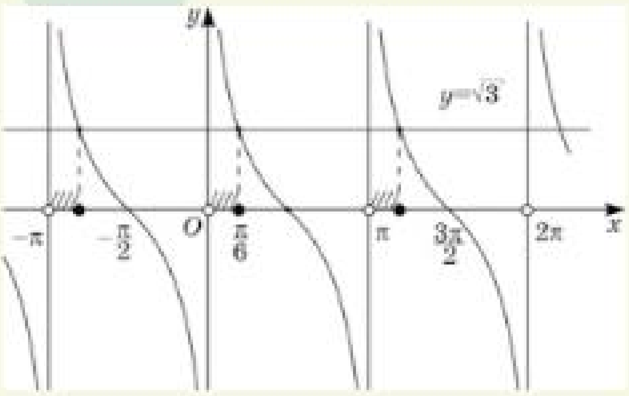
Жавави : $\left(-\frac{\pi}{2} + \pi n; \frac{\pi}{4} + \pi n\right),\ n \in Z.$

МИСАЛ

4. $\operatorname{ctg} x \geqslant \sqrt{3}$ тәңсизликни йешиш үчүн.

Йешилиши. Тәңсизликни йешиш үчүн $y = \operatorname{ctg}x$ функциясиниң графигини вә $y = \sqrt{3}$ түзиниң графигини бир координатилиқ тәкшиликкә салсақ, $y = \sqrt{3}$ түзи котангенсоида әгирини чәксиз көп чекитләрдә (һәр периодта бир қетим) қийип өтиду (46-сүрәт).

Берилгән тәңсизликни қанаәтләндүридиған котангенсоидиниң бөләклири $y = \sqrt{3}$ түзидин жуқури ятиду.



46-сүрәт

$\operatorname{arcctg}\sqrt{3} = \frac{\pi}{6}$ екәнлигини нәзәрдә тутсақ, берилгән тәңсизликни қанаәтләндүридиған асасий арилиқ $\left(0; \frac{\pi}{6}\right]$ яки $0 < x \leqslant \frac{\pi}{6}$ болиду.

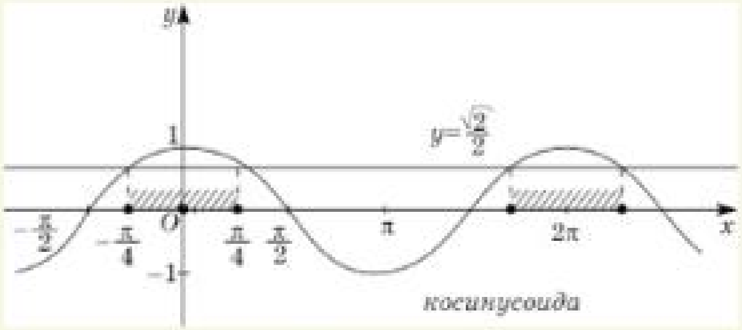
$\operatorname{ctg}x \geqslant \sqrt{3}$ тәңсизлигиниң толуқ йешилишини ениқлаш үчүн $y = \operatorname{ctg}x$ функциясиниң периодлуқ хусусийитини қоллинимиз, йәни $\pi n < x \leqslant \frac{\pi}{6} + \pi n,$ $n \in Z.$

Жавави : $\left(\pi n; \frac{\pi}{6} + \pi n\right],\ n \in Z.$

МИСАЛ

5. $\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) \geqslant \frac{\sqrt{2}}{2}$ тәңсизлигини йешәйли.

Йешилиши. Тәңсизликни йешиш үчүн косинусоида билән $y = \frac{\sqrt{2}}{2}$ түзини бир координата тәкшилигигә салсақ, $y = \frac{\sqrt{2}}{2}$ түзи косинусоидани чәксиз көп чекитләрдә қийип өтиду (47-сүрәт).



47-сүрәт

Берилгән тәңсизликни қанаәтләндүридиған косинусоидиниң бөләклири $y = \frac{\sqrt{2}}{2}$ түзидин жуқури орунлашқан. Демәк, асасий арилиқ $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$. Демәк, $-\frac{\pi}{4} \leqslant x +$

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

$+\frac{\pi}{6} \leqslant \frac{\pi}{4}$. Әнди $y = \cos x$ функциясиниң периодлуғини пайдилинип, мону тәңсизликни алимиз: $-\frac{\pi}{4} + 2\pi n \leqslant x + \frac{\pi}{6} \leqslant \frac{\pi}{4} + 2\pi n$, $n \in Z$. Ахирқи тәңсизликниң һәр бир бөлигидин $\frac{\pi}{6}$-ни алсақ, $-\frac{5\pi}{12} + 2\pi n \leqslant x \leqslant \frac{\pi}{12} + 2\pi n$, $n \in Z$.

Җавави : $\left[-\frac{5\pi}{12} + 2\pi n, \frac{\pi}{12} + 2\pi n\right]$, $n \in Z$.

1. Тригонометриялик тәңсизликләрни йешиш билән алгебрилиқ тәңсизликләрни йешишниң қандақ пәрқи бар?
2. Тригонометриялик тәңсизликни йешиш билән тригонометриялик тәңлимини йешишниң арисида охшашлиқ барму? Җававини чүшәндүрүңлар.
3. Тригонометриялик тәңсизликләрни йәшкәндә тригонометриялик функцияниң хусусийәтлирини пайдилинамду?

Көнүкмиләр

A

Тәңсизликләрни йешиңлар (9.1-9.2):

9.1. а) $\sin x > 0$; ә) $\cos x \leqslant 0$;

б) $\text{tg} x \leqslant 0$; в) $\text{ctg} x > 0$.

9.2. а) $\sin x \geqslant 0,5$; ә) $2\cos x \geqslant -\sqrt{3}$;

б) $\sin x \leqslant -\frac{\sqrt{3}}{2}$; в) $-3\text{tg} x \leqslant \sqrt{3}$;

г) $\sin 3x > -\frac{1}{2}$; ғ) $\cos 2x < -\frac{1}{2}$;

д) $\text{tg} 5x \geqslant -1$; е) $\text{ctg} 4x \leqslant -1$.

Тәңсизликләрниң көрситилгән арилиқтики йешилишлирини тепиңлар (9.3-9.4):

9.3. а) $\cos 2x \geqslant -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $x \in [-\pi; \pi]$; ә) $\sin\frac{x}{3} < \frac{1}{2}$, $x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$.

9.4. а) $\text{ctg}\frac{x}{2} \geqslant 1$, $x \in (0; \pi)$; ә) $\text{tg} 4x > -\sqrt{3}$, $x \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$.

B

9.5. Функцияниң ениқлиниш даирисини тепиңлар:

а) $y = \sqrt{\cos\frac{x}{4}} + 2$; ә) $y = \sqrt{\sin\frac{x}{3}} - 2$.

Тәңсизликләрни йешиңлар (9.6—9.8):

9.6. а) $\cos\frac{\pi}{4} \cdot \sin x - \sin\frac{\pi}{4} \cdot \cos x < -\frac{\sqrt{3}}{2}$;

ә) $\sin x \cdot \sin\frac{\pi}{5} - \cos x \cdot \cos\frac{\pi}{5} \geqslant \frac{\sqrt{2}}{2}$;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

б) $\sin 4x \cdot \cos 4x \leqslant 0{,}25$;
в) $\sin^2 3x - \cos^2 3x > -0{,}5$.

9.7. а) $2\cos 2x > -1$; ә) $2\sin 4x < -1$;
б) $-\sqrt{3}\,\mathrm{tg}\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \leqslant 1$; в) $\sqrt{3}\,\mathrm{ctg}\left(x + \frac{\pi}{6}\right) \geqslant 1$.

9.8. а) $\sqrt{2}\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) \leqslant 1$; ә) $2\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \leqslant \sqrt{2}$;
б) $3\mathrm{ctg}\left(\frac{\pi}{2} - x\right) > \sqrt{3}$; в) $\mathrm{tg}\left(\frac{\pi}{2} + x\right) < -1$.

9.9. а) $4\sin x - 2 \geqslant 0$; ә) $2\mathrm{tg}2x + 2 > 0$; б) $5\cos 3x + 2 \leqslant 7$ тәңсизлигиниң йешилиши барму?

ӨЗӘҢНИ ТӘКШҮР!

1. $y = \sqrt{\cos x - \frac{\sqrt{3}}{2}}$ функциясиниң ениқлиниш даирисини тепиңлар:

A. $-\frac{\pi}{6} + 2\pi n \leqslant x \leqslant \frac{\pi}{6} + 2\pi n,\ n \in Z$;

B. $-\frac{\pi}{3} + 2\pi n \leqslant x \leqslant \frac{\pi}{3} + 2\pi n,\ n \in Z$;

C. $-\frac{\pi}{3} + \pi n \leqslant x \leqslant \frac{\pi}{3} + \pi n,\ n \in Z$;

D. $-\frac{2\pi}{3} + 2\pi n \leqslant x \leqslant \frac{\pi}{3} + 2\pi n,\ n \in Z$.

2. $\mathrm{tg}\frac{x}{2} = 1$ тәңсизлигини йешиңлар:

A. $2\pi n,\ n \in Z$; B. $-\frac{\pi}{4} + \pi n,\ n \in Z$;
C. $-\frac{\pi}{2} + \pi n,\ n \in Z$; D. $\frac{\pi}{2} + 2\pi n,\ n \in Z$.

3. $\cos\frac{x}{2} = 0$ тәңсизлигини йешиңлар:

A. $\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}n,\ n \in Z$; B. $\pi + 2\pi n,\ n \in Z$;
C. $\pi + 4\pi n,\ n \in Z$; D. $\frac{\pi}{2} + \pi n,\ n \in Z$.

4. $y = \sqrt{\mathrm{tg}x}$ функциясиниң ениқлиниш даирисини тепиңлар:

A. $0 \leqslant x < \frac{\pi n}{2},\ n \in Z$; B. $0 < x < \frac{\pi}{2} + 2\pi n,\ n \in Z$;
C. $\pi n \leqslant x < \frac{\pi}{2} + \pi n,\ n \in Z$; D. $0 \leqslant x \leqslant \pi n,\ n \in Z$.

5. $\sqrt{2}\sin x - 1 = 0$ тәңлимисиниң томурини тепиңлар:

A. $\pm\frac{\pi}{4} + 2\pi n,\ n \in Z$; B. $(-1)^n \cdot \frac{\pi}{4} + \pi n,\ n \in Z$;
C. $(-1)^n \cdot \frac{\pi}{4} + 2\pi n,\ n \in Z$; D. $\frac{\pi}{2} + 3\pi n,\ n \in Z$.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

6. $\operatorname{tg} x \leqslant \sqrt{3}$ тәңсизлигини йешиңлар:

A. $\left[-\frac{\pi}{2}+\pi n; \frac{\pi}{2}+\pi n\right]$, $n \in Z$; B. $\left[-\frac{\pi}{3}+2\pi n; \frac{\pi}{2}+2\pi n\right]$, $n \in Z$;

C. $\left(-\frac{\pi}{2}+\pi n; \frac{\pi}{3}+\pi n\right]$, $n \in Z$; D. $\left(-\frac{\pi}{2}+2\pi n; \frac{\pi}{3}+2\pi n\right)$, $n \in Z$.

7. $\operatorname{ctg} x = 7$ тәңлимисини йешиңлар:

A. $-\operatorname{arctg} 7 + \pi k$, $k \in Z$; B. $\operatorname{arcctg} 7 + \pi k$, $k \in Z$;

C. $\operatorname{arctg} 7$; D. $-\operatorname{arcctg} 7 + \pi k$, $k \in Z$.

8. $y = \operatorname{tg} x$ функцияси графигиниң Oy оқи билән қийилишиш чекитлирини ениқлаңлар:

A. 0; B. $\frac{\pi}{2}+\pi n$, $n \in Z$; C. πn, $n \in Z$; D. $-\frac{\pi}{2}+\pi n$, $n \in Z$.

9. $\operatorname{tg}\left(x-\frac{\pi}{3}\right)=1$ тәңлимисини йешиңлар:

A. $\frac{\pi}{4}+2\pi k$, $k \in Z$; B. $\frac{\pi}{3}+2\pi k$, $k \in Z$;

C. $\frac{7\pi}{12}+\pi k$, $k \in Z$; D. $\frac{\pi}{4}+\pi k$, $k \in Z$.

10. $\cos x = \frac{1}{2}$ тәңлимисиниң $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ кесиндисиниң арилиғида нәччә томури бар?

A. 4; B. 3; C. 2; D. 1.

11. $4\sin^2 x = \cos^2 x$ тәңлимисини йешиңлар:

A. $\frac{\pi}{4}+\pi n$, $n \in Z$; B. $-\frac{\pi}{4}+\pi n$, $n \in Z$;

C. $\pm \operatorname{arctg} 2 + \pi n$, $n \in Z$; D. $\pm \operatorname{arctg}\frac{1}{2}+\pi n$, $n \in Z$.

12. $\sin x + \cos x = 0$ тәңлимисини йешиңлар:

A. $-\frac{\pi}{4}+\pi n$, $n \in Z$; B. -1; C. 1; D. $\frac{\pi}{4}+\pi n$, $n \in Z$.

13. $0 \leqslant \cos x < \frac{\sqrt{3}}{2}$ тәңсизлигини йешиңлар:

A. $\left(\frac{\pi}{6}+2\pi n; \frac{\pi}{2}+2\pi n\right)$, $n \in Z$;

B. $\left(-\frac{\pi}{6}+2\pi n; \frac{\pi}{2}+2\pi n\right]$, $n \in Z$;

C. $\left(-\frac{\pi}{6}+2\pi n; \frac{\pi}{2}+2\pi n\right] \cup \left(\frac{\pi}{3}+2\pi n; \frac{5\pi}{2}+2\pi n\right)$, $n \in Z$;

D. $\left[-\frac{\pi}{2}+2\pi n; -\frac{\pi}{6}+2\pi n\right) \cup \left(\frac{\pi}{6}+2\pi n; \frac{\pi}{2}+2\pi n\right]$, $n \in Z$.

14. $\cos\frac{x}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ тәңлимисини йешиңлар:

A. $\pm\frac{\pi}{2}+4\pi k$, $k \in Z$; B. $\frac{\pi}{4}+2\pi k$, $k \in Z$;

C. $(-1)^k\frac{\pi}{4}+4\pi k$, $k \in Z$; D. $\pm\frac{\pi}{8}+2\pi k$, $k \in Z$.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Математикилиқ саватлиқ бойичә тапшурмилар

15. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 санлар тизмисида 5 кә бөлүнидиған санлар қанчә пайизни тәшкил қилиду?

A. 50%; B. 75%; C. 20%; D. 25%; E. 30%.

16. 400 механизмниң 15 ярамсиз. Тәсадипи елинған механизмниң ярамсиз болуш еһтималлиғини тепиңлар:

A. $\frac{1}{20}$; B. $\frac{3}{300}$; C. $\frac{3}{80}$; D. $\frac{1}{80}$; E. $\frac{1}{100}$.

17. $x^2 - 6x + 5 = 0$ тәңлимисиниң томурлири қайси ариліққа тегишлик болиду?

A. (0; 5); B. [2; 3]; C. [0; 5]; D. (1; 6); E. (2; 3).

18. Санлар қандақту бир қанунийәтлик билән қураштурулған. Бәлгүсиз санни тепиңлар:

5	10	30	80	?

A. 100; B. 200; C. 150; D. 240. E. 220.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

ТАРИХИЙ МӘЛУМАТЛАР

XVII ә. бешидики тригонометриянiң тәрәққият дәвридә йеңи аналитикилиқ йөнилиш келиплишишқа башлиди. XVII әсиргичә тригонометрия үчбулуңлуқларни йешиш, геометриялик фигурилариниң элементлирини һесаплаш үчүн қоллинилған болса, XVII-XIX әсирләрдә тригонометрия математикилиқ анализниң бир бөлиги ретидә қараштурулушқа башлиди. У механика, физика билән техникида болупму тәврәнмә һәрикәтләр билән башқиму периодлуқ жәриянларни тәтқиқ қилиштa кәң қоллинилди.Ф.Виет өзиниң дәсләпки математикилиқ тәтқиқатлирида тригонометриялик функцияләрниң периодлуқ хусусийити тоғрилиқ ейтқан. Швейцариялик математик И. Бернулли (1667-1748) шу вақитниң өзидила тригонометриялик функцияләрниң бәлгүлирини қолланди. Әгәр алгебрилиқ бәлгүләшләрниң риважлиниши қариму-қарши санлар билән йөнәлгән кесиндиләрни киргүзүш, булуң билән доға чүшәнчилириниң кәң тәрәққий етишигә кәлсәк, у чағда тәврәнмә һәрикәтләр,тавуш, йоруқ вә электромагнитлиқ долқунлар тоғрилиқ илимниң риважлиниши тригонометрия мәзмуниниң асаси — тәврәнмә жәриянларни тәтқиқ қилиш билән тәрәққиятиға елип кәлди. Гармониялик тәвринишниң (мәсилән, маятникниң, өзгәрмә электр токиниң тәвриниши)

$$y = A\sin(\omega t + \alpha) \qquad (1)$$

екәнлиги физика курсидин мәлум.

Гармониялик тәвринишләрниң графиги синусоидилар болғанлиқтин, физика билән техникида гармониялик тәвринишләрни *синусоидилиқ тәвринишләр* дәп атайду.

arcsin билән arctg бәлгүләшлирини 1792жили веналиқ математик Г.М. Шерфер билән атақлиқ француз алими Ж.Л.Лагранж өз әмгәклиридә пайдиланған. Д. Бернулли мошу бәлгүләшләрни қедимйда башқичә караштурған еди. Лекин, бу бәлгүләшләр XVII әсирдә қоллинилишқа башланди. “Арк” қошумчиси латинниң arcus — “доға” дегән сөзидин чиққан. arcsin$x$ сөзи (доға дәп ейтсақму болиду) синуси x-қа тәң болидиған булуң чүшәнчисигә мувапиқ келиду.

Тригонометриялик функцияләр тоғрилиқ пикирләрниң тәрәққий етиши йеңи аналитикилиқ базиниң келиплишишиға елип кәлди, йәни тригонометриялик функцияләр геометрияға бекинмай дәрижилик қатарлар билән математикилиқ анализниң башқиму чүшәнчилириниң ярдими билән ениқлиниду.

Тригонометриялик функцияләрниң аналитикилиқ нәзәрийәсиниң асасини селишқа үлүш қошқанлар И.Ньютон билән Л. Эйлер. Бирақ бу нәзәрийәниң асасини салған Л. Эйлер дәп ейтишқа болиду. XIX әсирдә бу нәзәрийәни тәрәққий әткүзүшни кейинирәк Н.И.Лобачевский вә башқа алимлар давамлаштурған.

ЙЕҢИ БИЛИМНИ ӨЗЛӘШТҮРҮШКӘ БЕҒИШЛАНҒАН ТИРӘК ЧҮШӘНЧИЛӘР

Вақиә, элементар вақиә, чапсанлиқ, селиштурма чапсанлиқ, еһтималлиқ, статистика, статистикилиқ еһтималлиқ, еһтималлиқниң классикилиқ ениқлимиси.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

4 ЕҺТИМАЛЛИҚ

§ 10. ВАҚИӘНИҢ ЕҺТИМАЛЛИҒИ ВӘ УНИҢ ХУСУСИЙӘТЛИРИ

Асасий чүшәнчиләр

еһтималлиқ, вақиә, вақиә түрлири, еһтималлиқниң хусусийәтлири

Силәр тәсадипи вақиә чүшәнчиси, тәсадипи вақиәниң түрлири билән тонушисиләр; еһтималлиқниң хусусийәтлирини пайдилинип, тәсадипи вақиәниң еһтималлиғини тепишни үгинисиләр.

Вақиә дегинимиз қандақту бир тәжрибиниң нәтижиси.

*Тәжрибә нәтижисидә орунлинидиған яки орунланмайдиған **вақиә тәсадипи** дәп атилиду.*

Тәсадипи вақиәниң бәлгүлиниши: A, B, C,...

*Тәжрибә нәтижисидә миннәтлик түрдә орунлинидиған вақиә **һәқиқий вақиә** дәп атилиду.*

*Тәжрибә нәтижисидә орунланмайдиған вақиә **мүмкин әмәс (ялған) вақиә** дәп атилиду.*

A вақиәсиниң орунлиниш нәтижисидә B вақиәсиму орунланса, у чағда А *вақиәси В вақиәсиниң айрим түри дәп атилиду*.

Әгәр A вә B вақиәлири бир-бириниң айрим түри болса, у чағда вақиәләр *тәң вақиәләр* дәп атилиду.

A вә B вақиәлириниң тәңлигиниң йезилиши: $A = B$.

A вақиәсигә қариму-қарши вақиә дәп A вақиәси орунланмиғанда орунлинидиған $\bar{A}$ вақиәсини ейтиду.

Тәжрибә мабайнида икки вақиә бирдәк орунлинидиған болса, у чағда мундақ вақиәләр *маслашқан вақиәләр* дәп атилиду.

Тәжрибә мабайнида икки вақиәниң бири иккинчисиниң орунлинишини йоққа чиқарса, у чағда мундақ вақиәләр *маслашмиған вақиәләр* дәп атилиду.

Иш йүзидә бир әһвалда бир әмәс бир нәччә тәжрибә жүргүзилиду. Тәжрибиләр сани көп болуши мүмкин. Қандақту бир вақиәниң пәйда болушиниң чапсанлиғини ениқлаш үчүн тәжрибиләр санини ашуриду.

A вақиәсиниң еһтималлиғи $P(A)$ символи билән бәлгүлиниду.

СИЛӘР БИЛИСИЛӘР:

A вақиәсиниң еһтималлиғи төвәндики формула билән һесаплиниду:

$P(A) = \frac{m}{n}$, бу йәрдә m–тәжрибиниң A вақиәсигә қолайлиқ нәтижиләр сани, n – барлиқ нәтижиләр сани.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Мәсилән, тийинни ташлиғанда A — "герб тәрипиниң чүшиши" яки B — "сан тәрипиниң чүшиши" болса, у чағда $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,5$ яки $P(A) = 50\%$, $P(B) = 50\%$.

Еһтималлиқниң хусусийәтлири

1-хусусийәт. Һәқиқий вақиәниң еһтималлиғи 1 гә тәң.

2-хусусийәт. Мүмкин әмәс (ялған) вақиәниң еһтималлиғи 0 гә тәң.

3-хусусийәт. Толуқ топни қураштуридиған вақиәниң еһтималлиғи 1 гә тәң.

4-хусусийәт. Қариму-қарши вақиәниң еһтималлиғи 1 билән берилгән вақиә еһтималлиғиниң айримисиға тәң, йәни $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.

Вақиәниң еһтималлиғиниң әһмийити — вақиәниң еһтималлиғини тәҗрибә ясимайла, логикилиқ таллашлар ясаш арқилиқ тепишқа болиду.

1. Қандақ әһвалларда вақиәниң еһтималлиғини тәҗрибә ясимай тепишқа болиду?
2. Вақиәниң еһтималлиғи қандақ мәналарға тәң болалайду?

Көнүкмиләр

А

10.1. Оюн сүйигини ташлиғанда 1 дин 6 ғичә болған санлар чүшиду. Төвәндики вақиәләрниң еһтималлиқлирини тепиңлар:
а) 3 санiниң чүшиши; ә) 2 яки 3 саниниң чүшүши;
б) 1 вә 5 саниниң чүшиши; в) тағ саниниң чүшүши.

10.2. Коробкида 3 ақ вә 7 қизил шар бар. Коробкидин тәсадипи елинған бир шарниң: а) ақ; ә) қизил болушиниң еһтималлиғини тепиңлар.

10.3. Қоробкида 2 қизил вә 6 көк шар бар. Коробкидин тәсадипи елинған бир шарниң: а) қизил; ә) көк болушиниң еһтималлиғини тепиңлар.

10.4. Синипта 30 оқуғучи бар. Уларниң ичидә 6 оқуғучи әла баһа, 16 оқуғучи яхши баһа алди. Синиптин тәсадипи таллап елинған бир оқуғучи баһасиниң : а) әла болушиниң; ә) яки яхши болушиниң; б) әла баһа болмишиниң еһтималлиғини тепиңлар.

В

10.5. Бир тийин икки қетим ташланди. Әң болмиса бир қетим «бәлгү» чүшишиниң еһтималлиғини тепиңлар.

10.6. Үч қетим тийин ташланди. Икки "герб" чүшишиниң еһтималлиғини тепиңлар.

10.7. Тәсадипи икки ханилиқ сан таллап елинди. Төвәндики вақиәләрниң еһтималлиғини тепиңлар: ә) елинған сан нөл билән аяқлишиду;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

ә) елинған сан бирдәк рәқәмләрдин қурулған;
б) елинған сан пүтүн санниң квадрати болмайду.

10.8. Әркин икки ханилиқ санни ойлиди. Ойлиған санниң 2 билән 5 санлириға һәссилик болушиниң еһтималлиғини тепиңлар.

ЙЕҢИ БИЛИМНИ ӨЗЛӘШТҮРҮШКӘ БЕҒИШЛАНҒАН ТИРӘК ЧҮШӘНЧИЛӘР

Тәҗрибә, вақиә, тәсадипи вақиә чапсанлиғи, еһтималлиқ, статистика, статистикилиқ мәлуматлар, асасий жиғинда, таллаш, статистикилиқ хуласә.

§11. ЕҺТИМАЛЛИҚЛАРНИ ҚОШУШ ВӘ КӨПӘЙТИШ ҚАИДИЛИРИ

Асасий чүшәнчиләр

Еһтималлиқ вақиә, қошуш қаидиси, көпәйтиш қаидиси

Силәр вақиәләр қошундиси, вақиәләрниң көпәйтиндиси чүшәнчилири билән, шуниң билән биллә еһтималлиқларни қошуш вә көпәйтиш теоремилири билән тонушисиләр; уларни қоллинип һесаплар чиқиришни үгинисиләр.

СИЛӘР БИЛИСИЛӘР: Силәр еһтималлиқниң қандақту бир вақиәниң бәлгүлүк әһвалда пәйда болуш мүмкинчилигиниң тәриплимиси екәнлигини билисиләр.

Мону нәтижиләрни әскә чүширәйли:

1) Әгәр вақиә мүмкин болмиса, у чағда униң еһтималлиғи нөлгә тәң;

2) Әгәр вақиәниң орунлиниши мүмкин болса, у чағда униң еһтималлиғи биргә тәң;

3) Әгәр бир вақиәниң орунлиниши мүмкин, бирақ чүшиши абсолют һәқиқәт болмиса, униң еһтималлиғи 0 вә 1 санлириниң арисида орунлашқан сан. Мәсилән, тийинни ташлиғанда униң “герб” вә “сан” тәрипи чүшүши мүмкин әмәс вақиәләр.

***A** вә **B** вақиәлириниң **A + B** қошундиси* дәп *A вақиәсиниң яки B вақиәсиниң яки иккисиниң орунлинишидин туридиған вақиәни ейтиду.*

Айрим әһвалда, әгәр A, B вақиәлири маслашмиған болса, у чағда $A+B$ мошу икки вақиәниң бириниң орунлинишиниң вақиәси.

Дәл мошундақ бир нәччә вақиәниң орунлиниши ениқлиниду.

A вә B вақиәлири маслашмиған болсун. A вақиәсиниң орунлиниш еһтималлиғини $P(A)$, B вақиәсиниң пәйда болушини $P(B)$ дәп бәлгүләйли. A вақиәсиниң яки B вақиәсиниң $P(A+B)$ еһтималлиғини қандақ тепишқа болиду? Бу соалға җавапни төвәндики қошуш теоремиси бериду.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

1-теорема (*маслашмиған вақиәләрниң еһтималлиғини қошуш*).

Маслашмиған икки вақиәниң һәр қандақ бириниң орунлинишиниң еһтималлиғи мошу вақиәләрниң қошундисиға тәң:

$$P(A + B) = P(A) + P(B).$$

МИСАЛ

1. Ящиктә 30 шар бар, униң 15и қизил, 10и көк вә 5и йешил. Ящиктин елинған һәр қандақ шарниң йешил болмишиниң (A вақиәси) еһтималлиғини тепиңлар.

Йешилиши. Ящиктин елинған шар қизил (B вақиәси) яки көк (C вақиәси) болған әһвалда A вақиәсиниң орунлиниши мүмкин, йәни A вақиәси маслашмиған B вә C вақиәлириниң қошундисиға тәң. Шуңлашқа 1- теоремиға мувапиқ монуни алимиз:

$$P(A) = P(B + C) = P(B) + P(C) = \frac{15}{30} + \frac{10}{30} = \frac{25}{30} = \frac{5}{6}.$$

Жавави : $\frac{5}{6}$.

Бир тәжрибиниң хуласиси үчүн топниң пәқәт бирла вақиәси болидиған

$$A_1, A_2, ..., A_n \qquad (1)$$

вақиәләр системиси ***вақиәләрниң толуқ топи*** *дәп атилиду.*

Башқичә ейтқанда, (1) толуқ топ вақиәлири үчүн мону шәртләр орунлиниду:

1) 1 дин n-ғичә һәр қандақ i үчүн A_i вақиәси һәқиқәт;

2) A_i вә A_j $(i \neq j)$ вақиәләр жүпи маслашмиған, йәни $A_i A_j = 0$ $(i \neq j)$, бу йәрдә 0 — мүмкин әмәс вақиә. Вақиәләрниң толуқ топиға $\overline{A}$ вә A вақиәлири мисал болиду. Бу йәрдә A вақиәси — $\overline{A}$ вақиәсигә қаримуқарши вақиә.

2-теорема.*Толуқ топ вақиәлириниң еһтималлиғиниң қошундиси 1 гә тәң.*

$$P(A_1 + A_2 + ... + A_n) = P(A_1) + P(A_2) + ... + P(A_n) = 1. \qquad (2)$$

A вә B вақиәлириниң көпәйтиндиси *дәп мошу икки вақиәниң қатар орунлинишидин туридиған AB вақиәсини ейтиду.*

Мәсилән, ящиктә №1 вә №2 заводлар тәйярлиған кнопкилар бар, A — стандарт кнопкиларниң чүшүши, B — №1 завод тәйярлиған кнопка, у чағда $A \cdot B$ — №1 завод тәйярлиған кнопкилар.

A вә B маслашмиған вақиәләр вә уларниң еһтималлиқлири $P(A)$ вә $P(B)$ бәлгүлүк болсун. A вә B вақиәлириниң маслашқанлиғини қандақ тепишқа болиду?

3-теорема (*бeқинда әмәс вақиәләрниң еһтималлиқлириниң көпәйтиндиси*).

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

A вә B мустәқил вақиәләрниң бирдәк орунлиниш еһтималлиғи мошу вақиәләрниң көпәйтиндисиғә тәң:

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B).$$

МИСАЛ

2. Әгәр оюн сүйиги билән тийинни ташлиса, тийинниң "герб" тәрипи билән оюн сүйигидики 5 санниң чүшүш еһтималлиғи қандақ?

Йешилиши. $\frac{1}{2}$ — тийиндики "гербниң" вә $\frac{1}{6}$ — оюн сүйигидики 5 санниң чүшүш еһтималлиғи. У чағда 3-теорема бойичә:

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12}.$$

Җавави: $\frac{1}{12}$.

Еһтималлиқларни көпәйтиш теоремиси вақиәләрниң сани иккидин ощуқ әһвалдиму қараштурилиду.

МИСАЛ

3. Тийинни 10 қетим ташлиғанда 10 қетим гербниң чүшүш еһтималлиғи қандақ?

Йешилиши. Һәр бир ташлаш пәйтидә бәлгүниң чүшиши алдинқи хуласигә бағлиқ әмәс. Шуңлашқа бу йәрдә 10 маслашмиған вақиәниң маслашқанлиғи тоғрилиқ ейтилған. Бир қетим ташлиғанда бәлгүниң чүшүш еһтималлиғи $\frac{1}{2}$ гә тәң. Шуңлашқа издилидиған еһтималлиқ $\left(\frac{1}{2}\right)^{10}$ гә тәң, йәни $\frac{1}{1024}$.

Җавави : $\frac{1}{1024}$.

Бу йәрдә еһтималлиқ — наһайити аз миқдар, сәвәви тийинни 10 қетим ташлиғанда 10 қетим "гербниң" чүшүши мумкин әмәс.

A вақиәси орунланғандин кейин ениқланған B вақиәсиниң еһтималлиғини $P_A(B)$ ***шәртлик еһтималлиқ*** *дәп атайду.*

A, B — беқинда вақиәләр вә $P(A)$, $P_A(B)$ еһтималлиқлири бәлгүлүк болсун. Мошу вақиәләрниң маслашқанлиғини ениқлайлуқ?

4-теорема. ***Беқинда икки вақиәниң орунлиниш еһтималлиғи биринчи вақиәниң еһтималлиғини биринчи вақиә орунланғандин кейин ениқланған иккинчи вақиәниң шәртлик еһтималлиғиға көпәйткәнгә тәң:***

$$P(AB) = P(A) \cdot P_A(B).$$

Бу теорема беқинда вақиәләрниң сани иккидин артуқ болғанда орунлиниду. Мәсилән, үч беқинда вақиә үчүн

$$P(ABC) = P(A) \cdot P_A(B) \cdot P_{AB}(C)$$

орунлиниду. $P_{AB}(C)$ бәлгүси *A* вә *B* вақиәлири орунланғандин кейинки C вақиәсиниң еһтималлиғини бериду.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

МИСАЛ **4.** Техникилиқ лицейниң чеверханисида үч станокта кнопкилар ясилиду. Кнопкини биринчи станокта ясаш еһтималлиғи 0,6 гә тәң. Биринчи станокта ярамлиқ кнопка ясаш еһтималлиғи 0,8 гә тәң. Ярамлиқ кнопкиниң биринчи станокта ясилишиниң еһтималлиғини тепиңлар.

Йешилиши. A — "биринчи станокта ясалған кнопка", B — "ярамлиқ кнопка" болсун. Һесапниң шәрти бойичә $P(A) = 0,6$, $P_A(B) = 0,8$.

Әнди 4-теоремини қоллинимиз:

$$P(AB) = P(A)P_A(B) = 0,6 \cdot 0,8 = 0,48.$$

Җавави: 0,48.

1. Бекинда вақиәниң мустәқил вақиәдин нема пәрқи бар?
2. Маслашмиған вақиәләр еһтималлиқлириниң қошундиси билән бекинда әмәс вақиәләр еһтималлиқлириниң көпәйтиндисини һесаплаш арисида қандақ охшашлиқ бар?

Көнүкмиләр

A

11.1. Нишан (I) дүгләк вә (II вә III) икки тәңгидин тәшкил тапидиған үч концентрлик дүгләктин туриду. Оқниң I, II вә III әтрапиға чүшүш еһтималлиқлири мувапиқ 0,45; 0,30; 0,15. Оқниң нишанға тегиш еһтималлиғини ениқлаңлар.

11.2. Күнниң очуқ болуш еһтималлиғи $P(A) = 0,75$. Күнниң булутлуқ болушиниң еһтималлиғини тепиңлар.

11.3. Университетниң сирттин оқуш бөлүмигә синаш ишлири A, B вә C шәһәрлиридин келип чүшти. Уларниң A шәһиридин келиш еһтималлиғи 0,6, B шәһиридин келиш еһтималлиғи 0,1. Нөвәттики ишниң C шәһиридин келиш еһтималлиғини тепиңлар.

11.4. Икки оюн сүйиги ташланди. Чүшкән санларниң қошундиси бәштин ошуқ болушиниң еһтималлиғи қандақ?

11.5. Икки мәргән бир нишанни көзлиди. Биринчи мәргәнниң нишанға тәккүзүш еһтималлиғи 0,9, иккинчисиниң 0,8. 1) иккила мәргәнниң; 2) әң болмиғанда бир мәргәнниң нишанға дәл тәккүзүш еһтималлиғи қандақ?

B

11.6. Икки оюн сүйиги бирдәк ташланди. Икки төрт саниниң бир мәзгилдә чүшүш еһтималлиғи қандақ?

11.7. Тәсадипи елинған фабрика мәһсулатиниң ярамлиқ еһтималлиғи $\frac{92}{100}$, тәсадипи елинған ярамлиқ мәһсулатниң биринчи сорт болуш еһтималлиғи $\frac{72}{100}$. Елинған фабрика мәһсулатиниң биринчи сорт болуш еһтималлиғи қанчә?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

11.8. 1) Ящиктә өлчәмлири бирдәк 2 ақ, 3 қизил вә 5 көк шар бар. Ящиктин тәсадипи елинған шарниң боялған (ақ әмәс) болуш еһтималлиғини тепиңлар.

2) Ящиктә 7 ақ вә 3 қара шар бар. Ящиктин ақ (B вақиә) яки қара (C вақиә) шар елинғандин кейин иккинчи қетим елинған шарниң ақ болуш еһтималлиғини тепиңлар.

11.9. **Ящиктә 4 ақ вә 7 қара шар бар. Ящиккә қайтидин қайтурулмай икки шар нөвәт билән елинған. Биринчи шарниң ақ, иккинчи шарниң қара болуш еһтималлиғи қандақ?**

ЙЕҢИ БИЛИМНИ ӨЗЛӘШТҮРҮШКӘ БЕҒИШЛАНҒАН ТИРӘК ЧҮШӘНЧИЛӘР

Һәқиқий санлар жиғиндиси, функция, ениқлиниш дайриси, мәналар жиғиндиси, графиги, функцияниң чеки, үзлүксизлиги, чекитниң әтрапи.

ӨЗӘҢНИ ТӘКШҮР!

1. Тәҗрибә нәтиҗисидә бир мәзгилдә орунлинидиған вақиәләр:
A. Һәқиқий; B. Мүмкин әмәс; C. Мувапиқ әмәс;
D. Қариму-қарши; E. Тәң мүмкинлик.

2. Тәҗрибә нәтиҗисидә мәҗбурий түрдә орунлинидиған вақиәләр:
A. Һәқиқий; B. Мүмкин әмәс; C. Мувапиқ әмәс;
D. Қариму-қарши; E. Тәң мүмкинлик.

3. Тәҗрибә нәтиҗисидә бир вақиәниң орунлишиши иккинчи вақиәниң орунлишишини йоққа чиқиридиған вақиәләр:
A. Һәқиқий; B. Мүмкин әмәс; C. Мувапиқ әмәс;
D. Қариму-қарши; E. Тәң мүмкинлик.

4. Мүмкин әмәс вақиәниң орунлинишиниң еһтималлиғи:
A. 1 гә тәң; B. 0 гә тәң; C. -1 гә тәң;
D. Иҗабий санға тәң; E. Сәлбий санға тәң.

5. Ящиктә 3 ақ вә 12 қизил шар бар. Ящиктин бир шар елинди. Елинған шарниң қизил рәңлик болушиниң еһтималлиғини тепиңлар:
A. 0,7; B. 0,2; C. 0,8; D. 0,75; E. 0,4.

6. Ящиктә 3 ақ вә 12 қизил шар бар. Ящиктин бир шар елинди. Елинған шарниң ақ рәңлик болушиниң еһтималлиғини тепиңлар:
A. 0,7; B. 0,2; C. 0,8; D. 0,75; E. 0,4.

7. Ящиктә 9 сериқ, 9 ақ вә 12 қизил шар бар. Ящиктин бир шар елинди. Елинған шарниң ақ рәңлик болушиниң еһтималлиғини тепиңлар:
A. 0,7; B. 0,2; C. 0,8; D. 0,75; E. 0,4.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

8. Тийин билән оюн сүйигини ташлиғанда тийинниң "герб" тәрипи билән вә сүйәкниң 12 санининиң бөлүнгүчи болидиған "сан" тәрипи билән чүшүшининиң еһтималлиғини тепиңлар.

A. $\frac{5}{6}$; B. $\frac{5}{6}$; C. 1; D. 0,75; E. 0,5.

9. Үч оюн сүйигини ташлиғанда бир мәзгилдә иккисидә бәш санининиң, биридә жүп санниң чүшүшининиң еһтималлиғини тепиңлар:

A. $\frac{7}{6}$; B) $\frac{1}{12}$; C. 1; D. 0,75; E. 0,5.

Математикилиқ саватлиқ бойичә тапшуруқлар

10. Инфузория аддий микроби иккигә бөлүнүш арқилиқ көпийиду. Әгәр төрт қетим бөлүнгәндин кейин уларниң сани 96 гә тәң болса, у чағда дәсләпкидә қанчә инфузория болған?
A. 3; B. 4; C. 6; D. 5; E. 7.

11. 2 кг алма вә 5 кг нәшпүт 3100 тг туриду. 20 кг нәшпүт билән 8 кг алма қанчә туриду?
A. 12 000 тг; B. 9300 тг; C.12 400 тг; D. 15 500 тг; E. 16 000 тг.

12. 165; 175; 385 санлириниң қайсилирини үч санидин чоң һәр түрлүк аддий санларниң көпәйтиндиси түридә йезишқа болиду?
A. 165; 175; B. 175; 385; C. 165; D. 175; E. 385.

13. Цифрлири қайтилинидиған болса, у чағда 6; 9; 0 цифрлиридин қанчә икки ханилиқ сан қураштурушқа болиду?
A. 3; B. 4; C. 6; D. 5; E. 7.

14. Квадратниң периметри 5 см болидиған бирдәк төрт квадратқа бөлүнгән. Берилгән квадратниң периметри чиққан квадратниң периметридин қанчә пайизға артуқ?
A. 20%-қа; B. 100%-қа; C. 25%-қа; D. 50%-қа; E. 150%-қа.

15. Синиптики бәш оқуғучиниң исми "А" һәрипидин башлиниду. Әгәр синипта 35 оқуғучи болса, у чағда тахтиға чиққан оқуғучиниң исми "А" һәрипидин башлинишиниң еһтималлиғини тепиңлар:

A. $\frac{7}{6}$; B) $\frac{6}{7}$; C. 1; D. $\frac{1}{7}$; E. 0,5.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

5 ҺАСИЛАТ

§ 12. ФУНКЦИЯНИҢ ЧЕКИТТИКИ ЧЕКИ. ФУНКЦИЯНИҢ ҮЗҮЛҮШСИЗЛИГИ

Асасий чүшәнчиләр

функция, функцияниң чеки, функцияниң үзүлүшсизлиги, үзүлүш чекити

Силәр функцияниң чекиттики чеки, функцияниң үзүлүшсизлиги билән үзүлүш чекитлири, үзүлүшсиз функция вә униң хусусийәтлири билән тонушусиләр, функцияниң чекини тепиш, уни үзүлүшсизликкә тәкшүрүшкә һесаплар чиқиришни үгинисиләр.

Функцияниң чекиттики чеки тоғрилиқ чүшәнчини мисаллар қараштуруш арқилиқ киргүзәйли.

МИСАЛ 1. $y = f(x)$ функциясиниң x чекити 2 гә интилғандики ($x \to 2$) чекини ениқлайли: а) $f(x) = 1 + x^2$; ә) $f(x) = \frac{x+2}{x}$.

Йешилиши. $x = 2$ чекити функцияниң ениқлиниш даирисигә тәәллуқ болғанлиқтин, униң $x = 2$ чекитидики чекини тепиш үчүн функцияниң мошу чекиттики мәнасини һесаплаймиз: а) $f(2) = 1 + 2^2 = 5$; ә) $f(2) = \frac{2+2}{2} = 2$.

Шуниң билән, x аргументи интилидиған сан $f(x)$ функциясиниң ениқлиниш даирисигә тәәллуқ болса, у чағда униң шу чекиттики мәнаси функцияниң чәклик мәнаси болуп һесаплиниду.

Мошу тәстиқлимини мундақ йезишқа болиду:

$$\text{әгәр } x \to x_0 \text{ болса, у чағда } f(x) \to f(x_0).$$

Функцияниң чекини униң ениқлиниш даирисигә тәәллуқ әмәс чекитләрдә тепиш һаҗәт болидиған һаләтләрму учришиду. Бу әһвалда $x \to x_0$, $f(x) \to a$, бу йәрдә a — һәқиқий сан.

a сани тепилмишиму мүмкин, у чағда функцияниң $x = x_0$ чекитидә чеки йоқ дәйду.

$f(x_0)$ вә a мәналири x_0 чекиттики функцияниң чәклик мәналири дәп атилиду.

Әгәр x аргументи a саниға (оң тәрипидин яки сол тәрипидин) интилғанда $f(x)$ функциясиниң мәнаси b саниға интилса, у чағда b сани $f(x)$ функциясиниң x аргументи a саниға интилғанда (a чекитидики) ***чеки*** *дәп атилиду.*

Алдин-ала берилгән һәр қандақ $\varepsilon > 0$ сани үчүн $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ сани тепилип, өзгәрмә x-ниң $|x - a| < \delta$ тәңсизлигини қанаәтләндүридиған барлиқ мәналири үчүн $|f(x) - b| < \varepsilon$ тәңсизлиги орунланса, у чағда b сани $f(x)$ функциясиниң x аргументи a саниға интилғандики (a чекитидики) ***чеки*** *дәп атилиду.*

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

МИСАЛ

2. $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ функциясиниң $x \to 2$ чекитигә интилғандики чәклик мәнасини тапайли.

Йешилиши. $x = 2$ чекити функцияниң ениқлиниш даирисигә тәәллуқ әмәс. Шуңлашқа $x \to 2$ интилғандики функциялириниң чекини тепиш үчүн уларни түрләндүримиз:

а) $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2$, мошуниңдин $f(2) = 2 + 2 = 4$.

ЧҮШӘНДҮРҮҢЛАР

$x \to 2$ интилғандики функцияниң чеки қандақ тепилиду?

$f(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4} = \frac{(x - 2)(x + 3)}{(x - 2)(x + 2)} = \frac{x + 3}{x + 2}$, $f(2) = \frac{2 + 3}{2 + 2} = \frac{5}{4}$.

Әгәр $f(x)$ функциялириниң x_0 чекитидә ениқланған вә функцияниң чәклик мәнаси $x \to x_0$ x_0 чекитидики мәнасиға тәң болса, у чағда функция ***x_0 чекитидә үзүлүшсиз функция*** *дәп атилиду.*

Ениқлимидики x_0 чекитини функцияниң үзүлүшсизлик чекити дәп атайду.

Үзүлүшсиз функцияниң ениқлимисидин чиқидиған үч һаләткә тохтилайли:

1) $f(x)$ функцияси x_0 чекитидә ениқланған болиду;

2) x_0 чекитидә функцияниң чеки болуш керәк;

3) Функцияниң чәклик мәнаси x_0 чекитидики мәнасиға тәң, йәни $x \to x_0$ интилғанда $f(x) \to f(x_0)$.

Әгәр мошу шәртләрниң бири орунланмиса, у чағда $f(x)$ функцияси x_0 чекитидә үзилидиған болиду. Бу һаләттә x_0 чекити функцияниң ***үзүлүш чекити*** *дәп атилиду.*

Әгәр $y = f(x)$ функцияси үзүлүшсиз болса, у чағда униң графиги туташ әгир сизиқ болиду.

Чекиттики үзүлүшсиз функцияләр үчүн мону теорема орунлуқ болиду:

әгәр $f(x)$ вә $\varphi(x)$ функциялири x_0 чекитидә үзүлүшсиз болса, у чағда уларниң қошундиси $f(x) + \varphi(x)$, көпәйтиндиси $f(x) \cdot \varphi(x)$ вә бөлүндиси $\frac{f(x)}{\varphi(x)}$ $(\varphi(x_0) \neq 0)$ x_0 чекитидә үзүлүшсиз функцияләр болиду.

Әгәр $f(x)$ функцияси X жиғиндисиниң һәр қандақ чекитидә үзүлүшсиз болса, у чағда уни мошу X жиғиндисида (кесиндидә) ***үзүлүшсиз функция*** *дәп атайду.*

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Кесиндидики үзүлүшсиз функцияләрниң хусусийәтлири:

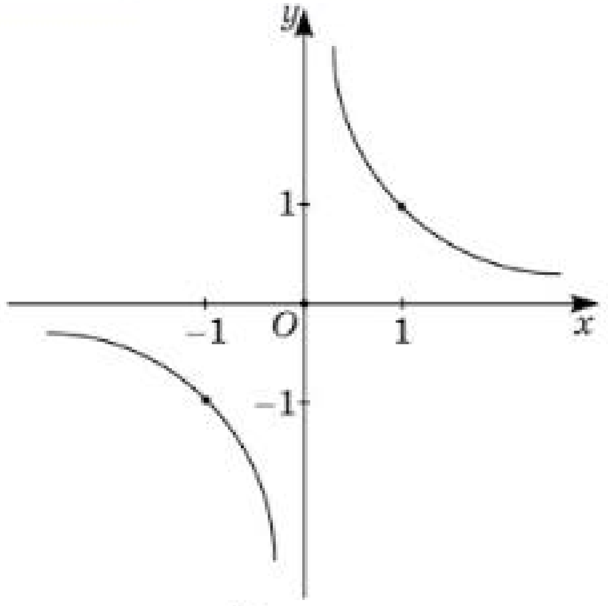
1) *Әгәр $[a; b]$ кесиндисидә функция үзүлүшсиз вә нөлгә айланмайдиған болса, у чағда мошу интервалда турақлиқ бәлгүсини сақлайду;*

2) *әгәр $y = f(x)$ функцияси $x \in [a; b]$ кесиндисидә үзүлүшсиз функция болса, у чағда: а) мошу кесиндидә чәкләнгән функция болиду; ә) мошу кесиндидә функция өзиниң әң чоң вә әң кичик мәналирини қобул қилиду, йәни $m \leqslant f(x) \leqslant M$, бу йәрдә m — функцияниң әң кичик, M — функцияниң әң чоң мәнаси;*

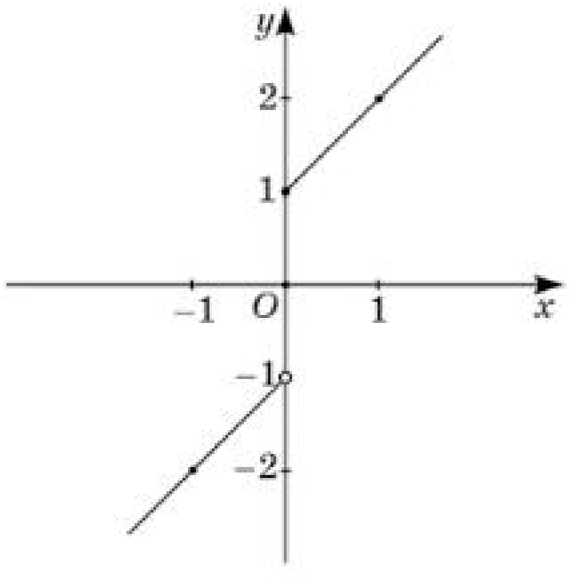
3) *әгәр $y = f(x)$ функцияси $x \in [a; b]$ кесиндисидә үзүлүшсиз функция болса вә униң чәтки чекитлиридә һәр түрлүк бәлгүдики мәналар қобул қилса, у чағда $[a; b]$ кесиндисиниң ичидә функция әң болмиғанда бир чекиттә нөлгә айлиниду.*

МИСАЛ

3. $f(x) = \frac{1}{x}$ функциясини алайли. Бу функция силәргә бәлгүлүк әкси пропорционаллиқ бекиндилиқ. Функцияниң ениқлиниш даириси нөлдин башқа барлиқ һәқиқий санлар жиғиндиси. Демәк, $x = 0$ чекити функцияниң үзүлүш чекити, йәни функция — үзүлидиған функция. Уни функцияниң графигидин көрүшкә болиду (48-сүрәт).



48-сүрәт



49-сүрәт

МИСАЛ

4. $f(x) = \begin{cases} x + 1, \text{ әгәр } x \geqslant 0, \\ x - 1, \text{ әгәр } x < 0 \end{cases}$ функциясиниң графигини селип, $x = 0$ чекитидә үзүлүшсиз болмайдиғанлиғини ениқлайли.

Йешилиши. Функция икки формула билән берилгән: $g(x) = x + 1, x \geqslant 0$ вә $\varphi(x) = x - 1$, $x < 0$. Бу икки функцияниңму графиги түз сизиқ болиду.Шуңлашқа $g(x) = x + 1$ функцияси үчүн $x \geqslant 0$, әнди $\varphi(x) = x - 1$, $x < 0$ болғанда икки чекитниң координатисини ениқлаймиз. Шу чағда биринчи әһвалда (0; 1), (1; 2) вә иккинчи әһвалда (−1; −2), (−0,5; −1,5) чекитлири арқилиқ өтүдиған түзләрни салимиз (49-сүрәт). Сүрәттин көрүнүп турғандәк, берилгән функцияниң графиги туташ әгир сизиқ әмәс. Демәк, $x = 0$ чекитидә функция үзилидиған болиду.

?

1. Функцияниң чекиттики чеки билән чекиттики үзүлүшсизлигиниң пәрқи немидә?
2. Әгәр x_0 чекитидә $f(x)$ функцияси үзилидиған болса, у чағда мошу чекиттә функцияниң чеки болмайду дегән хуласә дурусму? Җававини чүшәндүрүңлар.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

3. Әгәр x_0 чекитидә $f(x)$ функцияси үзүлүшсиз, $g(x)$ функцияси үзүлидиған болса, у чағда уларниң қошундисиниң, көпәйтиндисиниң, бөлүндисиниң мошу чекиттики үзүлүшсизлиги тоғрилиқ немә ейтишқа болиду?

Көнүкмиләр

A

12.1. $y = f(x)$ функциясиниң $x \to x_0$ интилғандики чекини тепиңлар:
а) $f(x) = 3x + 2,\ x \to 2;$
ә) $f(x) = 4x^3 - 3x,\ x \to -1;$
б) $f(x) = \dfrac{x^2 - 9}{x + 3},\ x \to -3;$
в) $f(x) = \dfrac{x - 2}{x^2 - 4},\ x \to 2.$

12.2. а) $f(x) = 4x - 5$; ә) $f(x) = 5x - 2$ функциясиниң $x_0 = -2$; $x_0 = -0{,}5$ чекитлиридики чекини тепиңлар.

12.3. $y = f(x)$ функциясиниң графигини селип, униң x_0 чекитидики үзүлүшсизлигини ениқлаңлар:
а) $y = \begin{cases} x, \text{әгәр } x \geqslant 0, \\ x+1, \text{әгәр } x < 0, \end{cases}$ $x_0 = 0;$
ә) $y = \begin{cases} x+1, \text{әгәр } x \geqslant 0, \\ -x, \text{әгәр } x < 0, \end{cases}$ $x_0 = 0.$

12.4. $y = f(x)$ функциясини үзүлүшсизликкә тәкшүрүңлар:
а) $y = \dfrac{6}{x - 3};$ ә) $y = \dfrac{x}{2{,}5 + x};$ б) $y = \dfrac{5}{x(x + 1)};$ в) $y = \dfrac{x}{x^2 - 9}.$

12.5. $y = f(x)$ функциясини үзүлүшсизликкә тәкшүрүңлар:
а) $y = \dfrac{5}{\cos x};$ ә) $y = -\dfrac{2}{\sin x}.$

B

12.6. $y = f(x)$ функциясиниң $x \to x_0$ интилғандики чекини тепиңлар:
а) $f(x) = \dfrac{2x - x^2}{x - 2},\ x \to 2;$
ә) $f(x) = \dfrac{3x^2 + 2x - 1}{x + 1},\ x \to -1;$
б) $f(x) = \dfrac{x^3 - 27}{x - 3},\ x \to 3;$
в) $f(x) = \dfrac{x^2 - 4}{x^4 - 16},\ x \to 2;$
г) $f(x) = \dfrac{x^2 + 2x - 3}{x^2 - 5x + 4},\ x \to 1;$
ғ) $f(x) = \dfrac{3x^2 - 4x - 4}{3x^2 - 7x - 6},\ x \to -\dfrac{2}{3};$
д) $f(x) = \dfrac{\sqrt{x} - 2}{x - 4},\ x \to 4;$
е) $f(x) = \dfrac{4x - x^3}{2x^2 + 3x - 2},\ x \to -2.$

12.7. Функцияниң графигини селип, үзүлүш чекитини ениқлаңлар:
а) $f(x) = \begin{cases} -3, \text{әгәр } x < 0, \\ x, \text{әгәр } x \geqslant 0; \end{cases}$
ә) $f(x) = \begin{cases} -x^2, \text{әгәр } x < 0, \\ x^2 + 2, \text{әгәр } x \geqslant 0; \end{cases}$
б) $f(x) = \begin{cases} \cos x, \text{әгәр } 0 < x < \dfrac{\pi}{2}, \\ x - 4, \text{әгәр } x \leqslant 0; \end{cases}$
в) $f(x) = \begin{cases} \operatorname{tg} x, \text{әгәр } -\dfrac{\pi}{2} < x < \dfrac{\pi}{4}, \\ x - \dfrac{\pi}{4}, \text{әгәр } x \geqslant \dfrac{\pi}{4}. \end{cases}$

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

12.8. $y = f(x)$ функциясини үзүлүшсизликкә тәкшүрүңлар:

а) $y = \dfrac{25}{3x^2 + 25}$; ә) $y = \dfrac{1}{x^2 + 4x + 4}$; б) $y = \dfrac{4x}{x^2 + x}$; в) $y = \dfrac{x}{1 - \cos x}$.

12.9. Сан түзиниң һәр қандақ чекитидә: а) $x = 0$ чекитидин башқа чекитләрдә; ә) $x = 0$ вә $x = 1$ чекитлиридин башқа чекитләрдә үзүлүшсиз болидиған функциягә мисаллар кәлтүрүңлар.

ЙЕҢИ БИЛИМНИ ӨЗЛӘШТҮРҮШКӘ БЕҒИШЛАНҒАН ТИРӘК ЧҮШӘНЧИЛӘР

Аргумент, функция, функцияниң ениқлиниш даириси, функцияниң чекиттики чеки, чекиттики үзүлүшсизлиги.

§13. ҺАСИЛАТНИҢ ЕНИҚЛИМИСИ

Асасий чүшәнчиләр

Функция, һасилат, өсүмчә, дифференциал

Силәр һасилатниң ениқлимисини билисиләр, һасилатниң ениқлимисини қоллинип, һасилат елишни үгинисиләр.

Функцияни аддий һәрикәтләр, һадисиләр вә жәриянларниң математикилиқ модели түридә караштуруш мәхситидә қоллинигду.

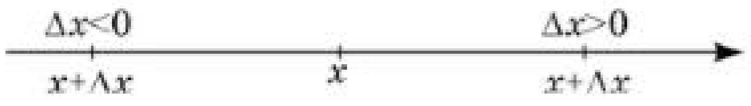
Алди билән аргумент билән функция өсүмчилири чүшәнчилирини ениқлап алайлуқ.

Үзүлүшсиз $y = f(x)$ функцияси берилгән. Аргументниң x_1 вә x_2 мәналири функцияниң ениқлиниш даирисидин елинсун.

*$x_2 - x_1$ айримисини **аргументниң x_1 чекитидики өсүмчиси** дәп атайду.*

Өсүмчә Δx бәлгүси билән бәлгүлинип, **“дельта икс”** дәп оқилиду.

Функцияниң аргументи x-қа Δx өсүмчисини берәйли. Δx өсүмчисини қобул қилғандин кейин аргументниң мәнаси $x + \Delta x$ болиду. Өсүмчиниң бәлгүси иҗабийму, сәлбийму болуши мүмкин. Әгәр $\Delta x > 0$ болса, у чағда $x + \Delta x$ чекити x чекитиниң оң тәрипигә, $\Delta x < 0$ болса, у чағда $x + \Delta x$ чекити x чекитиниң сол тәрипигә орунлишиду (50-сүрәт).



50-сүрәт

Шуниң билән, аргумент өсүмчисидин

$$\Delta x = (x + \Delta x) - x \qquad (1)$$

тәңлиги билән ипадиләшкә болиду.

Демәк, аргументниң өсүмчиси униң икки чекитидики мәналириниң айримисиға тәң.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Аргумент x-қа Δx өсүмчисини бәргәндә $y = f(x)$ функциясиму өсүмчә қобул қилиду. Бу функцияниң өсүмчиси Δy билән бәлгүлинип,

$$\Delta y = (y + \Delta y) - y$$

яки

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) \quad (2)$$

тәңлиги билән ениқлиниду.

Шу чағда функция өсүмчиси функцияниң икки чекиттики мәналириниң айримисиға тәң.

МИСАЛ

1. $y = x^3$ функциясиниң аргументи x мәнасидин $x + \Delta x$ мәнасиға авушқандики өсүмчисини тапайли.

Йешилиши. $\Delta y = (x + \Delta x)^3 - x^3 = x^3 + 3x^2\Delta x + 3x\Delta x^2 + \Delta x^3 - x^3 = 3x^2\Delta x + 3x\Delta x^2 + \Delta x^3$.

Шуниң билән, $\Delta y = (3x^2 + 3x\Delta x + \Delta x^2)\Delta x$.

Функция һасилатиниң ениқлимисини берәйли. Униң үчүн функция өсүмчисини аргумент өсүмчисигә бөлүмиз:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}. \quad (3)$$

> $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$ *ипадисиниң аргумент өсүмчиси $\Delta x \to 0$ интилгәндики чеки бар болса, у чағда у чәклик **$y = f(x)$ функциясиниң x чекитидики һасилати** дәп атайду.*

Һасилатниң бәлгүлиниши: $y' = f'(x)$.

$\Delta x \to 0$ интилгәндики $\frac{\Delta y}{\Delta x} \to y'$ яки $\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \to f'(x)$. (4)

Оқулиши: $f'(x)$ — “x-тин эф штрих”.

Функцияниң һасилатини тепиш әмәлини *функцияни дифференциаллаш* дәп атайду.

> *x чекитидә функцияниң һасилати бар болса, у чағда f(x) функциясини мошу **чекиттә дифференциалланған функция** дәп атайду. Әгәр функция арилиқниң барлиқ чекитлиридә дифференциаллинидиған болса, у чағда уни **арилиқта дифференциаллинидиған функция** дәп атайду.*

$y = f(x)$ функциясиниң x_0 чекитидә һасилати бар болса, у чағда униң мошу чекиттә функция үзүлүшсиз болиду. Әкси тәстиқлимә барлиқ һаләтләрдә дурус боливәрмәйду.

АЛГОРИТМ

Ениқлима бойичә һасилат тепиш алгоритми:

1) аргументқа Δx өсүмчисини бериш;

2) Δx өсүмчигә мувапиқ $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$ функция өсүмчисини ениқлаш;

3) функция өсүмчисиниң аргумент өсүмчисигә нисбитини тепиш, йәни $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$;

4) аргумент өсүмчиси Δx нөлгә интилгәндики нисбәтниң чекини йәни $\Delta x \to 0$ һаләттики $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ мәнасини тепиш.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Алгоритмни қоллинип, һасилат тепишқа мисаллар қараштурайли.

МИСАЛ **2.** а) $f(x) = x^2$; ә) $f(x) = \sqrt{x}$; б) $f(x) = \frac{1}{x}$ функциясининң x чекитидики һасилатини тапайлуқ.

Йешилиши: а) $f(x) = x^2$ функциясининң һасилатини тапайли. Алгоритм бойичә:

1) $x + \Delta x$;

2) $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) = (x + \Delta x)^2 - x^2 = x^2 + 2x \cdot \Delta x + (\Delta x)^2 - x^2 = 2x\,\Delta x + (\Delta x)^2$;

3) $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{2x\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} = 2x + \Delta x$;

4) $\Delta x \to 0$ һаләттә $\frac{\Delta y}{\Delta x} \to 2x$, ундақ болса $f'(x) = 2x$, йәни $(x^2)' = 2x$;

ә) $f(x) = \sqrt{x}$ функциясининң һасилатини тапайли. Алгоритм бойичә:

1) $x + \Delta x$;

2) $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) = \sqrt{x + \Delta x} - \sqrt{x} =$
$= \frac{(\sqrt{x + \Delta x} - \sqrt{x})(\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x})}{\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x}} = \frac{x + \Delta x - x}{\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x}} = \frac{\Delta x}{\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x}}$;

3) $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta x}{\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x}} : \Delta x = \frac{1}{\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x}}$;

4) $\Delta x \to 0$ һаләттә $\frac{\Delta y}{\Delta x} \to \frac{1}{2\sqrt{x}}$, у чағда $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, йәни $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$;

б) $f(x) = \frac{1}{x}$ функциясининң һасилатини тапайли. Алгоритм бойичә:

1) $x + \Delta x$;

2) $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) = \frac{1}{x + \Delta x} - \frac{1}{x} = \frac{x - x - \Delta x}{x(x + \Delta x)} = -\frac{\Delta x}{x(x + \Delta x)}$;

3) $\frac{\Delta y}{\Delta x} = -\frac{\Delta x}{x(x + \Delta x)} : \Delta x = -\frac{1}{x(x + \Delta x)}$;

4) $\Delta x \to 0$ әһвалида $\frac{\Delta y}{\Delta x} \to -\frac{1}{x^2}$, у чағда, $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$, яки $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$.

Мошу қараштурулған мисаллардин мону нәтижини алимиз:

$(x^2)' = 2x, \quad (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$.

Дәл мошундақ $f(x) = C$ (C — турақлиқ) вә $f(x) = x$ функциялирининң һасилатлири мувапиқ $C' = 0$, $(x)' = 1$ болиду.

?

1. Аргумент билән функцияниң өсүмчилири арисида қандақ бағлиниш бар? Җававини чүшәндүрүңлар.
2. Функцияниң чекиттики вә ариликтики дифференциаллиниши дегән чүшәнчиләрниң пәрқи немидә?
3. Функцияниң чекиттики дифференциаллиниши билән үзүлүшсизлигининң арисидики бағлинишни қандақ чүшәндүрүшкә болиду?

Көнүкмиләр

A

13.1. $f(x)$ функциясининң x_0 чекитидики өсүмчисини тепиңлар:

а) $f(x) = 1 + 2x$, $x_0 = 4$, $\Delta x = 0{,}01$;

ә) $f(x) = -5x + 1{,}6$, $x_0 = -5$, $\Delta x = -0{,}1$;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

б) $f(x) = 3x^2 - 1,\ x_0 = 2,\ \Delta x = 0{,}1;$
в) $f(x) = 0{,}5x^2,\ x_0 = -3,\ \Delta x = -0{,}3.$

13.2. а) Тиктөтрбулуңлуқниң тәрәплири 5 см вә 12 см. Униң кәңлигини 0,8 см-ға, узунлуғини 0,6 см-ға ашурғанда периметр билән мәйданниң өсүмчисини ениқлаңлар. ә) тик төртбулуңлуқ үчбулуңлуқниң катетлири 3 см, 4 см. Әгәр катетлирини мувапиқ 0,4 см вә 0,2 см-ға ашурса, униң мәйданиниң өсүмчиси қандақ болиду?

13.3. Функцияниң x_0 чекитидики Δx вә Δf өсүмчилирини тепиңлар:

а) $f(x) = \cos x,\ x_0 = \frac{\pi}{4};\ x = \frac{\pi}{3};$

ә) $f(x) = \operatorname{tg} x,\ x_0 = \frac{\pi}{6};\ x = \frac{\pi}{4}.$

В

13.4. $f(x)$ функциясиниң x_0 чекитидики өсүмчисини Δx вә x_0 арқилиқ ипадиләңлар:

а) $f(x) = x^2 + x;$ ә) $f(x) = 2x^2 - x.$

13.5. Алгоритмни пайдилинип, $f(x)$ функциясиниң x_0 чекитидики һасилатини тепиңлар:

а) $f(x) = 3x^2 + 1,\ x_0 = -2;$ ә) $f(x) = x^2 - 2,\ x_0 = -1.$

13.6. Функцияниң x_0 чекитидики Δx вә Δf өсүмчилирини тепиңлар:

а) $f(x) = \frac{1}{2} + \sin x;\ x_0 = \frac{3\pi}{4};\ x = \frac{2\pi}{3};$

ә) $f(x) = \operatorname{ctg} x - \sqrt{3};\ x_0 = \frac{\pi}{4};\ x = \frac{\pi}{3}.$

13.7. Функцияниң аргументи Δx өсүмчисини қобул қилғанда x_1-гә тәң. Функцияниң өсүмчисини тепиңлар:

а) $f(x) = \sqrt{x},\ \Delta x = 0{,}29,\ x_1 = 2{,}25;$

ә) $f(x) = \sqrt{x},\ \Delta x = 0{,}25,\ x_1 = 1{,}69.$

13.8. Бир әлниң аһалисиниң сани t вақитида $f(t)$-қа тәң. t_0 дин $t_0 + \Delta t$ ғичә болған вақит арилиғида функция өсүмчисиниң мәнаси қандақ болиду?

13.9. Чивиқниң сол тәрәп четидин x жирақлиқтики чекитниң температуриси $f(x)$-қа тәң. x_0 чекити $x_0 + \Delta x$ чекитигә авушқанда $f(x)$ функцияси өсүмчисиниң физикилиқ маһийити қандақ?

ЙЕҢИ БИЛИМНИ ӨЗЛӘШТҮРҮШКӘ БЕҒИШЛАНҒАН ТИРӘК ЧҮШӘНЧИЛӘР

Функция, функцияниң чеки, өсүмчиси, һасилат, дәрижилик функция.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

§ 14. ҺАСИЛАТНИ ТЕПИШ ҚАИДИЛИРИ

Асасий чүшәнчиләр

Функция, һасилат, һасилат тепиш қаидилири

Силәр һасилатни тепиш қаидилири билән тонушисиләр, қаидиләрни қоллинип, һасилат тепишни үгинисиләр.

$u(x)$ вә $v(x)$ функциялириниң x чекитидики мәналирини қисқичә мундақ бәлгүләйли: $u(x) = u$, $v(x) = v$, $u'(x) = u'$, $v'(x) = v'$.

1-қаидә. *Әгәр x чекитидә u вә v функциялириниң u', v' һасилатлири бар болса, у чағда мошу чекиттә уларниң қошундилириниңму һасилати бар болиду вә у*

$$(u + v)' = u' + v' \qquad (1)$$

формулиси билән ениқлиниду.

Испатлаш. Испатлаш үчүн һасилатниң ениқлимиси билән һасилатни тепиш алгоритмини қоллинимиз.

Униң үчүн икки функцияниң қошундиси $u(x) + v(x) = F(x)$ функциясини алайли вә аргумент x-қа Δx өсүмчисини берәйли. Шу чағда $\Delta F(x) = F(x + \Delta x) - F(x) = u(x + \Delta x) - u(x) + v(x + \Delta x) - v(x)$ алимиз. Функцияниң өсүмчисини аргументниң өсүмчиси Δx-қа бөлсәк,

$$\frac{\Delta F(x)}{\Delta x} = \frac{\Delta F(x+\Delta x) - F(x)}{\Delta x} = \frac{u(x+\Delta x)-u(x)}{\Delta x} + \frac{v(x+\Delta x)-v(x)}{\Delta x} = \frac{\Delta u}{\Delta x} + \frac{\Delta v}{\Delta x}.$$

Әнди $\Delta x \to 0$ функцияниң чекини тапимиз вә һасилатниң ениқлимиси бойичә $F'(x) = u' + v'$ алимиз. Шу чағда $(u + v)' = u' + v'$. ◼

2-қаидә. *Әгәр x чекитидә u вә v функциялириниң u', v' һасилатлири бар болса, у чағда мошу чекиттә уларниң айримлириниң һасилати бар болиду вә у*

$$(u - v)' = u' - v' \qquad (2)$$

формулиси билән ениқлиниду.

(2)-формулиниң испатлаш йолини өзәңлар караштуруңлар.

МИСАЛ

1. $f(x) = x^2 - x + 5$ функциясиниң һасилатини тапайли.

Йешилиши. $f'(x) = (x^2 - x + 5)' = (x^2)' - (x)' + (5)' = 2x - 1 + 0 = 2x - 1.$

Җавави: $2x - 1$.

ЧҮШӘНДҮРҮҢЛАР

$(10 + x - x^2)' = 1 - 2x$ функциясиниң һасилати қандақ тепилған?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

3-қаидә. *Әгәр x чекитидә u вә v функциялириниң һасилатлири бар болса, у чағда мошу чекиттә уларниң көпәйтиндилириниңму һасилати бар болиду вә у*

$$(u \cdot v)' = u'v - v'u \qquad (3)$$

формулиси билән ениқлиниду.

Нәтижиләр. *Әгәр v функциясиниң x чекитидә һасилати бар, C турақлиқ сан болса, у чағда Cv функциясиниңму мошу x чекитидә һасилати бар вә у*

$$(Cv)' = C \cdot v' \qquad (4)$$

формулиси билән ениқлиниду.

(4)-формулини үчинчи қаидини пайдилинип испатлаңлар.

МИСАЛ

2. $y = 15x^2$ функциясиниң һасилатини тапайли.

Йешилиши: Бу йәрдики $C = 15$, $v = x^2$, демәк, (4)-формулини пайдилинимиз: $y' = (15x^2)' = 15 \cdot (x^2)' = 15 \cdot 2x = 30x$.

Җавави : $30x$.

ЧҮШӘНДҮРҮҢЛАР

$y = 6x^2 - 3x + 1$ функциясиниң һасилати $12x - 3$ болидиғанлиғини чүшәндүрүңлар.

4-қаидә. *Әгәр x чекитидә u вә v функциялириниң һасилатлири бар вә $v \neq 0$ болса, у чағда мошу чекиттә уларниң бөлүндисиниңму һасилати бар болиду вә у*

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \qquad (5)$$

формулиси билән ениқлиниду.

МИСАЛ

3. $y = \dfrac{x^2}{x^2+1}$ функциясиниң һесаплайли.

Йешилиши: $y' = \left(\dfrac{x^2}{x^2+1}\right)' = \dfrac{(x^2)' \cdot (x^2+1) - x^2 \cdot (x^2+1)'}{(x^2+1)^2} =$

$= \dfrac{2x \cdot (x^2+1) - x^2 \cdot 2x}{(x^2+1)^2} = \dfrac{2x^3 + 2x - 2x^3}{(x^2+1)^2} = \dfrac{2x}{(x^2+1)^2}.$

Җавави : $\dfrac{2x}{(x^2+1)^2}$.

1 дин чоң һәр қандақ $n \in N$ үчүн $y = x^n$ дәриҗилик функцияниң һасилати

$$(x^n)' = nx^{n-1} \qquad (6)$$

формулиси билән һесаплиниду.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

МИСАЛ

4. а) $y = x^6$; ә) $y = 5x^4 + x^9$; б) $y = \frac{1}{2}x^8 - \frac{3}{x^7}$ функциялирининң һасилатини тапайли.

Йешилиши. а) $y' = (x^6)' = 6 \cdot x^{6-1} = 6x^5$;

ә) $y' = (5x^4 + x^9)' = 5(x^4)' + (x^9)' = 5 \cdot 4x^3 + 9x^8 = 20x^3 + 9x^8$;

б) $y' = \left(\frac{1}{2}x^8 - \frac{3}{x^7}\right)' = \frac{1}{2} \cdot (x^8)' - 3 \cdot (x^{-7})' = \frac{1}{2} \cdot 8x^7 - 3 \cdot (-7) \cdot x^{-7-1} = 4x^7 + \frac{21}{x^8}$.

Җавави : а) $6x^5$; ә) $20x^3 + 9x^8$; б) $4x^7 + \frac{21}{x^8}$.

1. Қошулғучларниң сани иккидин ошуқ болидиған қошундиниң һасилатини қандақ тепишқа болиду?
2. Бөлүндиниң һасилатини һесаплиғанда қандақ шәрт орунлиниши керәк?
3. Бөлүндиниң һасилатини икки функцияниң көпәйтиндисиниң һасилати ретидә қараштурушқа боламду?

Көнүкмиләр

А

14.1. Функцияләрниң һасилатини тепиңлар:

а) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + 2x^2 - 4$; ә) $f(x) = 4x^8 + \sqrt{x}$;

б) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + 2x^4$; в) $f(x) = 4x^6 + 7x^5 + 1$;

г) $f(x) = -\frac{1}{3}x^2 + 3x - 4$; ғ) $f(x) = \frac{1}{4}x^4 + x$;

д) $f(x) = 2\sqrt{x} - 2$; е) $f(x) = -5x^2 + x + 1$.

14.2. $f'(x) = 0$ тәңлимисини йешиңлар:

а) $f(x) = 4x^2 + 2x$; ә) $f(x) = 3x^2 - 4x$;

б) $f(x) = x^2 + x - 1$; в) $f(x) = -0{,}5x^2 - 4x + 0{,}1$.

14.3. $y = f(x)$ функциялирининң x_0 чекитидики һасилатини тепиңлар:

а) $f(x) = x^2(x - 1)$, $x_0 = -1$; ә) $f(x) = \frac{2x + 1}{x}$, $x_0 = -1$;

б) $f(x) = 3x(x + 1)$, $x_0 = -\frac{2}{3}$; в) $f(x) = \frac{x + 1}{x - 2}$, $x_0 = 1$.

14.4. $f'(x) > 0$ тәңсизлигини йешиңлар:

а) $f(x) = 18x^2 - 7x + 1$; ә) $f(x) = \frac{x^2}{2} - 5x + 2$;

б) $f(x) = 1 + 3x - x^2$; в) $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x + \frac{6}{7}$.

14.5. Функцияләрниң һасилатини тепиңлар:

а) $f(x) = (x + 5)(x - 4)$; ә) $f(x) = \sqrt{2}\,x^2 - (3x - 2)(5x + 1)$;

б) $f(x) = \frac{x^2 + 2x}{x - 1}$; в) $f(x) = \frac{3x - x^2}{x + 2}$.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

В

14.6. Функцияләрниң һасилатини тепиңлар:

а) $f(x) = \dfrac{x^2 - 2x}{3 + x^2}$;   ә) $f(x) = \dfrac{16 - x^4}{x^2 + 4}$.

б) $f(x) = \dfrac{3x^3 - 1}{x^3}$;   в) $f(x) = \dfrac{x^2}{x^4 + 1}$.

14.7. $f(x)$ функциясиниң x_0 чекитидики һасилатиниң мәнасини тепиңлар:

а) $f(x) = 4x^4 - 5x^2$, $x_0 = 1$;   ә) $f(x) = 2x^5 - 3x^3 + 1$, $x_0 = -2$.

14.8. $y = f(x)$ функциясиниң $x = -1$ болғандики һасилатиниң мәнасини тепиңлар:

а) $f(x) = \dfrac{2x - 1}{x + 1}$;   ә) $f(x) = \dfrac{x}{2x - 1}$;

б) $f(x) = \dfrac{3}{2x + 2}$;   в) $f(x) = \dfrac{x + 4}{2x - 1}$.

14.9. $f'(x) = 0$ тәңлимисини йешиңлар:

а) $f(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$;   ә) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 12x - 1$.

14.10. $f'(x) > 0$ тәңсизлигини йешиңлар:

а) $f(x) = 12x^3 + 18x^2 - 7$;   ә) $f(x) = -\dfrac{1}{3}x^3 + x^2 + 3x$.

14.11. $f'(x) \leqslant 0$ тәңсизлигини йешиңлар:

а) $f(x) = x^3 + 0{,}5x^2 - 4x + 2$;   ә) $f(x) = -\dfrac{1}{3}x^3 + 0{,}5x^2 + 2x$.

14.12. Әгәр $f(x) = x^3 + 2x^2 - 3x$ вә $g(x) = x^4 - 3x^3 - 3x$ болса, у чағда $f'(0)$ вә $g'(0)$ мәналирини селиштуруңлар.

ЙЕҢИ БИЛИМНИ ӨЗЛӘШТҮРҮШКӘ БЕҒИШЛАНҒАН ТИРӘК ЧҮШӘНЧИЛӘР

Функция, функцияниң графиги, функция вә аргументниң өсүмчиси, һасилат, яндашма, һасилат тепиш қаидилири.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

§15. ҺАСИЛАТНИҢ ФИЗИКИЛИҚ ВӘ ГЕОМЕТРИЯЛИК МАҺИЙИТИ. ФУНКЦИЯ ГРАФИГИҒА ЖҮРГҮЗҮЛГӘН ЯНДАШМИНИҢ ТӘҢЛИМИСИ

Асасий чүшәнчиләр

Функция, һасилат, функция графиги, яндашма

Силәр һасилатниң физикилиқ вә геометриялик маһийитини билисиләр; яндашминиң тәңлимиси билән тонушисиләр, һасилатниң физикилиқ вә геометриялик маһийитини қоллинип, һесаплар чиқиришни үгинисиләр.

Һасилатниң физикилиқ маһийити

Түз сизиқ бойи билән һәрикәтләнгән физикилиқ жисимниң t вақит ичидики жүрүп өткән йоли $s(t)$ функцияси билән берилсун. Һәрикәттики жисимниң $t+\Delta t$ өткәндин кейинки йоли $s(t+\Delta t)$ функцияси билән ениқлиниду. Әнди вақит t-дин $t + \Delta t$ миқдариға өзгәргәндә, йолниң миқдари

$$s(t+\Delta t) - s(t)$$

айримисиға тәң. Әнди мошу айримини Δt вақитқа бөлсәк, һәрикәттики жисимниң оттура илдамлиғини алимиз:

$$\frac{s(t+\Delta t)-s(t)}{\Delta t}, \text{ яки } v_{орт} = \frac{s(t+\Delta t)-s(t)}{\Delta t}.$$

Ахирқи ипадидин Δt нөлгә интилғандики чәккә көчсәк, оттура илдамлиқ t вақитидики илдамлиққа интилиду $v_{орт} \to v(t)$ яки

$$v(t) = s'(t) \qquad (1)$$

тәңлимисини алимиз.

Бу йәрдә $s(t)$ — һәрикәттики жисимниң t вақит ичидики жүргән йоли, әнди $v(t) = s'(t)$ — һәрикәттики жисимниң t вақит мәзгилидики *дәқиқий илдамлиғи*.

СИЛӘР БИЛИСИЛӘР:

Егизликтин әркин чүшкән жисимниң t вақит ичидики жүргән йоли $h(t) = g\frac{t^2}{2}$ функцияси билән ениқлинидиғанлиғи физика курсидин бәлгүлүк.

t вақит мәзгилидики жисимниң чүшүш илдамлиғи $v(t) = h'(t) = \left(g\frac{t^2}{2}\right)' = g\frac{2t}{2} = gt$, йәни $h'(t) = v(t) = gt$, бу йәрдики $g = 9{,}81$ м/с² — әркин чүшкән жисимниң иштиклиши.

Демәк, $v(t) = gt$ ипадиси берилгән $h(t) = \frac{g}{2}t^2$ тәңлимисигә мувапиқ һәрикәтлинидиған жисимниң (функцияниң) илдамлиғиниң тезлишишини бериду.

Умумән, $y = f(x)$ функциясиниң x чекитидики һасилати униң x чекитидики өзгириш илдамлиғини ениқлайли. Бу һасилатниң физикилиқ маһийити.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Әгәр $v(t)$ илдамлиғидин һасилат тапидиған болсақ, у чағда $v'(t) = (gt)' = g$ чиқиду. Демәк, илдамлиқтин елинған һасилат иштикләшкә тәң.

МИСАЛ 1. Һәрикәттики җисимниң жүргән йоли $s(t) = t^2 + 2$ формулиси билән берилгән. Мошу җисимниң $t = 5$ с пәйтидики тезлишиш илдамлиғи билән иштиклишини тапайли.

Йешилиши. Тезлишиш илдамлиқ $s(t) = t^2 + 2$ функциясиниң $t = 5$ аргумент мәнасидики һасилатиға тәң: $v(t) = s'(t) = 2t$, $v(5) = 2 \cdot 5 = 10$.

Иштикләшни һесаплаш үчүн тезлишиш илдамлиқтин һасилат алимиз, шу вақитта $a(t) = v'(t) = = (2t)' = 2$, $a(5) = 2$.

Җавави: 10 м/с; 2 м/с².

Һасилатниң геометриялик маһийити

$y = f(x)$ функциясиниң x_0 чекитидики $y' = f'(x)$ һасилати бар дәп ойлап, униң геометриялик маһийитини ениқлайли. 51-сүрәттики AB әгир сизиғи $y = f(x)$ функциясиниң графиги болсун. N_0 вә N чекитлири — AB әгир сизиғиниң бойида ятқан чекитләр. Мошу икки чекит арқилиқ жүргүзүлгән TT' — кийғучи түз. Ox оқиниң иҗабий йөнилиши билән TT' түзиниң арисидики булуңни β дәп бәлгүләйли. Ox оқиға параллель N_0E, әнди N чекити арқилиқ Oy оқиға параллель NE түзлирини жүргүзимиз. Шу чағда N_0EN тик үчбулуңлуқ чиқиду. $\angle N_0EN = 90^\circ$, $\angle EN_0N = \beta$, $MN_0 = E_1E = f(x_0)$, сәвәви $N_0(x_0, f(x_0))$ вә $MN_0 \parallel E_1E$.

$$N_0E = \Delta x,\ E_1N = f(x_0 + \Delta x),\ EN = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = \Delta y.$$

$\dfrac{EN}{N_0E} = \dfrac{\Delta y}{\Delta x} = \operatorname{tg}\beta$. AB әгириниң бойидики N_0 силҗимайдиған чекит болсун, әнди N чекитини әгирниң бойи билән силҗитқанда N_0 чекити билән қәвәтләшсун дәп пәрәз қилайли.

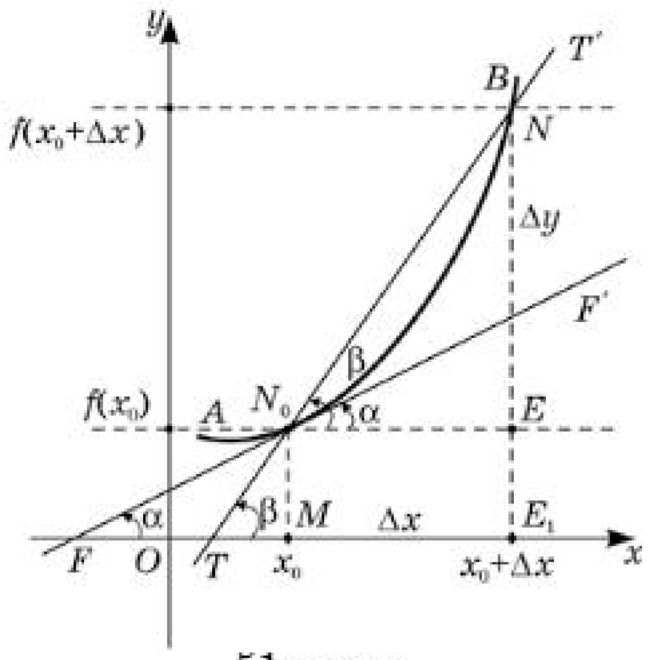
Шу чағда кийғучи TT' әгирниң N_0 чекитидики яндашмиси, йәни FF' түзигә айлиниду. Кийғучи билән Ox оқиниң иҗабий йөнилишиниң арисидики β булуңи яндашма ва Ox оқиниң иҗабий йөнилишиниң арисидики α булуңиға айлиниду, йәни $\Delta x \to 0$ интилғанда $\beta \to \alpha$ (51-сүрәт).

Мошу жуқурида ейтилғанларни мону тәңлимә билән йезишқа болиду, $\Delta x \to 0$ болғанда $\dfrac{\Delta y}{\Delta x} = \dfrac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \to f'(x_0)$. Ундақ болса, $\beta \to \alpha$ интилғанда $\operatorname{tg}\beta \to \operatorname{tg}\alpha = k$.

Демәк, $y = f(x)$ функциясиниң x_0 чекитидики һасилати $f'(x_0)$ мошу функция графигиниң $(x_0; f(x_0))$ чекити арқилиқ өтидиған яндашминиң булуңлуқ коэффициентиға тәң:

$$f'(x_0) = \operatorname{tg}\alpha = k. \qquad (2)$$

(2)-формула һасилатниң геометриялик маһийитини бериду.



51-сүрәт

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Һасилатниң геометриялик маһийити — функцияниң графигиға жүргүзүлгән яндашминиң булуңлуқ коэффициенти.

МИСАЛ 2. $y = x^2$ параболисиға $N_0(1;\ 1)$ чекитидә жүргүзүлгән яндашма билән Ох оқиниң иҗабий йөнилишиниң арисидики булуңни тапайли.

Йешилиши. $y = x^2$ функциясиниң һасилати $y' = 2x$. (2)-формула бойичә $f'(1) = tg\alpha = 2 \cdot 1 = 2$, яндашма билән Ох оқиниң иҗабий йөнилишиниң арисидики булуң $\alpha = arctg2$.

Җавави: arctg2.

Функцияниң графигида берилгән чекиттә жүргүзүлгән яндашма билән Ox оқиниң арисидики булуң:

а) тар болса, у чағда берилгән чекиттики һасилат иҗабий;

ә) кәң болса, у чағда берилгән чекиттики һасилат сәлбий;

б) нөлгә тәң болса, у чағда берилгән чекиттики һасилат нөлгә тәң.

Берилгән чекиттә функция графигиға жүргүзүлгән яндашминиң тәңлимиси.

$y = f(x)$ функцияси вә униң графигиға тәәллуқ $N_0(x_0;\ y_0)$ чекитидики $f'(x_0)$ һасилатиниң мәнаси берилсун.

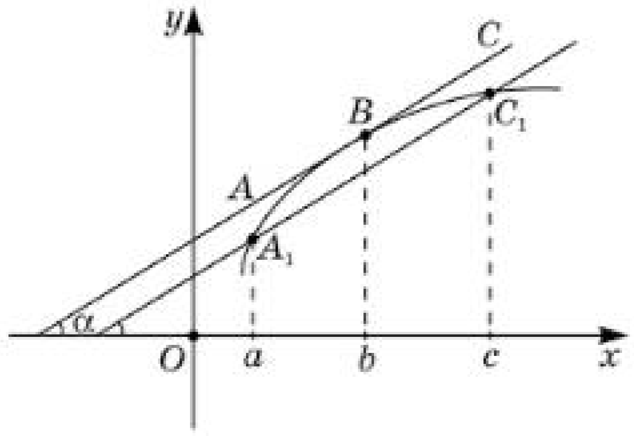
Яндашма түз болғанлиқтин, яндашминиң тәңлимисини $y = kx + b$ сизиқлиқ функция түридә издәймиз. Бу йәрдә $k = tg\alpha = f'(x_0)$, демәк $y = f'(x_0)x_0 + b$. Мошу тәңлимигә $N_0(x_0;\ f(x_0))$ чекитиниң координатилирини қоюмиз: $f(x_0) = f'(x_0)x_0 + b$, буниңдин $b = f(x_0) - f'(x_0)x_0$. Ахирқи ипадини $y = f'(x_0)x + b$ тәңлимисигә қойсақ, $y = f'(x_0)x + f(x_0) - f'(x_0)x_0 = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ чиқиду. Демәк,

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0). \qquad (3)$$

(3)-тәңлимә *яндашминиң тәңлимиси* болуп һесаплиниду.

$A_1(a;\ f(a))$, $C_1(c;\ f(c))$ чекитлири арқилиқ өтүдиған қийғучисиға параллель болидиған $f(x)$ функциясиниң графигиға $(a;\ c)$ интервалидин елинған абсцисса b-ға тәң B чекитидә жүргүзүлгән AC яндашминиң бар екәнлигини чүшәндүрүш үчүн һасилатниң геометриялиқ маһийитини пайдилинимиз.

$y = f(x)$ функциясиниң B чекити арқилиқ өтидиған AC яндашмисиға параллель A_1C_1 түзини жүргүзүмиз (52-сүрәт). Шу чағда α булуңи A_1C_1 қийғучиниң янту булуңиға тәң, йәни $f'(b) = tg\alpha = \dfrac{f(c) - f(a)}{c - a}$.



52-сүрәт

Шуниң билән, әгәр $f(x)$ функцияси $(a;\ c)$ арилиғида дифференциаллинидиған болса, у чағда

$$f'(b) = \frac{f(c) - f(a)}{c - a}. \qquad (4)$$

тәңлиги орунлинидиғандәк $b \in (a;\ c)$ чекити тепилиду.

Бу формула *Лагранж формулиси* дәп атилиду.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

АЛГОРИТМ $f(x)$ функциясиниң графигиға абсциссиси x_0-гә тәң чекиттә жүргүзүлгән яндашминиң тәңлимисини йезиш алгоритми:

1) x_0-ге мувапиқ $f(x_0)$-ни һесаплаш;
2) $f(x)$ функциясиниң һасилатини тепиш;
3) x_0-тики һасилатниң мәнасини $f'(x_0)$ һесаплаш;
4) тепилған мәналарни (3)-формулиға қоюп, яндашминиң тәңлимисини йезиш.

МИСАЛ **3.** $y = x^2 - 2x - 1$ функциясигә абсциссиси $x_0 = 3$ болидиған чекит арқилиқ жүргүзүлгән яндашминиң тәңлимисини язайли.

Йешилиши. Яндашминиң тәңлимисини йезиш алгоритмини қоллинимиз:

1) $x_0 = 3$, у чағда $f(3) = 3^2 - 3 \cdot 2 - 1 = 2$;
2) $f'(x) = (x^2 - 2x - 1)' = 2x - 2$;
3) $f'(3) = 2 \cdot 3 - 2 = 4$;
4) әнди тепилған мәналарни (2) тәңлимигә қоюмиз: $y = 2 + 4(x - 3) = 2 + 4x - 12 = 4x - 10$. Демәк, яндашминиң тәңлимиси $y = 4x - 10$ болиду.

Җавави: $y = 4x - 10$.

МИСАЛ **4.** $y = 2x^2 - 4x + 5$ параболисиға (0; 5) вә (2; 5) чекитлири арқилиқ жүргүзүлгән яндашмиларниң қандақ чекиттә кийилишидиғанлиғини ениқлайли.

Йешилиши. 1) Берилгән функция графигиниң (0; 5) чекити арқилиқ жүргүзүлгән яндашминиң тәңлимисини язимиз.

$x_0 = 0$, $f(0) = 5$; $f'(x) = (2x^2 - 4x + 5)' = 4x - 4$; $f'(0) = 4 \cdot 0 - 4 = -4$.

Әнди тепилған мәналарни (2)-тәңлимигә қоюмиз: $y = 5 + (-4) \cdot (x - 0) = 5 - 4x$. Демәк, графикқа (0; 5) чекити арқилиқ жүргүзүлгән яндашминиң тәңлимиси $4x + y = 5$ болиду.

2) Берилгән функция графигиға (2; 5) чекити арқилиқ жүргүзүлгән яндашминиң тәңлимисини язимиз. $x_0 = 2$, $f(2) = 5$;

$f'(x) = (2x^2 - 4x + 5)' = 4x - 4$; $f'(2) = 4 \cdot 2 - 4 = 4$.

Әнди тепилған мәналарни (3)-тәңлимигә қоюмиз. Шу вақитта $y = 5 + 4(x - 2) = 4x - 3$. Демәк, (2; 5) чекити арқилиқ жүргүзүлгән яндашминиң тәңлимиси $4x - y = 3$ болиду.

3) Әнди яндашмиларниң $4x + y = 5$ вә $4x - y = 3$ тәңлимилиридин тәңлимиләр системисини түзүп вә уни йешип, $x = 1$, $y = 1$ алимиз. Демәк, яндашмиларниң кийилишиш чекити (1; 1).

Җавави : (1; 1).

?

1. Һасилатниң физикилиқ маһийити тезлишиш илдамлиқму яки оттура илдамлиқму?
2. Функцияниң һәр қандақ чекити арқилиқ өтидиған яндашма билән һасилат чүшәнчисиниң арисида қандақ бағлиниш бар?

Көнүкмиләр

А

15.1. а) $x(t) = 2t^2 + 3$ қануни бойичә һәрикәтлинидиған җисимниң $t = 2$ с мәзгилидики һәрикәт илдамлиғини тепиңлар.

ә) Чекит $x(t) = 15t^2 + 6t$ қануни бойичә һәрикәтлиниду. Һәр қандақ t вақит мәзгилидә илдамлиқни һесаплашқа беғишланған

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Һасилатниң геометриялик маһийити — функцияниң графигиға жүргүзүлгән яндашминиң булуңлуқ коэффициенти.

МИСАЛ **2.** $y = x^2$ параболисиға $N_0(1;\ 1)$ чекитидә жүргүзүлгән яндашма билән Ох оқиниң иҗабий йөнилишиниң арисидики булуңни тапайли.

Йешилиши. $y = x^2$ функциясиниң һасилати $y' = 2x$. (2)-формула бойичә $f'(1) = \mathrm{tg}\alpha = 2 \cdot 1 = 2$, яндашма билән Ох оқиниң иҗабий йөнилишиниң арисидики булуң $\alpha = \mathrm{arctg}2$.

Җаваби : arctg2.

Функцияниң графигида берилгән чекиттә жүргүзүлгән яндашма билән Ox оқиниң арисидики булуң:

а) тар болса, у чағда берилгән чекиттики һасилат иҗабий;

ә) кәң болса, у чағда берилгән чекиттики һасилат сәлбий;

б) нөлгә тәң болса, у чағда берилгән чекиттики һасилат нөлгә тәң.

Берилгән чекиттә функция графигиға жүргүзүлгән яндашминиң тәңлимиси.

$y = f(x)$ функцияси вә униң графигиға тәәллуқ $N_0(x_0;\ y_0)$ чекитидики $f'(x_0)$ һасилатиниң мәнаси берилсун.

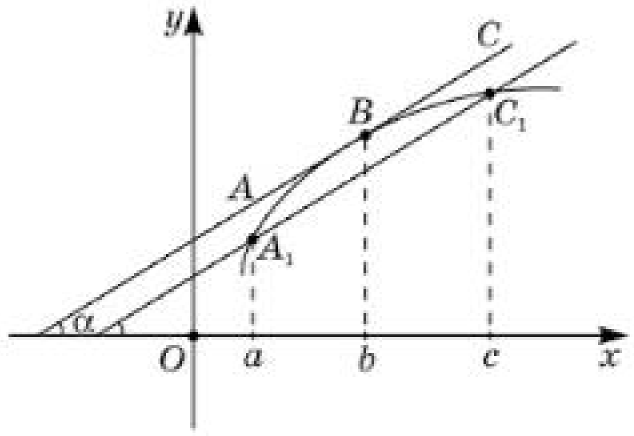
Яндашма түз болғанлиқтин, яндашминиң тәңлимисини $y = kx + b$ сизиқлиқ функция түридә издәймиз. Бу йәрдә $k = \mathrm{tg}\alpha = f'(x_0)$, демәк $y = f'(x_0)x_0 + b$. Мошу тәңлимигә $N_0(x_0;\ f(x_0))$ чекитиниң координатилирини қоюмиз: $f(x_0) = f'(x_0)x_0 + b$, буниңдин $b = f(x_0) - f'(x_0)x_0$. Ахирқи ипадини $y = f'(x_0)x + b$ тәңлимисигә қойсақ, $y = f'(x_0)x + f(x_0) - f'(x_0)x_0 = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ чиқиду. Демәк,

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0). \qquad (3)$$

(3)-тәңлимә *яндашминиң тәңлимиси* болуп һесаплиниду.

$A_1(a;\ f(a))$, $C_1(c;\ f(c))$ чекитлири арқилиқ өтүдиған қийғучисиға параллель болидиған $f(x)$ функциясиниң графигиға $(a;\ c)$ интервалидин елинған абсцисса b-ға тәң B чекитидә жүргүзүлгән AC яндашминиң бар екәнлигини чүшәндүрүш үчүн һасилатниң геометриялиқ маһийитини пайдилинимиз.

$y = f(x)$ функциясиниң B чекити арқилиқ өтидиған AC яндашмисиға параллель A_1C_1 түзини жүргүзүмиз (52-сүрәт). Шу чағда α булуңи A_1C_1 қийғучиниң янту булуңиға тәң, йәни $f'(b) = \mathrm{tg}\alpha = \dfrac{f(c) - f(a)}{c - a}$.



52-сүрәт

Шуниң билән, әгәр $f(x)$ функцияси $(a;\ c)$ арилиғида дифференциаллинидиған болса, у чағда

$$f'(b) = \frac{f(c) - f(a)}{c - a}. \qquad (4)$$

тәңлиги орунлинидиғандәк $b \in (a;\ c)$ чекити тепилиду.

Бу формула *Лагранж формулиси* дәп атилиду.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

АЛГОРИТМ f(x) функциясиниң графигиға абсциссиси x_0-гә тең чекиттә жүргүзүлгән яндашминиң тәңлимисини йезиш алгоритми:

1) x_0-ге мувапиқ f (x_0)-ни һесаплаш;
2) f (x) функциясиниң һасилатини тепиш;
3) x_0-тики һасилатниң мәнасини f $'(x_0)$ һесаплаш;
4) тепилған мәналарни (3)-формулиға қоюп, яндашминиң тәңлимисини йезиш.

МИСАЛ **3.** $y = x^2 - 2x - 1$ функциясигә абсциссиси $x_0 = 3$ болидиған чекит арқилиқ жүргүзүлгән яндашминиң тәңлимисини язайли.

Йешилиши. Яндашминиң тәңлимисини йезиш алгоритмини қоллинимиз:

1) $x_0 = 3$, у чағда $f(3) = 3^2 - 3 \cdot 2 - 1 = 2$;
2) $f'(x) = (x^2 - 2x - 1)' = 2x - 2$;
3) $f'(3) = 2 \cdot 3 - 2 = 4$;
4) әнди тепилған мәналарни (2) тәңлимигә қоюмиз: $y = 2 + 4(x - 3) = 2 + 4x - 12 = 4x - 10$. Демәк, яндашминиң тәңлимиси $y = 4x - 10$ болиду.

Җавави: $y = 4x - 10$.

МИСАЛ **4.** $y = 2x^2 - 4x + 5$ параболисиға (0; 5) вә (2; 5) чекитлири арқилиқ жүргүзүлгән яндашмиларниң қандақ чекиттә кийилишидиғанлиғини ениқлайли.

Йешилиши. 1) Берилгән функция графигиниң (0; 5) чекити арқилиқ жүргүзүлгән яндашминиң тәңлимисини язимиз.

$x_0 = 0$, $f(0) = 5$; $f'(x) = (2x^2 - 4x + 5)' = 4x - 4$; $f'(0) = 4 \cdot 0 - 4 = -4$.

Әнди тепилған мәналарни (2)-тәңлимигә қоюмиз: $y = 5 + (-4) \cdot (x - 0) = 5 - 4x$. Демәк, графикқа (0; 5) чекити арқилиқ жүргүзүлгән яндашминиң тәңлимиси $4x + y = 5$ болиду.

2) Берилгән функция графигиға (2; 5) чекити арқилиқ жүргүзүлгән яндашминиң тәңлимисини язимиз. $x_0 = 2$, $f(2) = 5$;

$f'(x) = (2x^2 - 4x + 5)' = 4x - 4$; $f'(2) = 4 \cdot 2 - 4 = 4$.

Әнди тепилған мәналарни (3)-тәңлимигә қоюмиз. Шу вақитта $y = 5 + 4(x - 2) = 4x - 3$. Демәк, (2; 5) чекити арқилиқ жүргүзүлгән яндашминиң тәңлимиси $4x - y = 3$ болиду.

3) Әнди яндашмиларниң $4x + y = 5$ вә $4x - y = 3$ тәңлимилиридин тәңлимиләр системисини түзүп вә уни йешип, $x = 1$, $y = 1$ алимиз. Демәк, яндашмиларниң кийилишиш чекити (1; 1).

Җавави : (1; 1).

1. Һасилатниң физикилиқ маһийити тезлишиш илдамлиқму яки оттура илдамлиқму?
2. Функцияниң һәр қандақ чекити арқилиқ өтидиған яндашма билән һасилат чүшәнчисиниң арисида қандақ бағлиниш бар?

Көнүкмиләр

А

15.1. а) $x(t) = 2t^2 + 3$ қануни бойичә һәрикәтлинидиған җисимниң $t = 2$ с мәзгилидики һәрикәт илдамлиғини тепиңлар.

ә) Чекит $x(t) = 15t^2 + 6t$ қануни бойичә һәрикәтлиниду. Һәр қандақ t вақит мәзгилидә илдамлиқни һесаплашқа беғишланған

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

формула арқилиқ чекитниң $t = 1$ с мәзгилидики илдамлиғини вә иштиклишини тепиңлар.

б) Җисим $x(t) = t^2 + 4t - 1$ қануни бойичә һәрикәтлиниду. Һәрикәт башланғандин 1 с кейинки илдамлиғини тепиңлар.

15.2. $y = f(x)$ функцияси графигиниң берилгән A чекитидин өтидиған яндашминиң абсцисса оқиға янту булуңиниң тангенсини тепиңлар:

а) $f(x) = 2x^2 + 2$, $A(0; 2)$;

ә) $f(x) = 3x^2 - 1$, $A(2; 11)$;

б) $f(x) = 4x^2 + 3x$, $A(1; 7)$.

15.3. $y = f(x)$ функциясиниң графигиға абсциссиси x_0 болидиған чекиттә жүргүзүлгән яндашминиң тәңлимисини йезиңлар:

а) $f(x) = 4x^2 - 2$, $x_0 = -1$;

ә) $f(x) = 3x^2 + 1$, $x_0 = 1$;

б) $f(x) = 1 - 5x^2$, $x_0 = 1$.

15.4. $y = f(x)$ функцияси графигиға берилгән A чекити арқилиқ жүргүзүлгән яндашминиң тәңлимисини йезиңлар:

а) $f(x) = \frac{1}{3}x^2 + 1$, $A(0; 1)$; ә) $f(x) = 3 - x^2$, $A(-1; 2)$.

B

15.5. $y = f(x)$ функцияси графигиға абсциссиси x_0 болидиған чекиттә жүргүзүлгән яндашминиң тәңлимисини йезиңлар:

а) $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - 5$, $x_0 = -1$; ә) $f(x) = -\frac{1}{8}x^4 + 3$, $x_0 = 1$.

15.6. Берилгән $f(x)$ функцияси графигиға абсциссиси $x = a$ болидиған чекиттә жүргүзүлгән яндашминиң абсцисса оқиға янту булуңиниң мәнасини тепиңлар:

а) $f(x) = x^2 - 0{,}5x + 1$, $a = 1$;

ә) $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{7}$, $a = 1{,}5$.

15.7. $y = f(x)$ функциясиниң графигиға $(x_0; f(x_0))$ чекитидә жүргүзүлгән яндашминиң тәңлимисини йезиңлар:

а) $f(x) = 3x + 2x^2$, $x_0 = 1$;

ә) $f(x) = 4x^2 + x - 1$, $x_0 = 2$.

15.8. $y = f(x)$ функциясиниң графигиға жүргүзүлгән яндашма абсцисса оқиға параллель болидиғандәк түзниң тәңлимисини йезиңлар:

а) $y = 2 + x^2$; ә) $y = -x^2$;

б) $y = x^2 - 3$; в) $y = x^2 - 2x$.

15.9. $y = \frac{1}{2}(x - 1)^2$ параболисиға $(-1; 2)$ вә $(2; 0{,}5)$ чекитлири арқилиқ жүргүзүлгәән яндашмилар қандақ чекитләрдә қийилишиду?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

15.10. $y = f(x)$ функцияси графигиниң ордината оқи билән қийилишиш чекити арқилиқ өтүдиған яндашминиң тәңлимисини йезиңлар:

а) $y = -2x + x^2$; ә) $y = -\frac{1}{2}x^2 - x$.

15.11. $y = x + 1$ түзигә параллель болидиған $y = 3 - x^2$ функциясиниң графигиға жүргүзүлгән яндашминиң тәңлимисини йезиңлар.

ЙЕҢИ БИЛИМНИ ӨЗЛӘШТҮРҮШКӘ БЕҒИШЛАНҒАН ТИРӘК ЧҮШӘНЧИЛӘР

Функция, ениқлиниш даириси, мәналар жиғиндиси, һасилат тепиш қаидилири.

§ 16. МУРӘККӘП ФУНКЦИЯНИҢ ҺАСИЛАТИ

Асасий чүшәнчиләр

Функция, мурәккәп функция, һасилат

Силәр мурәккәп функцияниң һасилатини тепиш формулиси билән тонушисиләр, формулини қоллинип мурәккәп функцияниң һасилатини тепишни үгинисиләр.

ӘСКӘ ЧҮШИРӘЙЛИ!

1) $f(x) = x^2$, $g(x) = x + 1$ болса, у чағда $f(g(x))$, $g(f(x))$ функциялирини қураштуруңлар.

2) $y = 3 + \sqrt{x}$ болса, у чағда $f(x)$ вә $g(x)$ йезиңлар.

Әгәр $y = f(u)$ функциясиниң u чекитидә, $u = g(x)$ функциясиниң x чекитидә һасилатлири бар болса, у чағда мурәккәп функцияниң x аргументи бойичә һасилати бар болуп вә у һасилат

$$y' = f'(g(x))\,g'(x) \qquad (1)$$

формулиси билән ениқлиниду.

МИСАЛ

1. а) $y = (6x - 13)^5$; ә) $y = \sqrt{1 - x^3}$ функциясиниң һасилатини тапайли.

Йешилиши. а) Бу йәрдики $f(u) = u^5$, $u(x) = 6x - 13$. У чағда $f'(u) = 5u^4$, $u'(x) = 6$.

У чағда $y' = 5u^4 u' = 5(6x - 13)^4 \cdot 6 = 30(6x - 13)^4$;

ә) Бу йәрдики $f(u) = \sqrt{u}$, $u(x) = 1 - x^3$, у чағда $f'(u) = \frac{1}{2\sqrt{u}}$, $u'(x) = -3x^2$;

Шу чағда $y' = \frac{1}{2\sqrt{u}}u' = \frac{1}{2\sqrt{1-x^3}}(-3x^2) = -\frac{3x^2}{2\sqrt{1-x^3}}$.

Җавави : $30(6x - 3)^4$; ә) $-\frac{3x^2}{2\sqrt{1-x^3}}$.

ЧҮШӘНДҮРҮҢЛАР

$(x^5 + 3x - \sqrt{x+1})' = 5x^4 + 3 - \frac{1}{2\sqrt{x+1}}$ мурәккәп функцияниң һасилати қандақ тепилған?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

1. $y = x^n$, $y = (3x+5)^n$, $y = \cos x$, $y = \cos(1+3x^2)$ функциялири мурәккәп функция боламду?

Көнүкмиләр

A

16.1. $y = f(g(x))$ мурәккәп функциясини тәшкил қилидиған f вә g функциялирини ениқлайли:

а) $y = (2x-1)^2$; ә) $y = \sqrt{3x+2}$; б) $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$; в) $y = \mathrm{tg}4x$.

16.2. $y = f(g(x))$, $y = g(f(x))$ мурәккәп функциялирини йезиңлар:

а) $f(x) = \cos x$, $g(x) = 2x$; ә) $f(x) = x^3$, $g(x) = 3x+1$;

б) $f(x) = \sin x$, $g(x) = 4x-1$; в) $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = \frac{2}{x+1}$.

Функцияниң һасилатини тепиңлар (16.3-16.4):

16.3. а) $f(x) = \sqrt{x+15}$; ә) $f(x) = \sqrt{7-8x}$;

б) $f(x) = (-x^2+5)^3$; в) $f(x) = (-8x^2+1)^4$.

16.4. а) $f(x) = 5(3x+x^3-4x^4)^3$; ә) $f(x) = (4x^2-x^4)^2$;

б) $f(x) = (3\sqrt{x} - 2x^2 + x^5)^5$; в) $f(x) = (4\sqrt{x} + 6x^2 - 5x)^5$.

B

16.5. $y = f(g(x))$, $y = g(f(x))$ мурәккәп функциялирини йезиңлар:

а) $f(x) = \sin x$, $g(x) = \frac{2}{x^3-1}$; ә) $f(x) = 3x^3 + 2x^2$, $g(x) = \mathrm{tg}x$.

16.6. Функцияниң һасилатини тепиңлар:

а) $f(x) = (7x^5 - 3x^7)^{17} + (6-3x^3)^{13}$;

ә) $f(x) = \left(\frac{1}{3} - 9x^3\right)^{27} - \left(\frac{1}{5}x - 9\right)^{30}$;

б) $f(x) = (4-5x)^{10} - (5-4x)^{20}$;

в) $f(x) = (x^5 - 4x)^{13} + \left(\frac{1}{6} - 9x^6\right)^{14}$.

Функцияниң һасилатини тепиңлар (16.7—16.9):

16.7. а) $f(x) = \left(4 + \frac{1}{x^2}\right)^3$; ә) $f(x) = \left(5 - \frac{4}{x}\right)^2$.

16.8. а) $f(x) = \frac{12}{x-\sqrt{x}} - (x-6)^2$; ә) $f(x) = \frac{10}{x+\sqrt{x}} + \left(\sqrt{x}-1\right)^3$.

16.9. а) $f(x) = \sqrt{1-3x^2} + \frac{1}{x^2+4}$; ә) $f(x) = (8-3x^6)^3 - \frac{x^2}{5-x^2}$.

ЙЕҢИ БИЛИМНИ ӨЗЛӘШТҮРҮШКӘ БЕҒИШЛАНҒАН ТИРӘК ЧҮШӘНЧИЛӘР

Һасилат, һасилатниң ениқлимиси, һасилатни тепиш қаидилири, мурәккәп функцияниң һасилати, тригонометриялик функцияләр, тригонометрия формулилири.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

§ 17. ТРИГОНОМЕТРИЯЛИК ФУНКЦИЯЛӘРНИҢ ҺАСИЛАТЛИРИ

Асасий чүшәнчиләр

Функция, һасилат, тригонометриялик функцияләр.

Силәр тригонометриялик функцияләрниң һасилатини тепиш формулиси билән тонушусиләр;

формулиларни қоллинип тригонометриялик функцияләрниң һасилатини тепишни үгинисиләр.

I. $y = \sin x$ функциясиниң һасилати.

Аргумент x-қа Δx өсүмчә бәрсәк, функция аргументиниң өсүмчисигә мувапиқ өсүмчә алиду, $y + \Delta y = \sin(x + \Delta x)$.

$$\Delta y = \sin(x + \Delta x) - \sin x = 2 \cdot \sin\frac{x + \Delta x - x}{2} \cdot \cos\frac{x + \Delta x + x}{2} = 2 \cdot \sin\frac{\Delta x}{2} \cdot \cos\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right).$$

Әнди функция өсүмчисини аргумент өсүмчисигә бөлүмиз:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{2\sin\frac{\Delta x}{2} \cdot \cos\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right)}{\Delta x} = 2 \cdot \frac{\sin\frac{\Delta x}{2}}{\Delta x} \cdot \cos\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right).$$

Ахирқи тәңлимидин аргумент өсүмчиси Δx нөлгә интилғандики чәккә көчсәк, у чағда $y' = 1 \cdot \cos x = \cos x$ алимиз, сәвәви $\Delta x \to 0$ болғанда, $\dfrac{\sin\frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}} \to 1$ ($x \to 0$ болғандики $\dfrac{\sin x}{x} \to 1$ формулиси бойичә. Бу формула алий математика курсида қараштурилиду, әнди $\Delta x \to 0$ һалитидә $\cos\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right) \to \cos(x + 0) = \cos x$.

Демәк,

$$(\sin x)' = \cos x. \quad (1)$$

II. $y = \cos x$ функциясиниң һасилати.

Униң үчүн $\cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$ формулисини вә мурәккәп функцияниң һасилатини тепиш формулисини қоллинимиз: $y' = (\cos x)' = \left(\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)\right)' = \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) \cdot \left(\frac{\pi}{2} + x\right)' = -\sin x \cdot 1 = -\sin x$.

Демәк,

$$(\cos x)' = -\sin x. \quad (2)$$

III. $y = \text{ctg}\,x$ функциясиниң һасилати.

$\text{ctg}\,x = \dfrac{\cos x}{\sin x}$, $\sin x \neq 0$, $x \neq \pi k$, $k \in Z$ екәнлиги бәлгүлүк, демәк, үчинчи қаидини қоллинимиз.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

$$(\mathrm{ctg}x)' = \left(\frac{\cos x}{\sin x}\right)' = \frac{(\cos x)' \cdot \sin x - \cos x \cdot (\sin x)'}{\sin^2 x} = \frac{-\sin x \cdot \sin x - \cos x \cdot \cos x}{\sin^2 x} =$$

$$= -\frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x} = -\frac{1}{\sin^2 x}.$$

Шу чағда

$$(\mathrm{ctg}x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}. \qquad (3)$$

IV. $y = \mathrm{tg}x$ функциясиниң һасилати.

$$(\mathrm{tg}x)' = \frac{1}{\cos^2 x}. \qquad (4)$$

(4)-формулиниң дәлиллинишини өзәңлар караштуруңлар.

Елинған формулиға мисаллар караштурайли.

МИСАЛ

1. а) $y = 3\sin x$; ә) $y = 7{,}5 - \cos 4x$; б) $y = 2\sin^2 x$;
в) $y = \mathrm{ctg}3x - \mathrm{tg}3x$ функциясиниң һасилатини һесаплайли.

Йешилиши.

а) $y' = (3\sin x)' = 3\cos x$;

ә) $y' = (7{,}5 - \cos 4x)' = (7{,}5)' - (\cos 4x)'(4x)' = 0 - (-\sin 4x) \cdot 4 = 4\sin 4x$;

б) $y' = (2\sin^2 x)' = 2(\sin^2 x)' = 2 \cdot 2\sin x(\sin x)' = 4\sin x\cos x = 2(2\sin x\cos x) = 2\sin 2x$;

в) $y' = (\mathrm{ctg}3x - \mathrm{tg}3x)' = (\mathrm{ctg}3x)' - (\mathrm{tg}3x)' = -\frac{1}{\sin^2 3x}\cdot(3x)' - \frac{1}{\cos^2 3x}\cdot(3x)' = -\frac{3}{\sin^2 3x} -$

$$-\frac{3}{\cos^2 3x} = -\frac{3(\cos^2 3x + \sin^2 3x)}{\sin^2 3x\cos^2 3x} = -\frac{3}{\frac{1}{4}4\sin^2 3x\cos^2 3x} = -\frac{12}{\sin^2 6x}.$$

Җавави: а) $3\cos x$; ә) $4\sin 4x$; б) $2\sin 2x$; в) $-\frac{12}{\sin^2 6x}$.

ЭСТӘ САҚЛАҢЛАР!

$(\sin x)' = \cos x$; $\quad (\cos x)' = -\sin x$

$(\mathrm{tg}x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$; $\quad (\mathrm{ctg}x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$.

1. $y = \sin x$ вә $y = \cos x$ функциялириниң ениклиниш даирисиниң һәр қандақ чекитидә һасилати бар дәп ейтишқа боламду?
2. $y = \mathrm{tg}x$ вә $y = \mathrm{ctg}x$ функциялириниң ениклиниш даирисиниң һәр қандақ чекитидә һасилати бар дәп ейтишқа боламду? Җававиңларни чүшәндүрүңлар.
3. $y = \sin x$ функцияси һасилатиниң бар болушиниң геометриялик маһийитини қандақ чүшәндүрисиләр?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Көнүкмиләр

A

Функцияниң һасилатини тепиңлар (**17.1—17.4**):

17.1. а) $f(x) = 3\sin x + 2\cos x$; ә) $f(x) = \mathrm{ctg}\,x - 1$;
б) $f(x) = \mathrm{tg}\,x + \sin x$; в) $f(x) = 2\cos x - \mathrm{tg}\,x$.

17.2. а) $f(x) = 2x + 2\mathrm{tg}\,x$; ә) $f(x) = 4x\,\mathrm{ctg}\,x$;
б) $f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$; в) $f(x) = \mathrm{tg}\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$.

17.3. а) $f(x) = -\cos 2x + \sin 2x$; ә) $f(x) = 3x + \cos 4x$;
б) $f(x) = x^3 - 2\sin 2x$; в) $f(x) = 2\mathrm{tg}\,2x$.

17.4. а) $f(x) = 3\mathrm{ctg}\,x - 4x^3$; ә) $f(x) = \sin 2x + \mathrm{tg}\,x$;
б) $f(x) = 4 - \frac{1}{4}\mathrm{tg}\,x$; в) $f(x) = x^2\,\mathrm{ctg}\,x$.

17.5. Функцияниң һасилатиниң берилгән чекиттики мәнасини һесаплаңлар:
а) $f(x) = \cos x + 1,\ x = \frac{\pi}{6}$; ә) $f(x) = \mathrm{tg}\,x - 2,\ x = \frac{\pi}{3}$;
б) $f(x) = \frac{2\sin x}{3},\ x = \frac{\pi}{3}$; в) $f(x) = \mathrm{ctg}\,x + \frac{1}{3}\mathrm{tg}\,x,\ x = \frac{\pi}{3}$.

17.6. $f'(x) = 0$ тәңлимисини йешиңлар:
а) $f(x) = -\sin x - 1$; ә) $f(x) = \cos 4x + 1$.

17.7. $f(x)$ функциясиниң графигиға абсциссиси x_0 болидиған чекиттә жүргүзүлгән яндашминиң тәңлимисини йезиңлар:
а) $f(x) = \sin x;\ x_0 = \frac{2\pi}{3}$; ә) $f(x) = \mathrm{tg}\,x;\ x_0 = \frac{\pi}{4}$.

17.8. $f'(x) = 0$ тәңлимисини йешиңлар:
а) $f(x) = 3\sin 2x$; ә) $f(x) = 4\cos 2x$.

B

Функцияниң һасилатини тепиңлар (**17.9—17.11**):

17.9. а) $f(x) = \cos x \cdot (\cos x - 1)$; ә) $f(x) = \mathrm{tg}\,x\,(\cos x + 2)$;
б) $f(x) = \sin x\,(\mathrm{ctg}\,x - 1)$; в) $f(x) = (4x - 1)\cdot \sin x$.

17.10. а) $f(x) = \cos^2 x - 1$; ә) $f(x) = 3\sin^2 2x + 2x$;
б) $f(x) = (\sin 2x + 1)^2$; в) $f(x) = (\cos 2x + \sin 2x)^3$.

17.11. а) $f(x) = \frac{3x+4}{\cos x}$; ә) $f(x) = \frac{5x-2}{\sin x}$;
б) $f(x) = \frac{\mathrm{tg}\,x}{3+x}$; в) $f(x) = \frac{x-2}{\mathrm{ctg}\,x}$.

17.12. $f'(x) = 0$ тәңлимисини йешиңлар:
а) $f(x) = 3\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) - \frac{3\sqrt{3}}{2}x$; ә) $f(x) = \sqrt{2}(x - 1) + \cos 2x$.

17.13. $f'(x) > 0$ тәңсизлигини йешиңлар:
а) $f(x) = \cos x + \frac{x}{2}$; ә) $f(x) = \sin x - \frac{x}{2}$.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

17.14. Функция һасилатиниң ениқлиниш даирисини тепиңлар:

а) $f(x) = \sqrt{\frac{\sqrt{3}}{2} - \cos x}$;   ә) $f(x) = \sqrt{\frac{1}{2} + \sin x}$.

17.15. $f(x)$ функцияси һасилатиниң $x_0 = 0$ чекитидики мәнасини һесаплаңлар:

а) $f(x) = \sin\left(x^2 + x + \frac{\pi}{4}\right)$;   ә) $f(x) = \frac{4}{3}\text{tg}(x^3 + x)$.

ЙЕҢИ БИЛИМНИ ӨЗЛӘШТҮРҮШКӘ БЕҒИШЛАНҒАН ТИРӘК ЧҮШӘНЧИЛӘР

Функция, функцияниң мәнаси, миқдар, чекитниң әтрапи, һасилат, яндашминиң тәңлимиси, градуслуқ вә радианлиқ өлчәм.

§ 18. ЙЕҚИНЛАШТУРУП ҺЕСАПЛАШ

Асасий чүшәнчиләр

Функция, функцияниң мәнаси, йеқинлашқан мәнаси, өсүмчә

Силәр функцияниң мәнасини йеқинлаштуруп һесаплаш формулилири билән тонушисиләр, функцияниң мәнасини һесаплашни үгинисиләр.

Йеқинлаштуруп һесаплаш формулилирини беришни мисал қараштуруштин башлайли.

МИСАЛ

1. $f(x) = x^6 - 3x^5 + 2x^2 - x + 15$ функциясиниң $x = 1,98$ чекитидики мәнасини һесаплаш керәк.

Йешилиши. 1,98 мәнаси $x_0 = 2$ чекитиниң әтрапиға тәәллуқ. Функцияниң $f(2) = -11$ мәнаси оңай һесаплиниду. $x_0 = 2$ чекитиниң әтрапида графиги униң $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ яндашмисиға йеқин орунлишиду. Шуңлашқа $f(1,98) \approx y(1,98)$.

У чағда $f'(x) = 6x^5 - 15x^4 + 4x - 1$, $f'(x_0) = f'(2) = -41$ вә $f(x) \approx y(x) = -11 + (-41) \cdot (-0,02) = -10,16$.

Калькуляторниң ярдими билән һесаплиғанда $f(1,98) \approx -10,1795$.

Җавави: $\approx -10,1795$

Умумий һаләттә x_0 чекитидә дифференциаллинидиған $f(x)$ функцияси аргументиниң Δx өсүмчиси мәнасиниң нөлдин айримчилиғи аз болғанда, униң графиги абсциссиси x_0-гә тәң чекитидә униңға жүргүзүлгән яндашмиға йеқин өтиду, йәни наһайити аз Δx миқдарида

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \cdot \Delta x. \quad (1)$$

Әгәр x_0 чекитидә $f(x_0)$ вә $f'(x_0)$ мәнасини тепиш қийинчилиқ пәйда қилмиса, у чағда (1) формула x_0-гә интайин йеқин x чекитидики $f(x)$ функциясиниң йеқинлашқан мәнасини теишқа мүмкинчилик бериду.

Әнди (1) формулини қоллинип,

$$\sqrt{1 + \Delta x} \approx 1 + \frac{1}{2}\Delta x \quad (2)$$

йеқинлаштуруп һесаплаш формулисини түрләндүрүп чиқирайли.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

$f(x) = \sqrt{x}$ болсун. $x_0 = 1$ дәп алсақ, $x = x_0 + \Delta x = 1 + \Delta x$ болиду.

У чағда $f(x_0) = \sqrt{1} = 1$ вә $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, буниңдин $f'(x_0) = f'(1) = \frac{1}{2}$. Шу чағда (1) формула бойичә, $f(x) = \sqrt{1+\Delta x} \approx 1 + \frac{1}{2}\Delta x$ алимиз.

МИСАЛ

2. а) $\sqrt{0,98}$; ә) $\sqrt{25,5}$ мәналирини тепиңлар.

Йешилиши. а) $\sqrt{0,98} = \sqrt{1+(-0,02)} \approx 1 + \frac{1}{2}(-0,02) = 0,99$;

ә) $\sqrt{25,5} = \sqrt{25+0,5} = \sqrt{25(1+0,02)} = 5\sqrt{(1+0,02)} \approx 5(1 + \frac{1}{2} \cdot 0,02) = 5,05$.

Җаваби: а) 0,99; ә) 5,05.

Йеқинлаштуруп һесаплашниң умумий формулиси:

$$(1 + \Delta x)^n \approx 1 + n\,\Delta x, \text{ бу йәрдики } n \text{ — пүтүн сан.} \qquad (3)$$

Испатлиниши. $f(x) = x^n$ болсун. $x_0 = 1$ дәп алсақ, $x = x_0 + \Delta x = 1 + \Delta x$ чиқиду. У чағда $f(x_0) = f(1) = 1$ вә $f'(x) = nx^{n-1}$. Буниңдин $f'(x_0) = f'(1) = n$.

(1)-формула бойичә $f(x) = (1 + \Delta x)^n \approx 1 + n \cdot \Delta x$ алимиз. ◪

МИСАЛ

3. $(1,007)^{200}$ мәнасини тапайли.

Йешилиши. $(1,007)^{200} = (1 + 0,007)^{200} \approx 1 + 200 \cdot 0,007 = 2,4$.

Җаваби: 2,4

МИСАЛ

4. $\sin 33^\circ$ ипадисиниң мәнасини тапайли.

Йешилиши. (1)-формула бойичә $\sin x \approx \sin x_0 + \cos x_0 \cdot (x - x_0)$. Әнди градуслуқ өлчәмни радианлиқ өлчәм билән алмаштурайли.

$33^\circ = 30^\circ + 3^\circ = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{180} \cdot 3^\circ = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{60}$ у чағда $x = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{60}$; $x_0 = \frac{\pi}{6}$.

Буниңдин $\sin\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{60}\right) = \sin\frac{\pi}{6} + \cos\frac{\pi}{6} \cdot \frac{\pi}{60} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\pi}{60} = \frac{1}{2}(1 + \frac{\pi\sqrt{3}}{60}) \approx$ $\approx \frac{1}{2} \cdot 1,0907 = 0,5454$.

Җаваби: 0,5454.

1. Йеқинлаштуруп һесаплаш формулилирини елиш қандақ формулиға асасланған?
2. Йеқинлаштуруп һесаплаш формулиси немишкә бир нәччә түрдә берилгән? Җавабиңларни чүшәндүрүңлар.

Көнүкмиләр

А

18.1. (1) формулиниң ярдими билән аргументниң берилгән x_1 вә x_2 мәналириға мувапиқ $f(x)$ функциясиниң мәнасини һесапләңлар:

а) $f(x) = x^3 + 3x$, $x_1 = 1,998$, $x_2 = 6,002$;

ә) $f(x) = x^2 - x^5$, $x_1 = 3,03$, $x_2 = 2,997$;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

б) $f(x) = 2x - x^4$, $x_1 = 5{,}002$, $x_2 = 3{,}995$;
в) $f(x) = 3x^2 + 2x^3$, $x_1 = 4{,}996$, $x_2 = 7{,}02$.

18.2. (2) вә (3) формулиларни қоллинип, ипадиләрниң йеқинлашқан мәналирини тепиңлар:
а) $1{,}003^{100}$; ә) $0{,}996^{16}$;
б) $0{,}997^{40}$; в) $1{,}002^{200}$;
г) $\sqrt{1{,}003}$; ғ) $\sqrt{1{,}004}$; д) $\sqrt{4{,}008}$.

B

(1)—(3) формулилирини қоллинип, ипадиләрниң йеқинлашқан мәналирини һесаплаңлар (18.3-18.4):

18.3. а) $\sin\left(\frac{\pi}{6} + 0{,}004\right)$; ә) $\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + 0{,}02\right)$; б) $\operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{4} - 0{,}05\right)$.

18.4. а) $\frac{1}{1{,}002^{40}}$; ә) $\frac{1}{0{,}015^{50}}$; б) $\frac{1}{0{,}996^{6}}$.

18.5. а) $\sqrt{9{,}27}$; ә) $\sqrt{4{,}16}$; б) $\sqrt{16{,}32}$.

18.6. а) $\cos 35^\circ$; ә) $\operatorname{tg} 46^\circ$; б) $\operatorname{ctg} 87^\circ$.

18.7. $f(x)$ вә $g(x)$ функциялириниң x_0 чекитидики йеқинлашқан мәналирини селиштуруңлар:
а) $f(x) = x^2 - 4x^5$, $g(x) = x^3 - 3x^4$, $x_0 = 3{,}998$;
ә) $f(x) = x^5 - 1$, $g(x) = 1 - x^4$; $x_0 = 1{,}999$.

ӨЗӘҢНИ ТӘКШҮР!

1. $y = 3x^3 - 4x^2$ функциясиниң һасилатини тепиңлар:
A. $\frac{3}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^3$; B. $9x - 9$; C. $9x^2 - 9x$; D. $9x^2 - 8x$.

2. $y = x - 2$ түзи $y = f(x)$ функциясиниң графигини $x_0 = -1$ абсциссисида йеқинлишиду. $f(-1)$-ни тепиңлар:
A. -3; B. 2; C. 3; D. -2.

3. $f(x) = -2x^2 + 8x - 3$ функциясиниң һасилатини тепип, $f'(0) + f'(-1)$ ипадиниң мәнасини тепиңлар:
A. -40; B. 20; C. 25; D. -10.

4. $y(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ функциясиниң һасилатини тепиңлар:
A. $\frac{1}{\sqrt{(x^2+1)^3}}$; B. $\frac{1}{2\sqrt{(x^2+1)^3}}$; C. $-\frac{1}{\sqrt{(x^2+1)^3}}$; D. $\frac{1}{2\sqrt{x^2+1}}$.

5. $y = \left(\frac{1}{2}x + 5\right)^{10}$ функциясиниң һасилатини тепиңлар:
A. $10\left(\frac{1}{2}x + 5\right)^{11}$; B. $5\left(\frac{1}{2}x + 5\right)^{9}$; C. $\left(\frac{1}{2}x - 6\right)^{9}$; D. $8\left(\frac{1}{2}x - 6\right)^{9}$.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

6. $y(x) = \mathrm{ctg}\,x$ функциясиниң $x = \frac{\pi}{6}$ чекитидики һасилатиниң мәнасини тепиңлар:

A. $\frac{3}{4}$; B. $\frac{4}{3}$; C. -4; D. 4.

7. $f(x) = 3x^3 - 4x$ функциясиниң графигини $M(1;\ 1)$ чекитидә жүргүзүлгән яндашминиң янтулуқ булуңиниң тангенсини тепиңлар:

A. $\mathrm{tg}\alpha = 5$; B. $\mathrm{tg}\alpha = 1$; C. $\mathrm{tg}\alpha = 13$; D. $\mathrm{tg}\alpha = -1$.

8. $f(x) = (x^2 - 1) \cdot (x^2 + 1)$ функциясиниң һасилати немигә тәң?

A. $2x^3$; B. $4x^3$; C. $8x^2$; D. $4x^5$.

9. $y = \sin 3x$ функциясиниң һасилатини тепиңлар:

A. $\sin 3x$; B. $3\cos 3x$; C. $-\sin 3x$; D. $-3\sin 3x$.

10. $f(x) = (1 - 2x) \cdot (2x + 1)$ функцияси һасилатиниң $x = 1$ болғандики мәнасини тепиңлар:

A. -8; B. -4; C. 2; D. 0.

11. Абсциссиси $x_0 = -1$ болидиған чекиттә $y = x^4 + x$ функциясиниң графигиға жүргүзүлгән яндашминиң тәңлимисини көрситиңлар:

A. $y = 3x + 3$; B. $y = -3x - 3$; C. $y = 3x + 7$; D. $y = x - 7$.

12. Абсциссиси $x = 1$ болидиған чекиттә $f(x) = \sqrt{x}$ функциясиниң графигиға яндашма жүргүзүлгән. Ординатиси $y = 8{,}5$ болидиған яндашма чекитиниң абсциссисини тепиңлар:

A. 17; B. 19; C. 16; D. 15.

13. $f(x) = x^2 + \sqrt{x}$ функциясиниң һасилати:

A. $2x + \frac{1}{2\sqrt{x}}$; B. $2x^2 + 2\sqrt{x}$; C. $-2x^2 + \frac{1}{2\sqrt{x}}$; D. $2x^2 + \frac{1}{x}$.

14. $f(x) = -2\mathrm{ctg}\left(\frac{\pi}{4} - x\right)$ функцияси һасилатиниң $x = -\frac{3}{4}\pi$ болғандики мәнасини һесаплаңлар:

A. Мәнаси йоқ; B. $-\frac{3}{4}$; C. 2; D. -2.

15. Чекит түзниң бойи билән $s = t^3 + 2t^2 - 4$ қануни бойичә һәрикәтлиниду. $t = 2$ пәйтидә чекитниң илдамлиғини ениқлаңлар:

A. 10; B. 20; C. 34; D. 16.

16. $f(x) = \frac{1}{\cos 5x}$ функциясиниң һасилатини тепиңлар:

A. $\frac{5\,\mathrm{tg}\,5x}{\cos 5x}$; B. $\mathrm{tg}5x + 1$; C. $\frac{1}{\mathrm{tg}\,5x}$; D. $-\frac{\sin 5x}{5\cos^2 5x}$.

17. $f(x) = \mathrm{tg}\frac{x}{4}$ функциясиниң һасилатини тепиңлар:

A. $\frac{4}{\cos^2 \frac{x}{4}}$; B. $\frac{4}{\sin^2 \frac{x}{4}}$; C. $\frac{1}{4\sin^2 \frac{x}{4}}$; D. $\frac{1}{4\cos^2 \frac{x}{4}}$.

18. $f(x) = \frac{x^3}{3} - x^2 - 3x + 10$ функцияси берилгән. $f'(x) = 0$ тәңлимисини йешиңлар:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

A. $-3; -1$; B. $-3; 1$; C. $3; -1$; D. $2; -3$.

19. $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x$ функцияси берилгән. $f'(x) \geqslant 0$ тәңлимисини йешиңлар:

A. $(-2; 2)$; B. $(-\infty; -2]$; C. $(2; +\infty)$; D. $[2; +\infty)$.

20. $f(x) = \cos 10x \cos 6x + \sin 10x \sin 6x$ функциясиниң һасилати немигә тәң?

A. $-4\cos 4x$; B. $-4\sin 4x$; C. $4\sin 4x$; D. $4 \cos 4x$.

Математикилиқ саватлиқ бойичә тапшурмилар

21. Цифрлири қайтиланмайдиғандәк 2; 3; 8 цифрлиридин қанчә үч ханилик жүп санни қураштурушқа болиду?

A. 3; B. 4; C. 6; D. 5; E. 7.

22. Сетип алғучи товарни 10%-лиқ йеникчилик билән елип 9050 тг төлиди. Товарниң дәсләпки баһасини тепиңлар.

A. 10 050 тг; B. 10 500 тг; C. 15 000 тг;
D. 10 005 тг; E. 10 550 тг.

23. Әгәр $x \cdot y = x^3 - y^2$ болса, у чағда $5 \cdot (4 \cdot 8)$ ипадисиниң мәнасини тепиңлар.

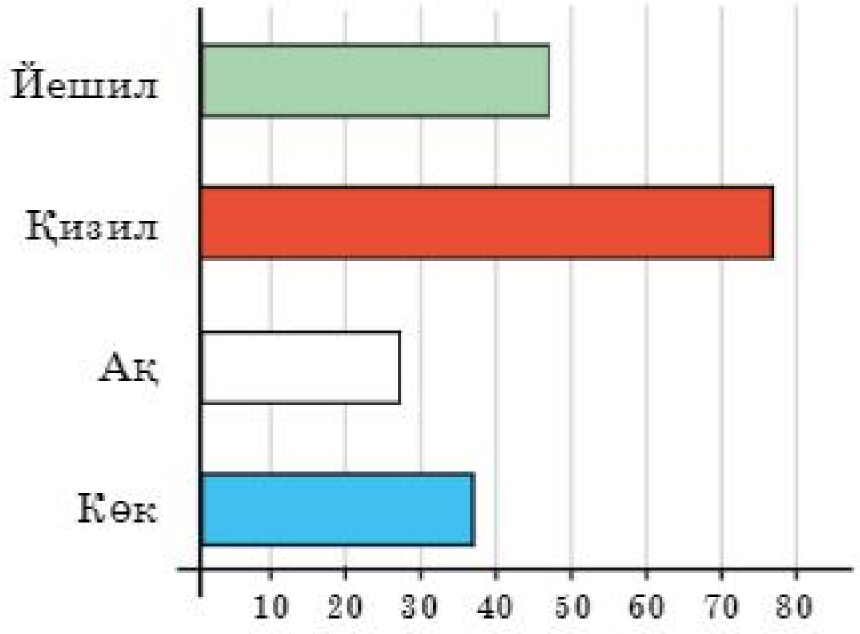
A. -61; B. 253; C. 61; D. -3; E. 125.

24. Ящиктә 9 сериқ, 9 ақ вә 12 қизил шар бар. Ящиктин 1 шар елинди. Елинған шарниң сериқ рәңги болмаслиғиниң еһтималлиғини тепиңлар.

A. 0,7; B. 0,2; C. 0,8; D. 0,75; E. 0,4.

25. Диаграммида мәйрәмгә сетип елинған төрт түрлүк шарниң сани көрситилгән (53-сүрәт). Йешил рәңлик шарлар сани қизил рәңлик шарларниң санидин қанчә пайизға кам.

A. 50%; B. 25%; C. 15%; D. 40%; E. 65%.



53-сүрәт

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

ТАРИХИЙ МӘЛУМАТЛАР

Дифференциаллиқ һесаплашниң асасий чүшәнчиси — һасилат физика, механика вә математика һесаплирини, атап ейтсақ, түз сизиқлиқ бир хил әмәс һәрикәтниң илдамлиғи билән һәр қандақ әгиргә яндашма жүргүзүшкә бағлиқ һесапларни йешиш вақтида XVII әсирдә пәйда болған. XV-XVII әсирләрдә һәр қандақ чекиткә яндашма жүргүзүшниң умумий һасилатини тепиш мәсилиси көплигән математикларни қаттиқ ойландуриду.

Умумий һесапларни йешишниң бәзи бир айрим һаләтлири қедимий заманда берилгән еди. Мәсилән, Евклидниң «Башланмилар» әмгигидә чәмбәргә яндашма жүргүзүш усули берилгән. Архимед өз ети билән атилидиған спиральға яндашма жүргүзсә, Апполоний яндашмини эллипс, гипербола вә параболиға жүргүзгән. Лекин қедимий грек алимлири һесапни ахириғичә йәшмиди, йәни қандақту бир әгирниң һәр қандақ чекитигә яндашма жүргүзүшниң қолайлиқ умумий усулини тапмиди.

XVII ә. бешида бәзи бир алимлар, униң ичидә Э.Торричелли,В.Вивиани, Ж.Роберваль, И. Барроу бу соалниң йешилишини кинематикилиқ тәрәптин издәшкә башлиди. Алгебрилиқ әгиргә яндашма жүргүзүшниң биринчи умумий усули Р. Декартниң «Геометрия» намлиқ әмгигидә көрситилгән. П.Ферманиң яндашмилар жүргүзүшниң усули дифференциаллиқ һесаплашларни тәрәққий әткүзүштики умумий вә әһмийәтлик усул болуп тепилиду. П. Ферманиң нәтижилири билән бәзи бир хуласилиригә асаслинип Г.В. Лейбниц мувапиқ алгоритм қурған вә һесапни алдинқи алимларға қариғанда толуғирақ йәшкән.

Һазирқи вақитта қоллинип жүргән $\frac{dy}{dx}$ һасилат символини Г.В. Лейбниц көрсәткән. Бирақ у асасий чүшәнчини һасилат әмәс, дифференциал дәп бәргән.

XVIII ә. оттурисида Л.Эйлер өзгәрмә миқдарниң өсүмчилирини бәлгүләш үчүн грекниң Δ һәрипини қолланған, йәни $\Delta y = y_2 - y_1$, $\Delta x = x_2 - x_1$ вә ш.о. Бу бәлгүләш һазирғичә сақланған.

Һасилатниң y' вә $f'(x)$ бәлгүләшлирини Ж.Л. Лагранж киргүзгән.

Һасилат чүшәнчисиниң илим вә техникида қандақ чоң роль атқуридиғанлиғини көрситидиған мисалларни көпләп кәлтүрүшкә болиду. Мәсилән, иштикләш-вақит бойичә илдамлиқниң һасилати, жисимниң иссисиқлиқ сиғдурушлиғи—температура бойичә иссиқлиқ һәжиминиң һасилати, радиоактивлиқ парчилиниш илдамлиғи—вақит бойичә радиоактивлиқ мадда массисиниң һасилати болуп һесаплиниду вә ш.о. Һасилатларни һесаплаш усуллири билән хусусийәтлирини өзләштүрүш вә уларни функцияләрни тәкшүрүштә қоллиниш дифференциаллиқ һесаплашниң асасини тәшкил қилиду.

ЙЕҢИ БИЛИМНИ ӨЗЛӘШТҮРҮШКӘ БЕҒИШЛАНҒАН ТИРӘК ЧҮШӘНЧИЛӘР

Функция, функцияниң ениқлиниш даириси, мәналар жиғиндиси, һасилат, координатилиқ түз, сан ариқлиқлири, интерваллар усули.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

6 ҺАСИЛАТНИҢ ҚОЛЛИНИЛИШИ

§ 19. ФУНКЦИЯНИҢ ӨСҮШ ВӘ КЕМИЙИШ БӘЛГҮЛИРИ

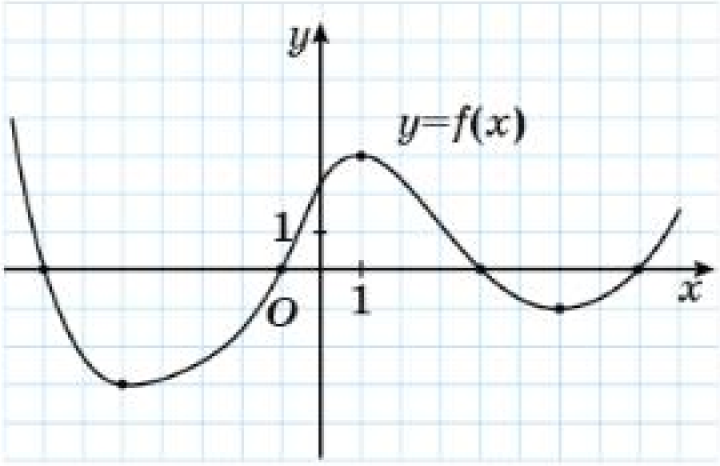
Асасий чүшәнчиләр

Функция, өсүш арилиғи, кемийиш арилиғи, һасилат

Силәр функцияниң өсүш вә кемийиш бәлгүлири билән тонушусиләр, һасилатниң ярдими билән функцияниң өсүш вә кемийиш ариқлирини тепишни үгинисиләр.

СИЛӘР БИЛИСИЛӘР: Функцияниң геометриялик тәсвири, униң графиги, координата тәкшилигидики $(x; y)$ чекитлириниң геометриялик орнини қуридиған әгир сизиқ екәнлигини билимиз. Өсүдиған вә кемийдиған функцияләрниң ениқлимилирини қоллинип, графиклар бойичә униң бирхил өсидиған һәм бирхил кемийдиған ариқлирини ениқлашни үгәндиңлар.

$y = f(x)$ функциясиниң графиги берилгән (54-сүрәт).



54-сүрәт

График бойичә функцияниң:
1) ениқлиниш даирисини;
2) мәналар жиғиндисини;
3) өсүш ариқлирини;
4) кемийиш ариқлирини тепиңлар.

Функцияниң өсүш вә кемийиш ариқлирини һасилатниң һасилатниң ярдими билән тепишни қараштуримиз. Униң үчүн алди билән функцияниң ариқтики өсүши билән кемийишиниң йетәрлик шәртини берәйли.

Әгәр дифференциаллинидиған $f(x)$ функциясиниң һасилати X арилиғиниң һәр бир чекитидә ижабий бәлгүлүк, йәни $f'(x) > 0$ (сәлбий бәлгүлүк, йәни $f'(x) < 0$) болса, у чағда функцияниң шу ариқта өсидиған (кемийдиған) болиду.

Испатлиниши. Испатлаш үчүн Лагранж формулисини қоллинимиз. X арилиғидин һәр қандақ x_1 вә x_2 (бу йәрдә $x_1 < x_2$) чекитлирини алайли. Лагранж формулиси бойичә

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(a) \quad (1)$$

тәңлиги орунлинидиған $(x_1;\ x_2)$ арилиғиға тәәллуқ a санини елишқа болиду. x_1, x_2 чекитлири X арилиғиға тәәллуқ болғанлиқтин, a саниму мошу ариққа тәәллуқ, йәни $x_1 < a < x_2$.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Әгәр X арилиғиға тәәллуқ һәр қандақ x үчүн $f'(x) > 0$ болса, у чағда $f'(a) > 0$ болиду вә елишимиз бойичә $x_2 - x_1 > 0$ болғанлиқтин, (1) тәңлиминиң сол тәрипидики $f(x_2) - f(x_1) > 0$ яки $f(x_1) < f(x_2)$ чиқиду, йәни $f(x)$ — өсидиған функция.

Әгәр X арилиғида һәр қандақ x үчүн $f'(x) < 0$ болса, у чағда $f'(a) < 0$, (1) формулидики $f(x_1) > f(x_2)$ болиду, сәвәви $x_2 - x_1 > 0$. Демәк, X арилиғида $f(x)$ функцияси кемийдиған.

Шуниң билән, һасилатниң ярдими билән $f(x)$ функцияси өсидиған (кемийдиған) екәнлигини испатлап, униң өсүш вә кемийиш арилиқлирини ениқлашқа болиду.

АЛГОРИТМ

Функцияниң өсүш вә кемийиш арилиқлирини тепиш алгоритми:

1) функцияниң ениқлиниш даирисини тепиш;

2) функцияниң һасилатини тепиш;

3) $f'(x) > 0$ яки $f'(x) < 0$ тәңсизлигини йешиш;

4) берилгән теореминиң йәкүнлимиси бойичә функцияниң өсүш вә кемийиш арилиқлирини йезиш, йәни ахирқи тәңсизликләр йешилишлири функцияниң өсүш вә кемийиш арилиқлири болиду.

Әскәртиш. Әгәр $f(x)$ функцияси арилиқниң чәтки чекитлиридә үзүлүшсиз болса, у чағда у чекитләр шу арилиққа тәәллуқ чекитләр болиду.

МИСАЛ

1. $f(x) = 3x^2 - 12x$ функциясиниң өсүш вә кемийиш арилиқлирини тапайли.

Йешилиши.

1) Функцияниң ениқлиниш даириси барлиқ һәқиқий санлар жиғиндиси.

2) $f'(x) = (3x^2 - 12x)' = 6x - 12$.

3) $f'(x) > 0$, йәни $6x - 12 > 0$, $6x > 12$, $x > 2$. У чағда ениқлиниш даирисиниң $x < 2$ бөлигидә $f'(x) < 0$ болидиғанлиғи ениқ.

4) Теорема бойичә $(2; +\infty)$ арилиғида функция өскүчи, $(-\infty; 2)$ арилиғида болса функция кемигүчи.

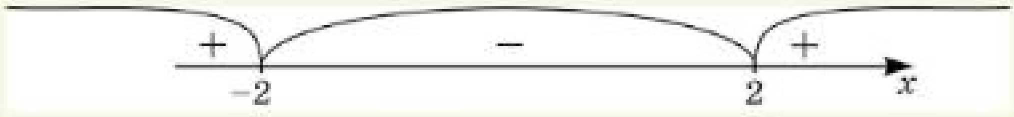
Җавави: $(-\infty; 2)$ — кемийду, $(2; +\infty)$ — өсиду.

МИСАЛ

2. $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 4x + 2$ функциясиниң өсүш вә кемийиш арилиқлирини тапайли.

Йешилиши. 1) $D(f) = R$; 2) $f'(x) = \left(\frac{1}{3}x^3 - 4x + 2\right)' = x^2 - 4$;
3) $f'(x) > 0$, $x^2 - 4 > 0$.

Елинған тәңсизликни интерваллар усули билән йешәйли. Шу чағда $x^2 - 4 = 0$, $x_{1,2} = \pm 2$. Әнди ± 2 чекитлири арқилиқ координатилар түзи үчүн үч интервалға бөлүп, һәрқайсисидики һасилат бәлгүсини ениқлаймиз. Униң үчүн $x = 3$ дәп елип, һасилатниң бәлгүсини ениқлаймиз. $f'(3) = 3^2 - 4 = 5 > 0$, йәни $x > 2$ болғанда, $f'(x) > 0$. Демәк, $x = 3$ сани тәәллуқ интервалда һасилат бәлгүси ижабий болиду, қалған интерваллларда болса ижабий вә сәлбий бәлгүләр нөвәт билән қоюлиду (55, *а*-сүрәт). Демәк, $(-\infty; -2] \cup [2; +\infty)$ арилиғида $f'(x) > 0$, ал $[-2; 2]$ арилиғида $f'(x) < 0$.



55.*а*-сүрәт

Җавави: $(-\infty; -2] \cup [2; +\infty)$ — өсиду, $[-2; 2]$ — кемийду.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

МИСАЛ 3. $f(x) = 0,25x^4 - x$ функциясиниң өсүш вә кемийиш арилиқлирини тапайли.

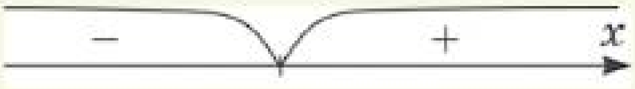
Йешилиши. 1) Функцияниң ениқлиниш даириси барлиқ һәқиқий санлар жиғиндиси.

2) $f'(x) = (0,25x^4 - x)' = x^3 - 1.$

3) $f'(x) > 0, \ x^3 - 1 > 0. \ x^3 - 1 = 0, \ x^3 = 1, x = 1.$ Сан түзини $x = 1$ чекити арқилиқ икки арилиққа бөлүмиз. $x = 0$ болғанда $f'(0) = 0^3 - 1 = -1.$

Интерваллардики һасилатниң бәлгүсини сан түзигә салимиз (55, ә-сүрәт).

4) $(-\infty; 1]$ арилиғида функция кемийдиған, $[1; +\infty)$ — функция өсидиған.



55. ә-сүрәт

Жавави: $(-\infty; 1]$ — кемийду; $[1; +\infty)$ — өсиду.

МИСАЛ 4. $f(x) = \sin x - 2x$ функциясиниң бирхил өскүчи, бирхил кемигүчи арилиқлирини тапайли.

Йешилиши. 1) Функцияниң ениқлиниш даириси барлиқ санлар жиғиндиси.

2) $f'(x) = (\sin x - 2x)' = \cos x - 2.$

3) Һасилатниң бәлгүсини ениқлаймиз. $|\cos x| \leqslant 1$ болғанлиқтин, $\cos x - 2$ ипадисиниң мәнаси x-ниң һәр қандақ мәнасида 0 дин кичик. Шуңлашқа $x \in R$ болғанда $f'(x) < 0$. Демәк, берилгән функция — барлиқ һәқиқий санлар жиғиндисида бирхил кемигүчи функция.

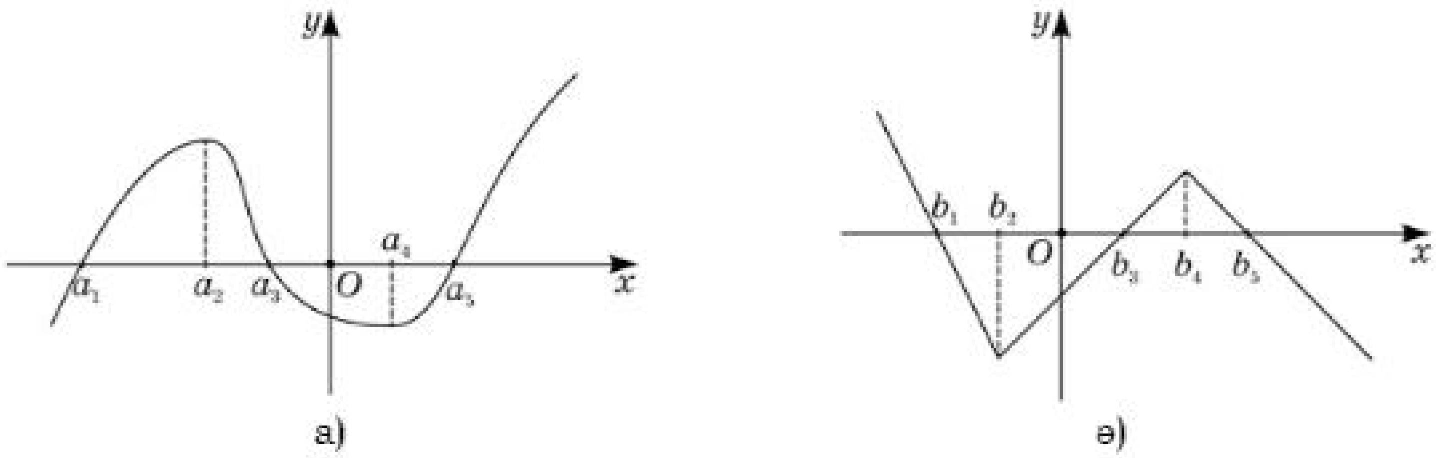
Жавави: функция R жиғиндисида кемигүчи.

1. Немишкә $y = \text{ctg}x$ функцияси $(0; \pi)$ арилиғида кемийду? Жававини чүшәндүрүңлар.
2. Қайси бир арилиқта функция бирхил өсидиған болсун. Мошу арилиқта функцияниң һасилати иҗабий бәлгүлүк боламду?
3. һәқиқий санлар жиғиндисида һасилати 1гә тәң болидиған функцияниң графиги немә болиду? Жававини чүшәндүрүңлар.

Көнүкмиләр

А

19.1. 56, *а*-сүрәттә $y = f(x)$ функциясиниң графиги берилгән. Функцияниң һасилати: а) иҗабий бәлгүлүк; ә) сәлбий бәлгүлүк болидиған арилиқларни көрситиңлар.



56-сүрәт

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

19.2. 56-сүрәттә $y = f(x)$ функцияси һасилатиниң графиги берилгән. Сүрәтни пайдилинип, $y = f(x)$ функциясиниң: а) өсүш; ә) кемийиш; арилиқлирини тепиңлар.

19.3. $f(x)$ функциясиниң бирхил өскүчи вә бирхил кемигүчи арилиқлирини тепиңлар:

а) $f(x) = x + 4$; ә) $f(x) = 3x + x^2$;

б) $f(x) = 2x^2 - x$; в) $f(x) = \frac{1}{x+1}$.

19.4. Берилгән функцияниң ениқлиниш даирисидә өсидиған болидиғанлиғини испатлаңлар:

а) $y = \frac{1}{5} + 3{,}1x$; ә) $y = -\frac{4}{x}$; б) $y = 2x^3 + 1{,}4$; в) $y = 3 - \frac{2}{x}$.

19.5. $y = f(x)$ функцияси ениқлиниш даирисидә кемигүчи болидиғанлиғини испатлаңлар:

а) $y = 7 - 5x$; ә) $y = 2 - 3x^3$; б) $y = \frac{2}{x}$; в) $y = 6 + \frac{3}{x}$.

B

19.6. Функцияниң өсүш (кемийиш) арилиқлирини тепиңлар:

а) $f(x) = x^3 + 4x - 7$; ә) $f(x) = 5x^2 - 3x - 8$;

б) $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x$; в) $f(x) = 3x^3 - x - 2$.

19.7. $y = f(x)$ функциясиниң өскүчи функция екәнлигини испатлаңлар:

а) $y = x^3 + x$; ә) $y = -\frac{4}{x}$.

19.8. $f(x)$ функциясиниң өсүш вә кемийиш арилиқлирини ениқлаңлар:

а) $f(x) = x^3 - 3x + 5$; ә) $f(x) = x^3 - 4x + 7$;

б) $f(x) = x^5 + 5$; в) $f(x) = x^4 - 4x$.

19.9. Барлиқ һәқиқий санлар жиғиндисида $f(x)$ функциясиниң кемигүчи, $g(x)$ ниң болса өскүчи функция болидиғанлиғини испатлаңлар:

а) $f(x) = 5 - x^7$; ә) $g(x) = 4 + \frac{2}{3}x^3$;

б) $f(x) = -8x - \sin 2x$; в) $g(x) = -\cos 6x + 7x$.

19.10. a-ниң қандақ мәнасида $f(x) = \frac{x^3}{3} + ax^2 + x$ функцияси һәқиқий санлар жиғиндисида өскүчи болиду?

19.11. $f(x) = x^3 - 6x^2 + 1$ функциясиниң бирхил кемигүчи арилиғидики x-ниң пүтүн мәналириниң санини тепиңлар.

19.12. Һасилати $f'(x) = (x - 3)(x - 1)(x - 2)^2$ болидиған функцияниң кемийиш арилиқлири узунлуқлириниң қошундисини тепиңлар.

19.13. $y = f(x)$ функциясиниң һасилати $f'(x) = (x^2 - 1)(x^2 - 9)(x^2 - 16)$ түридә берилгән. Функцияниң бирхил кемигүчи арилиқлири узунлуқлири қошундисини һесаплаңлар.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

ЙЕҢИ БИЛИМНИ ӨЗЛӘШТҮРҮШКӘ БЕҒИШЛАНҒАН ТИРӘК ЧҮШӘНЧИЛӘР

Функция, функцияниң ениқлиниш даириси, һасилат, функцияниң өсүш вә кемийиш бәлгүлири.

§ 20. ФУНКЦИЯНИҢ КРИТИКИЛИҚ ЧЕКИТЛИРИ БИЛӘН ЭКСТРЕМУМ ЧЕКИТЛИРИ

Асасий чүшәнчиләр

Функция, функцияниң ениқлиниш даириси, критикилиқ чекитләр, функция экстремуми

Силәр функцияниң санлиқ чекитлири ениқлимиси, функцияниң экстремум ениқлимилири, функция экстремуминиң бар болуш шәрти билән тонушусиләр; критикилиқ вә экстремум чекитлирини тепишни үгинисиләр.

Алдиңқи параграфта функцияниң өсүш вә кемийиш арилиқлирини ениқлашни үгинисиләр.

ӘСКӘ ЧҮШИРИҢЛАР!

55-56-сүрәтләрни коллинип, экстремум чекитлирини көрситиңлар, минимум вә максимум чекитлиригә тохтилимиз.

Функцияни тәтқиқ қилиш вә графигини селиш давамида өсүш вә кемийиш арилиқлири билән биллә функцияниң вә экстремум чекитлирини тепишини билиш керәк.

Функцияниң һасилати нөлгә тәң яки һасилати болмайдиған ениқлиниш даирисиниң ички чекитлири ***критикилиқ чекитләр*** *дәп атилиду.*

Критикилиқ чекитләрла экстремум болуши мүмкин.

Функцияниң экстремум болушиниң һаҗәтлик шәртини берәйли.

Теорема. *Әгәр x_0 чекити $f(x)$ функциясиниң экстремуми вә мошу чекитниң әтрапида $f'(x)$ һасилати бар болса, у чағда һасилатниң x_0 чекитидики мәнаси нөлгә тәң, йәни $f'(x_0) = 0$.*

Һәр бир критикилиқ чекиттә экстремум чекити болувәрмәйду.

МИСАЛ

1. $y = x^3 - 1$ функциясини алайли. Бу функцияниң һасилати $f'(x) = 3x^2$. $f'(x) = 0$ тәңлимисини йешәйли, йәни $3x^2 = 0$ яки $x = 0$. Шуниң билән, $f'(x) = 3 \cdot 0 = 0$.

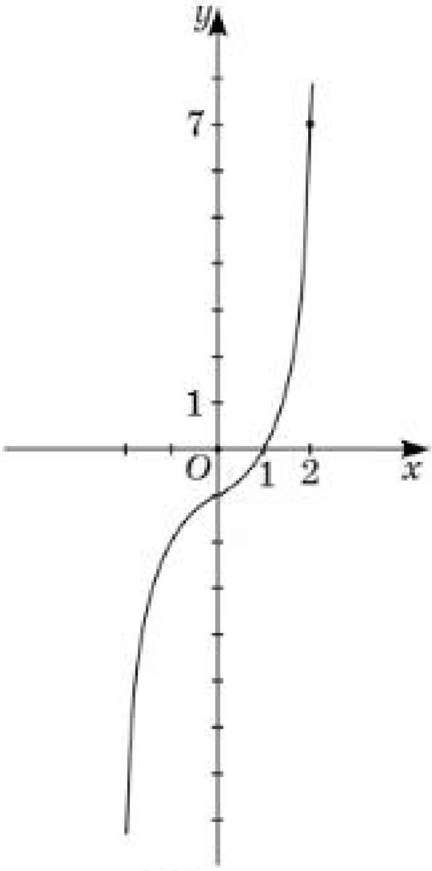
Бирақ бу чекиттә функцияниң экстремуми болмайду (57-сүрәт).

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Экстремумниң максимум вә минимум болушиниң йетәрлик шәрти.

Теорема. *Әгәр x_0 чекитидә $f(x)$ үзүлүшсиз, $(a; x_0)$ арилиғида $f'(x) > 0$ ($f'(x) < 0$) вә $(x_0; b)$ арилиғида $f'(x) < 0$ ($f'(x) > 0$) болса, у чағда x_0 чекитидә $f(x)$ функциясиниң максимум (минимум) чекити болиду.*



57-сүрәт

Көп һаләттә бу теореминиң йеникләштүрүлгән йәкүнлимисини қолланған қолайлиқ, йәни әгәр x_0 чекитидә һасилат бәлгүсини плюстин минусқа (минустин плюсқа) алмаштурса, у чағда x_0 *чекити максимум* (*минимум*) чекити болиду.

Испатлиниши: Теоремини максимум чекити үчүн испатлайли. Интерваллар усулини қоллинип, һәр бир ариліқтики һасилатниң бәлгүсини ениқлаймиз.

Теореминиң шәрти бойичә $(a;\ x_0)$ арилиғида $f'(x) > 0$, x_0 чекитидә үзүлүшсиз болғанлиқтин, $(a;\ x_0]$ арилиғида өсиду, шуңлашқа мошу ариліқта барлиқ x үчүн $f(x) < f(x_0)$. Дәл мошундақ $[x_0;\ b)$ арилиғида $f(x)$ кемийду, һасилат $f'(x) < 0$, шуңлашқа $[x_0;\ b)$ арилиғида барлиқ x үчүн $f(x) < f(x_0)$ тәңсизлиги орунлиниду. Демәк, x_0 чекити $f(x)$ функциясиниң максимум чекити.

x_0 чекити минимум чекити болидиғанлиғини испатлаңлар.

АЛГОРИТМ

Функцияниң экстремум чекитлирини тепиш алгоритми:

1) функцияниң һасилатини тепиш;

2) функцияниң критикилиқ чекитлирини тепиш, йәни $f'(x) = 0$ тәңлимисини йешиш;

3) критикилиқ чекитләр әтрапидики $f'(x)$ һасилатиниң бәлгүсини интерваллар усули билән ениқлаш;

4) экстремум чекитлириниң бар болушиниң йетәрлик шәртини қоллинип, максимум вә минимум чекитлирини тепиш.

МИСАЛ

2. $y = 2x^3 - x^2 - 4x + 5$ функциясиниң экстремум чекитлирини тапайли.

Йешилиши. 1) Функцияниң һасилати:

1) $y' = (2x^3 - x^2 - 4x + 5)' = 6x^2 - 2x - 4 = 2(3x^2 - x - 2)$;

2) $2\,(3x^2 - x - 2) = 0$, $3x^2 - x - 2 = 0$, $x_1 = -\frac{2}{3}$, $x_2 = 1$;

3) $x_1 = -\frac{2}{3}$, $x_2 = 1$ чекитлири арқилиқ сан түзини интервалларға бөлүп, һәр интервалдики һасилатниң бәлгүсини ениқлайли. Мәсилән, $\left[-\frac{2}{3};\ 1\right]$ арилиғидин $x = 0$ чекитини алайли. Шу чағда $f'(0) = 2 \cdot (3 \cdot 0^2 - 0 - 2) = -4 < 0$.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Функция һасилатиниң бәлгүсини сан түзидә көрситәйли (58-сүрәт).

58-сүрәт

4) Шу чағда $x_1 = -\frac{2}{3}$ — максимум, әнди $x_2 = 1$ — функцияниң минимум чекити.

Җавави: $x_{max} = -\frac{2}{3}$; $x_{min} = 1$.

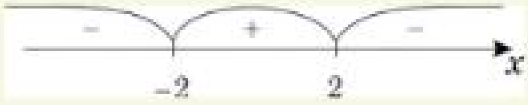
МИСАЛ

3. $y = -\frac{2}{3}x^3 + 8x + 10$ функциясиниң экстремум чекитлирини тапайли.

Йешилиши. 1) $y'(x) = \left(-\frac{2}{3}x^3 + 8x + 10\right)' = -2x^2 + 8 = -2(x^2 - 4)$;

2) $y'(x) = 0$, $-2(x^2 - 4) = 0$. Буниңдин $x^2 = 4$, шу чағда $x_{1,2} = \pm 2$.

$[-2; 2]$ арилиғидин $x = 0$ чекитини алсақ, $f'(0) = -2 \cdot 0^2 + 8 = 8$. Һасилатниң арилиқтики бәлгүлирини сан түзигә орунлаштуримиз (59-сүрәт).



59-сүрәт

3) $x_1 = -2$ — минимум, $x_2 = 2$ — максимум чекити болиду. Мошу чекитләрдики функцияниң экстремум мәналирини һесаплаймиз:

$f(-2) = -\frac{2}{3} \cdot (-2)^3 + 8 \cdot (-2) + 10 = \frac{16}{3} - 6 = \frac{16-18}{3} = -\frac{2}{3}$ — функцияниң минимуми,

әнди $f(2) = -\frac{2}{3} \cdot 2^3 + 8 \cdot 2 + 10 = -\frac{16}{3} + 26 = \frac{-16+78}{3} = \frac{62}{3}$ — максимуми.

Җавави: $\min f(x) = f(-2) = -\frac{2}{3}$; $\max f(x) = f(2) = \frac{62}{3}$.

МИСАЛ

4. $[0; 1]$ кесиндисидә $-12x^4 + 16x^3 - 3 = 0$ тәңлимисиниң қанчә һәқиқий томурлири бар екәнлигини ениқлайли.

Йешилиши. $f(x) = -12x^4 + 16x^3 - 3$ функциясини қараштурайли. Функцияниң ениқлиниш дайириси – барлиқ һәқиқий санлар жиғиндиси. Функцияниң критикилиқ чекитлирини ениқлаймиз.

Алди билән һасилатни тапимиз: $f'(x) = -48x^3 + 48x^2 = -48x^2(x - 1)$. Әнди $f'(x) = 0$ тәңлимисини Йешилишиз: $-48x^2(x - 1) = 0$. Һасилат $x_1 = 0$ вә $x_2 = 1$ чекитлиридә нөлгә тәң болиду.

Критикилиқ чекитләрдики функцияниң мәналирини һесаплаймиз:

$f(0) = -12 \cdot 0^4 + 16 \cdot 0^3 - 3 = -3$; $f(1) = -12 \cdot 1^4 + 16 \cdot 1^3 - 3 = -12 + 16 - 3 = 1$.

$[0; 1]$ кесиндисидә функция – 3 тин 1 гичә өсиду. Үзлүксиз функцияләрниң хусусийәтлири бойичә $[0; 1]$ кесиндисидә берилгән функция бир чекиттә нөлгә тәң, йәни униң $[0; 1]$ кесиндисидә бир һәқиқий томури бар.

Җавави: һәқиқий томури бир.

1. Әгәр $f(x)$ функцияси $[a; b]$ арилиғида ениқланған болса, у чағда $x = a$ униң экстремум чекити боламду?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

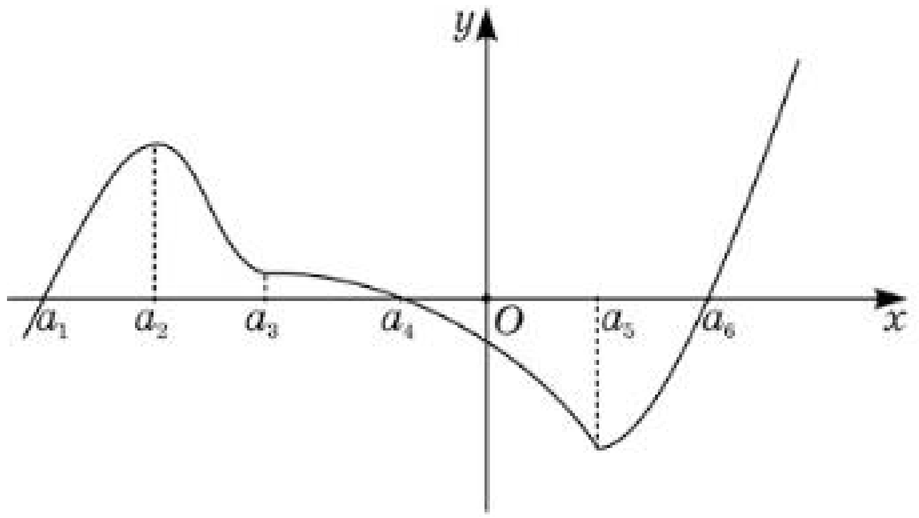
Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

2. Кемигүчи функцияниң экстремум чекитлири болуши мүмкинму?
3. Жүп (тағ) функцияниң а) бир; ә) икки; б) үч экстремум чекити боламду. Җававини чүшәндүрүңлар.

Көнүкмиләр

А

20.1. 60-сүрәттә берилгән $f(x)$ функциясиниң графиги бойичә униң өсүш вә кемийиш арилиқлирини вә экстремум чекитлирини тепиңлар.



60-сүрәт

Функцияниң критикилиқ чекитлирини тепип, уларниң қайсиси минимум, қайсиси максимум чекитлири болидиғанлиғини ениқлаңлар (**20.2-20.3**):

20.2. а) $f(x) = 3x^2 - 2$; ә) $f(x) = 7x^2 + 3$;
б) $f(x) = 3x - x^2 + 1$; в) $f(x) = 5x^2 - 8x - 3$.

20.3. а) $f(x) = 0,5x^2 - 2x - 2,5$; ә) $f(x) = -4x^2 + 1$;
б) $f(x) = x^2 - \frac{x}{3}$; в) $f(x) = -x^2 + 3x$.

20.4. а) $f(x) = \frac{x}{4} - \frac{9}{x}$; ә) $f(x) = \frac{1}{x} - 5x$

функциясиниң экстремум чекитлири болмайдиғанлиғини испатлаңлар.

В

20.5. Функцияниң максимум вә минимум чекитлирини тепиңлар:
а) $f(x) = \frac{1}{5}\cos x + 1$; ә) $f(x) = x + 2\sin x$.

20.6. Функцияниң критикилиқ чекитлирини тепиңлар. Максимум, минимум чекитлирини ениқлаңлар:
а) $f(x) = \frac{1}{3}x - x^3$; ә) $f(x) = 2x^4 - 8x$;
б) $f(x) = x^4 - 32x^2 + 1$; в) $f(x) = 9 + 4x^3 - x^4$;
г) $y = x^2(x + 1)$; ғ) $y = 3x^4 + 4x^3$.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

20.7. Хусусийәтлири бойичә функция графигиниң қийилмисини селиңлар:

а) $D(f) = [-2; 4]$; $x \in (-2; 1)$, $f'(x) < 0$, ал $x \in (1; 4)$ арилиғида $f'(x) > 0$;

ә) $D(f) = [-2; 4]$; $x \in (-2; -1)$ арилиғида $f'(x) > 0$, ал $x \in (-1; 4)$ арилиғида $f'(x) < 0$;

б) $D(f) = [a; b]$; x_1 — минимум чекити, x_2 — максимум чекити вә $f(a) < f(b)$;

в) $D(f) = [a; b]$; x_1 — минимум чекити, x_2 — максимум чекити вә $f(a) = f(b)$.

20.8. $f(x)$ функциясиниң критикилиқ чекитлири болмайдиғанлиғини испатлаңлар:

а) $f(x) = 15 + x$; ә) $f(x) = \mathrm{tg}x + 1$;

б) $f(x) = x^3 + 2$; в) $f(x) = x^5 + x$.

20.9. $y = f(x)$ функциясиниң экстремум чекитлирини тепиңлар:

а) $f(x) = \frac{3}{x} - 12x^2$; ә) $f(x) = \frac{2}{x} - x^2$.

20.10. Берилгән кесиндидә тәңлиминиң нәччә томури болидиғанлиғини тепиңлар.

а) $x^3 - 12x + 10 = 0$, $[-2; 2]$; ә) $x^3 - 3x + \frac{1}{2} = 0$, $[-1; 1]$.

20.11. Функцияниң критикилиқ чекитлирини тепиңлар:

а) $f(x) = (x - 1)^2 (x + 2)^2$; ә) $f(x) = (x + 1)^2 (x - 2)^2$.

20.12. Чәксиз көп экстремум чекитлири болидиған функцияләргә мисал кәлтүрүңлар.

20.13. $f(x) = 3x^4 - 4x^3$ функциясиниң экстремум чекитлириниң ординатилириниң қошундисини һесаплаңлар:

A. -1; B. 1; C. 0; D. -2.

ЙЕҢИ БИЛИМНИ ӨЗЛӘШТҮРҮШКӘ БЕҒИШЛАНҒАН ТИРӘК ЧҮШӘНЧИЛӘР

Функцияниң ениқлиниш дайриси, мәналар жиғиндиси, функцияниң графиги вә хусусийәтлири, һасилат, һасилатни тепиш қаидилири вә формулилири, функцияниң өсүш вә кемийиш бөлгүлири, экстремум чекитлири.

§ 21. ҺАСИЛАТНИҢ ЯРДИМИ БИЛӘН ФУНКЦИЯНИ ТӘКШҮРҮШ ВӘ УНИҢ ГРАФИГИНИ СЕЛИШ

Асасий чүшәнчиләр

Функция, функция хусусийәтлири, функцияни тәкшүрүш, функция графиги

Силәр функцияни һасилатниң ярдими билән тәкшүрүш алгоритми билән тонушусиләр;

алгоритмни қоллиниш арқилиқ функцияни тәкшүрүшни вә графигини селишни үгинисиләр.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Силәр функцияниң ениқлиниш даирисини тепиш йоллирини, функцияниң хусусийәтлирини, һасилатниң ярдими билән өсүш, кемийиш арилиқлирини, экстремумлирини тепиш йоллирини оқуп-үгинисиләр. Әнди мошу алған билимиңларни системилап, функцияни һасилатниң ярдими билән тәкшүрүшни вә шуниң асасида униң графигини селишни қараштуримиз.

АЛГОРИТМ

Функцияни һасилатниң ярдими билән тәкшүрүш вә униң графигини селиш алгоритми:

1) функцияниң ениқлиниш даирисини тепиш;
2) функцияниң жүп, тақ вә периодлуқлиғини ениқлаш;
3) функция графигиниң координатилар оқлири билән қийилишиш чекитлирини ениқлаш;
4) бәлгү турақлиғи арилиқлирини тепиш;
5) өсүш вә кемийиш арилиқлирини, экстремумлирини тепиш;
6) тәкшүрүш нәтижилирини жәдвәлгә киргүзүш;
7) функцияниң графигини селиш.

МИСАЛ

$y = x^3 + 3x^2$ функциясини тәкшүрүп, графигини салайли.

Йешилиши. Функцияни тәкшүрүш алгоритмини қоллинимиз.

1) Функция рационал функция болғанлиқтин, ениқлиниш дайриси барлиқ һәқиқий санлар жиғиндиси, йәни $D(y) = R$;

2) Функция жүпму әмәс, тақму әмәс, сәвәви $y(-x) = (-x)^3 + 3\cdot(-x)^2 = -x^3 + 3x^2$. Функция периодлуқ әмәс;

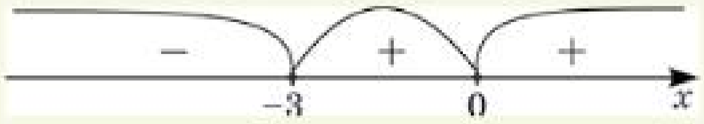
3) Функция графигиниң координатилар оқлири билән қийилишиш чекитлирини тапайли:

Oy оқи билән: $x = 0$, $y(0) = 0^3 + 3\cdot 0^2 = 0$; $(0; 0)$;

Ox оқи билән: $y = 0$, $x^3 + 3x^2 = 0$,

$x^2(x + 3) = 0$, $(0; 0)$, $(-3; 0)$.

4) Функцияниң бәлгү турақлиқ арилиғини ениқлаш үчүн сан түзини $x = 0$ вә $x = -3$ чекитлири арқилиқ интервалларға бөлүп, функцияниң һәрбир интервалидики бәлгүсини ениқлаймиз: $x = 2$, $y(2) = 2^3 + 3\cdot 2^2 = 20 > 0$; $x = -2$, $y(-2) = 4 > 0$; $x = -4$, $y(-4) = -16 < 0$. Сан түзидә интерваллардики функцияниң бәлгүсини бәлгүләймиз (61-сүрәт).



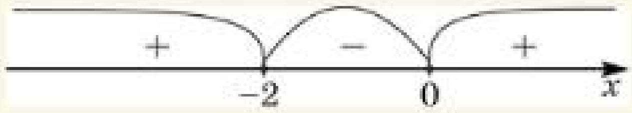
61-сүрәт

Демәк, $(-3; 0)\cup(0; +\infty)$ арилиғида $f(x) > 0$, ал $(-\infty; -3)$ арилиғида $f(x) < 0$;

5) $y' = (x^3 + 3x^2)' = 3x^2 + 6x$;

$3x^2 + 6x = 0$ яки $3x(x + 2) = 0$, у чағда $x_1 = 0$; $x_2 = -2$ — критикилиқ чекитләр.

$x_1 = 0$ вә $x_2 = -2$ чекитлири арқилиқ функцияниң ениқлиниш даирисини арилиқларға бөлүп, һәр арилиқтики һасилатниң бәлгүсини интерваллар усули билән ениқлаймиз: $x = 1$; $y'(1) = 3\cdot 1^2 + 6\cdot 1 = 9 > 0$. Сан түзидә функция һасилатлириниң бәлгүсини бәлгүләймиз (62-сүрәт).



62-сүрәт

Демәк, $(-\infty; -2] \cup [0; +\infty)$ арилиғида $f'(x) > 0$ — функция бирхил өсүчи, $[-2; 0]$ арилиғида $f'(x) < 0$ — функция бирхил кемигүчи.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

$x = -2$ — максимум чекити.
$x = 0$ — минимум чекити.

Экстремум чекитлиридики функцияниң мәналирини һесаплайли:

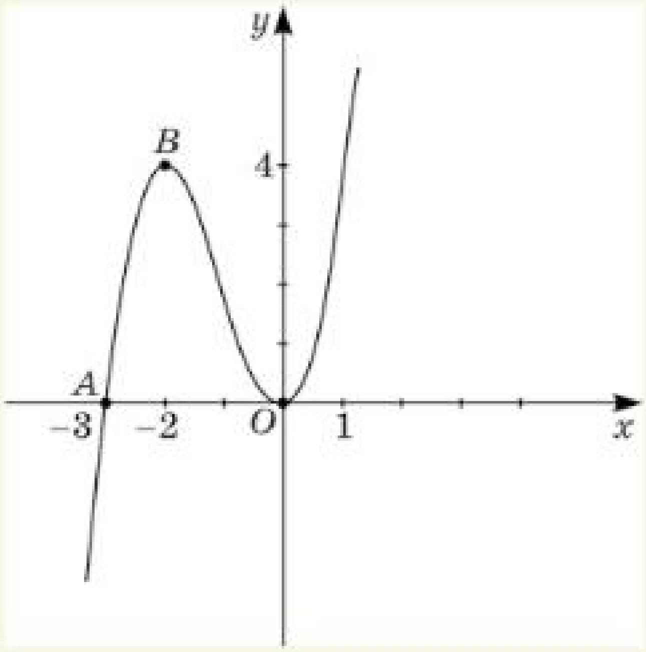
$y(-2) = (-2)^3 + 3 \cdot (-2)^2 = 4;$ $(-2; 4);$
$y(0) = 0^3 + 3 \cdot 0^2 = 0;$ $(0; 0).$

6) Тәкшүрүш нәтижисини 11-җәдвәлгә киргүзимиз:

11-җәдвәл

x	$(-\infty; -3)$	-3	$(-3; -2)$	-2	$(-2; 0)$	0	$(0; +\infty)$
$f'(x)$	+	9	+	0	−	0	+
$f(x)$	Сәлбий бөлгүдики бирхил өскүчи	0	Иҗабий бөлгүдики бирхил өскүчи	4 max	Иҗабий бөлгүдики бирхил кемигүчи	0 min	Иҗабий бөлгүдики бирхил өскүчи

7) Графигини салимиз (63-сүрәт).



63-сүрәт

1. Алгоритмниң иккинчи қуридики хусусийәтлириниң қайсилири бир мәзгилдә орунлиниши мүмкин. Җававини чүшәндүрүңлар.
2. Функцияни тәкшүрүш алгоритминиң 5-қури қайси вақитта толуқ қараштурулмайду? Җававини чүшәндүрүңлар.

Көнүкмиләр

А

21.1. Функцияни тәкшүрүңлар вә униң графигини селиңлар:
а) $y = 2x + 1$; ә) $y = 5 - x$; б) $y = x^2 + 3x - 5$; в) $y = (x - 2)^2$.

21.2. Функцияниң өсүш вә кемийиш арилиқлирини, экстремумлирини тепиңлар:

а) $y = -0{,}5x^2 + x$; ә) $y = \frac{1}{2}x^2 + 3$;

б) $y = 2x^2 - x + 3$; в) $y = 5x - 2x^2 - 2$.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

21.3. Функцияни тәкшүрүңлар вә униң графигини селиңлар:

а) $y = 4x - x^2$; ә) $y = 8x - \frac{1}{4}x^2$; б) $f(x) = \frac{1}{2}x^3$; в) $f(x) = \frac{1}{3}x^3$;

г) $y = 3x^2 - 10x + 3$; ғ) $y = 2x^2 + 5x + 2$.

21.4. $f(x)$ функциясиниң кемийиш вә өсүш арилиқлирини тепиңлар:

а) $f(x) = x^3 + 1$; ә) $f(x) = x^3 + 3x - 5$;

б) $f(x) = 2x - \cos x$; в) $f(x) = -3x + \sin x$.

В

Функцияләрни тәкшүрүңлар вә уларниң графиклирини селиңлар (21.5—21.7):

21.5. а) $y = x^2(x + 3)$; ә) $y = x^3 + 3x - 5$.

21.6. а) $y = 4x - x^4$; ә) $y = x^4 - 8x^2$.

21.7. а) $y = \cos\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{6}\right)$; ә) $y = \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$.

ЙЕҢИ БИЛИМНИ ӨЗЛӘШТҮРҮШКӘ БЕҒИШЛАНҒАН ТИРӘК ЧҮШӘНЧИЛӘР

Функция, ениқлиниш даириси, мәналар жиғиндиси, һасилат, критикилиқ чекитләр, кесиндидики үзүлүшсиз функцияниң хусусийәтлири.

§ 22. ФУНКЦИЯНИҢ КЕСИНДИДИКИ ӘҢ ЧОҢ ВӘ ӘҢ КИЧИК МӘНАЛИРИ

Асасий чүшәнчиләр

Функция, функцияниң мәнаси, әң чоң мәна, әң кичик мәна

Силәр берилгән арилиқтики функцияниң әң чоң вә әң кичик мәналирини тепишни, уларни геометриялик һесапларни чиқарғанда қоллинишни үгинисиләр.

Тәжрибидә, әмәлиятта функцияниң берилгән кесиндидики әң чоң вә әң кичик мәналирини тепиш һесаплири көп учришиду. Функцияниң мошундақ мәналирини һасилатниң ярдими билән тепиш йолини қараштурайли.

$y = f(x)$ функцияси $[a, b]$ кесиндисидә ениқланған, үзүлүшсиз вә кесиндиниң ички чекилиридә һасилати бар функция болсун. Мундақ функцияниң әң чоң вә әң кичик мәналириниң бар болуши тоғрилиқ теорема V бапниң §12-дә берилгән.

АЛГОРИТМ

Функцияниң берилгән кесиндидики әң чоң вә әң кичик мәналирини тепиш алгоритми:

1) $f(x)$ функциясиниң һасилатини тепиш;
2) $f'(x) = 0$ тәңлимисини йешип, критикилиқ чекитлирини ениқлаш;
3) Мошу кесиндигә тәәллуқ критикилиқ чекитлирини ениқлаш;
4) Кесиндиниң чәтки чекитлиридики вә мошу арилиққа тәәллуқ критикилиқ чекитлиридики функцияниң мәнасини һесаплаш;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

5) Функцияниң тепилған мәналирини селиштуруп, әң чоң вә әң кичик мәналирини ениқлаш.

МИСАЛ 1. $f(x) = x^3 - 3x^2$ функциясиниң $[-2; 4]$ кесиндисидики әң чоң вә әң кичик мәналирини тапайли.

Йешилиши. Функцияниң берилгән арилиқтики әң кичик вә әң чоң мәналирини тепиш алгоритмини қоллинимиз.

1) Функцияниң һасилатини тапимиз: $f'(x) = 3x^2 - 6x$.

2) $f'(x) = 0$ тәңлимисини Йешилишиз: $3x^2 - 6x = 0$, $3x(x - 2) = 0$, $x_1 = 0$, $x_2 = 2$.

3) Критикилиқ чекитләрниң берилгән кесиндигә тәәллуқ болидиғанлиғини ениқлаймиз,

$0 \in [-2; 4]$; $2 \in [-2; 4]$.

4) Әнди функцияниң мәналирини һесаплаймиз: $f(0) = 0^3 - 3 \cdot 0^2 = 0$,

$f(2) = 2^3 - 3 \cdot 2^2 = -4$,

$f(4) = 4^3 - 3 \cdot 4^2 = 16$,

$f(-2) = (-2)^3 - 3 \cdot (-2)^2 = -20$.

5) Шуниң билән, $f(0) = 0$; $f(2) = -4$, $f(4) = 16$, $f(-2) = -20$. Функцияниң әң кичик мәнаси $f(-2) = -20$; функцияниң әң чоң мәнаси $f(4) = 16$.

Жавави: 16; –20.

МИСАЛ 2. $f(x) = x^3 + \frac{3}{x}$ функциясиниң $x \in \left[\frac{1}{2}; 2\right]$ кесиндисидики әң чоң вә әң кичик мәналирини тапайли.

Йешилиши. Функцияниң берилгән арилиқтики әң кичик вә әң чоң мәналирини тепиш алгоритмини қоллинимиз.

1) $f'(x) = 3x^2 - \frac{3}{x^2}$.

2) $f'(x) = 3x^2 - \frac{3}{x^2} = \frac{3x^4 - 3}{x^2} = \frac{3(x^2 - 1)(x^2 + 1)}{x^2} = 0$, $x \neq 0$.

Буниңдин $x^2 + 1 \neq 0$; $x^2 - 1 = 0$, $x_{1,2} = \pm 1$.

3) $x_1 = -1 \notin \left[\frac{1}{2}; 2\right]$, шуңлашқа функцияниң $x = 1$; $\frac{1}{2}$; 2 чекитлиридики мәналиринила тапимиз.

4) $f(1) = 1^3 + \frac{3}{1} = 1 + 3 = 4$,

$f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \frac{3}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{8} + 6 = 6\frac{1}{8} = 6{,}125$, $f(2) = 2^3 + \frac{3}{2} = 8 + 1{,}5 = 9{,}5$.

Шуниң билән, $f\left(\frac{1}{2}\right) = 6{,}125$, $f(1) = 4$, $f(2) = 9{,}5$. Демәк, функцияниң әң кичик мәнаси $f(1) = 4$, әң чоң мәнаси $f(2) = 9{,}5$.

Жавави: 9,5; 4.

Функцияниң әң чоң вә әң кичик мәналирини һесаплаш әмәлий һесапларни чиқиришта керәк. Мошу һаләттә үзүлүшсиз функцияләрниң мошу хусусийити қоллинилиду:

әгәр берилгән арилиқта функция үзүлүшсиз вә униң бирла экстремуми болса, у чағда чекитниң минимумида әң кичик, максимумида болса әң чоң мәнаси болиду.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

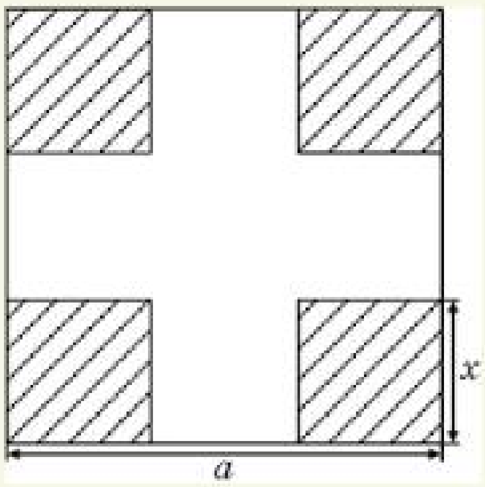
Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

МИСАЛ

3. Тәрипи a болидиған квадрат қаңалтирдин асаси квадрат вә чоққиси очуқ болуп кәлгән әң чоң һәжимлик ящик тәйярлаш үчүн қийип елинған квадрат тәрипиниң узунлуғи қандақ болуш керәк?

Йешилиши. Қаңалтирдин кута ящик тәйярлаш үчүн булуңлиридин бирдәк квадрат қийип елиш керәк (64-сүрәт). Пүклигән вақитта униң һәжими тәң болуши керәк.

Қийилип елинған квадратниң тәрипиниң узунлуғини x дәп бәлгүләйли. Шу чағда кутиниң асасиниң тәрипи $a - 2x$ болиду. У чағда кутиниң һәжими:



64-сүрәт

$V(x) = (a - 2x)^2 \cdot x = (a^2 - 4ax + 4x^2) \cdot x = a^2x - 4ax^2 + 4x^3$, бу йәрдики $x \in \left[0; \frac{a}{2}\right]$.

Сәвәви $a - 2x \geqslant 0$, $a \geqslant 2x$ яки $x \leqslant \frac{a}{2}$.

Әнди $\left[0; \frac{a}{2}\right]$ кесиндисидики $V(x)$ функциясиниң әң чоң мәнасини тапимиз.

$V'(x) = (a^2x - 4ax^2 + 4x^3)' = a^2 - 8ax + 12x^2$,

$12x^2 - 8ax + a^2 = 0$, буһдан $x_1 = \frac{a}{6}$, $x_2 = \frac{a}{2}$. Тепилған критикилиқ чекитләр берилгән кесиндигә тәәллуқ: $\frac{a}{6} \in \left[0; \frac{a}{2}\right]$; $\frac{a}{2} \in \left[0; \frac{a}{2}\right]$. Әнди $x_1 = \frac{a}{6}$, $x_2 = \frac{a}{2}$ чекитлиридики $V(x)$-ниң мәналирини һесаплаймиз: $V(0) = 0$, $V\left(\frac{a}{6}\right) = \frac{2a^3}{27}$, $V\left(\frac{a}{2}\right) = 0$.

Шуниң билән, қийип елинған квадратниң тәрипиниң узунлуғи $\frac{a}{6}$-ға тәң болса, ящик әң чоң һәжимгә егә болиду.

Жаваби: $\frac{a}{6}$.

1. Функцияниң әң чоң мәнаси максимум чекитидики функцияниң мәнасиға тәң болуши шәртму?
2. $f(x_0)$ функциясиниң $[a; b]$ кесиндисидики әң чоң (әң кичик) мәнаси болсун. Буниңдин x_0 чекитини функцияниң максимум (минимум) чекити болиду дәп ейталаймизму?
3. а) Қандақту бир кесиндидә; ә) қандақту бир чәкләнгән арилиқта үзүлүшсиз функцияниң әң чоң яки әң кичик мәнасиниң болуши мүмкинму? Жававини чүшәндүрүңлар.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Көнүкмиләр

А

$y = f(x)$ функциялириниң берилгән кесиндиләрдики әң чоң вә әң кичик мәналирини тепиңлар (22.1-22.3):

22.1. а) $f(x) = 2x - 3$, $[-1; 1]$; ә) $f(x) = 5 - 3x$, $[-2; 1]$.

22.2. а) $f(x) = 2x^2 - 8x$, $[-2; 1]$; ә) $f(x) = x - \frac{4}{x}$, $[1; 4]$.

22.3. а) $f(x) = \frac{x-1}{3x}$, $[-2; 0]$; ә) $f(x) = \frac{2x}{x+1}$, $[-2; 0]$.

22.4. а) 7 санини қандақ икки қошулғучқа айриғанда, уларниң көпәйтиндиси әң чоң мәнаға егә болиду?
ә) 10 санини қандақ икки қошулғучқа айриғанда уларниң кублириниң қошундиси әң кичик болиду?

22.5. а) 64 сани икки иҗабий көпәйткүчләргә айрилған. Көпәйткүчләрниң қошундиси әң кичик сан болуш үчүн көпәйткүчләр қандақ санлар болуши керәк?
ә) 100 сани икки сәлбий көпәйткүчләргә айрилған. Қошундилири әң чоң сан болуш үчүн көпәйткүчләр қандақ санлар болуш керәк?

22.6. а) Материаллиқ чекит $x(t) = \frac{t^3}{3} - \frac{t^2}{2} + 2t + 3$ қануни бойичә түз сизиқлиқ һәрикәтлиниду. Дәсләпки 2 секундтики $x(t)$ функциясиниң әң чоң вә әң кичик мәналирини тепиңлар.
ә) Җисим $x(t) = \frac{t^3}{3} - t^2 - 3t + 10$ қануни бойичә һәрикәтлиниду. Функцияниң дәсләпки 4 с ичидики әң чоң вә әң кичик мәналирини тепиңлар.

В

Берилгән кесиндиләрдики $y = f(x)$ функциялириниң әң чоң вә әң кичик мәналирини тепиңлар (22.7-22.10):

22.7. а) $f(x) = x^3 - 2x^2 + 8x - 2$, $[-4; 2]$;
ә) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 7x - 5$, $[1; 4]$.

22.8. а) $f(x) = 2x^2 - \frac{8}{x} + 3$, $[-5; 1]$; ә) $f(x) = 2x + \frac{1}{x^2} - 5$, $[\frac{1}{2}; 3]$.

22.9. а) $f(x) = \sin x + x$, $[-\pi; \pi]$; ә) $f(x) = 2\sin x + \cos 2x$, $[0; 2\pi]$.

22.10. а) $f(x) = \frac{1}{x} + x^2$, $[0{,}5; 1]$; ә) $f(x) = \sqrt{2 - x - x^2}$, $[-1; 0]$.

22.11. а) 75 санини қандақ натурал қошулғучқа айриғанда, уларниң бириниң иккинчи қошулғучниң квадрат томуриға көпәйтиндиси әң чоң болиду?
ә) 32 санини қандақ натурал қошулғучқа айриғанда, уларниң бириниң иккинчи қошулғучниң квадрат томуриға көпәйтиндиси әң кичик болиду?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

22.12. а) 18 санини қандақ икки қошулғучқа айриғанда, икки һәсиләнгән биринчи қошулғуч билән иккинчи қошулғучниң квадратиниң қошундиси әң кичик болиду?
ә) 16 санини қандақ икки қошулғучқа айриғанда, уларниң квадратлириниң қошундиси әң кичик болиду?

22.13. а) Радиуси 1 см болидиған чәмбәргә ичидин сизилған тик төртбулуңлуқларниң арисидин мәйдани әң чоңини ениқлаңлар;
ә) узунлуғи 12 см кесиндидин ясашқа болидиған тик төртбулуңлуқларниң арисида мәйдани әң кичикни тепиңлар.

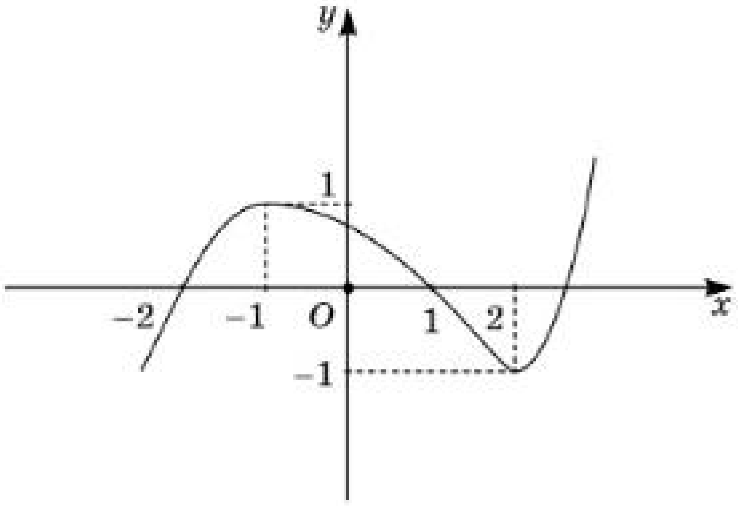
22.14. а) Мәйдани әң чоң болидиғандәк қилип тик төртбулуңлуқ мәйданни умумий узунлуғи 80 м қаша билән қоршаш керәк. Мәйданниң өлчәмлирини тепиңлар;
ә) мәйдани әң чоң болидиғандәк қилип тик төртбулуңлуқниң бағни умумий узунлуғи 16 м қаша билән қоршаш керәк. Бағниң өлчәмлирини тепиңлар.

22.15. а) Гипотенузиси билән бир катетиниң қошундиси 21 гә тәң барлиқ тик булуңлуқ үчбулуңлуқларниң ичидин мәйдани әң чоң болидиған тик булуңлуқ үчбулуңлуқниң тар булуңини тепиңлар;
ә) гипотенузиси $c = \sqrt{2}$ болидиған барлиқ тик булуңлуқ үчбулуңлуқларниң ичидин периметри әң чоң үчбулуңлуқни тепиңлар.

22.16. Шәкли тик төртбулуңлуқ, мәйдани 400 га терилғулуқ мәйданиниң әтрапиға кәңлиги l = 10 м болидиған йолға дәрәқ тикиш керәк. Қоршиған дәрәқләр аймиғиниң мәйдани әң кичик болуш үчүн терилғулуқ аймиғиниң сизиқлиқ өлчәмлири қандақ болуш керәк?

ӨЗӘҢНИ ТӘКШҮР!

1. Төвәндә берилгән график бойичә функцияниң өскүчи вә кемигүчи арилиқлирини ениқлаңлар:



A. (–1; 2) — өсиду; (–∞; –1) вә (2; +∞) — кемийду;
B. (–2; 1) — кемийду; (1; +∞) — өсиду;
C. (–∞; –1] вә [2; +∞) — өсиду; [–1; 2] — кемийду;
D. (–∞; –1) вә (2; +∞) — кемийду; (–1; 2) — өсиду.

2. 1-тапшуруқтики график бойичә функцияниң экстремум чекитлирини тепиңлар:

A. $x_{min} = -2,\ x_{max} = 1$; B. $x_{min} = -1,\ x_{max} = 2$;
C. $x_{min} = 2,\ x_{max} = -1$; D. $x_{min} = 1,\ x_{max} = 1$.

3. $y = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2$ функциясиниң кемийиш арилиғини тепиңлар:

A. [–1; 0); B. [1; +∞); C. [–1; 0]; D. (–∞; –1].

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

4. $f(x) = 0{,}5x^4 - 2x$ функциясиниң экстремум чекитлирини тепиңлар:

A. $x_{max} = 1$, $x_{min} = -1$; B. $x_{max} = -1$, $x_{min} = 1$;

C. $x_{min} = 1$; D. $x_{max} = -1$.

5. $f(x) = x + 5$ функциясиниң өсүш арилиғини тепиңлар:

A. $(-\infty; +\infty)$; B. $(-\infty; 5)$; C. $(5; +\infty)$; D. йоқ.

6. $\frac{x^2 - 1}{x}$ функциясиниң критикилиқ чекитлириниң санини ениқлаңлар:

A. йоқ; B. 5; C. 2; D. -5.

7. $y = x^3 - 3x$ функциясиниң $[0; 1]$ кесиндисидики әң чоң вә әң кичик мәналирини тепиңлар:

A. 2; 0; B. 0; -2; C. 3; 0; D. -3; 0.

8. $y = 3x^2 - x^3$ функциясиниң өсүш арилиқлирини тепиңлар:

A. $(-\infty; -2]$ вә $[0; +\infty)$; B. $(-\infty; -2]$ вә $[0; +\infty)$;

C. $(-\infty; 0]$ вә $[2; +\infty)$; D. $[0; 2]$.

9. $y = \sqrt{3}x + \sin 2x$ функциясиниң $[0; \pi]$ кесиндисидики әң кичик вә әң чоң мәналирини тепиңлар:

A. $\frac{\pi}{6}$; π; B. $\pi\sqrt{3}$; π;

C. 0; $\pi\sqrt{3}$; D. 0; π.

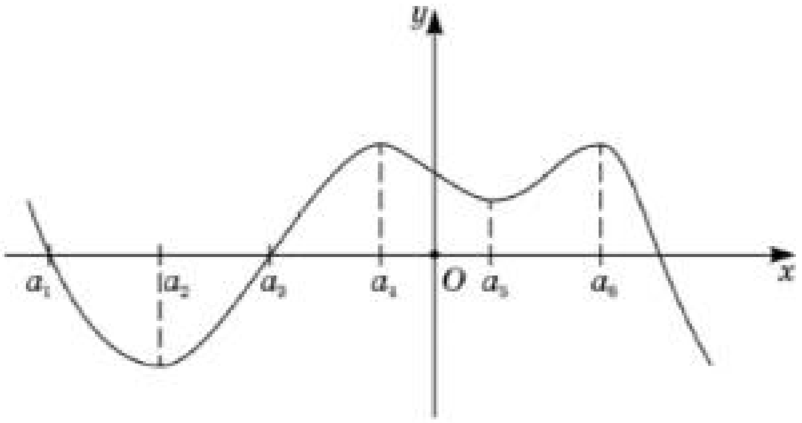
10. $f(x) = -x^3 - 2$ функциясиниң максимум чекитини ениқлаңлар:

A. 2; B. -2; C. 0; D. йоқ.

11. $f(x) = x^2 - 1$ функциясиниң минимум чекитини тепиңлар:

A. $x_{min} = -3$; B. $x_{min} = -1$; C. $x_{min} = 1$; D. $x_{min} = 0$.

12. Функцияниң сүрәттә берилгән графиги бойичә экстремум чекитлирини ениқлаңлар:



A. a_1; a_3; a_6;

B. a_1; a_4;

C. a_2; a_4; a_5; a_6;

D. a_1; a_4; a_6.

13. $f(x) = x^2 - 8x$ функциясиниң $[-2; 1]$ арилиғидики әң кичик мәнасини тепиңлар:

A. 2; B. -7; C. 3; D. 1.

14. $y = 1 - x^2$ функциясиниң кемийиш арилиқлирини ениқлаңлар:

A. $[-1; 1]$; B. $[-\infty; 0)$ вә $(0; +\infty)$;

C. $(-\infty; 0]$; D. $[0; +\infty)$.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

15. Һасилати $f'(x) = x(4 - x)$ болидиған $f(x)$ функциясиниң өсүш арилиқлири узунлуғиниң қошундисини тепиңлар:
A. 3; B. 4; C. 6; D. 5.

16. $g(x) = \frac{1}{3}\sin 3x$ функциясиниң $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ кесиндисидики әң чоң вә әң кичик мәналирини тепиңлар:

A. 9; 1; B. −1; 0; C. $\frac{1}{3}$; 0; D. 0; $-\frac{1}{3}$.

17. $y(x) = \frac{x}{3} - \frac{3}{x}$ функциясиниң кемийиш арилиқлирини ениқлаңлар:

A. йоқ; B. $[-3; 3]$;
C. $(-\infty; -3]$ вә $[0; 3)$; D. $(-\infty; -3)$ вә $(0; +\infty)$.

18. $y = x^2 - 2$ функциясиниң [2; 3] арилиғида әң чоң вә әң кичик мәналирини тепиңлар:

A. 4; 1; B. −4; 7; C. 2; 7; D. 6; 12.

19. $y = \frac{3}{x} - \frac{x}{3}$ функциясиниң нөллирини тепиңлар:

A. −3; 0; 3; B. 3; −3; C. −3; 0; D. 0; 3.

20. $f(x) = 4\sin^2 x + 5\cos^2 x$ функциясиниң әң чоң мәнасини тепиңлар:
A. −2; B. 0; C. 5; D. 2.

21. $f(x) = \sqrt{2}x + \cos 2x$ функциясиниң $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$ кесиндисидики әң кичик вә әң чоң мәналирини тепиңлар:

A. 1; $\frac{\sqrt{2}}{2}$;$\left[\frac{\pi}{4} + 1\right]$; B. 0; $\pi\sqrt{2}$; C. $\frac{\pi}{4}$; π; D. $\pi\sqrt{2}$; π.

Математикилиқ саватлиқ бойичә тапшуруқлар

22. Цифрлири қайтиланмайдиғандәк 2; 3; 5 цифрлиридин қанчә үч ханилиқ тақ сан қураштурушқа болиду:
A. 3; B. 4; C. 6; D. 5; E. 7.

23. Икки бригада барлиғи 40 км йол жөндиди. Биринчи бригада күнигә 9,5 км, әнди иккинчи бригада күнигә 7 км йол жөндигән. Әгәр биринчи бригада иккинчисигә қариғанда бир күн кам иш ишлисә, у чағда келәси йәкүнләрниң қайсиси һәқиқәт болиду:

A. Биринчи бригада үч күн, әнди иккинчи бригада төрт күн иш ишлигән.

B. Биринчи бригада төрт күн, әнди иккинчи бригада үч күн иш ишлигән.

C. Биринчи бригада иккинчи бригадиға қариғанда 3 км йол артуқ жөндигән.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

D. Иккинчи бригада биринчи бригадиға қариғанда 2 км йол артуқ җөндигән.

E. Иккинчи бригада биринчи бригадиға қариғанда 3 км йол артуқ җөндигән.

24. [209; 245) арилиғиға тегишлик 7 гә һәссилик болидиған қанчә натурал сан бар:

A) 3; B) 4; C) 6; D) 5; E) 7?

25. Әгәр биринчи санни 25% қа, иккинчи санни 40% қа кемитсә, учағда мошу санларниң көпәйтиндиси қанчә пайизға кемийду:

A) 40%-қа кемийду; B) 45%-қа кемийду;
C) 20%-қа кемийду; D) 50%-қа кемийду; E) 35%-қа кемийду?

ТАРИХИЙ МӘЛУМАТЛАР

Maximum вә *minimum* сөзлирини латин тилидин тәрҗимә қилғанда, мувапиқ "әң чоң" вә "әң кичик" дегән мәнани бериду. Геометриялик миқдарларниң әң чоң вә әң кичик мәналирини тепишниң бәзи бир айрим соаллири билән қедимий грек математиклири шуғулланған.

Қедимий грек математиги Евклид өзиниң "Башланмилири" намлиқ әмгигидә әһмийити төвәндики чүшәнчини билдүридиған җүмлини испатлайду (таза геометриялик көз қараштa): берилгән үчбулуңлуққа ичидин сизилған барлиқ параллелограммниң арисидин асаси үчбулуңлуқниң асасиниң йеримиға тәң параллелограмминиң мәйдани әң чоң болуп һесаплиниду.

Йеңи әсирниң бешида пән вә техника һесаплири миқдарларниң әң чоң вә әң кичик мәналирини тепиш үчүн умумий услубни һаҗәт әтти. Шу вақитниң өзидә немис математиги И.Кеплер (1615) миқдарниң максимум әтрапидики өзгириши азла дәп, экстремумни тепиш вақтида һасилатни нөлгә тәңләштүрүш тоғрилиқ идеяни ейтти. Француз математиги П.Ферма өзиниң "Максимумлар вә минимумларни тәкшүрүш усули " дәп атилидиған әмгигидә чәк вә һасилат чүшәнчилирини қолланмиди, униң экстремумларни ениқлаш усули биз қоллинип җүргән вә асасән һасилатни нөлгә тәңләштүрүш болуп һесаплинидиған Г. Лейбниц вә И.Ньютонниң усуллири билән мувапиқ келиду.

П. Ферма берилгән шарға һәҗими әң чоң конусни, бети әң чоң болидиған цилиндрни ичидин сизиш һесаплиридин башқа һесаплириғиму өз усулини қолланди. Шуниң билән биллә өз усулини пәқәт пүтүн алгебрилиқ функцияләргила қоллинип, экстремумларни айриш (максимумни минимумдин) критерийини қолланмиди. 1958-жили голландиялик математик Б. Гудде бәргән максимумлар вә минимумларни тепиш қаидиси тоғрилиқму сөз қилишқа тоғра келиду.

И. Ньютон (1671) миқдарларниң әң чоң вә әң кичик мәналирини ениқлаш, йәни тохташ принципини тәриплиди: "Әгәр миқдар барлиқ мүмкин болидиған мәналарниң әң чоңи вә әң кичиги болса, у чағда мошу пәйттә у өзгәрмәйду". И. Ньютон өз қаидисини иррационаллиққа қоллинишқа болидиғанлиқтин, Гудде қаидисиниң умумий түри болидиғанлиғини икки мисал билән кәлтүргән.

Максимумлар вә минимумлар проблемилирини тәкшүрүшкә Лейбниц муһим һәссә қошти. Өзиниң "Йеңи усул" (1684) намлиқ әмгигидә у физикиниң өсүш

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

вә кемийиш арилиғини тәкшүрүштә дифференциал чүшәнчисини пайдиланди вә асасән биз қоллинип жүргән, әгәр $y(x)$ *функциясиниң һасилати қандақту бир арилиқта функция аргументиниң өзгириши вақтида ижабий болса, у чағда берилгән функция мошу арилиқта өсиду, һасилат сәлбий болса, функция кемийду* дегән теоремини йәкүнләйду. Функцияниң (экстремум болған һаләттә), әң чоң яки әң кичик ординатиси яндашминиң янту болмайдиған шәрти билән, йәни дифференциал $dy = 0$ шәрти билән ениқлиниду. Бу һаләттә ординатилар "өсмәйду, кемимәйду, бир қелипта туриду".

Л. Эйлер (1755) өзиниң "Дифференциаллиқ һесаплаш" намлиқ әмгигидә функцияниң мәнаси, мәсилән, максимум чекитидә мошу функцияниң әң чоң мәнаси билән мутлақ мувапиқ кәлмәйдиғанлиғини әскә елип, абсолют экстремумларни "асасий тәриплимиси" дәп атилидиған нисбий экстремумлардин ажратти. Шундақла у көп өзгәрмә $f(x, y, z, \ldots, u)$ функциясиниң максимум вә минимумлирини қараштурди. Функцияләрни максимум вә минимумға тәкшүрүш үчүн Л. Эйлер биринчи вә иккинчи һасилатлар биләнла чәкләнмәй, жуқури рәтлик һасилатларниму қолланди.

Максимумлар вә минимумлар тоғрилиқ илим бизниң заманимизда вақитни ихтисатлиқ пайдилиниш, ишләп чиқириш үчүн һаҗәтлик хам әшия билән тәминләш, әмгәк үнүмдарлиғини ашуруш, умумән ихтисатни тәрәққий әткүзүш мәсилилиридә әһмийәтлик пәнләрниң бири болуп һесаплиниду.

ЙЕҢИ БИЛИМНИ ӨЗЛӘШТҮРҮШКӘ БЕҒИШЛАНҒАН ТИРӘК ЧҮШӘНЧИЛӘР

Тәсадипи вақиәләр вә уларниң түрлири, вақиә еһтималлиғиниң классикилиқ формулиси, бекинда вә бекинда әмәс вақиәләр, уларниң еһтималлиғини һесаплайдиған формулилар.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

7 ТӘСАДИПИ МИҚДАРЛАР ВӘ УЛАРНИҢ САНЛИҚ ТӘРИПЛИМИЛИРИ

§ 23. ТӘСАДИПИ МИҚДАРЛАР ВӘ УЛАРНИҢ ТҮРЛИРИ. ТӘСАДИПИ МИҚДАРНИҢ ТАРИЛИШ ҚАНУНИЙИТИ

Асасий чүшәнчиләр

Тәсадипи миқдар, тарилиш қанунийити, дискретлиқ тәсадипи миқдар, үзүлүшсиз тәсадипи миқдар

Силәр тәсадипи миқдар билән униң түрлири тоғрилиқ чүшиник алисиләр; тәсадипи миқдарларниң тарилиш қанунийәтлири билән тонушусиләр вә уларни қоллинип һесаплар чиқиришни үгинисиләр.

СИЛӘР БИЛИСИЛӘР: Еһтималлиқлар нәзәрийәсидә бәлгүлүк шәртләр орунлинидиған һаләттә тәжрибә ясилиду. Тәжрибә нәтижиси вақиә дәп қобул қилиниду. Вақиәләр үч топқа бөлүниду: 1) һәқиқий вақиәләр; 2) ялған вақиәләр; 3) тәсадипи вақиәләр.

Мәсилән, "атмосферилиқ қисимда 20°С температурида су һориниң суюқлуқ һалитини сақлиши", "күн билән түн жил мәзгилигә бағлиқ бәлгүлүк бир вақит ичидә алмишип туриду", "күн билән түнниң алмишиши, күндүзи йоруқ, кечиси қараңғу болуши" — һәқиқий вақиәләр.

СИЛӘР БИЛИСИЛӘР: Тәсадипи вақиәләр маслашқан, маслашмиған,мүмкинчиликлири бирдәк, қариму-қарши вақиәләр болуп төрткә бөлүниду. Шуниң билән биллә толуқ вақиәләр топи, бирла мүмкинчиликтики вақиәләр, бекинда вә мустәқил вақиәләр чүшәнчилири силәргә төвәнки синиплардин мәлум.

Тәсадипи вақиәләрни тәкшүргәндә униң санлиқ хусусийәтлиригә тохтилип, уларни баһалаш керәк. Санларға тәриплимә бериш үчүн еһтималлиқлар нәзәрийәсидә *тәсадипи миқдар* дәп атилидиған чүшәнчә киргүзилиду.

Алдин-ала бәлгүсиз, пәқәт тәжрибә нәтижисидә ениқлинидиған бир мәналиқ миқдарни еһтималлиқлар нәзәрийәсидә ***тәсадипи миқдар*** *дәп атайду.*

Тәсадипи миқдарларға мисаллар:

1) бир тәвлик ичидә Алмута шәһириниң пәрзәнтханилирида дунияға кәлгән пәрзәнтләр сани;

2) нишанни дәл көзләп етип чүшәргичә етилидиған оқлар сани;

3) артиллериялиқ снарядниң учуш жирақлиғи;

4) һәр қандақ санаәт орниниң яки һәр қандақ аилиниң электр энергиясини пайдилиниш мәлчәри (мәлум бир вақит бирлигидә, ейтайлуқ, ай, жил в.б.).

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Жуқурида көрситилгән тәсадипи миқдарларни тәҗрибә ясимай дәл ениқлаш мүмкин әмәс.

Еһтималлиқлар нәзәрийәсидә тәсадипи миқдарларни латинниң баш һәриплири билән (X; Y; Z, ...), уларниң мәналирини болса, латинниң кичик һәриплири билән (x_1; y_1; z_1, ...) бәлгүләйду.

Еһтималлиғиниң мәналири көрситилгән айрим мүмкин мәналири қобул қилидиған тәсадипи миқдарни ***дискретлиқ тәсадипи миқдар*** *дәп атайду.*

Жуқурида ейтилған 1) вә 2) мисаллар дискретлиқ тәсадипи миқдарларға ятиду.

Мәналири үзүлүшсиз [a; b] кесіндісінде (мұндағы $a < b$, a вә b — ихчам һәқиқий санлар) орунлашқан тәсадипи миқдарни ***үзүлүшсиз тәсадипи миқдар*** *дәп атайду.*

Жуқурида кәлтүрүлгән 3- вә 4-мисаллар үзүлүшсиз тәсадипи миқдарларни бериду.

Әскәртиш. Дәрислик йөнилишигә мувапиқ, дискретлиқ тәсадипи миқдарларниң мәналирини айрим-айрим ихчам санлар билән, үзүлүшсиз тәсадипи миқдарларниң мәналирини чәкләнгән кесиндидә қараштуриду.

X тәсадипи миқдарини алайли. Униң қобул қилидиған мүмкин мәналири $x_1, x_2, x_3, ..., x_{n-1}, x_n$ вә уларға мувапиқ еһтималлиқлири $p_1, p_2, p_3, ..., p_{n-1}, p_n$ болсун. Шу чағда 12-җәдвәлни қурушқа болиду.

12-җәдвәл

X	x_1	x_2	x_3	...	x_{n-2}	x_{n-1}	x_n
p	p_1	p_2	p_3	...	p_{n-2}	p_{n-1}	p_n

12-җәдвәлдә тәсадипи миқдар $X = x_1$ вақиәсиниң еһтималлиғи p_1, $X = x_2$ вақиәсиниң еһтималлиғи болса p_2, $X = x_3$ вақиәсиниң еһтималлиғи p_3 в.ш.о. $X = x_{n-1}$ вақиәсиниң еһтималлиғи p_{n-1}, әнди $X = x_n$ вақиәсиниң еһтималлиғи p_n болуш мувапиқлиғи орунланған.

12-җәдвәлдә берилгән қанунийәтни X ***тәсадипи миқдариниң тарилиш қанунийити*** *дәп атайду.*

Тәсадипи миқдар өзиниң мүмкин мәналирини шәртлик түрдә қобул қилидиған болғанлиқтин,

$$p_1 + p_2 + p_3 + ... + p_{n-1} + p_n = 1 \quad (1)$$

тәңлиги орунлиниду.

МИСАЛ

1. Лотореяда 10 000 билет бар. Бир утушта 5000 тг, йүз утушта 1000 тг, миң утушта 100 тг-дин утуш бар, қалған билетларда болса утуш йоқ. Бир билет сетип алған адәмниң утуш елиш мүмкинчилиги X тәсадипи миқдари болса, у чағда тәсадипи тарилиш қанунийәтлириниң җәдвилини қурайли.

Йешилиши. Һесапниң шәрти бойичә утуш мөлчәри 5000 тг болидиған бир билет, 1000 тг утидиған йүз билет, 100 тг утидиған миң билет бар. Һәр қайсисиниң еһтималлиғини ениқлайли.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

$x_1 = 5000, \quad p_1 = \frac{1}{10000} = 0{,}0001;$

$x_2 = 100, \quad p_2 = \frac{100}{10000} = 0{,}01;$

$x_3 = 1000, \quad p_3 = \frac{1000}{10000} = 0{,}1.$

У чағда утуш йоқ билетларниң еһтималлиғи (1) формула бойичә һесаплиниду. $p_4 = 1 - p_1 - p_2 - p_3 = 1 - 0{,}0001 - 0{,}01 - 0{,}1 = 0{,}8899$. Демәк, тәсадипи миқдарниң тарилиш қанунийити 13-жәдвәлдә көрситилгән:

13-жәдвәл

X	5000	1000	100	0
P	0,0001	0,001	0,1	0,8899

МИСАЛ 2. Биринчи мәргәнниң нишанни дәл көзләш еһтималлиғи 0,8. Иккинчи мәргәнниң нишанни дәл көзләш еһтималлиғи 0,75. Һәр қайсиси нишанни бир-бирдин атти. X тәсадипи миқдари — нишанға тәккүзүш сани. Нишанни дәл көзләшниң тарилиш қанунийитини ениқлайли.

Йешилиши. Тәсадипи миқдарниң қобул қилидиған мүмкин мәналири: 1) $x_1 = 0$ — икки мәргәнннниң иккилисиниң тәккүзәлмәйдиғанлиғи. Мошу вақиәгә мувапиқ еһтималлиқ: $P(\overline{A} \cdot \overline{B}) = P(\overline{A}) \cdot P(\overline{B}) = 0{,}2 \cdot 0{,}25 = 0{,}05$.

2) $x_2 = 1$ (мәргәнләрниң бирииңла дәл көзлиши). Мошу вақиәгә мувапиқ келидиған еһтималлиқ: $P(A\overline{B} + \overline{A}B) = P(A) \cdot P(\overline{B}) + P(\overline{A}) \cdot P(B) = 0{,}8 \cdot 0{,}25 + 0{,}2 \cdot 0{,}75 = 0{,}2 + 0{,}15 = 0{,}35$.

3) $x_3 = 2$ (мәргәнләрниң иккилисиниң дәл көзлиши). Мошу вақиәгә мувапиқ келидиған еһтималлиқ: $P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B) = 0{,}8 \cdot 0{,}75 = 0{,}6$.

X тәсадипи миқдариниң тарилиш қанунийити 14-жәдвәлдә кәлтүрүлгән:

14-жәдвәл

X	0	1	2
P	0,05	0,35	0,6

?

1. Тәсадипи вақиәләр түриниң тәсадипи миқдарларға тәсири қандақ?
2. Тәсадипи вақиәләр билән тәсадипи миқдарларниң пәрқини қандақ чүшәндүрүшкә болиду?
3. X тәсадипи миқдариниң тарилиш қанунини йезиш үчүн қандақ элементлар керәк?
4. Немишкә тәсадипи миқдарни тәҗрибә ясимайла ениқлашқа болмайду?

Көнүкмиләр

A

23.1. 15-жәдвәлдә тәсадипи миқдарниң толуқ әмәс тарилиш қанунийити берилгән:

15-жәдвәл

X	4	7	10	13	17
P	0,05	?	?	?	0,05

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Бәлгүсиз еһтималлиқларниң үлүшлири бирдәк дәп ойлап, тәсадипи миқдарниң толуқ тарилиш қанунийитини йезиңлар.

23.2. Җәдвәлдә тәсадипи миқдарниң тарилиш қанунийити берилгән:

15-җәдвәл

X	2	?	?	?	?	12
p	0,05	?	?	?	?	0,05

Тәсадипи миқдарниң бәлгүсиз мәналири берилгән әзалири билән биллә өскүчи арифметикилиқ прогрессияни тәшкил қилиду, уларниң мувапиқ еһтималлиқлири 1 : 3,5 : 3,5 : 1 пропорция қанунийитини бериду дәп һесаплап, тәсадипи миқдарниң толуқ тарилиш қанунийитини йезиңлар.

23.3. Оттура әзалири 8 гә, 12 гә тәң төрт әзасидинла туридиған арифметикилиқ прогрессия берилгән. Әгәр оттура әзалириниң еһтималлиқлири чәтки икки әзасиниң еһтималлиқлиридин төрт һәссә чоң болса, ундақ тәсадипи миқдарниң толуқ тарилиш қанунийитини йезиңлар.

23.4. Мәргән нишанни 3 рәт атти. Нишанни дәл көзләш еһтималлиғи 0,9. Мәргәнниң нишанни дәл көзлишиниң тарилиш қанунийитини тепиңлар.

B

23.5. Төрт патрони бар мәргән нишанни дәл көзләп атиду. Мәргәнниң дәл көзләш еһтималлиғи 0,6 ға тәң. Мәргәнниң нишанни дәл көзлиши үчүн чиқарған патронлириниң тарилиш қанунийитини тепиңлар.

23.6. 100 лотерея билети сетилған. Уларда 500 тг-дин бир утуш, 100 тг-дин он утуш, 50 тг-дин әллик утуш бар, қалған билетларда утуш йоқ. Бир лотерея билетини сетип алған адәм үчүн утушниң тарилиш қанунийитини тепиңлар.

23.7. Бир қетим ташланған тийинниң “герб” тәрипи билән чүшүшиниң тарилиш қанунийитини тепиңлар.

23.8. Икки мәргән нишанни көзләйду. Уларниң нишанни дәл көзлишиниң еһтималлиғи мувапиқ 0,9 вә 0,8. Мәргәнләр бир-бирдин нишанни атти. X тәсадипи миқдари — нишанға дәл тегиш сани. Мошу тәсадипи миқдарниң тарилиш қанунийитини тепиңлар.

ЙЕҢИ БИЛИМНИ ӘЗЛӘШТҮРҮШКӘ БЕҒИШЛАНҒАН ТИРӘК ЧҮШӘНЧИЛӘР

Тәсадипи вақиә вә тәсадипи миқдар, уларниң түрлири, тәсадипи миқдарниң тарилиш қанунийити.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

§ 24. ТӘСАДИПИ МИҚДАРЛАРНИҢ САНЛИҚ ТӘРИПЛИМИЛИРИ

Асасий чүшәнчиләр

тәсадипи миқдар, математикилиқ тәхмин, дисперсия, оттура квадратлиқ чәтнәш

Силәр математикилиқ тәхмин, дисперсия, оттура квадратлиқ чәтнәш чүшәнчилири, уларниң хусусийәтлири вә формулилири билән тонушусиләр, тәсадипи миқдарниң санлиқ тәриплимилмирини қоллинишқа һесаплар чиқиришни үгинисиләр.

Тарилиш қанунийити тәсадипи миқдарниң толуқ тәриплимисини көрситиду. Бәзи әһвалларда тәсадипи миқдарниң санлиқ тәриплимисини ениқлаш керәк. Шуңлашқа тәсадипи миқдарниң математикилиқ тәхмини, дисперсияси, оттура квадратлиқ чәтнәш чүшәнчилирини киргүзүп, тәсадипи миқдарниң бәлгүсиз мәналирини тепишни яки тәсадипи миқдарни тәкшүрүшни қараштуримиз.

I. Математикилиқ тәхмин

Дискретлиқ тәсадипи миқдарниң тарилиш қанунийити 17-жәдвәлдә берилгән:

17-жәдвәл

X	x_1	x_2	x_3	...	x_{n-2}	x_{n-1}	x_n
p	p_1	p_2	p_3	...	p_{n-2}	p_{n-1}	p_n

*X тәсадипи миқдари мәналириниң мувапиқ еһтималлиқ мәналириға көпәйтиндилириниң қошундисини X тәсадипи миқдарниң **математикилиқ тәхмини** дәп атайду.*

Математикилиқ тәхминниң бәлгүлиниши: $M(X)$.

Математикилиқ тәхминни һесаплаш формулиси:

$$M(X) = x_1 \cdot p_1 + x_2 \cdot p_2 + \dots + x_{n-1} \cdot p_{n-1} + x_n \cdot p_n. \qquad (1)$$

МИСАЛ

1. Тарилиш қанунийити 18- вә 19-жәдвәлләрдә берилгән тәсадипи миқдарниң математикилиқ тәхминини һесаплаңлар.

18-жәдвәл

X	3	7	11	13	16
P	0,1	0,2	0,4	0,2	0,1

19-жәдвәл

Y	2	5	8	9	12
P	0,1	0,2	0,4	0,2	0,1

Йешилиши. Һәр қайсисиниң математикилиқ тәхминини һесаплаш үчүн (1)-формулини қоллинимиз:

1) $M(X) = 3 \cdot 0,1 + 7 \cdot 0,2 + 11 \cdot 0,4 + 13 \cdot 0,2 + 16 \cdot 0,1 = 10,3$;

2) $M(Y) = 2 \cdot 0,1 + 5 \cdot 0,2 + 8 \cdot 0,4 + 9 \cdot 0,2 + 12 \cdot 0,1 = 7,4$.

Жаваби: 1) 10,3; 2) 7,4.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Мисалдики һәрбир әһвал үчүн арифметикилиқ оттура мәнасини ениқлайли.

$$\bar{x} = \frac{3+7+11+13+16}{5} = 10; \qquad \bar{y} = \frac{2+5+8+9+12}{5} = 7{,}2.$$

Мошу қараштурулған мисалдин мундақ хуласә ясашқа болиду:

1) математикилиқ тәхмин — тәсадипи миқдар мәналириниң арифметикилиқ оттурисиға йеқин орунлишидиған миқдар:

$$M(X) \approx \bar{x},\ M(Y) \approx \bar{y},$$

2) тәсадипи миқдарларниң мәналири өскүчи тизма болған әһвалда математикилиқ тәхминдин кичик тәсадипи миқдарниң мәналири униң тарилиш қанунийити жәдвилиниң сол тәрәп бөлигидә, чоң мәналири оң тәрәп бөлигидә орунлишиду.

Әнди қануний соал туғулиду: “Немә сәвәптин $M(X)$ арифметикилиқ оттуриға йеқин орунлишиду?”

n рәт тәжрибә ясалған дәп ойлайли. Мошу тәжрибиниң нәтижисидә x тәсадипи миқдарниң x_1 мәнасини m_1 қетим, x_2 мәнасини m_2 қетим, x_k-мәнасини m_k қетим қобул қилсун.

Шу чағда X тәсадипи миқдириниң n қетим тәжрибә ясалғанда $(m_1 + m_2 + \ldots + m_k = n)$ қобул қилған барлиқ мәналириниң қошундиси мону қошундиға тәң:

$$m_1x_1 + m_2x_2 + \ldots + m_kx_k.$$

Һәр бир тәжрибигә мувапиқ келидиған тәсадипи миқдарниң мәнаси:

$$\frac{m_1x_1 + m_2x_2 + \ldots + m_kx_k}{n} = x_1 \cdot \frac{m_1}{n} + x_2\frac{m_2}{n} + \ldots + x_k \cdot \frac{m_k}{n}, \qquad (2)$$

бу йәрдики $\frac{m_1}{n}, \frac{m_2}{n}, \ldots, \frac{m_k}{n}$ мәналири $x_1, x_2, \ldots, x_k$ болған әһвалдики селиштурма чапсанлиқлар.

Тәжрибиниң сани n ашқансири $\frac{m_1}{n} \to p_1,\ \frac{m_2}{n} \to p_2,\ \ldots,\ \frac{m_k}{n} \to p_k$ интилиду. Шу чағда математикилиқ тәхминигә тәң миқдарни алимиз.

МИСАЛ 2. 10 адәм ишләйдиған компаниядә мааши төвәндикичә бөлүнгән: икки адәм 20 миң тәңгә; үч адәм 40 миң тәңгә; төрт адәм 80 миң тәңгә; бир адәм 100 миң тәңгә алиду. Һәр айда маашқа 580 миң тәңгә бөлүниду. Барлиқ ишчиларға бирдәк мааш төлисә, һәр қайсиси ейиға қанчә мааш алған болар еди?

Йешилиши. Мааш мөлчәри тәсадипи миқдар болсун. Маашниң тарилиш қанунийитини язимиз (20-жәдвәл).

20-жәдвәл

20 миң тәңгә	40 миң тәңгә	80 миң тәңгә	100 миң тәңгә
$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{4}{10}$	$\frac{1}{10}$

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Компаниядики барлиқ адәмләргә бирдәк мааш төләнсә, уларниң һәр қайсиси ейиға 58 миң теңгә алған болар еди. Бу — оттура айлиқ маашниң миқдари. Математикилиқ тәхмин мошу оттура маашниң миқдарини бериш керәк.

$$M(X) = 20000 \cdot \frac{2}{10} + 40\ 000 \cdot \frac{3}{10} + 80\ 000 \cdot \frac{4}{10} + 100\ 000 \cdot \frac{1}{10} = 58\ 000.$$

Демәк, оттура маашниң миқдари математикилиқ тәхминго тәң.

Җавави: 58 миң теңгә.

ӘСТӘ САҚЛАҢЛАР!

Математикилиқ тәхминниң хусусийәтлири:

1) әгәр C — турақлиқ, X — тәсадипи миқдар болса, у чағда

$$M(C) = C, \quad (3)$$

$$M(CX) = CM(X); \quad (4)$$

2) X, Y, Z — тәсадипи миқдарлар болса, у чағда

$$M(X + Y + Z) = M(X) + M(Y) + M(Z). \quad (5)$$

МИСАЛ

3. Биринчи мисалда һесапланған X вә Y тәсадипи миқдарлириниң математикилиқ тәхминини қоллинип, 1) $M(2X)$; 2) $M(4Y)$; 3) $M(5X - 3Y)$ мәналирини тапайли.

Йешилиши. 1-мисалниң йешилиши бойичә $(X) = 10,3$; $M(Y) = 7,4$. У чағда 1) (4)-формула бойичә $M(2X) = 2 \cdot M(X) = 2 \cdot 10,3 = 20,6$; 2) $M(4Y) = 4M(Y) = 4 \cdot 7,4 = 29,6$; 3) (5) вә (4)-формулиларни қоллинип $M(5X - 3Y) = 5M(X) - 3M(Y) = 5 \cdot 10,3 - 3 \cdot 7,4 = 51,5 - 22,2 = 29,3$ алимиз.

Җавави: 1) 20,6; 2) 29,6; 3) 29,3.

Математикилиқ тәхмин тәсадипи миқдарниң арифметикилиқ оттурисиға йеқин орунлашқан миқдарниң санлиқ тәриплимиси болидиғанлиғини ениқлидуқ. Арифметикилиқ оттуридин қандақ жирақлиқта орунлишидиғини бәлгүсиз болғанлиқтин, тәсадипи миқдарниң башқа мәналирини тепишниң тәҗрибилик мәнаси зор. Мәсилән, көплигән заводларниң җумһурийәт бойичә оттура әмгәк мәһсулдарлиғи бәлгүлүк болғини билән, һәр заводниң өзиниң әмгәк мәһсулдарлиғи бәлгүсиз, нәзәрдин сирт қаливериду. Шәхсий кооператив егиликлириниң мәһсулдарлиғи көп һаләтләрдә нәзәрдин сирт қалиду.

Демәк, тәсадипи миқдарниң мүмкин болидиған мәналири униң оттура мәналириға нисбәтән қандақ орунлашқанлиғини тәкшүрүш үчүн тәсадипи миқдарниң санлиқ тәриплимилири, йәни дисперсия, оттура квадратлиқ чәтнәш чүшәнчилиригә тохтилимиз.

$\{X - M(X)\}$ тәсадипи миқдариниң математикилиқ тәхминини һесаплайли. $X - M(X)$ айримиси тәсадипи миқдарниң мүмкин болидиған мәнаси билән оттура мәнасиниң арисидики айрима, мошу айримини еһтималлиқлар нәзәрийәсидә *чәтнәш* дәп атайду.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Чәтнәшниң тарилиш қанунийитини язайли (21-җәдвәл):

21-җәдвәл

$X - M(X)$	$x_1 - M(X)$	$x_2 - M(X)$	...	$x_n - M(X)$
p	p_1	p_2	...	p_n

Әнди чәтнәшниң оттура мәнасини яки униң математикилиқ тәхминини һесаплайли. $M(X)$ — турақлиқ миқдар, шуңлащқа $M[M(X)]$, йәни турақлиқниң математикилиқ тәхмини өзигә тәң:

$$M[X - M(X)] = M(X) - M[M(X)] = M(X) - M(X) \equiv 0.$$

Шуниң билән тәсадипи миқдарниң чәтнишиниң оттура мәнаси нөлгә тәң. Демәк, чәтнәшниң оттура мәнаси тәсадипи миқдар мәналириниң бир-биригә йеқин яки жирақ орунлишишиниң қанунийитини тәкшүрәлмәйду. Шуңлашқа еһтималлиқлар нәзәрийәсидә тәсадипи миқдарниң тарилиш қанунийитини тәкшүрүш үчүн чәтнәшниң иккинчи дәрижисиниң математикилиқ тәхмини қараштурилиду.

II. Дисперсия

Чәтнәшниң иккинчи дәрижисиниң математикилиқ тәхмини X тәсадипи миқдариниң ***дисперсияси*** *дәп атилиду.*

Дисперсияниң бәлгүлиши: $D(X)$.

Дисперсияни һесаплаш формулиси:

$$D(X) = M[X - M(X)]^2. \qquad (6)$$

ӘСТӘ САҚЛАҢЛАР!

Дисперсияниң хусусийәтлири:

1) әгәр C — турақлиқ X — тәсадипи миқдар болса, у чағда

$$D(C) = 0, \qquad (7)$$

$$D(CX) = C^2 D(X), \qquad (8)$$

2) $$D(X) = M(X^2) - M^2(X); \qquad (9)$$

3) X вә Y тәсадипи миқдарлар болса,

$$D(X + Y) = D(X) + D(Y). \qquad (10)$$

(6) вә (9)-формулиларниң өз ара тәң екәнлигини математикилиқ тәхминниң хусусийәтлирини қоллинип испатлайли.

Испатлиниши. $M[X - M(X)]^2 = M[X^2 - 2XM(X) + M^2(X)] = M(X^2) - 2M(X) \cdot M(M(X)) + M^2(X) = M(X^2) - 2M(X) \cdot M(X) + M^2(X) = M(X^2) - 2M^2(X) + M^2(X) = M(X^2) - M^2(X)$. Демәк, (9)-формула *дисперсияни һесаплаш формулиси* болуп атилиду ■.

МИСАЛ 4. 22-җәдвәлни қоллинип, X тәсадипи миқдариниң дисперсиясини һесаплайли:

22-җәдвәл

X	5	7	10	15
P	0,2	0,5	0,2	0,1

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Йешилиши. Алди билән математикилиқ тәхминни тапимиз.
$M(X) = 5 \cdot 0,2 + 7 \cdot 0,5 + 10 \cdot 0,2 + 15 \cdot 0,1 = 8$.
$[X - M(X)]^2$ миқдариниң тарилиш қанунийитини түзәйли. Униң үчүн x_1-ни һесаплап көрситәйли: $[X - M(X)]2 = (5 - 8)2 = (-3)2 = 9$. Дәл мошундақ һесаплап, $x_2 = 1$, $x_3 = 4$, $x_4 = 49$ алимиз (23-җәдвәл).

23-җәдвәл

$[X - M(X)]^2$	9	1	4	49
P	0,2	0,5	0,2	0,1

Демәк, (6)-формулини қоллинип дисперсияни тапимиз:
$D(X) = M\ [X - M(X)]^2 = 9 \cdot 0,2 + 1 \cdot 0,5 + 4 \cdot 0,2 + 49 \cdot 0,1 = 8$.

Җавави: 8.

III. Оттура квадратлиқ чәтнәш

Дисперсия чүшәнчиси — квадрат өлчәмлик чүшәнчә, униң өлчими тәсадипи миқдарниң квадратиға тәң.

Дисперсиядин елинған квадрат томур ***оттура квадратлиқ чәтнәш*** *дәп атилиду.*

Оттура квадратлиқ чәтнәшниң бәлгүлиниши: $\sigma(X)$.
Оттура квадратлиқ чәтнәшни һесаплаш формулиси:

$$\sigma(X) = \sqrt{D(x)}. \qquad (11)$$

Оттура квадратлиқ чәтнәшниң өлчими- — сизиқлиқ өлчәм.

МИСАЛ 5. Жуқуридики мисалдики тәсадипи миқдарниң оттура квадратлиқ чәтнишини һесаплайли.

Йешилиши. Һесаплаш бойичә $D(X) = 8$. Әнди (11)-формулини қоллинимиз: $\sigma(X) = \sqrt{D(x)} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.

Җавави: $2\sqrt{2}$.

Әнди тәсадипи миқдарниң санлиқ тәриплимисини беридиған математикилиқ тәхмин, дисперсия, оттура квадратлиқ чәтнәшни һесаплашқа мисал қараштурайли.

МИСАЛ 6. X вә Y тәсадипи миқдарларниң тарилиш қанунийәтлири 24, 25-җәдвәлләрдә берилгән:

24-җәдвәл

X	3	5	8	10	12
P	0,1	0,3	0,3	0,2	0,1

25-җәдвәл

Y	2	5	8	12	14
P	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1

1) $M(X)$, $M(Y)$; 2) $D(X)$, $D(Y)$; 3) $\sigma(X)$, $\sigma(Y)$; 4) $D(3X - 2Y)$ мәндерін есептейік.

Йешилиши. 1) $M(X) = 3 \cdot 0,1 + 5 \cdot 0,3 + 8 \cdot 0,3 + 10 \cdot 0,2 + 12 \cdot 0,1 = 7,4$;
$M(Y) = 2 \cdot 0,1 + 5 \cdot 0,2 + 8 \cdot 0,3 + 12 \cdot 0,3 + 14 \cdot 0,1 = 8,6$.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

2) Дисперсияләрни ениқлаш үчүн 26, 27-жәдвәлләрни толтуримиз:

26-жәдвәл

X^2	9	25	64	100	144
p	0,1	0,3	0,3	0,2	0,1

27-жәдвәл

Y^2	4	25	64	144	196
p	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1

$M(X^2) = 9 \cdot 0{,}1 + 25 \cdot 0{,}3 + 64 \cdot 0{,}3 + 100 \cdot 0{,}2 + 144 \cdot 0{,}1 = 62,$

$M(Y^2) = 4 \cdot 0{,}1 + 25 \cdot 0{,}2 + 64 \cdot 0{,}3 + 144 \cdot 0{,}3 + 196 \cdot 0{,}1 = 87{,}4.$

$D(X) = 62 - 7{,}4^2 = 62 - 54{,}76 = 7{,}24,$

$D(Y) = 87{,}4 - 8{,}6^2 = 87{,}4 - 73{,}96 = 13{,}44.$

3) $\sigma(X) = \sqrt{D(X)} = \sqrt{7{,}24} \approx 2{,}7,$ $\sigma(X) = \sqrt{D(Y)} = \sqrt{13{,}44} \approx 3{,}7;$

4) $D(3X - 2Y) = 9D(X) + 4D(Y) = 9 \cdot 7{,}24 + 4 \cdot 13{,}44 = 65{,}16 + 53{,}76 = 118{,}92.$

Җаваби: 1) 7,4; 8,6; 2) 7,24; 13,44; 3) ≈2,7; ≈3,7; 4) 118,92.

1. Математикилиқ тәхмин арқилиқ тәсадипи миқдарниң қандақ хусусийәтлирини ениқлайду?
2. Арифметикилиқ оттура тәсадипи миқдарниң қандақ санлиқ тәриплимисигә мувапиқ келиду?
3. Оттура квадратлиқ четнәш вә дисперсия чүшәнчилириниң геометриялик хусусийәтлирини қандақ чүшәндүрүшкә болиду?
4. $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ тепиш үчүн тәсадипи миқдарларниң тарилиш қанунийәтлиридин башқа қошумчә мәлуматлар һаҗәтму? Җавабини чүшәндүрүңлар.

Көнүкмиләр

A

24.1. X тәсадипи миқдариниң тарилиш қануни 28-жәдвәлдә берилгән:

28-жәдвәл

X	2	4	7	9	12
p	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1

Математикилиқ тәхминни һесаплаңлар.

24.2. Тәсадипи миқдарниң берилгән тарилиш қанунийити бойичә униң дисперсиясини тепиңлар (29-жәдвәл):

29-жәдвәл

X	3	8	12	16	18
p	0,1	0,2	0,4	0,2	0,1

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

24.3. Тәсадипи миқдарниң тарилиш қанунийити бойичә чәтнәшниң миқдарини тепиңлар (30-җәдвәл):

30-җәдвәл

X	2	5	7	10
P	0,2	0,4	0,2	0,2

24.4. Җәдвәлдә X тәсадипи миқдарниң толуқ әмәс тарилиш қанунийити берилгән. Тарилиш қанунийити бойичә дисперсия билән оттура квадратлиқ чәтнәшни тепиңлар (31-җәдвәл):

31-җәдвәл

X	3	21	30	50
P	0,25	?	0,25	0,25

24.5. Тәсадипи миқдар X-ниң тарилиш қанунийитини пайдилинип, $M(X)$ мәнасини һесапладлар (32-, 33-җәдвәлләр):

32-җәдвәл

1)

X	1	2	3
P	0,7	0,1	0,2

33-җәдвәл

2)

Y	–1	1	2
P	0,4	0,1	0,5

24.6. Тәсадипи миқдар Y-ниң тарилиш қанунийитини пайдилинип, дисперсияни тепиңлар (34-, 35-җәдвәлләр):

34-җәдвәл

1)

Y	–2	–1	1	2	3
P	0,3	0,1	0,2	0,1	0,3

35-җәдвәл

2)

Y	–2	–1	1	2
P	0,1	0,2	0,5	0,2

24.7. 24.5- вә 24.6-тапшурмиларда берилгән тарилиш қанунийитини пайдилинип, оттура квадратлиқ чәтнәшни һесаплаңлар.

B

24.8. Бәлгүсиз еһтималлиқларниң үлүшлири бирдәк болған һаләттә X тәсадипи миқдариниң толуқ әмәс тарилиш қанунийити җәдвилини толтуруңлар. 36-җәдвәлни қоллинип, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ һесаплаңлар.

36-җәдвәл

X	3	7	12	15	18	21
P	0,1	0,1	?	?	0,1	0,1

24.9. X вә Y тәсадипи миқдарларниң тарилиш қанунийәтлири арқилиқ $M(X + Y)$, $D(X + Y)$ мәналирини тепиңлар (37-, 38-җәдвәлләр):

37-җәдвәл

X	6	10	14	20
P	$\frac{1}{4}$	0,2	0,3	$\frac{1}{4}$

38-җәдвәл

Y	3	8	11	16
P	0,2	0,3	0,3	0,2

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

24.10. 24.9-көнүкмидики 37, 38-җәдвәлләрни қоллинип $\sigma(X + Y)$, $\sigma(X + 2Y)$ мәналирини һесаплаңлар.

24.11. Җәдвәлдә берилгән X вә Y тәсадипи миқдарлириниң толуқ әмәс қанунийәтлири бойичә $M(X)$, $M(Y)$, $M(X - M(X))$, $M(Y - M(Y))$, $D(X)$, $D(Y)$ миқдарлирини тепиңлар (39-, 40-җәдвәлләр):

39-җәдвәл

X	3	21	30
P	0,25	?	0,45

40-җәдвәл

Y	24	26	28
P	0,25	0,25	?

Мувапиқ миқдарларни селиштуруп, қайси миқдарларниң йеқин орунлашқанлиғини көрситиңлар.

24.12. Икки мәргәнниң нишанни бир қетим атқанда оқниң нишанға дәл тегишиниң тарилиш қанунийәтлири берилгән (41-, 42-җәдвәлләр):

41-җәдвәл

X	8	8	10
P	0,4	0,1	0,5

42-җәдвәл

Y	8	9	10
P	0,2	0,5	0,3

Икки мәргәнниң қайсиси нишанға дәлирәк тәккүзиду?

24.13. Тәсадипи миқдар X-ниң тарилиш қанунийити бойичә $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$, $M(2X + 5)$, $D(2X + 5)$ миқдарлирини һесаплаңлар (43-җәдвәл):

43-җәдвәл

X	2	3	4	5
P	0,3	0,1	0,5	0,1

24.14. $X(-1;\ 0;\ 1)$ вә $M(X) = 0,1$; $M(X^2) = 0,9$ берилгән. Тәсадипи миқдарниң мәналириға мувапиқ еһтималлиқлирини тепиңлар вә тәсадипи миқдарниң тарилиш қанунийитини йезиңлар.

24.15. X вә Y бир-биригә беқинда әмәс тәсадипи миқдарлар вә $D(X) = 2$, $D(Y) = 5$. $D(3X + Y)$ вә $D(3Y - 2X)$ мәналирини тепиңлар.

ӨЗӘҢНИ ТӘКШҮР!

1. Төрти ярамлиқ, бири ярамсиз кнопкилар бар. Мошу кнопкиларниң тәсадипи қанунийити билән икки кнопка елинған. Елинған кнопкиларниң иккисиниң ярамлиқ кнопка болуш еһтималлиғини тепиңлар:

   A. 0,4; B. 0,6; C. 0,5; D. 0,7.

2. 44-җәдвәлдә X тәсадипи миқдариниң толуқ әмәс тарилиш қануни берилгән:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

44-жәдвәл

X	5	8	12	15	18
P	0,2	?	?	?	0,2

Бәлгүсиз еһтималлиқларниң үлүшлири 1 : 2 : 1 пропорцияси билән берилгән дәп елип, тарилиш қанунининң жәдвилини толтуруңлар (45—48-жәдвәлләр);

45-жәдвәл

A.

X	5	8	12	15	18
P	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2

46-жәдвәл

B.

X	5	8	12	15	8
P	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2

47-жәдвәл

C.

X	5	8	12	15	18
P	0,2	0,15	0,3	0,15	0,2

48-жәдвәл

D.

X	5	8	12	15	8
P	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2

3. 49-жәдвәлдә X тәсадипи миқдарининң толуқ әмәс қануни берилгән:

49-жәдвәл

X	5	?	?	?	17
P	0,05	?	?	?	0,05

Бәлгүсиз еһтималлиқларниң үлүшлири бирдәк, уларға мувапиқ келидиған мәналири берилгән мәналар билән биллә өскүчи арифметикилиқ прогрессия түзәйду дәп елип, тәсадипи миқдарниң тарилиш қанунининң жәдвилини толтуруңлар (50—53-жәдвәлләр):

50-жәдвәл

A.

X	5	8	11	14	17
P	0,05	0,3	0,3	0,3	0,05

51-жәдвәл

B.

X	5	8	12	15	17
P	0,02	0,3	0,3	0,3	0,8

52-жәдвәл

C.

X	5	8	11	14	17
P	0,05	0,2	0,3	0,4	0,05

53-жәдвәл

D.

X	5	8	12	15	18
P	0,05	0,3	0,3	0,3	0,5

4. X тәсадипи миқдари 54-жәдвәлдики тарилиш қануни билән берилгән:

54-жәдвәл

X	1	3	5	8	12
P	0,125	0,25	0,25	0,25	0,125

$M(X)$; $M[X - M(X)]$; $M(5X)$ мәналирини тепиңлар:

A. 5,625; 0; 28,25;
B. 28,125; 5,65; 0;
C. 5,625; 0; 28,125;
D. 5,65; 0; 28,25.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

5. X тәсадипи миқдари 55-җәдвәлдики тарилиш қануни билән берилгән:

55-җәдвәл

X	3	7	11	16	18
p	0,1	0,2	0,4	0,2	0,1

Мошу тарилиш қанунийитини қоллинип, дисперсия билән оттура квадратлиқ чәтнәшни һесаплаңлар:

A. $D(X) = 20,25$, $\sigma(X) = 4,5$; B. $D(X) = 4,4$, $\sigma(X) = 19,49$;
C. $D(X) = 12,25$, $\sigma(X) = 3,5$; D. $D(X) = 19,49$, $\sigma(X) \approx 4,4$.

6. X тәсадипи миқдариниң тарилиш қануни мону 56-җәдвәлдә көрситилгән:

56-җәдвәл

X	3	4	7	9	18
p	0,1	0,2	0,4	0,2	0,1

$M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ мәналирини тепиңлар:

A. $M(X) = 6,7$, $D(X) = 6,61$, $\sigma(X) \approx 2,57$;
B. $M(X) = 6$, $D(X) = 5$, $\sigma(X) \approx \sqrt{5}$;
C. $M(X) = 6,61$, $D(X) = 6,7$, $\sigma(X) = 2,57$;
D. $M(X) = 6$, $D(X) = 4$, $\sigma(X) = 2$.

7. X вә Y тәсадипи миқдарлириниң тарилиш қануни 57-, 58-җәдвәлләрда берилгән:

57-җәдвәл

X	1	3	5	7	9
p	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1

58-җәдвәл

Y	3	5	8	12	15
p	0,1	0,3	0,3	0,2	0,1

Көрситилгән санлиқ тәриплимиләрни тепиңлар: 1) $M(3X - 4Y)$; 2) $D(2X + 3Y)$.

A. 7,5; 60,59; C. 7,5; 139,33; B. 2,3; 60,59; D. 2,3; 139,33.

8. Биринчи мәргәнниң нишанни бир қетим атқанда тәккүзүш еһтималлиғи 0,9. Иккинчи мәргәнниң дәл мошундақ әһвалдики еһтималлиғи 0,95. X тәсадипи миқдари — нишанға дәл тәккүзүш сани. Мошу тәсадипи миқдарниң тарилиш қанунини тепиңлар (59—62-җәдвәлләр):

59-җәдвәл

A.

X	0	1	2
p	0,14	0,855	0,005

60-җәдвәл

B.

X	0	1	2
p	0,14	0,005	0,855

61-җәдвәл

C.

X	0	1	2
p	0,855	0,14	0,005

62-җәдвәл

D.

X	0	1	2
p	0,005	0,14	0,855

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

9. Емтиһан билетлири үч соалдин туриду. Оқуғучиниң һәр қандақ соалға җавап бериш еһтималлиғи 0,8. Тәсадипи миқдар X — оқуғучи җавап берәләйдиған соаллар сани. Тәсадипи миқдарниң тарилиш қанунини ениқлаңлар (63—66-җәдвәлләр):

63-җәдвәл

A.

X	0	1	2	3
P	0,008	0,096	0,384	0,512

64-җәдвәл

B.

X	0	1	2	3
P	0,512	0,096	0,384	0,008

65-җәдвәл

C.

X	0	1	2	3
P	0,096	0,384	0,008	0,512

66-җәдвәл

D.

X	0	1	2	3
P	0,384	0,008	0,512	0,096

Математикилиқ саватлиқ бойичә тапшуруқлар

10. Сетип алғучида 20 000 тг бар. Сетилиш акциясигичә мошу ахчиға у бирдәк товар алди. Әнди йеникчилик вақтида төрт бирдәк товар алди. Акция вақтида товарниң баһаси қанчә пайизға төвәнлигән?
A. 20%; B. 30%; C. 25%; D. 50%; E. 75%.

11. (111; 123] арилиғида тегишлик 3 кә һәссилик болидиған қанчә натурал сан бар?
A. 3; B. 4; C. 6; D. 5; E. 7.

12. 9; 1; 0; 8 цифрлиридин қураштурулған әң чоң төрт ханилиқ сан билән әң кичик төрт ханилиқ санниң айримисидин 1279 ға артуқ санни тепиңлар.
A. 9000; B. 9090; C. 10 000; D. 9990; E. 9900.

13. Җәндәш ишлирини ясаш үчүн рәңлик қәғәз елиш керәк. Үч дуканда рәңлик қәғәзниң баһаси һәртүрлүк, бирақ һәркайсисида йеникчиликләр бар (67-җәдвәл).

67-җәдвәл

	Товарниң баһаси (бир орам)	Йеникчилик (%)
Биринчи дукан	8600 тг	10%
Иккинчи дукан	7000 тг	5%
Үчинчи дукан	8000 тг	15%

Һәқиқий нәтиҗини көрситиңлар:
A. Үчинчи дукандики бир орамниң баһаси башқа дуканлардики бир орамниң баһасидин артуқ;
B. Үчинчи дукандики бир орамниң баһаси башқа дуканлардики бир орамниң баһасидин кам;
C. Йеникчиликни һесапқа елип, рәңлик қәғәзни биринчи дукандин алған пайдилиқ;
D. Иккинчи дукандики икки орамниң нәрқи үчинчи дукандики икки орамниң нәрқидин артуқ;
E. Иккинчи дукандики икки орамниң нәрқи қалған икки дукандики бир орамниң баһалириниң қошундисидин кам.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

10-СИНИПТИКИ АЛГЕБРА ВӘ АНАЛИЗ БАШЛАНМИЛИРИ КУРСИНИ ТӘКРАРЛАШҚА БЕҒИШЛАНҒАН КӨНҮКМИЛӘР

I. Һесаплашлар

1. Берилгән чекитләрдики $y = f(x)$ функциясиниң мәнасини тепиңлар:

а) $f(x) = 0{,}5x - 4{,}9$, $x = 0; 2; 9$;

ә) $f(x) = x - x^2$, $x = \frac{1}{2}; -\frac{1}{2}; 7$;

б) $f(x) = x^2 + 2$, $x = 1; -1; -3$;

в) $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x + 5}$, $x = -4; -6; 0$.

2. а) $f(x) = \sin 3x - x$; ә) $f(x) = 5\mathrm{tg}x - 5\sqrt{3}$;

б) $f(x) = \cos 2x - \sin x$; в) $f(x) = \frac{x}{\cos x}$ функциялири берилгән. $f(0)$, $f\left(\frac{\pi}{3}\right)$, $f(-\pi)$ мәналирини тепиңлар.

3. Ипадиниң мәнасини тепиңлар:

а) $\arccos(-1) - 5\mathrm{arctg}1 - \arcsin(-1)$;

ә) $\arcsin 1 + 6\mathrm{arctg}1 - \arccos(-\frac{1}{2})$;

б) $\mathrm{arctg}(-1) - \mathrm{arcctg}(-1) - 6\arccos 0$;

в) $\mathrm{arcctg}1 \cdot \arccos 1 + \mathrm{arcctg}\sqrt{3} \cdot \arcsin 0$;

г) $\frac{6}{\pi}\left(\arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \arcsin\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \mathrm{arctg}(\sqrt{3})\right)$;

ғ) $-\frac{6}{\pi}\left(\mathrm{arc\,tg}\sqrt{3} - \arcsin\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) - \arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\right)$.

4. $x \to x_0$ әһвалда $y = f(x)$ функциясиниң чекини тепиңлар:

а) $f(x) = x^2 - 1$, $x \to 1$; ә) $f(x) = \sin^2 x$, $x \to \frac{3\pi}{2}$;

б) $f(x) = \frac{x^2 - 7x + 6}{x - 6}$, $x \to 6$; в) $f(x) = \frac{x^2 - 9x + 14}{x^2 - 49}$, $x \to 7$.

5. Функция өсүмчисиниң йеқинлашқан мәнасини тепиңлар:

а) $f(x) = x^3 - 5x^2 + 80$, $x_0 = 4$, $\Delta x = 0{,}001$;

ә) $f(x) = \sqrt{2x^2 + 7}$, $x_0 = 3$ вә $\Delta x = 0{,}1$.

6. Квадрат тәрипиниң узунлуғи 5 см. Тәрипиниң узунлуғини 0,01 см-ға узартқан пәйттики мәйдан өсүмчисиниң йеқинлашқан мәнасини тепиңлар.

7. Функцияниң һасилатини тепиңлар:

а) $f(x) = x^2 + 0{,}5x$; ә) $f(x) = -3x^3 + 10x^2$;

б) $f(x) = x + 10\sqrt{x}$; в) $f(x) = \sin x - \cos x + 5$;

г) $f(x) = \frac{x^3}{x^3 + 1}$; ғ) $f(x) = \frac{x^4 - 1}{x^4 + 1}$.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

8. Берилгән чекиттики $y = f(x)$ функцияси һасилатиниң мәнасини тепиңлар:

а) $f(x) = x^2 - 6x$; $x = 0$; ә) $f(x) = x \cdot \mathrm{tg}x$; $x = \pi$;

б) $f(x) = \dfrac{x}{x+1}$; $x = 2$; в) $f(x) = \dfrac{x-1}{x}$; $x = -2$.

9. Функцияниң һасилатини тепиңлар:

а) $f(x) = \dfrac{1}{7}x^7 + \cos x$; ә) $f(x) = \dfrac{1}{12}x^6 - \sin x$;

б) $f(x) = x^6 \cdot (x^4 - 1)$; в) $f(x) = x^{11} \cdot (x^7 + 2)$;

г) $f(x) = \dfrac{2}{x^8} - x^8$; ғ) $f(x) = \dfrac{3}{x^3} + \dfrac{3}{x^5}$.

10. Жисим $s(t) = 3t^2 + 5$ қануни бойичә берилгән. $t = 2$ с вақит мәзгилидики жисимниң илдамлиғини тепиңлар.

11. Һәрикәт $s(t) = 4t^2 - 3$ қануни билән берилгән. $t = 5$ с мәзгилидики жисимниң илдамлиғини тепиңлар.

12. $s(t) = t^2 - 4t + 5$ қануни бойичә һәрикәтлинидиған чекитниң илдамлиғи қайси вақитта нөлгә тәң болиду?

13. а) $s(t) = t^3 - 6t + 8$, $t = 3$; ә) $s(t) = t^3 - 2t^2 + 1$ қануни бойичә һәрикәтлинидиған жисимниң $t = 2$ с мәзгилидики илдамлиғи билән иштиклишини тепиңлар.

14. Мурәккәп функцияниң һасилатини тепиңлар:

а) $f(x) = (x^3 - 6)^{110}$; ә) $f(x) = \sqrt{x^2 - x + 2}$;

б) $f(x) = \sin^5(6x - 1)$; в) $f(x) = 2\cos^4\left(\dfrac{\pi}{3} - x^4\right)$.

15. Әгәр:

а) $f(x) = (x^6 + x)^3 - 15$, $x_0 = 1$; ә) $f(x) = \mathrm{tg}^4\left(x - \dfrac{\pi}{3}\right)$, $x_0 = 0$;

б) $f(x) = \sin^2\left(x - \dfrac{\pi}{4}\right) + \cos x$, $x_0 = \dfrac{\pi}{4}$; в) $f(x) = \sqrt{x^2 + 1} - x^3$, $x_0 = 0$

болса, у чағда $f'(x_0)$ мәнасини һесаплаңлар.

16. Дәриҗиниң йеқинлашқан мәнасини һесаплаңлар:

а) $(1{,}012)^3$; ә) $(1{,}005)^{10}$; б) $(0{,}975)^4$; в) $(3{,}027)^4$.

17. Томурниң йеқинлашқан мәнасини һесаплаңлар:

а) $\sqrt{1{,}006}$; ә) $\sqrt{24{,}84}$; б) $\sqrt{99{,}5}$; в) $\sqrt{1{,}3}$.

18. Берилгән арилиқтики функцияниң әң чоң вә әң кичик мәналирини тепиңлар:

а) $f(x) = x - x^2$, $[1; 2]$; ә) $f(x) = x^2 + x + 1$, $[0; 1]$;

б) $f(x) = x^3 - 3x + 7$, $[-3; 1]$; в) $f(x) = 3x^3 - x + 1$, $[-2; 3]$.

19. Қашасиниң узунлуғи 50 м-ға тәң тик төртбулуңлуқ йәр тилиминиң әң чоң мәйданини тепиңлар.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

20. Мәйдани 400 $м^2$ тик төртбулуңлуқ йәр тилими қашасиниң әң кичик узунлуғини ениқлаңлар.

21. Кублириниң қошундиси әң кичик болуш үчүн 5 санини қандақ икки қошулғучқа айриш керәк?

22. Тик булуңлуқ үчбулуңлуқниң асаси билән егизлиги узунлуқлириниң қошундиси 12 см. Үчбулуңлуқниң мәйдани әң чоң болуш үчүн униң асасиниң узунлуғи қандақ болуш керәк?

II. Тәңлимиләр вә тәңлимиләр системиси

Тригонометриялик тәңлимиләрни йешиңлар **(23—27)**:

23. а) $\cos 5x \cdot \operatorname{tg} x = 0$; ә) $\sin 3x \cdot \operatorname{tg} x = 0$;

б) $2\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) - \sqrt{3} = 0$; в) $3\operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2} + x\right) - \sqrt{3} = 0$.

24. а) $\cos 5x = \cos 3x$; ә) $\sin 5x = \sin 3x$;

б) $\sin 6x + \sin 2x = \sin 4x$; в) $\cos 2x - \sin 4x = 0$.

25. а) $\operatorname{tg}^2 x - 3\operatorname{tg} x + 2 = 0$; ә) $2\sin^2 x - 3\sin x + 1 = 0$;

б) $3\cos^2 x - 5\cos x + 2 = 0$; в) $4\operatorname{ctg}^2 x - 6\operatorname{ctg} x + 2 = 0$.

26. а) $\operatorname{tg} x - 3\operatorname{ctg} x = 0$; ә) $2 - \sin x = 2\cos^2 x$;

б) $\sin 2x = 2\sqrt{3}\sin^2 x$; в) $\cos^2 x + 3\sin^2 x - 3 = 0$.

27. а) $3\sin^2 x + \cos^2 x = 2\sin 2x$; ә) $\sqrt{3}\sin 2x - 6\cos^2 x = -3$;

б) $\sin^2 x + \frac{3}{2}\cos^2 x = \frac{5}{2}\sin x \cdot \cos x$;

в) $6\sin^2 x + 3\sin x \cdot \cos x - 5\cos^2 x = 2$.

$f'(x) = 0$ тәңлимилирини йешиңлар **(28—31)**:

28. а) $f(x) = x^2 + 2x$; ә) $f(x) = x - x^2$;

б) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2{,}5x^2 + 6x$; в) $f(x) = 3x^3 - 15x^2 + 25x$.

29. а) $f(x) = \frac{1}{5}x^5 - 3x^3 + 20x$; б) $f(x) = \frac{5}{2}x^5 - \frac{5}{3}x^3 + 3x$;

в) $f(x) = x^7 - 7x$; г) $f(x) = 0{,}25x^8 + 2x$.

30. а) $f(x) = \sin x + x$; ә) $f(x) = x - \cos x$.

31. а) $f(x) = \operatorname{tg} x - x$; ә) $f(x) = x + \operatorname{ctg} x$.

III. Тәңсизликләр

Тәңсизликни йешиңлар **(32—36)**:

32. а) $\sin 2x \geqslant -\frac{\sqrt{3}}{2}$; ә) $\cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) \leqslant \frac{\sqrt{2}}{2}$;

б) $\operatorname{tg}\left(x + \frac{\pi}{4}\right) > 1$; в) $\operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{4} + x\right) < 1$.

33. а) $\sin x \cdot \cos 2x + \cos x \cdot \sin 2x > \frac{1}{2}$;

ә) $\cos 6x \cdot \cos x - \sin 6x \cdot \sin x < \frac{\sqrt{3}}{2}$.

34. а) $\frac{2\operatorname{tg} 2x}{1 - \operatorname{tg}^2 2x} \leqslant \sqrt{3}$; ә) $\frac{1 - \operatorname{tg}^2 3x}{2\operatorname{tg} 3x} > -\sqrt{3}$.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

35. а) $\cos^2 x + \frac{1}{2} > \sin^2 x$; ә) $4\sin 2x \cdot \cos 2x - \sqrt{2} \leqslant 0$.

36. а) $\frac{1}{\operatorname{ctg}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)} \geqslant \frac{\sqrt{3}}{3}$; ә) $\frac{1}{\operatorname{tg}x - \frac{\pi}{3}} \leqslant -1$.

Тәңсизликләр системисини йешиңлар (37-38):

37. а) $\begin{cases} \sin x \geqslant 0, \\ \cos x \leqslant 0; \end{cases}$ ә) $\begin{cases} 2\sin x \leqslant 0, \\ 3\cos x > 0. \end{cases}$

38. а) $\begin{cases} \operatorname{tg}x < 0, \\ \operatorname{ctg}x < 0; \end{cases}$ ә) $\begin{cases} \operatorname{tg}x > 0, \\ \sin x \geqslant 0. \end{cases}$

39. $f'(x) < g'(x)$ тәңсизлигини йешиңлар:

а) $f(x) = -x^2 + x$, $g(x) = x - 10$; ә) $f(x) = x^3 - x^2$, $g(x) = 3x - x^2$;

б) $f(x) = \frac{1}{x}$, $g(x) = -x$; в) $f(x) = \frac{x^3 + 2}{x}$, $g(x) = 6x + \frac{2}{x}$.

40. $f'(x) \geqslant 0$ тәңсизлигини йешиңлар:

а) $f(x) = x^2 - 1$; ә) $f(x) = x + 2x^2$;

б) $f(x) = 3x + x^3$; в) $f(x) = 6 + x^3$.

41. $f'(x) \leqslant 0$ тәңсизлигини йешиңлар:

а) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 6x$; ә) $f(x) = x^3 - 5{,}5x^2 - 20x$;

б) $f(x) = x^3 + 3x^2 - 15$; в) $f(x) = x^4 - 8x^2 + 20$.

42. $f'(x) > 0$ тәңсизлигини йешиңлар:

а) $f(x) = -\cos(2x - 1) - x$; ә) $f(x) = -\sin(x + 1) + 0{,}5x$;

б) $f(x) = 2\sin x - \sqrt{3}x$; в) $f(x) = \frac{1}{4}\cos 8x + \sqrt{2}x$.

IV. Функция

43. Функцияниң ениқлиниш даирисини тепиңлар:

а) $y = \sqrt{4 - x}$; ә) $y = \sin x + \sqrt{x}$;

б) $y = \frac{x + 1}{x^2 - 4}$; в) $y = \frac{x + 2}{x^2 - 5x + 6}$.

44. Функцияниң мәналар жиғиндисини тепиңлар:

а) $y = x^2 + 2x - 10$; ә) $y = \frac{1}{x - 40}$;

б) $y = 8\cos x$; в) $y = 3 + 2\sin x$.

45. $y = x^2$ функциясиниң [0; 3] кесиндисидики графиги берилгән. Әгәр функция:а) җүп; ә) тағ; б) тағму әмәс, җүпму әмәс болса, у чағда графикни давамлаштуруп селиңлар.

46. Функцияниң җүп яки тағ екәнлигини ениқлаңлар:

а) $f(x) = x^5 - x^{21}$; ә) $f(x) = \sin x - \sin 3x$;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

б) $f(x) = x^2 + \cos^3 x$; в) $f(x) = \sin^4 x - x$;

г) $f(x) = \dfrac{x}{\cos x} + \operatorname{tg} x$; ғ) $f(x) = \operatorname{tg}^2 x + \dfrac{x^3}{\sin x}$.

47. Периоди 3 кә тәң болидиған $y = f(x)$ периодлуқ функциясиниң $[0;\ 3]$ арилиғидики графигиниң бөлигини селип, уни $[-3;\ 9]$ арилиғида давамлаштуруңлар.

48. Функцияниң периодини тепиңлар:

а) $y = 3\cos 3x$; ә) $y = 2\sin\dfrac{1}{x}$;

б) $y = -4\operatorname{tg}(x + 2)$; в) $y = \operatorname{ctg}(3 - 2x)$.

49. Сан түзидә үзүлүшсиз вә:

а) $(-\infty;\ -1] \cup [3;\ +\infty)$ арилиқлирида өскүчи, $[-1;\ 3]$ арилиғида кемигүчи вә $f(-1) = 4$, $f(3) = -2$;

ә) $(-\infty;\ 2] \cup [4;\ +\infty)$ арилиқлирида кемигүчи, $[2;\ 4]$ арилиғида өскүчи вә $f(2) = -1$, $f(4) = 3$;

б) $(-\infty;\ -5] \cup [3;\ 6]$ арилиқлирида өскүчи, $[-5;\ 3] \cup [6;\ +\infty)$ арилиғида кемигүчи вә $f(-5) = 0$, $f(3) = -3$, $f(6) = 2$;

в) $(-\infty;\ -4] \cup [0;\ 2]$ арилиқлирида кемигүчи, $[-4;\ 0] \cup [2;\ +\infty)$ арилиғида өскүчи вә $f(-4) = -2$, $f(0) = 2$, $f(2) = -5$ болидиған $y = f(x)$ функциясиниң графигини селиңлар.

50. Аддий түрләндүрүшни қоллинип, функцияниң графигини селиңлар:

а) $y = x^2 - 2x + 5$; ә) $y = x^2 + 4$;

б) $y = 2 - \dfrac{1}{x}$; в) $y = 1 + \dfrac{2}{x-3}$;

г) $y = 2\sin x$; ғ) $y = 2 + \cos x$;

д) $y = 1 + 3\sin 2x$; е) $y = 3\cos\left(\dfrac{\pi}{6} + x\right)$;

ж) $y = \operatorname{tg}\left(x - \dfrac{\pi}{3}\right) + 2$; з) $y = \operatorname{ctg}\left(\dfrac{\pi}{6} + x\right) - 1$.

51. Көрситилгән арилиқта берилгән функция үчүн әкси функцияни йезип, униң ениқлиниш даирисини тепиңлар:

а) $f(x) = 2x + 3$, $x \in R$;

ә) $f(x) = (x - 1)^2$, $x \in [0;\ +\infty)$;

б) $f(x) = x^2 - 1$, $x \in [0;\ +\infty)$.

52. Функцияниң үзүлүш чекитлирини тепиңлар:

а) $f(x) = \dfrac{1}{x+1}$; ә) $f(x) = \dfrac{x-1}{x^2-4}$;

б) $f(x) = \dfrac{x+1}{x^2-9}$; в) $f(x) = \dfrac{x-3}{x(x+1)(x^2-25)}$;

г) $f(x) = \dfrac{x-1}{\cos x}$; ғ) $f(x) = \dfrac{3}{\sin x}$.

53. $g(x) = x^3 + 1$; $\phi(x) = \sqrt{x}$; $u(x) = \dfrac{2}{x}$. Мурәккәп функцияләрни қураштуруңлар.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

54. Абсциссиси x_0 болидиған чекиттә $y = f(x)$ функциясиниң графигиға жүргүзүлгән яндашминиң тәңлимисини йезиңлар:

а) $y = x^2 - 3x + 4,\ x_0 = 1;$ ә) $y = 4 - x^2,\ x_0 = -1;$

б) $y = x^3 + 2x - 1,\ x_0 = 0;$ в) $y = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x + 1,\ x_0 = 3.$

55. $y = x^2 - 3x + 5$ функцияси графигиниң $M(2; 3)$ чекитидин өтидиған яндашма абсцисса оқи билән қандақ булуң ясайду? Мошу яндашминиң тәңлимисини йезиңлар.

56. $y\ (x) = x^2 - 2x + 3$ параболисиниң абсциссиси $x_0 = 2$ болидиған чекиттә жүргүзүлгән яндашма абсцисса оқи билән қандақ булуң ясайду?

57. Абсциссиси x_0 болидиған чекиттә $y = f(x)$ функциясиниң графигиға жүргүзүлгән яндашминиң тәңлимисини йезиңлар:

а) $y = \mathrm{ctg}x,\ x_0 = \frac{\pi}{6};$ ә) $y = \mathrm{tg}x,\ x_0 = \frac{\pi}{3}.$

58. Функцияниң өсүш вә кемийиш арилиқлирини тепиңлар:

а) $y = 2x - x^2;$ ә) $y = x^2 + 7;$

б) $y = x^3 - 3x + 10;$ в) $y = \frac{1}{3}x^3 - 9x - 11;$

г) $y = \frac{x}{x+1};$ ғ) $y = \frac{x+1}{x};$

д) $y = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 6x + 1;$ е) $y = -\frac{1}{3}x^3 + \frac{7}{2}x^2 - 6x + 2.$

59. Функцияни экстремумға тәкшүрүңлар:

а) $y = 8 - x^2;$ ә) $y = x^3 + 6x;$

б) $y = x^4 - 2x^2 + 1;$ в) $y = 4x - x^4;$

г) $y = x^3 + x^2 - 8x + 1;$ ғ) $y = \frac{4}{3}x^3 + 24x - 3;$

д) $y = \frac{3x}{x^2 + 1};$ е) $y = 3x - \frac{27}{2 - x^2}.$

60. Функцияни һасилатниң ярдими билән тәкшүрүп, графигини селиңлар:

а) $y = x^2 - 10x + 9;$ ә) $y = x^3 + 9x;$

б) $y = -x^2 + 4x;$ в) $y = 6x^2 - x^3;$

г) $y = \frac{x}{x+1};$ ғ) $y = \frac{x}{1 + x^2}.$

Математикилиқ саватлиқ бойичә тапшуруқлар

61. x билән y һәр түрлүк икки сан вә һәркайсиси z саниға бөлүниду. Һәқиқий нәтижисини көрситиңлар:

А. $\frac{x - y}{5x}$ ипадиси z саниға бөлүниду;

В. $\frac{6y}{x + y}$ ипадиси z саниға бөлүниду;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

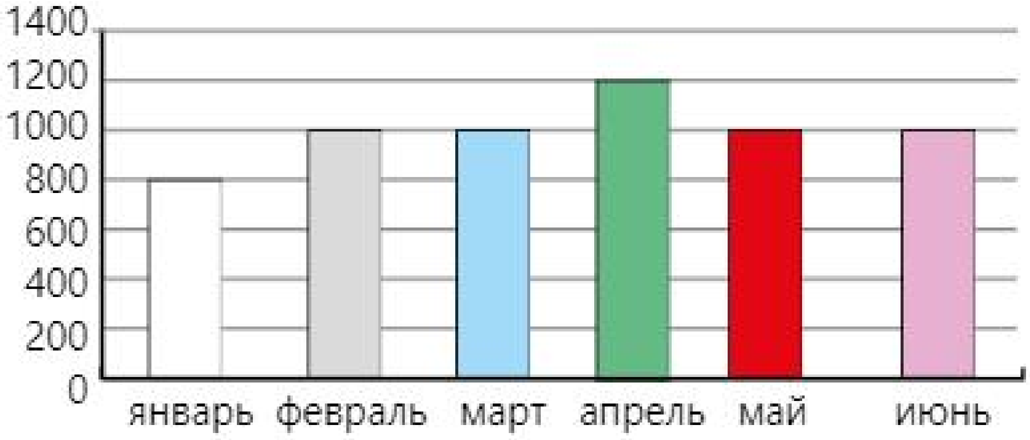
Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

C. $-4x + 3$ ипадиси z саниға бөлүниду;

D. $-4x + 3x$ ипадиси z саниға бөлүниду;

E. $\frac{x^3}{y^3}$ ипадиси z саниға бөлүниду;

62. Диаграммида қоллинип, карханиниң бәш күндә тәйярлиған товарлириниң арифметикилиқ оттуриси билән еғишишини тепиңлар (65-сүрәт):



65-сүрәт

A. Арифметикилиқ оттура – 1208, еғиши – 64;
B. Арифметикилиқ оттура – 1206, еғиши – 66;
C. Арифметикилиқ оттура – 1206, еғиши – 64;
D. Арифметикилиқ оттура – 1208, еғиши – 70;
E. Арифметикилиқ оттура – 1208, еғиши – 66.

63. Ящиктики шарларниң сани диаграммида берилгән (66-сүрәт).

66-сүрәт

Ящиктики тәсадипи елинған шарниң йешил болмаслиғиниң еһтималлиғини тепиңлар?

A. $\frac{6}{25}$; B. $\frac{7}{25}$; C. 0,8; D. $\frac{3}{25}$; E. 0,5.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

64. Мәйрәмгә төрт түрлүк гүлдин 300 данә сетип елинди. Диаграммида гүлләрниң намлири вә бәзи бирлириниң сани пайиз билән берилгән (67-сүрәт). Қанчә роза гүли сетип елинған?

67-сүрәт

65. Диаграммида алтә айда тәйярланған механизмларниң сани көрситилгән (68-сүрәт):

68-сүрәт

A – I чарәктә тәйярланған механизмлар сани, B – II чарәктә тәйярланған механизмлар сани. Һәқиқий нәтиҗисини көрситиңлар:

A. $A > B$; B. $A < B$; C. $A - B > 200$;
D. $A + B < -200$; E. $A - B = 0$.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

ГЛОССАРИЙ

a санининң арккосинуси	$a(\|a\| \leqslant 1)$ *санининң арккосинуси* дәп косинуси a-ға тәң $[0; \pi]$ арилиғидики санни ейтиду
a санининң арккотангенси	a *санининң арккотангенси* дәп котангенсі a-ға тәң $(0; \pi)$ арилиғидики санни ейтиду
a санининң арксинуси	$a(\|a\| \leqslant 1)$ *санининң арксинуси* дәп синуси a-ға тәң $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ арилиғидики санни ейтиду
a санининң арктангенси	a *санининң арктангенси* дәп тангенси a-ға тәң $(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$ интервалидики санни ейтиду
Аргументининң өсүмчиси	$x_2 - x_1$ айримини *аргументниң x_1 чекитидики өсүмчиси* дәп атайду
Арккосинус	$y = \cos x$ функциясигә әкси функция арккосинус дәп атилиду вә $y = \arccos x$ дәп бәлгүлиниду
Арксинус	$y = \sin x$ функциясигә әкси функция *арксинус* дәп атилиду вә $y = \arcsin x$ дәп бәлгүлиниду
Арккотангенс	$y = \mathrm{ctg}x$ функциясигә әкси функция *арккотангенс* дәп атилиду вә $y = \mathrm{arcctg}x$ дәп бәлгүлиниду
Арктангенс	$y = \mathrm{tg}x$ функциясигә әкси функция *арктангенс* дәп атилиду вә $y = \mathrm{arctg}x$ дәп бәлгүлиниду
Һәқиқий вақиә	Тәҗрибә нәтиҗисидә шәртлик түрдә орунлинидиған вақиә һәқиқий вақиә дәп атилиду
Аркфункцияләр	Тригонометриялик функцияләргә әкси функцияләр әкси тригонометриялик функцияләр яки аркфункцияләр дәп атилиду
Бир хил тригонометриялик тәңлимә	*Бир хил тригонометриялик тәңлимиләр дәп һәр бир қошулғучниң дәриҗә көрсәткүчлири өзара тәң болидиған тәңлимиләрни ейтиду.*
Дискретлиқ (үзүлүшлик) тәсадипи миқдар	Бир биригә охшимайдиған, бөләк мәна қобул қилидиған тәсадипи миқдар дискретлиқ (үзүлүшлик) тәсадипи миқдар дәп атилиду
Дисперсия	X чәтнәшниң иккинчи дәриҗисиниң математикилиқ тәхмини X тәсадипи миқдариниң дисперсияси дәп атилиду вә $D(X) = ((X - M(X))^2)$ формулиси билән һесаплиниду
Дифференциаллаш	Функцияниң һасилатини тепиш әмәлини *дифференциаллаш* дәп атайду.
Дифференциялинидиған функция	x чекитидә функцияниң һасилати бар болса, у чағда $f(x)$ функциясини мошу чекиттә дифференциаллинидиған функция дәп атайду. Әгәр функция ариликниң барлиқ чекитлиридә дифференциаллинидиған болса, у чағда мошу ариликта дифференциаллинидиған функция дәп атайду
Аддий тригонометриялик тәңлимиләр	$\sin x = a$, $\cos x = a$, $\mathrm{tg}x = a$, $\mathrm{ctg}x = a$ (бу йәрдә a сани һәр қандақ һәқиқий сан) түридә берилгән тригонометриялик тәңлимиләрни аддий тригонометриялик тәңлимиләр дәп атайду

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Давами

Тәсадипи вақиә	Тәҗрибә нәтиҗисидә орунлинидиған яки орунланмайдиған вақиә *тәсадипи вақиә* дәп атилиду.
Тәсадипи миқдарниң чәтниши	Тәсадипи миқдар билән униң математикилиқ күтиминиң айримиси, йәни $X - M(X)$ миқдари тәсадипи миқдарниң чәтниши дәп атилиду.
Тәсадипи миқдарниң маслишиши	Тәсадипи миқдарниң мүмкин мәналири билән уларниң еһтималлиқлирини тизип йезиш тәсадипи миқдарниң маслишиши дәп атилиду.
Әкси функция	Әгәр $y = f(x)$ функцияси X ениқлиниш даирисидә бир қелипта өскүчи (яки кемигүчи) функция болса, уу чағда мошу функцияниң Y мәналар жиғиндисида ениқланған бир қелипта өскүчи (бир қелипта кемигүчи) функция униң әкси функцияси болиду
Мурәккәп функция	$y = f(u)$ функцияси берилсун. Ениқлиниш даириси U, функция мәналириниң жиғиндиси Y болсун. Өзгәрмә u өз нөвитидә өзгәрмә x-қа беқинда функция болса, йәни $u = g(x)$, $x \in X$ у чағда $y = f(g(x))$ функцияси X жиғиндисида ениқланған мурәккәп функция дәп атилиду.
Максимум чекити	a чекитиниң қандақту бир әтрапидики һәрбир $x(x \neq a)$ үчүн $f(x) < f(a)$ тәңсизлиги орунланған әһвалдила a чекити $y = f(x)$ функциясиниң *максимум чекити* дәп атилиду
Математикилиқ күтүм	X тәсадипи миқдари мәналириниң мувапиқ еһтималлиқ мәналириға көпәйтиндилириниң қошундисини X тәсадипи миқдариниң математикилиқ тәхмини дәп атайду, йәни $M\ (X) = \ x_1 \cdot p_1 + x_2 \cdot p_2 + + \ldots + x_n \cdot p_n$ сани дискретлиқ тәсадипи миқдариниң математикилиқ тәхмини дәп атилиду
Минимум чекити	a чекитиниң қандақту бир әтрапидики һәрбир $x(x \neq \neq a)$ үчүн $f(x)>f(a)$ тәңсизлиги орунланған әһвалдила a чекити $y = f(x)$ функциясиниң минимум чекити дәп атилиду
Мүмкин әмәс вақиә	Тәжрибә нәтижисидә орунланмайдиған вақиә мүмкин әмәс (ялған) вақиә дәп атилиду
Вақиәләрниң көпәйтиндиси	*A вә B* вақиәлириниң көпәйтиндиси дәп мошу икки вақиәниң қатар орунлинишидин туридиған *AB вақиәсини* атайду
Вақиәләрниң қошундиси	*A вә B вақиәлириниң A + B қошундиси* дәп *A* вақиәсиниң яки B вақиәсиниң яки иккиләсиниң орунлинишидин туридиған вақиәни атайду
Оттура квадратлиқ чәтнәш	Дисперсиядин елинған квадрат томур оттура квадратлиқ чәтнәш дәп атилиду
Чекиттә үзүлүшсиз функция	Әгәр $f(x)$ функцияси x_0 чекитидә ениқланған вә функцияниң чәклик мәнаси x_0 чекитидики мәнасиға тәң болса, у чағда функция x_0 *чекитидә үзүлүшсиз функция* дәп атилиду
Чекитниң әтрапи	Чекит тәәллуқ болидиған һәр қандақ интервал чекитниң әтрапи дәп атилиду

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Давами

Синусоида	$y = \sin x$ вә $y = \cos x$ функциялириниң графиги синусоида дәп атилиду.
Критикилиқ чекит	Функцияниң һасилати нөлгә тәң яки һасилати болмайдиған ениқлиниш даирисиниң ички чекитлири критикилиқ чекитләр дәп атилиду.
Тангенсоида	$y = \mathrm{tg}\,x$ функциясиниң графиги тангенсоида дәп атилиду
Тригонометрияликтәңлимә	Бәлгүсизи (өзгәрмиси) тригонометриялик функцияниң аргументи (яки аргументиниң тәркивидә) түридә берилгән тәңлимини тригонометриялик тәңлимә дәп атайду
Тригонометриялик тәңлимини йешиш	Берилгән тәңлимини дурус тәңму-тәңликкә айландуридиған аргументиниң мәналирини тепиш тригонометриялик тәңлимини йешиш дәп атилиду
Тригонометриялик тәңсизлик	Бәлгүсизи (өзгәрмиси) тригонометриялик функцияниң аргументи түридә берилгән тәңсизликни тригонометриялик тәңсизлик дәп атайду
Һасилатниң геометриялик мәһийити	Һасилатниң геометриялик мәһийити-функцияниң графигиға жүргүзүлгән яндашминиң булуңлуқ коэффициенти
Һасилатниң физикилиқ мәһийити	$y = f(x)$ функциясиниң x чекитидики $f'(x)$ һасилати униң x чекитидики өзгириш илдамлиғини ениқлайду. Бу һасилатниң физикилиқ мәһийити
Үзүлүш чекити	Әгәр мошу шәртләрниң бири орунланмиса, у чағда $f(x)$ функцияси x_0 чекитидә үзүлүшлик болиду. Бу әһвалда x_0 чекити функцияниң үзүлүш чекити дәп атилиду
Үзүлүшсиз тәсадипи миқдар	Мәналири үзүлүшсиз бәлгүлүк бир $[a; b]$ кесиндисидә (бу йәрдә $a<b$, a вә b — ихчам һәқиқий санлар) орунлашқан тәсадипи миқдарни үзүлүшсиз тәсадипи миқдар дәп атайду
Үзүлүшсиз функция	Әгәр $f(x)$ функциясы X жиғиндисиниң һәр қандақ чекитидә үзүлүшсиз болса, у чағда уни мошу X жиғиндисида (кесиндисидә) үзүлүшсиз функция дәп атайду
Шәртлик еһтималлиқ	A вақиәси орунланғандин кейин ениқланған В вақиәсиниң еһтималлиғини $P_A(B)$ шәртлик еһтималлиқ дәп атайду
Функция максимуми	Функцияниң максимум чекитидики мәнаси функцияниң максимуми дәп атилиду
Функция минимуми	Функцияниң минимум чекитидики мәнаси функцияниң минимуми дәп атилиду
Функцияниң өсүмчиси	Аргумент x-ке Δx өсүмчисини бәргәндә $y = f(x)$ функцисиму өсүмчә қобул қилиду. Бу функцияниң өсүмчиси Δy дәп бәлгүлинип, $\Delta y = (y + \Delta y) - y$ яки $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$ тәңлиги билән ениқлиниду

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Давами

Функцияниң һасилати	$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$ ипадисиниң аргумент өсүмчиси $\Delta x \to 0$ интилғандики чеки бар болса, учағда бу чәкни $y = f(x)$ *функциясиниң* x чекитидики һасилати дәп атайду
Функцияниң чеки	Алдин ала берилгән $\varepsilon > 0$ сани үчүн $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ сани тепилип, өзгәрмә x-ниң $\lvert x - a\rvert < \delta$ тәңсизлигини қанаәтләндүридиған барлиқ мәналири үчүн $\lvert f(x) - b\rvert < \varepsilon$ тәңсизлиги орунланса, у чағда b сани $f(x)$ *функциясиниң* x аргументи a саниға интилғандики (a чекитидики) чеки дәп атилиду
Функцияниң экстремум чекитлири	Максимум вә минимум чекитлири функцияниң экстремум чекитлири дәп атилиду
Экстремум	Максимум вә минимум чекитлири функцияниң экстремум чекитлири, экстремум чекитидики функцияниң мәнаси болса функцияниң экстремуми дәп атилиду

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

ЖАВАПЛИРИ

7—9-СИНИПЛАРДИКИ АЛГЕБРА КУРСИНИ ТӘКРАРЛАШҚА БЕҒИШЛАНҒАН КӨНҮКМИЛӘР

1. а) −3; ә) 9; б) $\frac{2b}{3b+9}$; в) $\frac{a}{2-a}$; г) 2; ғ) 9. **2.** а) 0,5; ә) 8,25; б) ±1; в) $\pm\sqrt{5}$; г) 7; −2; ғ) 2; 3; д) $2\frac{2}{3}$; е) 1; $-\frac{3}{8}$. **3.** а) 2,6; ә) 0; −8; б) −2,5; в) −4; г) 1; −6; ғ) 0,5; д) 0. **4.** а) (5; 2), (−14; 21); ә) (1; 3), (−0,75; −0,5); б) (4; 3), $(-9; -\frac{4}{3})$; в) (5; 0,5), $(-7,5; -\frac{1}{3})$. **6.** а) (−∞; 3]∪[4; +∞); ә) (−8; 2); б) [2; 5]; в) $(-\infty; -\frac{5}{7})\cup(1;+\infty)$. **7.** а) (−9; 0]∪[4; +∞); ә) [0; 2]∪(6; +∞); б) (−∞; −7)∪(0; 3); в); 4) (−4; 0)∪(5; +∞). **8.** а) 0; ә) −3; б) −6; в) 2. **9.** а) 5; ә) −3; б) 8; в) −2. **10.** а) [5; 8); ә) (−∞; −6]; б) [1; 2]∪[3; 4]; в) [−3; 3]. **14.** а) $d = 0,8$; $a_9 = 9,6$; $S_{10} = 68$; ә) $a_7 = 37,6$; $S_{20} = 724$; б) $a_1 = 10$; $d = 5$; в) $a_1 = -60$. **15.** а) $q = 2$; $b_7 = 96$; $S_8 = 382,5$; ә) $b_5 = 54$; $S_6 = -121\frac{1}{3}$; б) $a_1 = 64$; $q = 0,5$; в) $b_1 = 27$. **18.** а) 2sin4α; г) −2cosα.

1-бап. ФУНКЦИЯ, УНИҢ ХУСУСИЙӘТЛИРИ ВӘ ГРАФИГИ

1.1. а) 5; 15,5; 21; ә) $2\frac{5}{6}$; 0; $\frac{1}{3}$; б) 7; 4,5; 0; в) 2; 1; $\frac{10}{9}$. **1.2.** ә) −2; −2; 1; в) $\frac{1}{4}$; 4; 1. **1.3.** а) $D(g) = R$; ә) $D(g) = R$; б) $\left(-\infty; -\frac{1}{2}\right) \cup \left(-\frac{1}{2}; +\infty\right)$; в) (−∞; 0) ∪ (0; +∞). **1.8.** ә) 3; $\sqrt{3}$; 3; в) $g(x_1) = \frac{2}{t^2} + 3t$; $g(x_2) = \frac{t^3 + 12}{2t}$. **1.9.** а) [3; +∞); ә) (−∞; 1] ∪ [2,5; +∞); в) (−∞;−1,5)∪(−1,5; 0) ∪ ∪ (0; 1,5) ∪ (1,5; +∞). **1.10.** а) $D(f) = R$; $E(f) = [0;+\infty)$; ә) $D(f) = (-\infty; 0) \cup \cup (0; +\infty)$; $E(f) = (-\infty; -5) \cup (-5; +\infty)$; б) $D(f) = R$; $E(f) = \left[-\frac{3}{2}; \frac{5}{2}\right]$; в) $D(f) = R$; $E(f) = [-5; 5]$. **1.11.** а) −18; ә) −12,5; б) $\frac{10}{17}$; в) $\frac{25 + 8a - 6a^3}{a}$. **2.3.** а) Парабола; ә) гипербола; б) кубтық парабола; в) түзу. **2.9.** а) Бир; ә) бир. **3.6.** а) Жүп; ә) жүп; б) жүп; в) жүп му, тағ му әмәс. **3.7.** а) $\frac{4\pi}{5}$; ә) $\frac{\pi}{3}$; б) $\frac{\pi}{5}$; в) 2π. **3.9.** а) (−∞; 1] — өсиду; [1; +∞) — кемийду, $x = 1$ — максимум чекити, (0; 2) — $f(x) > 0$, (−∞; 0) ∪ (2; +∞) — $f(x) < 0$; ә) (−∞; −2) ∪ (−2; +∞) — кемийду, экстремум чекити йоқ, $(-\infty; -2) \cup \left(-\frac{5}{3}; +\infty\right)$ — $f(x) < 0$, $\left(-2; -\frac{5}{3}\right)$ — $f(x) > 0$. **4.1.** а) $y = \frac{x-2}{7}$; ә) $y = \frac{3x}{2}$; б) $y = 5 - x$.

2-бап. ТРИГОНОМЕТРИЯЛИК ФУНКЦИЯЛӘР

5.1. а) Тағ; ә) тағ; б) жүп; в) жүп. **5.6.** а) $\frac{2\pi}{7}$; ә) 1,5π; б) 12π; в) 0,125π. **6.2.** а) $-\frac{\pi}{2}$; ә) $-\frac{5\pi}{4}$; б) $-\frac{\pi}{3}$; в) $\frac{5\pi}{6}$. **6.4.** а) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$; ә) $\sqrt{3}$; б) $\frac{\sqrt{2}}{2}$; в) $\frac{\sqrt{3}}{2}$. **6.6.** а); ә) 0,5; б) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; в) $\frac{\sqrt{3}}{2}$. **6.7.** а) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$; ә) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$; б) 0; в) 1. **6.10.** а) $\frac{\sqrt{3}}{6}$; ә) $-\frac{1}{3}$; б) $\frac{2-\sqrt{2}}{10}$; в) $-\frac{6+\sqrt{3}}{4}$.

3-бап. ТРИГОНОМЕТРИЯЛИК ТӘҢЛИМИЛӘР БИЛӘН ТӘҢСИЗЛИКЛӘР

7.3. а) $3\pi k$, $k \in Z$; ә) $\frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}$, $k \in Z$. **7.4.** б) $(-1)^{k+1} \cdot \frac{\pi}{18} + \frac{\pi k}{3}$, $k \in Z$; в) $\pm\frac{2\pi}{3} + 4k\pi$, $k \in Z$. **7.5.** а) $\frac{3\pi}{2}$. **7.7.** а) $\frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{2}k$, $k \in Z$; б) $(-1)^k \cdot \frac{\pi}{8} + \frac{\pi}{2}k$, $k \in Z$.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

7.8. ә) $-\frac{3\pi}{4}+6\pi k,\ k\in Z$; в) $\frac{\pi}{24}+\frac{\pi k}{4},\ k\in Z$. **7.9.** а) $-3-\frac{3}{2}\text{arctg}\frac{4}{3}+\frac{3\pi k}{2},\ k\in Z$; ә) $\frac{2}{3}+\frac{2}{3}\text{arctg}\frac{4}{3}+\frac{2\pi k}{3},\ k\in Z$. **7.11.** а) $\pi n,\ n\in Z$; $\frac{\pi}{10}+\frac{\pi k}{5},\ k\in Z$; **7.12.** ә) $\frac{\pi k}{2},\ k\in Z$; $\frac{\pi}{22}+\frac{\pi n}{11},\ n\in Z$. **8.2.** а) $\pm(\pi-\arccos\frac{1}{3})+2\pi k,\ k\in Z$; ә) $(-1)^{n+1}\frac{\pi}{6}+n\pi,\ n\in Z$; б) $\frac{\pi}{2}+2n\pi,\ n\in Z$; в) $2\pi n,\ n\in Z$; $\pm\frac{\pi}{3}+2k\pi,\ k,n\in Z$. **8.3.** а) $\frac{\pi}{4}+n\pi$, $\text{arctg}3+k\pi,\ k,n\in Z$; ә) $-\frac{\pi}{4}+n\pi$; $\text{arctg}4+k\pi$; $k,n\in Z$; б) $\frac{\pi}{4}+n\pi$; $-\frac{\pi}{4}+k\pi$; $k,n\in Z$; в) $\frac{\pi}{6}+k\pi,\ k\in Z$; $\frac{5\pi}{6}+n\pi$; $n\in Z$. **8.4.** а) $\frac{\pi}{8}+\frac{n\pi}{4}$, $\frac{\pi}{6}+\frac{k\pi}{3},\ k,n\in Z$; ә) $\frac{k\pi}{3}$; $\frac{\pi}{8}+\frac{n\pi}{4},\ k,n\in Z$; б) $\frac{n\pi}{2}+n\pi,\ n\in Z$; $\text{arctg}\frac{1}{2}+k\pi,\ k,n\in Z$; в) $k\pi,\ k\in Z$; $-\text{arctg}2+n\pi,\ n\in Z$. **8.5.** а) $\text{arctg}\frac{2}{3}+n\pi$, $-\frac{\pi}{4}+k\pi,\ k,n\in Z$. **8.7.** а) $2k\pi$, $\pm\left(\pi-\arccos\frac{1}{5}\right)+2n\pi,\ k,n\in Z$; ә) $(-1)^n\frac{\pi}{6}+n\pi$; $(-1)^k\arcsin\frac{1}{3}+k\pi$; $k,n\in Z$. **8.8.** а) $\text{arctg}3+n\pi$, $-\frac{k}{4}+k\pi,\ k,n\in Z$. **8.9.** а) $n\pi$; $-\frac{\pi}{4}+k\pi$; $k,n\in Z$; ә) $\frac{\pi}{2}+n\pi$, $\frac{\pi}{4}+k\pi,\ k,n\in Z$. **8.10.** а) $\frac{\pi}{6}+k\pi,\ k\in Z$; $n\pi,\ n\in Z$; в) $\text{arctg}(3\pm2\sqrt{2})+n\pi,\ n\in Z$. **8.11.** а) $-\frac{\pi}{4}+n\pi$, $\text{arctg}2+k\pi,\ k,n\in Z$; ә) $\frac{k}{4}+n\pi$, $-\text{arctg}\frac{1}{7}+k\pi,\ k,n\in Z$. **8.13.** а) $\frac{\pi}{8}+\frac{n\pi}{2}$, $\frac{1}{2}\text{arctg}\frac{3}{2}+\frac{k\pi}{2}$; $k,n\in Z$; ә) $-\frac{\pi}{8}+\frac{n\pi}{2}$, $\frac{1}{2}\text{arctg}\frac{4}{3}+\frac{k\pi}{2},\ k,n\in Z$. **8.14.** а) $3\text{arctg}\frac{1}{3}+3n\pi$, $3\text{arctg}2+3k\pi,\ k,n\in Z$; ә) $\frac{\pi}{12}+\frac{n\pi}{3}$, $\frac{1}{3}\text{arctg}2+\frac{k\pi}{3},\ k,n\in Z$. **9.2.** в) $\left[-\frac{\pi}{6}+n\pi;\frac{\pi}{2}+n\pi\right),\ n\in Z$.

4-бап. ЕҺТИМАЛЛИҚ

11.1. 0,9. **11.2.** 0,25. **11.3.** 0,3. **11.4.** ≈0,72. **11.5.** а) 0,72; ә) 0,98. **11.6.** ≈0,0278. **11.7.** ≈0,6. **11.9.** ≈0,2545.

5-бап. ҺАСИЛАТ

12.1. б) -6; в) $\frac{1}{4}$. **12.3.** а) Функция үзүлүшсиз болмайду; ә) функция үзүлүшсиз болмайду. **12.6.** а) -2; ә) -4; б) 27; в) $\frac{1}{8}$; г) $-\frac{4}{3}$; ғ) $\frac{8}{11}$; д) $\frac{1}{4}$; е) $\frac{8}{5}$. **13.2.** ә) 1,14. **13.4.** ә) -2; в) 2. **13.6.** ә) $\frac{\pi}{12}$; $\sqrt{3}-1$. **13.7.** а) 0,1; ә) 0,1. **14.1.** а) x^2+4x; ә) $32x^7+\frac{1}{2\sqrt{x}}$; б) x^2+8x^3; в) $24x^5+35x^4$; г) $-\frac{2}{3}x+3$; ғ) x^3+1; д) $\frac{1}{\sqrt{x}}$; е) $-10x+1$. **14.2.** а) $-\frac{1}{4}$; ә) $\frac{2}{3}$. **14.3.** а) 5; ә) -1; б) -1. **14.4.** а) $\left(\frac{7}{36};+\infty\right)$; ә) $(5;+\infty)$. б) $\left(-\infty;\frac{3}{2}\right)$. **14.5.** ә) $\frac{x^2-2x-2}{(x-1)^2}$; б) $\frac{6-4x-x^2}{(x+2)^2}$. **14.6.** ә) $-2x$; б) $\frac{3}{x^4}$; в) $\frac{2x(1-x^4)}{(x^4+1)^2}$. **14.9.** а) -1; ә) 2. **14.10.** а) $(-\infty;-1)\cup(0;+\infty)$; ә) $(-1;3)$. **15.1.** ә) $v=36$ м/с; $a=30$ м/с²; б) 6 м/с; **15.2.** а) 0. **15.3.** а) $y=-8x-6$; ә) $y=6x-2$; б) $y=10x-5$. **15.6.** а) arctg1,5; ә) arctg2. **15.7.** а) $y=-2x+4$; ә) $y=17x-17$. **15.8.** а) $y=2$; ә) $y=0$; в) $y=-1$. **15.9.** $(0,5;-1)$. **16.1.** а) $f(x)=x^2$; $g(x)=2x-1$; ә) $g(x)=3x+2$; $f(x)=\sqrt{x}$; б) $g(x)=x-\frac{\pi}{6}$; $f(x)=\sin x$; в) $g(x)=4x$; $f(x)=\text{tg}x$. **16.2.** а) $y=f(g(x))=\cos2x$; $y=g(f(x))=2\cos x$; ә) $y=f(g(x))=(3x+1)^3$; $y=g(f(x))=3x^3+1$; б) $y=f(g(x))=\sin(4x-1)$; $y=g(f(x))=4\sin x-1$; в) $y=f(g(x))=\sqrt{\frac{2}{x+1}}$; $y=g(f(x))=\frac{2}{\sqrt{x}+1}$. **16.5.** а) $y=f(g(x))=\sin\left(\frac{2}{x^3-1}\right)$; $y=f(g(x))=\frac{2}{\sin^3x-1}$; ә) $y=f(g(x))=3\text{tg}^3x+2\text{tg}^2x$; $y=g(f(x))=\text{tg}(3x^3+2x^2)$. **16.7.** а) $-\frac{6}{x^3}\left(4+\frac{1}{x^2}\right)^2$; ә) $\frac{8}{x^2}\left(5-\frac{4}{x}\right)$. **17.1.** а) $3\cos x-2\sin x$; ә) $-\frac{1}{\sin^2x}$; б) $\frac{2}{\cos^2x}+\cos x$; в) $-2\sin x-\frac{2}{\cos^2x}$. **17.2.** а) $2+\frac{2}{\cos^2x}$; ә) $4\text{ctg}x-\frac{4x}{\sin^2x}$. **17.3.** а) $-2\sin2x+2\cos2x$; ә) $3-4\sin4x$; б) $3x^2-4\cos2x$.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

17.4. а) $\frac{3}{\sin^2 x} - 12x^2$; ә) $2\cos 2x + \frac{1}{\cos^2 x}$; б) $\frac{1}{4\cos^2 x}$. **17.5.** а) $-\frac{1}{2}$; ә) 4; б) $\frac{1}{3}$; в) 0. **17.6.** а) $\frac{\pi}{2} + n\pi, n \in Z$; ә) $\frac{\pi n}{4}, n \in Z$. **17.7.** ә) $y = 2x + 1 - \frac{\pi}{2}$. **17.8.** а) $\frac{\pi}{4} + \frac{n\pi}{2}, n \in Z$; ә) $\frac{n\pi}{2}$, $n \in Z$. **17.9.** а) $-\sin 2x + \sin x$; ә) $\cos x + \frac{2}{\cos^2 x}$; б) $-\sin x - \cos x$; в) $4\sin x + (4x - 1)\cos x$. **17.10.** а) $-\sin 2x$; ә) $6\sin 4x + 2$; б) $4\cos 2x(\sin 2x + 1)$; в) $6(\cos 2x + \sin 2x)^2 \cdot (-\sin 2x + \cos 2x)$. **17.12.** а) $(-1)^{x+1}\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} + \pi n$, $n \in Z$. **17.15.** ә) $\frac{4}{3}$. **18.2.** ә) $\approx 0{,}936$; ж) $\approx 2{,}002$. **18.4.** ә) $\approx 1{,}33$. **18.5.** б) $\approx 4{,}04$.

6-бап. ҺАСИЛАТНИҢ ҚОЛЛИНИЛИШИ

19.3. а) $(-\infty; +\infty)$ — өсиду; ә) $\left(-\infty; -\frac{3}{2}\right]$ — кемийду, $\left[-\frac{3}{2}; +\infty\right)$ — өсиду; б) $\left(-\infty; \frac{1}{4}\right]$ — кемийду, $\left[\frac{1}{4}; +\infty\right)$ — өсиду; в) $(-\infty; -1)\cup(-1; +\infty)$ — кемийиш арилиғи. **19.6.** а) $(-\infty; +\infty)$ — өсиду; ә) $\left(-\infty; \frac{3}{10}\right]$ — кемийду, $\left[\frac{3}{10}; +\infty\right)$ — өсиду; б) $(-\infty; -2]\cup[1; +\infty)$ — өсиду, $[-2; 1]$ — кемийду; в) $\left(-\infty; \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{1}{3}; +\infty\right)$ — өсиду, $\left[-\frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right]$ — кемийду. **19.8.** а) $(-\infty; -1]\cup[1; +\infty)$ — өсу аралығы, $[-1; 1]$ — кему аралығы; ә) $\left(-\infty; -\frac{2\sqrt{3}}{3}\right] \cup \left[\frac{2\sqrt{3}}{3}; +\infty\right)$ — өсиду, $\left[-\frac{2\sqrt{3}}{3}; \frac{2\sqrt{3}}{3}\right]$ — кемийду; б) $(-\infty; +\infty)$ — өсиду. **19.10.** $a = 0$ болғанда. **20.2.** а) $x = 0$ — минимум чекити; ә) $x = 0$ — минимум чекити. б) $x = \frac{3}{2}$ максимум чекити; в) $x = \frac{4}{5}$ — минимум чекити. **20.3.** а) $x = 2$ — минимум чекити; ә) $x = -1$ — минимум чекити. **20.6.** а) $x = -\frac{1}{3}$ — минимум чекити, $x = \frac{1}{3}$ — максимум чекити; ә) $x = 1$ — минимум чекити; г) $x = -\frac{2}{3}$ — максимум чекити, $x = 0$ — минимум чекити; ғ) $x = -1$ — минимум чекити. **20.10.** а) Бир; ә) бир. **20.11.** а) $-2; -\frac{1}{2}; 1$; ә) $-1; \frac{1}{2}; 2$. **21.2.** а) $(-\infty; 1]$ — өсу аралығы, $[1; +\infty]$ — кемийиш арилиғи, $\max y = y(1) = 0{,}5$; ә) $\left(-\infty; \frac{1}{4}\right]$ — кемийиш арилиғи, $\left[\frac{1}{4}; +\infty\right)$ — өсүш арилиғи, $\min y = y\left(\frac{1}{4}\right) = 2\frac{7}{8}$; в) $\left(-\infty; \frac{5}{4}\right]$ — кемийиш арилиғи, $\left[\frac{5}{4}; +\infty\right)$ — кемийиш арилиғи, $\max y = y\left(\frac{5}{4}\right) = 1\frac{1}{8}$. **22.1.** а) $-1; -5$; ә) 11; 2. **22.2.** а) 24; -6; ә) 3; -3. **22.3.** ә) 4; 0. **22.5.** а) 8; 8, ә) 1; 100. **22.6.** а) $\frac{23}{3}$; 3; ә) 10; 1. **22.11.** а) 50; 25; ә) 2; 16; **22.14.** а) 20 м; 20 м; ә) 4 м; 8 м.

7-бап. ТӘСАДИПИ МИҚДАРЛАР ВӘ УЛАРНИҢ САНЛИҚ ТӘРИПЛИМИЛИРИ

68-җәдвәл

23.6.

X	500	100	50	0
P	0,01	0,1	0,5	0,39

69-җәдвәл

23.8

X	0	1	2
P	0,02	0,26	0,72

24.1. $M(X) = 7$. **24.2.** $D(X) = 18{,}01$. **24.3.** $\sigma(X) = 2{,}64$. **24.9.** $M(X+Y) = 22{,}2$; $D(X + Y) = 44{,}76$.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

10-СИНИПТИКИ АЛГЕБРА ВӘ АНАЛИЗ БАШЛАНМИЛИРИ КУРСИНИ ТӘКРАРЛАШҚА БЕҒИШЛАНҒАН КӨНҮКМИЛӘР

1. а) $-4,9$; $-3,9$; $-0,4$; ә) $\frac{1}{4}$; $-\frac{3}{4}$; -42; б) 3; 3; 11; в) 15; -35; $-\frac{1}{5}$. **2.** а) 0; $-\frac{\pi}{3}$; π; ә) $-5\sqrt{3}$; 0; $-5\sqrt{3}$; б) 1; $-\frac{1+\sqrt{3}}{2}$; 1; в) 0; $\frac{2\pi}{3}$; π. **3.** а) $\frac{\pi}{4}$; ә) $\frac{5\pi}{3}$; б) -4π; в) 0; г) 5. **4.** а) 0; ә) 1; б) 5; в) $\frac{5}{14}$. **6.** $\approx 0,1$см^2. **7.** а) $2x + 0,5$; ә) $-9x^2 + 20x$; б) $1 + \frac{5}{\sqrt{x}}$; в) $\cos x + \sin x$; г) $\frac{3x^2}{(x^3+1)^2}$; д) $\frac{8x^3}{(x^4+1)^2}$. **8.** а) -6; ә) π; б) $\frac{1}{9}$; в) $\frac{1}{4}$. **9.** а) $x^6 - \sin x$; ә) $\frac{1}{2}x^5 - \cos x$; б) $10x^9 - 6x^5$; в) $18x^{17} + 22x^{10}$; г) $-\frac{16}{x^9} - 8x^7$; д) $-\frac{9}{x^4} - \frac{15}{x^6}$. **10.** 12. **11.** 40. **12.** $t = 2$. **13.** а) 21; 18; ә) 4; 8. **14.** а) $330x^2(x^3-6)^{109}$; ә) $\frac{2x-1}{2\sqrt{x^2-x+2}}$; б) $30\cos(6x-1)\cdot\sin^4(6x-1)$; в) $32x^3\cos^3\left(\frac{\pi}{3}-x^4\right)\cdot\sin\left(\frac{\pi}{3}-x^4\right)$. **15.** а) 84; ә) $-48\sqrt{3}$; б) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$; в) 0. **16.** а) $\approx 1,036$; ә) $\approx 1,05$; б) $\approx 0,9$; в) $\approx 83,9$; **17.** а) $\approx 1,003$; ә) $\approx 4,984$; б) $\approx 9,975$; в) $\approx 1,15$. **18.** а) -2; 0; ә) 1; 3; б) -11; 9. **19.** 156,25 м^2. **20.** 80 м. **21.** 2,5 вә 2,5. **22.** 6 см. **23.** а) $\frac{\pi}{10} + \frac{\pi n}{5}, n \in Z$; $\pi n, n \in Z$; ә) $\frac{\pi n}{3}, n \in Z$; $\pi n, n \in Z$; б) $\pm\frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in Z$; в) $-\frac{\pi}{6} + \pi n, n \in Z$. **24.** а) $\frac{\pi n}{4}, n \in Z$; ә) πk; $k \in Z$; $\frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{4}, n \in Z$; б) $\frac{\pi k}{4}, k \in Z$; $\pm\frac{\pi}{6}+\pi n, n \in Z$. **25.** а) $\frac{\pi}{4}+\pi n$, $\text{arctg}2 + \pi k$, $k, n \in Z$; ә) $\frac{\pi}{2}+\pi k$, $(-1)^n\frac{\pi}{6} + \pi n$, $k, n \in Z$; б) $2\pi n$; $\pm\arccos\frac{2}{3} + 2\pi k$, $k, n \in Z$; в) $\frac{\pi}{4} + \pi k, k \in Z$; $\text{arcctg}\frac{1}{2} + \pi n, n \in Z$. **26.** а) $\pm\frac{\pi}{3}+\pi n, n \in Z$; ә) $\pi n, n \in Z$; $\frac{\pi}{6} + \pi k$, $k, n \in Z$; в) $\frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z$. **27.** а) $\frac{\pi}{4}+\pi n$, $\text{arctg}\frac{1}{3}+\pi k$, $k, n \in Z$; ә) $\frac{\pi}{3}+\pi n$, $-\frac{\pi}{6}+\pi k$, $k, n \in Z$; б) $\text{arctg}\,1,5 + \pi n$; $\frac{\pi}{4}+\pi k$, $k, n \in Z$; в) $\frac{\pi}{4}+\pi n$, $-\text{arctg}\frac{7}{4} + \pi k$, $k, n \in Z$. **28.** а) -1; ә) $\frac{1}{2}$; б) 2; 3; в) $\frac{5}{3}$. **29.** а) ± 2; $\pm\sqrt{5}$; ә) ± 1; $\pm\sqrt{\frac{3}{2}}$; б) ± 1; в) -1. **30.** а) $(1+2n)\pi, n \in Z$. ә) $-\frac{\pi}{2}+ 2\pi n, n \in Z$; **31.** а) $2\pi n$, $\pi + 2\pi n, n \in Z$; ә) $\frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z$. **32.** а) $\left[-\frac{\pi}{6} + \pi n; \frac{2\pi}{3} + \pi n\right], n \in Z$; ә) $\left[\frac{7\pi}{12} + 2\pi n; \frac{25\pi}{12} + 2\pi n\right], n \in Z$; б) $\left(\pi n; \frac{\pi}{4} + \pi n\right), n \in Z$; в) $\left(\pi n; \frac{3\pi}{4} + \pi n\right), n \in Z$. **33.** а) $\left(\frac{\pi}{18} + \frac{2\pi n}{3}; \frac{5\pi}{18} + \frac{2\pi n}{3}\right), n \in Z$; ә) $\left(-\frac{\pi}{42} + \frac{2\pi n}{7}; \frac{\pi}{42} + \frac{2\pi n}{7}\right), n \in Z$. **34.** а) $\left(-\frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{4}; \frac{\pi}{12} + \frac{\pi n}{4}\right), n \in Z$. **35.** а) $\left(-\frac{\pi}{3} + n\pi; \frac{\pi}{3} + n\pi\right), n \in Z$; ә) $\left[-\frac{5\pi}{16} + \frac{\pi n}{2}; \frac{\pi}{16} + \frac{\pi n}{2}\right], n \in Z$. **39.** а) $(0; +\infty)$; ә) $(-1; 1)$; б) $(-1; 0)\cup(0; 1)$; в) $(-\infty; 0)\cup(0; 3)$. **40.** а) $[0; +\infty)$; ә) $\left[-\frac{1}{4}; +\infty\right)$; б) $(-\infty; +\infty)$; в) $(-\infty; +\infty)$. **41.** а) $[-3; 2]$; ә) $\left[-\frac{4}{3}; 5\right]$; б) $[-2; 0]$; в) $(-\infty; -2] \cup [0; 2]$. **42.** а) $\left(\frac{\pi}{12} + \frac{1}{2} + \pi n; \frac{5\pi}{12} + \frac{1}{2} + \pi n\right), n \in Z$. **43.** а) $(-\infty; 4]$; ә) $[0; +\infty)$; б) $(-\infty; -2)\cup(-2; 2)\cup(2; +\infty)$; в) $(-\infty; 2)\cup(2; 3)\cup(3; +\infty)$. **44.** а) $[-11; +\infty)$; ә) $(-\infty; 0)\cup(0; +\infty)$; б) $[-8; 8]$; в) $[1; 5]$. **46.** а) Тағ; ә) тағ; ә) жүп; б) жүпму әмәс, тағму әмәс; в) тағ; ғ) жүп. **48.** а) $\frac{2\pi}{3}$; ә) 10π; ә) π; б) $\frac{\pi}{2}$. **51.** а) $y = 0,5x - 1,5, x \in R$; ә) $y = 1+\sqrt{x}, x \in [0; +\infty)$; ә) $y = \sqrt{x+1}$, $x \in [-1; +\infty)$. **52.** а) $x = -1$; ә) $x = \pm 2$; ә) $x = \pm 3$; б) $x = 0; -1; \pm 5$. **54** а) $y = 3 - x$; ә) $y = 2x + 5$; ә) $y = 2x - 1$; б) $y = 1$. **55.** 45°; $y = x + 1$. **56.** arctg 2. **57.** а) $y = -4x + \sqrt{3} + \frac{2\pi}{3}$; ә) $y = 4x + \sqrt{3} - \frac{4\pi}{3}$. **58.** а) $(-\infty; 1]$ — өсиду, $[1; +\infty)$ — кемийду; ә) $(-\infty; 0]$ — кемийду, $[0; +\infty)$ — өсиду; ә) $(-\infty; -1]\cup[1; +\infty)$ — өсиду, $[-1; 1]$ — кемийду; б) $(-\infty; -3]\cup[3; +\infty)$ — өсиду, $[-3; 3]$ — кемийду; в) $(-\infty; -1)\cup(-1; +\infty)$ — өсиду; ғ) $(-\infty; 0)\cup(0; +\infty)$ — кемийду. д) $(-\infty; -3]\cup[2; +\infty)$ — өсиду, $[-3; 2]$ — кемийду; е) $(-\infty; 1] \cup [6; +\infty)$ — кемийду, $[1; 6]$ — өсиду. **59.** а) $x = 0$ — максимум чекити; ә) экстремум чекитлири йоқ.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

МУНДӘРИҖӘ

Киришмә 3
7—9-синипларға алгебра курсини тәкрарлашқа беғишланған көнүкмиләр 4

1-бап. ФУНКЦИЯ, УНИҢ ХУСУСИЙӘТЛИРИ ВӘ ГРАФИГИ

§ 1. Функция вә униң берилиш усуллири 9
§ 2. Функцияләрниң графиклирини түрләндүрүш 14
§ 3. Функцияниң хусусийәтлири 19
§ 4. Әкси функция чүшәнчиси. Мурәккәп функция 25
Өзәңни тәкшүр! 27
§ 5. Тригонометриялик функцияләр, уларниң хусусийәтлири билән графиклири ... 32

2-бап. ТРИГОНОМЕТРИЯЛИК ФУНКЦИЯЛӘР

§ 6. Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс 37
Өзәңни тәкшүр! 43

3-бап. ТРИГОНОМЕТРИЯЛИК ТӘҢЛИМИЛӘР БИЛӘН ТӘҢСИЗЛИКЛӘР

§ 7. Аддий тригонометриялик тәңлимиләр 45
§ 8. Тригонометриялик тәңлимиләрни йешиш усуллири 52
§ 9. Тригонометриялик тәңсизликләрни йешиш 55
Өзәңни тәкшүр! 60

4-бап. ЕҺТИМАЛЛИҚ

§ 10. Вақиәниң еһтималлиғи вә униң хусусийәтлири 64
§ 11. Еһтималлиқларни қошуш вә көпәйтиш қаидилири 66
Өзәңни тәкшүр! 70

5-бап. ҺАСИЛАТ

§ 12. Функцияниң чекиттики чеки. Функцияниң үзүлүшсизлиги 72
§ 13. Һасилатниң ениқлимиси 76
§ 14. Һасилатни тепиш қаидилири 80
§ 15. Һасилатниң физикилиқ вә геометриялик маһийити. Функция графигиға жүргүзүлгән яндашминиң тәңлимиси 84
§ 16. Мурәккәп функцияниң һасилати 89
§ 17. Тригонометриялик функцияләрниң һасилатлири 91
§ 18. Йеқинлаштуруп һесаплаш 94
Өзәңни тәкшүр! 96

6-бап. ҺАСИЛАТНИҢ ҚОЛЛИНИЛИШИ

§ 19. Функцияниң өсүш вә кемийиш бәлгүлири 100
§ 20. Функцияниң критикилиқ чекитлири билән экстремум чекитлири 104
§ 21. Һасилатниң ярдими билән функцияни тәкшүрүш вә униң графигини селиш 108
§ 22. Функцияниң кесиндидики әң чоң вә әң кичик мәналири 111
Өзәңни тәкшүр! 115

7-бап. ТӘСАДИПИ МИҚДАРЛАР ВӘ УЛАРНИҢ САНЛИҚ ТӘРИПЛИМИЛИРИ

§ 23. Тәсадипи миқдарлар вә уларниң түрлири. Тәсадипи миқдарниң тарилиш қанунийити 120
§ 24. Тәсадипи миқдарларниң санлиқ тәриплимилири 124
Өзәңни тәкшүр! 131
10-синиптики алгебра вә анализ башланмилири курсини тәкрарлашқа беғишланған көнүкмиләр 135
Глоссарий 143
Жаваплири 147

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217